10. SINIF

KİMYA SORU BANKASI

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli • Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri Temelli

- Her konu için **Kazanım Testleri**: Kolay (16), Orta (8), Zor (4)
- Her öğrenme çıktısı için **Bağlam Temelli Testler**: Kolay (8), Orta (6), Zor (4)
- Her bölüm sonunda **Sarmal Testler**, kitabın sonunda **Karma Testler**
- Cevap anahtarı ve kısa çözümler kitabın sonundadır.

Kimya Koçum

İçindekiler

1. Tema: Etkileşim

1.1 Kimyasal Tepkimeler

1.1.1 Kimyasal Değişimin Göstergeleri · Test 1 (Kolay) 6
1.1.1 Kimyasal Değişimin Göstergeleri · Test 2 (Orta) 8
1.1.1 Kimyasal Değişimin Göstergeleri · Test 3 (Zor) 10

KİM.10.1.1 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 11
KİM.10.1.1 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 13
KİM.10.1.1 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 15

1.1.2 Kimyasal Tepkime Türleri · Test 1 (Kolay) 16
1.1.2 Kimyasal Tepkime Türleri · Test 2 (Orta) 18
1.1.2 Kimyasal Tepkime Türleri · Test 3 (Zor) 20

KİM.10.1.2 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 21
KİM.10.1.2 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 23
KİM.10.1.2 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 24
KİM.10.1.3 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 25
KİM.10.1.3 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 27
KİM.10.1.3 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 29

1.1.3-A Mol Kavramı · Test 1 (Kolay) 31
1.1.3-A Mol Kavramı · Test 2 (Orta) 33
1.1.3-A Mol Kavramı · Test 3 (Zor) 34

KİM.10.1.4 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 35
KİM.10.1.4 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 37
KİM.10.1.4 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 38

1.1.3-B Mol, Kütle ve Tanecik Sayısı İlişkisi · Test 1 (Kolay) 39
1.1.3-B Mol, Kütle ve Tanecik Sayısı İlişkisi · Test 2 (Orta) 41
1.1.3-B Mol, Kütle ve Tanecik Sayısı İlişkisi · Test 3 (Zor) 42

KİM.10.1.5 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 43
KİM.10.1.5 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 45
KİM.10.1.5 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 47

1.1.4 Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi · Test 1 (Kolay) 48
1.1.4 Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi · Test 2 (Orta) 50
1.1.4 Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi · Test 3 (Zor) 51

KİM.10.1.6 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 52
KİM.10.1.6 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 54
KİM.10.1.6 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 55

1.1.5 Kimyasal (Stokiyometrik) Hesaplamalar · Test 1 (Kolay) 56
1.1.5 Kimyasal (Stokiyometrik) Hesaplamalar · Test 2 (Orta) 58
1.1.5 Kimyasal (Stokiyometrik) Hesaplamalar · Test 3 (Zor) 59

KİM.10.1.7 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 60
KİM.10.1.7 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 61

KİM.10.1.7 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 63

Sarmal Test 1.1-1 (Kolay) · Kimyasal Tepkimeler 64
Sarmal Test 1.1-2 (Orta) · Kimyasal Tepkimeler 65
Sarmal Test 1.1-3 (Zor) · Kimyasal Tepkimeler 66

1.2 Gazlar

1.2.1 Gazların Özellikleri · Test 1 (Kolay) 67
1.2.1 Gazların Özellikleri · Test 2 (Orta) 69
1.2.1 Gazların Özellikleri · Test 3 (Zor) 70

KİM.10.1.8 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 71

KİM.10.1.8 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 73

KİM.10.1.8 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 75

1.2.2-A Gaz Yasaları: Boyle, Charles ve Avogadro · Test 1 (Kolay) 76
1.2.2-A Gaz Yasaları: Boyle, Charles ve Avogadro · Test 2 (Orta) 78
1.2.2-A Gaz Yasaları: Boyle, Charles ve Avogadro · Test 3 (Zor) 79
1.2.2-B Gaz Yasaları: Basınç–Sıcaklık, Birleşik Gaz Yasası ve KMT · Test 1 (Kolay) 80
1.2.2-B Gaz Yasaları: Basınç–Sıcaklık, Birleşik Gaz Yasası ve KMT · Test 2 (Orta) 82
1.2.2-B Gaz Yasaları: Basınç–Sıcaklık, Birleşik Gaz Yasası ve KMT · Test 3 (Zor) 83

KİM.10.1.9 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 84

KİM.10.1.9 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 86

KİM.10.1.9 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 88

1.2.3 İdeal Gaz Yasası · Test 1 (Kolay) 89
1.2.3 İdeal Gaz Yasası · Test 2 (Orta) 91
1.2.3 İdeal Gaz Yasası · Test 3 (Zor) 92

KİM.10.1.10 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 93

KİM.10.1.10 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 94

KİM.10.1.10 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 95

1.2.4 Graham Difüzyon ve Efüzyon Yasası · Test 1 (Kolay) 96
1.2.4 Graham Difüzyon ve Efüzyon Yasası · Test 2 (Orta) 98
1.2.4 Graham Difüzyon ve Efüzyon Yasası · Test 3 (Zor) 99

KİM.10.1.11 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 100

KİM.10.1.11 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 102

KİM.10.1.11 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 103

Sarmal Test 1.2-1 (Kolay) · Gazlar 104
Sarmal Test 1.2-2 (Orta) · Gazlar 105
Sarmal Test 1.2-3 (Zor) · Gazlar 106

2. Tema: Çeşitlilik

2.1 Çözeltiler

2.1.1 Çözünme Süreci · Test 1 (Kolay) 107
2.1.1 Çözünme Süreci · Test 2 (Orta) 109
2.1.1 Çözünme Süreci · Test 3 (Zor) 111

KİM.10.2.1 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 112

KİM.10.2.1 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 114

KİM.10.2.1 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 115

2.1.2 Maddelerin Birbiri İçindeki Çözünebilirliği · Test 1 (Kolay) 116

2.1.2 Maddelerin Birbiri İçindeki Çözünebilirliği · Test 2 (Orta) 118
2.1.2 Maddelerin Birbiri İçindeki Çözünebilirliği · Test 3 (Zor) 119
KİM.10.2.2 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 120
KİM.10.2.2 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 122
KİM.10.2.2 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 123
2.1.3 Çözünme Olayının Sınıflandırılması · Test 1 (Kolay) 124
2.1.3 Çözünme Olayının Sınıflandırılması · Test 2 (Orta) 126
2.1.3 Çözünme Olayının Sınıflandırılması · Test 3 (Zor) 127
KİM.10.2.3 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 128
KİM.10.2.3 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 130
KİM.10.2.3 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 131
2.1.4 Çözünürlük · Test 1 (Kolay) 132
2.1.4 Çözünürlük · Test 2 (Orta) 134
2.1.4 Çözünürlük · Test 3 (Zor) 135
KİM.10.2.5 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 136
KİM.10.2.5 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 138
KİM.10.2.5 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 140
2.1.5 Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler · Test 1 (Kolay) 141
2.1.5 Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler · Test 2 (Orta) 143
2.1.5 Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler · Test 3 (Zor) 147
KİM.10.2.6 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 149
KİM.10.2.6 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 151
KİM.10.2.6 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 153
2.1.6 Çözeltilerin Sınıflandırılması · Test 1 (Kolay) 154
2.1.6 Çözeltilerin Sınıflandırılması · Test 2 (Orta) 156
2.1.6 Çözeltilerin Sınıflandırılması · Test 3 (Zor) 157
KİM.10.2.7 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 158
KİM.10.2.7 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 160
KİM.10.2.7 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 161
2.1.7 Derişim Birimleri (Molarite, ppm) · Test 1 (Kolay) 162
2.1.7 Derişim Birimleri (Molarite, ppm) · Test 2 (Orta) 164
2.1.7 Derişim Birimleri (Molarite, ppm) · Test 3 (Zor) 165
KİM.10.2.4 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 166
KİM.10.2.4 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 168
KİM.10.2.4 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 170
2.1.8 Koligatif Özellikler (Kaynama Noktası Yükselmesi, Donma Noktası Alçalması) · Test 1 (Kolay) 171
2.1.8 Koligatif Özellikler (Kaynama Noktası Yükselmesi, Donma Noktası Alçalması) · Test 2 (Orta) 173
2.1.8 Koligatif Özellikler (Kaynama Noktası Yükselmesi, Donma Noktası Alçalması) · Test 3 (Zor) 174
KİM.10.2.8 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 175
KİM.10.2.8 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 177
KİM.10.2.8 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 179
Sarmal Test 2.1-1 (Kolay) · Çözeltiler 180

Sarmal Test 2.1-2 (Orta) · Çözeltiler 181
Sarmal Test 2.1-3 (Zor) · Çözeltiler 182

3. Tema: Sürdürülebilirlik

3.1 Yeşil Kimya

3.1.1 Makro ve Mikro Ölçekli Deneyler · Test 1 (Kolay) 183
3.1.1 Makro ve Mikro Ölçekli Deneyler · Test 2 (Orta) 185
3.1.1 Makro ve Mikro Ölçekli Deneyler · Test 3 (Zor) 186
KİM.10.3.1 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 187
KİM.10.3.1 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 189
KİM.10.3.1 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 190
3.1.2 Atmosferdeki Tepkimeler ve Küresel Sorunlar · Test 1 (Kolay) 191
3.1.2 Atmosferdeki Tepkimeler ve Küresel Sorunlar · Test 2 (Orta) 193
3.1.2 Atmosferdeki Tepkimeler ve Küresel Sorunlar · Test 3 (Zor) 194
KİM.10.3.2 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 195
KİM.10.3.2 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 197
KİM.10.3.2 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 198
Sarmal Test 3.1-1 (Kolay) · Yeşil Kimya 200
Sarmal Test 3.1-2 (Orta) · Yeşil Kimya 201
Sarmal Test 3.1-3 (Zor) · Yeşil Kimya 202

Karma Testler

Karma Test 01 203
Karma Test 02 204
Karma Test 03 205
Karma Test 04 206
Karma Test 05 208
Karma Test 06 209
Karma Test 07 210
Karma Test 08 211
Karma Test 09 212
Karma Test 10 213
Cevap Anahtarı ve Kısa Çözümler 214

Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.1 Kimyasal değişimlere ilişkin kanıtları belirlemeye yönelik bilimsel gözlem yapabilme

1

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişimin bir göstergesidir?

A) Boyutun küçülmesi
B) Hâl değişimi
C) Şeklin değişmesi
D) Gaz çıkışının gözlenmesi
E) Kütlenin taşınması

2

Aşağıdaki olaylardan hangisi kimyasal değişimdir?

A) Alkolün buharlaşması
B) Buzun erimesi
C) Şekerin suda çözünmesi
D) Demirin paslanması
E) Camın kırılması

3

Kimyasal değişimle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Toplam kütle değişir.
B) Maddenin kimliği değişir, yeni maddeler oluşur.
C) Atomların türü değişir.
D) Yalnızca maddenin şekli değişir.
E) Maddenin kimliği korunur.

4

Kireç taşına ($CaCO_3$) sirke damlatıldığında köpürme gözleniyor. Bu gözlem kimyasal değişimin hangi göstergesidir?

A) Renk değişimi **B)** Erime **C)** Gaz çıkışı
D) Çökelek oluşumu **E)** Işık yayılması

5

Görselde kimyasal değişimin bazı göstergeleri verilmiştir.



İki berrak çözeltinin karıştırılmasıyla bulanıklık oluşması hangi göstergeye örnektir?

A) I **B)** IV **C)** II
D) I ve II **E)** III

6

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişimdir?

A) Naftalinin süblimleşmesi
B) Ekmeğin küflenmesi
C) Sütün ekşimesi
D) Elmanın kararması
E) Kâğıdın yanması

7

Yumurtanın haşlanması sırasında yumurta akının şeffaftan beyaza dönmesi aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Hâl değişimi **B)** Kimyasal değişim **C)** Fiziksel değişim
D) Buharlaşma **E)** Çözünme

8
Bir tepkimede ortamın sıcaklığının artması neyi gösterir?

A) Tepkimenin ısı açığa çıkardığını
B) Kütlenin arttığını
C) Maddenin eridiğini
D) Tepkimenin ısı aldığını
E) Tepkime olmadığını

9
Sembolik düzeyde bir kimyasal değişimin gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Termometre değeri
B) Tanecik modeli çizimi
C) Gözlenen renk değişimi
D) Tepkime denklemi
E) Kabın fotoğrafı

10
$C + O_2 \rightarrow CO_2$ denkleminde tepkenler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Yalnızca C **B)** CO_2 **C)** C ve O_2
D) O_2 ve CO_2 **E)** C ve CO_2

11
Tepkime denklemlerinde (k), (s), (g) ve (suda) gösterimleri neyi belirtir?

A) Maddelerin mol sayısını
B) Maddelerin rengini
C) Maddelerin kütlesini
D) Tepkimenin hızını
E) Maddelerin fiziksel hâlini

12
Aşağıdaki gözlemlerden hangisi tek başına kimyasal değişimin **kesin** kanıtı değildir?

A) Bakır telin ısıtılınca kararması
B) Suyun ısıtılınca kabarcık çıkarması
C) Magnezyumun yanarken parlak ışık vermesi
D) İki çözelti karışınca sarı çökelek oluşması
E) Sirkeye karbonat eklenince köpürmesi

13
Kâğıdın yanması sırasında gözlenen kimyasal değişim göstergeleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Yalnızca hâl değişimi
B) Boyutun küçülmesi
C) Işık ve ısı açığa çıkması, renk değişimi
D) Kütlenin korunması
E) Yalnızca şekil değişimi

14
Fotosentez olayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Fiziksel bir değişimdir.
B) Yalnızca ısı alışverişidir.
C) Yeni madde oluşmaz.
D) Kimyasal bir değişimdir.
E) Hâl değişimidir.

15
Bir kimyasal tepkimede aşağıdakilerden hangisi **korunmaz**?

A) Atom türü **B)** Toplam kütle **C)** Toplam yük
D) Atom sayısı **E)** Molekül sayısı

16
Gümüş eşyaların zamanla kararması aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Kimyasal değişim (renk değişimi)
B) Çözünme
C) Buharlaşma
D) Erime
E) Donma

1

Bir öğrenci dört deney yapıp gözlemlerini kaydediyor.

Deney	Gözlem
I	Buz ısıtılınca su oluştu.
II	Çinkoya asit eklenince gaz çıktı.
III	Mavi bakır sülfat çözeltisine demir çivi konunca çivi kızıllaştı, çözelti yeşilleşti.
IV	Tuz suda çözündü.

Hangi deneylerde kimyasal değişim olmuştur?

A) I, II ve III **B)** I ve IV **C)** Yalnız II
D) II, III ve IV **E)** II ve III

2

Kimyasal değişim göstergeleriyle ilgili;

I. Renk değişimi her zaman kimyasal değişimi gösterir.
II. Gaz çıkışı fiziksel değişimde de gözlenebilir.
III. Göstergeler birlikte değerlendirilmelidir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** Yalnız III
D) II ve III **E)** I, II ve III

3

$Mg(k) + 2HCl(suda) \rightarrow MgCl_2(suda) + H_2(g)$ tepkimesi için;

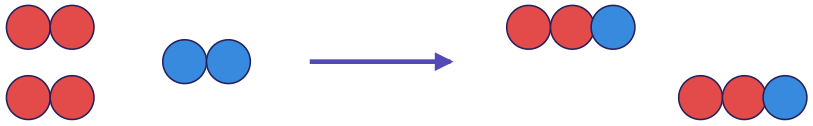
I. Gaz çıkışı gözlenir.
II. Katı magnezyum zamanla küçülür.
III. Tepkime sonunda magnezyum atomları yok olur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

4

Görselde bir tepkimenin tanecik modeli verilmiştir.



(Kırmızı: X, mavi: Y atomu) Bu modele göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Tepkime $2X_2 + Y_2 \rightarrow 2X_2Y$ şeklindedir.
B) Ürünler elementtir.
C) Atom sayısı değişmiştir.
D) Molekül sayısı korunmuştur.
E) Tepkime $X_2 + Y_2 \rightarrow X_2Y_2$ şeklindedir.

5

Bir öğrenci kimyayı üç düzeyde açıklıyor: "Mumun yanarken eridiğini ve küçüldüğünü görüyorum (1). Mum molekülleri O_2 ile tepkimeye girip CO_2 ve H_2O moleküllerine dönüşüyor (2). $C_{25}H_{52} + 38O_2 \rightarrow 25CO_2 + 26H_2O$ (3)."

Numaralı ifadelerin düzeyleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) Makro – sembolik – alt mikro
B) Makro – alt mikro (tanecik) – sembolik
C) Sembolik – alt mikro – makro
D) Alt mikro – sembolik – makro
E) Sembolik – makro – alt mikro

6

Aşağıdaki tepkimelerin hangisinde çökelek oluşumu gözlenir?

A) $AgNO_3(suda) + NaCl(suda) \rightarrow AgCl(k) + NaNO_3(suda)$
B) $NaCl(k) \rightarrow Na^+(suda) + Cl^-(suda)$
C) $CaCO_3(k) \rightarrow CaO(k) + CO_2(g)$
D) $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(s)$
E) $HCl(suda) + NaOH(suda) \rightarrow NaCl(suda) + H_2O(s)$

7

Kapalı bir kapta gerçekleşen bir kimyasal tepkimede aşağıdakilerden hangisi kesinlikle değişmez?

A) Kaptaki sıcaklık
B) Maddelerin fiziksel hâli
C) Toplam kütle
D) Maddelerin rengi
E) Molekül sayısı

8

Isıtılan şeker önce eriyor, sonra kahverengileşip karamel kokusu yayıyor.

Bu süreçle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Erime kimyasal, kahverengileşme fiziksel değişimdir.
B) İkisi de kimyasal değişimdir.
C) İkisi de fiziksel değişimdir.
D) Hiç değişim olmamıştır.
E) Erime fiziksel, kahverengileşme kimyasal değişimdir.

1

Bir öğrenci aşağıdaki deneyleri yapıyor ve sıcaklık değişimini ölçüyor.

Deney	Başlangıç (°C)	Son (°C)	Gözlem
NaOH + su	20	35	Katı çözündü
$Ba(OH)_2$ + NH_4Cl (katı karışım)	20	−5	Keskin koku, ıslak görünüm
NH_4NO_3 + su	20	10	Katı çözündü

Bu verilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi **en uygundur**?

A) Sıcaklık değişimi tek başına kimyasal değişimin kanıtı değildir; ikinci deneyde koku oluşumu yeni madde oluştuğunu destekler.
B) Sıcaklığın azaldığı her olay kimyasaldır.
C) Hiçbir deneyde enerji değişimi olmamıştır.
D) Üç deneyde de kimyasal tepkime olmuştur.
E) Çözünme olaylarında sıcaklık değişmez.

2

Kapalı bir şişede bulunan sirkeye balon içindeki karbonat ekleniyor. Balon şişiyor, şişe soğuyor.

Bu olayla ilgili;

I. Gaz oluşumu kimyasal değişimi gösterir.
II. Sistemin toplam kütlesi değişmez.
III. Tepkime ısı almıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

3

X ve Y maddeleriyle yapılan deneylerin sonuçları verilmiştir.

I. X ısıtılınca erimiş, soğutulunca yeniden aynı katıya dönüşmüştür.
II. Y ısıtılınca kararmış, soğutulunca eski hâline dönmemiş ve kütlesi azalmıştır.

Bu gözlemlerle ilgili en uygun yorum aşağıdakilerden hangisidir?

A) İki maddede de fiziksel değişim olmuştur.
B) X'te fiziksel, Y'de kimyasal değişim olmuştur; Y'den gaz hâlinde bir ürün ayrılmış olabilir.
C) Y'nin kütlesi azaldığı için kütlenin korunumu bozulmuştur.
D) X'te kimyasal değişim olmuştur.
E) İki maddede de kimyasal değişim olmuştur.

4

$Fe(k) + CuSO_4(suda) \rightarrow FeSO_4(suda) + Cu(k)$ tepkimesi için aşağıdaki gözlem–açıklama eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

A) Çivi yüzeyinde kızıl katı birikmesi – bakır metali oluşumu
B) Sıcaklığın hafif artması – ısı açığa çıkması
C) Çözeltinin mavi renginin artması – Cu^{2+} iyonlarının çoğalması
D) Çivinin aşınması – demir atomlarının iyonlaşması
E) Çözeltinin açık yeşile dönmesi – Fe^{2+} iyonlarının oluşması

Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.1 Kimyasal değişimlere ilişkin kanıtları belirlemeye yönelik bilimsel gözlem yapabilme

a) Kimyasal değişimlerin gözlemlenebilir göstergelerini (enerji değişimi, gaz çıkışı, renk değişimi veya yeni bir katının oluşumu) tanımlar.
b) Kimyasal değişimlerin gözlemlenebilir göstergelerine ilişkin veri toplar ve kaydeder.
c) Kimyasal değişimlerin gözlemlenebilir göstergelerine ilişkin topladığı verileri tepkenlerin alt mikro seviyedeki değişimi temelinde açıklar.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.10.1.1-a

Bir öğrenci elma dilimlerinin havada beklerken kahverengileştiğini, limon suyu sürülen dilimlerin ise daha geç karardığını gözlüyor.

Öğrencinin gözlemlediği kimyasal değişim göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gaz çıkışı **B)** Çökelek oluşumu **C)** Hâl değişimi
D) Işık yayılması **E)** Renk değişimi

2 KİM.10.1.1-a

Bir öğrenci kamp ocağında yanan bütan gazının mavi bir alevle ısı ve ışık verdiğini, ocak kapandıktan sonra çaydanlığın altında su damlacıkları oluştuğunu gözlüyor.

Bu gözlemlerden hangisi kimyasal değişimin göstergesi olarak kaydedilmelidir?

A) Ocağın kapanması
B) Çaydanlığın soğuması
C) Isı ve ışık açığa çıkması
D) Çaydanlığın metal olması
E) Kamp yerinin rüzgârlı olması

3 KİM.10.1.1-b

Bir öğrenci üç olayla ilgili gözlemlerini tabloya kaydediyor.

Olay	Gözlem
Mumun yanması	Işık, ısı, duman
Mumun erimesi	Sıvılaşma
Sütün ekşimesi	Koku ve tat değişimi, pıhtılaşma

Öğrencinin kaydettiği verilere göre hangi olaylar kimyasal değişimdir?

A) Mumun yanması ve sütün ekşimesi
B) Mumun erimesi ve sütün ekşimesi
C) Yalnız mumun erimesi
D) Hiçbiri
E) Hepsi

4 KİM.10.1.1-c

Bir öğrenci karbonat ile sirkeyi karıştırdığında köpürme olduğunu görüyor ve bu olayı tepken ve ürünleriyle ilişkilendirmek istiyor: $NaHCO_3 + CH_3COOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2$

Köpürmeye neden olan ürün aşağıdakilerden hangisidir?

A) CH_3COONa **B)** $NaHCO_3$ **C)** CH_3COOH
D) CO_2 **E)** H_2O

5 KİM.10.1.1-c

Bir öğrenci, bakır tel ısıtıldığında yüzeyinin siyahlaştığını, aynı teli soğuttuğunda rengin geri dönmediğini kaydediyor.

Bu verilerden yapılabilecek çıkarım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bakır buharlaşmıştır.
B) Değişim fizikseldir.
C) Bakır erimiştir.
D) Bakırın atom türü değişmiştir.
E) Bakır havadaki oksijenle tepkimeye girerek yeni bir madde oluşturmuştur.

6 KİM.10.1.1-a

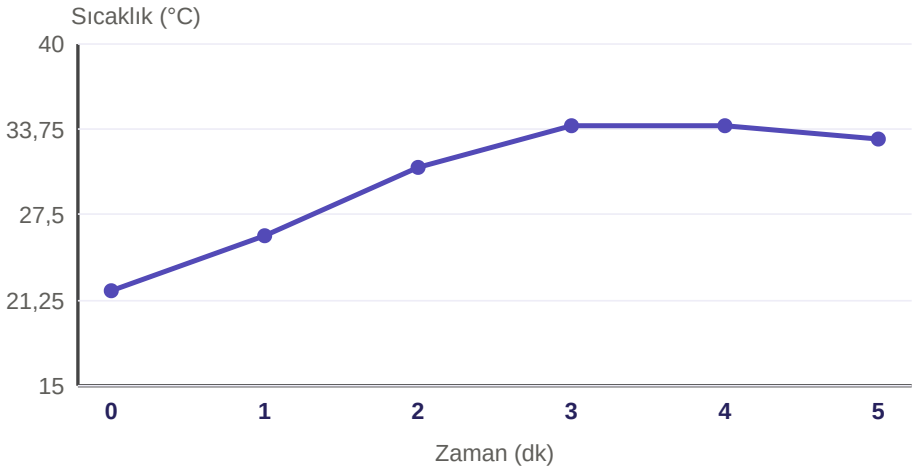
Bir öğrenci kimyasal değişimlerin göstergelerini sınıflandırmak için bir liste hazırlıyor: enerji değişimi, gaz çıkışı, renk değişimi, çökelek oluşumu, koku oluşumu.

"İki berrak çözelti karıştırıldığında sarı bir katı oluşması" bu listedeki hangi göstergeyle eşleşir?

A) Çökelek oluşumu **B)** Hiçbiri **C)** Koku oluşumu
D) Gaz çıkışı **E)** Enerji değişimi

7 KİM.10.1.1-b

Bir öğrenci bir tepkimenin sıcaklık değişimini ölçmek için termometre kullanıyor ve verileri dakikada bir kaydediyor.



Bu verilere dayanarak yapılabilecek yorum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tepkime 0. dakikada bitmiştir.
B) Tepkime sırasında ısı açığa çıkmıştır.
C) Tepkime gaz oluşturmuştur.
D) Sıcaklık değişmemiştir.
E) Tepkime ısı almıştır.

8 KİM.10.1.1-c

Bir öğrenci demir çivinin paslanmasını bir hafta boyunca gözlemleyip fotoğraflıyor ve "Çivi kızıl-kahverengi bir tabakayla kaplandı." notunu düşüyor.

Öğrenci bu gözlemi tepkenleri ve ürünüyle ilişkilendirirse aşağıdakilerden hangisini yazar?

A) Pas + oksijen → demir
B) Demir → demir (erime)
C) Demir + oksijen + su → demir oksit (pas)
D) Demir + azot → demir nitrür
E) Su → hidrojen + oksijen

1 KİM.10.1.1-c

Bir öğrenci iki çözeltiyi karıştırmadan önce ve sonra kütleleri ölçüyor: Kurşun nitrat çözeltisi 50 g, potasyum iyodür çözeltisi 50 g. Karıştırınca sarı çökelek oluşuyor ve toplam kütle 100 g ölçülüyor.

Bu verilerle ilgili;

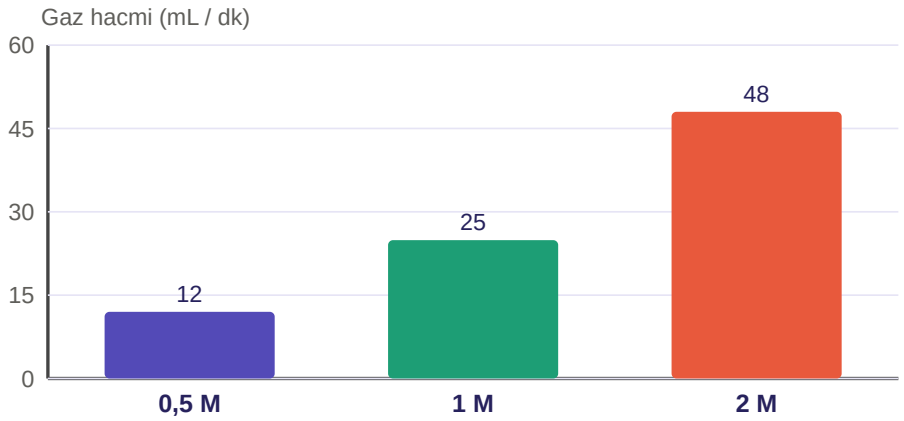
I. Çökelek oluşumu kimyasal değişimi gösterir.
II. Tepkimede toplam kütle korunmuştur.
III. Oluşan sarı katı yeni bir maddedir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

2 KİM.10.1.1-b

Bir öğrenci aynı miktarda çinko parçasını farklı derişimde asit çözeltilerine atıp 1 dakikada toplanan gaz hacmini ölçüyor.



Bu verilerden yapılabilecek en uygun yorum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Derişim gaz çıkışını etkilememiştir.
B) Çinko asitte çözünmez.
C) Derişim arttıkça gaz çıkışı azalmıştır.
D) Asit derişimi arttıkça birim zamanda açığa çıkan gaz artmıştır.
E) Tepkimede gaz oluşmamıştır.

3 KİM.10.1.1-c

Bir öğrenci, ısıtılan su tencerede kabarcıklar oluşturduğunda "Gaz çıktığına göre kimyasal tepkime oldu." diyor.

Bu çıkarımla ilgili en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Su hidrojen ve oksijene ayrışmıştır.
B) Kaynama kimyasal bir olaydır.
C) Kabarcıklar su buharıdır; hâl değişimi fizikseldir, tek bir gösterge yanıltıcı olabilir.
D) Kabarcıklar CO_2'dir.
E) Çıkarım doğrudur.

4 KİM.10.1.1-c

Bir öğrenci üç tüpe aynı miktarda bakır(II) sülfat çözeltisi koyup birine demir, birine çinko, birine gümüş tel daldırıyor.

Tüp	Metal	Gözlem
1	Demir	Tel kızıl renkle kaplandı, çözelti açıldı.
2	Çinko	Tel kızıl renkle kaplandı, çözelti renksizleşti.
3	Gümüş	Değişim gözlenmedi.

Bu verilerden yapılabilecek çıkarım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gümüş en etkin metaldir.
B) Demir ve çinko Cu^{2+} ile tepkimeye girmiş, gümüş girmemiştir.
C) Üç metal de tepkimeye girmiştir.
D) Hiçbir tüpte tepkime olmamıştır.
E) Çözeltinin rengi tepkimeyle ilgili değildir.

5 KİM.10.1.1-b

Bir öğrenci, hamur mayalanırken kabarmayı ve ekşi kokuyu gözlüyor ve verilerini "kabarma: gaz çıkışı, koku: yeni madde" şeklinde kaydediyor.

Öğrencinin bu kaydı aşağıdaki süreç bileşenlerinden hangisine örnektir?

A) Hipotez kurma
B) Matematiksel genelleme yapma
C) Bilimsel model oluşturma
D) Göstergelere ilişkin veri toplama ve kaydetme
E) Deney sonucunu tahmin etme

6 KİM.10.1.1-a

Bir öğrenci havai fişeklerde farklı renklerin metal iyonlarından kaynaklandığını, patlama sırasında ses, ışık ve dumanın oluştuğunu okuyor.

Havai fişek patlamasında gözlenen kimyasal değişim göstergeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Işık, ısı ve gaz (duman) oluşumu birlikte gözlenir.
B) Yalnızca renk değişimi gözlenir.
C) Yalnızca çökelek oluşur.
D) Hiçbir gösterge yoktur.
E) Yalnızca hâl değişimi gözlenir.

1 KİM.10.1.1-c

Bir öğrenci, demir tozu ve kükürt tozunu karıştırıyor. Karışım mıknatısla ayrılabiliyor. Karışımı ısıtınca kızarıp parlıyor ve soğuduğunda oluşan siyah katı mıknatısa çekilmiyor.

Öğrencinin bu gözlemlerden yapabileceği en kapsamlı çıkarım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Demir ve kükürt karıştırılınca tepkimeye girmiştir.
B) Isıtma yalnızca hâl değişimine yol açmıştır.
C) Siyah katı demir tozudur.
D) Isıtmadan önce fiziksel karışım vardır; ısıtınca ışık ve ısı açığa çıkarak özellikleri farklı yeni bir madde (FeS) oluşmuştur.
E) Isıtma sonrası da mıknatısla ayırma yapılabilir.

2 KİM.10.1.1-c

Bir öğrenci dört deneyden topladığı verileri şu ölçütlere göre değerlendiriyor: (a) yeni madde oluşumuna ilişkin kanıt var mı? (b) olay geri dönüşebilir mi?

Deney	(a)	(b)
Suyun donması	Yok	Evet
Odunun yanması	Var	Hayır
Tuzun çözünmesi	Yok	Evet (buharlaştırma)
Kek pişmesi	Var	Hayır

Öğrencinin bu ölçütlere göre yaptığı sınıflandırmanın geçerliliğiyle ilgili en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Suyun donması kimyasal değişimdir.
B) Kek pişmesi fiziksel değişimdir.
C) Yeni madde oluşumu temel ölçüttür; geri dönüşebilirlik tek başına güvenilir bir ölçüt değildir çünkü bazı kimyasal değişimler de tersine çevrilebilir.
D) İki ölçüt de gereksizdir.
E) Geri dönüşebilirlik tek başına yeterli ölçüttür.

3 KİM.10.1.1-c

Bir öğrenci, mumun yanma ürünlerini incelemek için yanan mumun üzerine soğuk ve kuru bir cam tutuyor; camda buğulanma görüyor. Ardından mumun üzerine ters çevrilmiş ve içi kireç suyuyla ıslatılmış bir beher tutuyor; kireç suyu bulanıklaşıyor.

Bu gözlemlerin ürünlerle ilişkilendirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Buğulanma: karbon dioksit; bulanıklaşma: su
B) İkisi de mum buharı
C) İkisi de oksijen
D) Buğulanma: hidrojen; bulanıklaşma: azot
E) Buğulanma: su buharı; bulanıklaşma: karbon dioksit

4 KİM.10.1.1-c

Bir öğrenci, sodyum hidroksit çözeltisine hidroklorik asit ekleyince hiçbir görünür değişiklik olmadığını, yalnızca sıcaklığın 6 °C arttığını gözlüyor.

Öğrencinin "Görünür bir değişim olmadığı için tepkime olmamıştır." çıkarımıyla ilgili en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yanlıştır; çökelek oluşmuştur.
B) Yanlıştır; sıcaklık artışı enerji değişimini gösterir ve asit-baz tepkimesiyle su ve tuz oluşmuştur.
C) Yanlıştır; gaz çıkışı olmuştur.
D) Doğrudur; renk ve gaz yoksa tepkime yoktur.
E) Doğrudur; sıcaklık artışı fiziksel bir değişimdir.

Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.2 Kimyasal tepkimelerin oluşumunu açıklamak için model oluşturabilme
KİM.10.1.3 Kimyasal tepkime türlerinin oluşum sürecine ilişkin bilimsel gözlem yapabilme

1 KİM.10.1.3

İki ya da daha fazla maddenin birleşerek tek bir ürün oluşturduğu tepkimelere ne ad verilir?

A) Sentez (oluşum) **B)** Yanma **C)** Nötrleşme
D) Çökelme **E)** Analiz (ayrışma)

2 KİM.10.1.3

$CaCO_3(k) \rightarrow CaO(k) + CO_2(g)$ tepkimesinin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sentez **B)** Analiz **C)** Yanma
D) Çözünme-çökelme **E)** Asit-baz

3 KİM.10.1.3

$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ tepkimesi hangi türdendir?

A) Çözünme **B)** Çökelme **C)** Yanma
D) Asit-baz **E)** Analiz

4 KİM.10.1.3

Asit ile bazın tepkimesinde genellikle hangi ürünler oluşur?

A) Asit ve baz
B) Yalnızca gaz
C) Metal ve oksijen
D) Tuz ve su
E) Hidrojen ve oksijen

5 KİM.10.1.3

Yükseltgenme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Elektron vermedir.
B) Proton almadır.
C) Elektron almadır.
D) Nötron vermedir.
E) Yükün azalmasıdır.

6 KİM.10.1.3

İndirgenme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Proton vermedir.
B) Elektron vermedir.
C) Oksijen vermedir.
D) Yükün artmasıdır.
E) Elektron almadır.

7 KİM.10.1.3

$AgNO_3(suda) + NaCl(suda) \rightarrow AgCl(k) + NaNO_3(suda)$ tepkimesi hangi türdendir?

A) Asit-baz **B)** Sentez **C)** Çözünme-çökelme
D) Yanma **E)** Analiz

8 KİM.10.1.2

Görselde bir tepkimenin tanecik modeli verilmiştir.



(Mavi: X, kırmızı: Y) Bu tepkimenin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Analiz **B)** Yanma **C)** Çökelme
D) Sentez **E)** Asit-baz

9 KİM.10.1.2

Kimyasal tepkimelerde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Atomlar yok olur.
B) Tepkenlerdeki bağlar kopar, atomlar yeniden düzenlenir ve yeni bağlar oluşur.
C) Atomların türü değişir.
D) Yeni atomlar oluşur.
E) Yalnızca hâl değişir.

10 KİM.10.1.3

$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$ tepkimesinde oluşan tuz aşağıdakilerden hangisidir?

A) NaOH **B)** HCl **C)** H_2O
D) Cl_2 **E)** NaCl

11 KİM.10.1.3

$Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$ tepkimesinde yükseltgenen tanecik hangisidir?

A) Zn
B) Zn^{2+}
C) Yükseltgenen yoktur.
D) Cu
E) Cu^{2+}

12 KİM.10.1.3

$2H_2O(s) \rightarrow 2H_2(g) + O_2(g)$ tepkimesi (elektroliz) hangi türdendir?

A) Nötrleşme **B)** Çökelme **C)** Yanma
D) Sentez **E)** Analiz

13 KİM.10.1.3

Aşağıdakilerden hangisi yanma tepkimesine örnektir?

A) Tuzun çözünmesi
B) Suyun donması
C) Buzun erimesi
D) Doğal gazın ocakta yanması
E) Kireç taşının ısıyla ayrışması

14 KİM.10.1.3

Karbonlu bir yakıtın tam yanmasında oluşan ürünler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) H_2 ve O_2 **B)** CO_2 ve H_2O **C)** C ve O_2
D) CH_4 ve O_2 **E)** CO ve H_2

15 KİM.10.1.3

Net iyon denkleminde gösterilmeyen, tepkimeye girmeyen iyonlara ne ad verilir?

A) Seyirci iyonlar **B)** Tepken **C)** Çökelek
D) Ürün **E)** Katalizör

16 KİM.10.1.2

$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ tepkimesi hangi türdendir?

A) Asit-baz **B)** Çökelme **C)** Sentez
D) Yanma **E)** Analiz

1 KİM.10.1.3

$BaCl_2(suda) + Na_2SO_4(suda) \rightarrow BaSO_4(k) + 2NaCl(suda)$ tepkimesiyle ilgili;

I. Net iyon denklemi $Ba^{2+}(suda) + SO_4^{2-}(suda) \rightarrow BaSO_4(k)$ şeklindedir.
II. Na^+ ve Cl^- seyirci iyonlardır.
III. Tepkime çözünme-çökelme tepkimesidir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

2 KİM.10.1.3

$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$ tepkimesi aşağıdaki türlerin hangilerine girer?

I. Yanma
II. Sentez
III. İndirgenme-yükseltgenme

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

3 KİM.10.1.3

$Fe + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2$ tepkimesinde;

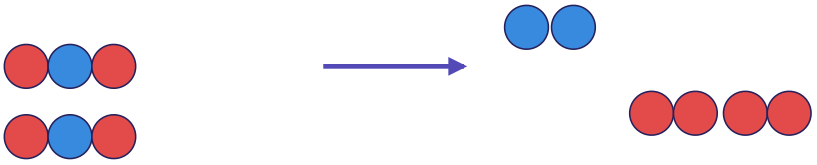
I. Fe yükseltgenmiştir.
II. H^+ iyonları indirgenmiştir.
III. Tepkime sentez tepkimesidir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

4 KİM.10.1.2

Bir tepkimenin tanecik modeli verilmiştir.



Bu modelle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Analiz tepkimesidir; bileşik elementlerine ayrışmıştır.
B) Tepkimede yeni atomlar oluşmuştur.
C) Sentez tepkimesidir.
D) Ürünler bileşiktir.
E) Atom sayısı değişmiştir.

5 KİM.10.1.3

Aşağıdaki çözelti çiftlerinden hangisi karıştırıldığında çökelek oluşur? ($AgCl$, $BaSO_4$ ve PbI_2 suda az çözünür; sodyum, potasyum ve nitrat tuzları çözünür.)

A) $Pb(NO_3)_2$ – KI **B)** $NaNO_3$ – KBr **C)** NaCl – KNO_3
D) KCl – $NaNO_3$ **E)** HCl – NaOH

6 KİM.10.1.3

$H_2SO_4 + 2KOH \rightarrow K_2SO_4 + 2H_2O$ tepkimesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) Su oluşur.
B) K_2SO_4 tuzdur.
C) Net iyon denklemi $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ şeklindedir.
D) Tepkimede gaz çıkışı olur.
E) Asit-baz (nötrleşme) tepkimesidir.

7 KİM.10.1.3

$Cu + 2Ag^{+} \rightarrow Cu^{2+} + 2Ag$ tepkimesinde aktarılan toplam elektron sayısı ve indirgenen tanecik aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) 4 – Ag^{+} **B)** 2 – Ag^{+} **C)** 2 – Cu
D) 1 – Ag^{+} **E)** 1 – Cu

8 KİM.10.1.3

Aşağıdaki tepkimelerden hangisi bir redoks tepkimesi **değildir**?

A) $2Na + Cl_2 \rightarrow 2NaCl$
B) $C + O_2 \rightarrow CO_2$
C) $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$
D) $2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$
E) $Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$

1 KİM.10.1.3

Aşağıdaki tepkimeler veriliyor.

I. $2KClO_3(k) \rightarrow 2KCl(k) + 3O_2(g)$
II. $Ca(OH)_2(suda) + CO_2(g) \rightarrow CaCO_3(k) + H_2O(s)$
III. $Zn(k) + 2AgNO_3(suda) \rightarrow Zn(NO_3)_2(suda) + 2Ag(k)$

Bu tepkimelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) II bir redoks tepkimesidir.
B) II'de çökelek oluşur.
C) III'te Zn yükseltgenmiştir.
D) III'te Ag^+ iyonları indirgenmiştir.
E) I bir analiz tepkimesidir.

2 KİM.10.1.3

Bir öğrenci sulu çözeltileri karıştırıp gözlemlerini yazıyor.

Karışım	Gözlem
X + KI	Sarı çökelek
X + Na_2SO_4	Değişim yok
X + NaOH	Beyaz çökelek

Pb^{2+}, Ag^+ ve Ba^{2+} iyonlarından birini içeren X çözeltisindeki katyonla ilgili bilgiler: PbI_2 ve AgI sarı; $BaSO_4$ ve $PbSO_4$ beyaz çökelek; AgOH ve $Pb(OH)_2$ çöker; BaI_2 çözünür.

Buna göre X çözeltisindeki katyon hangisidir?

A) K^+ **B)** Ba^{2+} **C)** Pb^{2+}
D) Na^+ **E)** Ag^+

3 KİM.10.1.2

Bir öğrencinin tepkimelerin oluşumunu açıklamak için önerdiği model: "Tepkimede tepkenlerin molekülleri birbirine yapışır ve ürünler büyük moleküller olarak kalır."

Bu modeli sınamak için aşağıdaki tepkimelerden hangisi **en uygun karşı örnektir**?

A) $2Na + Cl_2 \rightarrow 2NaCl$
B) $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$
C) $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$
D) $C + O_2 \rightarrow CO_2$
E) $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$

4 KİM.10.1.3

$Al(k) + 3Ag^+(suda) \rightarrow Al^{3+}(suda) + 3Ag(k)$ tepkimesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Al indirgenmiştir.
B) Bir Al atomu 3 elektron verir; 3 Ag^+ iyonu birer elektron alır.
C) Ag^+ yükseltgenmiştir.
D) Tepkime analiz tepkimesidir.
E) Toplam yük korunmamıştır.

Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.2 Kimyasal tepkimelerin oluşumunu açıklamak için model oluşturabilme

a) Taneciklerin yeniden düzenlenmesi temelinde kimyasal tepkimelerin oluşumunu temsil eden model önerir.
b) Önerdiği modelin geçerliliğini farklı kimyasal tepkimelerin oluşum süreçlerini inceleyerek sınar.
c) Sınama sürecinde elde ettiği kanıtlara uygun olarak modelini geliştirir.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.10.1.2-a

Bir öğrenci, hidrojen ve oksijen moleküllerinin tepkimeye girerek su oluşturmasını renkli oyun hamuru toplarıyla modelliyor: 2 beyaz çift (H_2) ve 1 kırmızı çift (O_2) kullanıyor.

Öğrencinin modelinde ürün olarak kaç su molekülü oluşturması gerekir?

A) 1 **B)** 2 **C)** 3
D) 4 **E)** 6

2 KİM.10.1.2-b

Bir öğrencinin önerdiği model: "Kimyasal tepkimede atomlar yok olmaz, yalnızca yer değiştirerek yeniden düzenlenir."

Bu modeli desteklemek için en uygun kanıt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tepkimenin hızlı gerçekleşmesi
B) Tepkimede renk değişmesi
C) Tepkimede ısı açığa çıkması
D) Ürünlerin gaz olması
E) Tepkime öncesi ve sonrası her element için atom sayısının eşit olması

3 KİM.10.1.2-a

Bir öğrenci, karbonun yanmasını tanecik modeliyle çiziyor: 1 siyah küre (C) + 1 kırmızı çift (O_2) → ?

Öğrencinin ürün tarafına çizmesi gereken model aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ayrı ayrı bir siyah ve iki kırmızı küre
B) Yalnızca bir kırmızı çift
C) Bir siyah kürenin iki yanında birer kırmızı küre (CO_2)
D) Bir siyah ve bir kırmızı küre (CO)
E) İki siyah küre

4 KİM.10.1.2-a

Bir öğrenci kimyasal tepkimeleri bir dans gösterisine benzetiyor: "Dansçılar (atomlar) eşlerini değiştirir ama sahneden kimse çıkmaz."

Bu benzetmenin tepkimeyle ilgili vurguladığı fikir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atom sayısı azalır.
B) Moleküller yok olur.
C) Atomlar korunur, bağlar yeniden düzenlenir.
D) Tepkimede enerji değişmez.
E) Yeni atomlar oluşur.

5 KİM.10.1.2-b

Bir öğrenci kendi modelini HCl'nin oluşumunda sınıyor: $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$. Model tepkimede bağların kopup yeniden oluştuğunu söylüyor.

Bu tepkimede kopan ve oluşan bağlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Kopan: H–H ve Cl–Cl; oluşan: 2 tane H–Cl
B) Kopan: H–Cl; oluşan: H–H
C) Kopan: 2 H–Cl; oluşan: Cl–Cl
D) Bağ kopmaz.
E) Yalnızca H–H kopar.

6 KİM.10.1.2-c

Bir öğrenci, demirin paslanması için "Fe atomları O_2 ile birleşip daha büyük birimler oluşturur" modelini kuruyor. Sonra kireç taşının ısıyla CaO ve CO_2'ye ayrıştığını öğreniyor.

Öğrencinin modelini geliştirmesi için en uygun değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atomların türünün değiştiğini eklemek
B) Yalnızca birleşme tepkimelerinin kimyasal olduğunu söylemek
C) Tepkimede atomların yok olduğunu eklemek
D) Modeli değiştirmeden bırakmak
E) Tepkimede atomların birleşebileceğini ya da ayrışabileceğini; her durumda yeniden düzenlendiğini eklemek

7 KİM.10.1.2-b

Bir öğrenci, metan yanmasının tanecik modelini çizerken tepken tarafına 1 CH_4 ve 1 O_2 çiziyor, ürün tarafına 1 CO_2 ve 2 H_2O çiziyor.

Bu modelle ilgili en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karbon atomları korunmamıştır.
B) Ürünlere 2 CO_2 çizilmelidir.
C) Model doğrudur.
D) Oksijen atomları korunmamıştır; tepkenlere 2 O_2 çizilmelidir.
E) Hidrojen atomları korunmamıştır.

8 KİM.10.1.2-b

Bir öğrenci tanecik modelinde bir bileşiğin ayrışmasını gösteriyor: $2\ AB_2 \rightarrow 2\ A + 2\ B_2$

Bu modelin gösterdiği tepkime türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sentez **B)** Analiz **C)** Yanma
D) Çökelme **E)** Asit-baz

1 KİM.10.1.2-b

Bir öğrenci, sentez tepkimesi için şu modeli öneriyor: "İki element birleşir, tek bir bileşik oluşur." Ardından modelini aşağıdaki tepkimelerle sınıyor.

I. $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$
II. $2Na + Cl_2 \rightarrow 2NaCl$
III. $CaO + CO_2 \rightarrow CaCO_3$

Hangi tepkime öğrencinin modelini geliştirmesini gerektirir?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** Yalnız III
D) I ve II **E)** I, II ve III

2 KİM.10.1.2-c

Bir öğrenci bir tepkimenin modelini çiziyor ve tepken ile ürünlerdeki atom ve molekül sayılarını tabloya yazıyor.

	Tepkenler	Ürünler
Molekül sayısı	3	2
A atomu	4	4
B atomu	2	2

Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Tepkime analizdir.
B) Atom sayısı değişmiştir.
C) Model yanlıştır çünkü molekül sayısı değişmiştir.
D) Molekül sayısı korunmuştur.
E) Atomlar korunmuş, molekül sayısı değişmiştir; tepkime $2A_2 + B_2 \rightarrow 2A_2B$ olabilir.

3 KİM.10.1.2-c

Bir öğrenci kendi modeline "Tepkimede enerji değişmez." ifadesini ekliyor. Sonra magnezyumun yanarken göz kamaştırıcı ışık verdiğini ve buzlu bir torbadaki amonyum nitratın suda çözünürken soğuduğunu gözlüyor.

Öğrencinin modelini nasıl geliştirmesi gerekir?

A) Tepkimede atomların yok olduğunu eklemesi gerekir.
B) Bağların kopması enerji gerektirir, oluşması enerji açığa çıkarır; tepkimelerde enerji alınır ya da verilir.
C) Enerjinin yalnızca fiziksel olaylarda değiştiğini eklemesi gerekir.
D) Modeli değiştirmemesi gerekir.
E) Işığın enerji olmadığını yazması gerekir.

4 KİM.10.1.2-b

Bir öğrenci etan (C_2H_6) yanmasını modelliyor: $2C_2H_6 + 7O_2 \rightarrow 4CO_2 + 6H_2O$

Bu modelde toplam kaç oksijen atomu yeniden düzenlenmiştir?

A) 7 **B)** 8 **C)** 12
D) 14 **E)** 16

5 KİM.10.1.2-c

Bir öğrenci, aynı tepkimeyi gösteren iki modeli karşılaştırıyor: Model 1 yalnızca tepken ve ürün moleküllerini gösteriyor. Model 2 ayrıca bağların koptuğu ara durumu da gösteriyor.

Model 2'nin Model 1'e göre üstünlüğü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tepkimenin hızını ölçer.
B) Tepkimenin rengini gösterir.
C) Hiçbir üstünlüğü yoktur.
D) Atom sayısını değiştirir.
E) Atomların yeniden düzenlenme sürecini daha açık gösterir.

6 KİM.10.1.2-c

Bir öğrenci, sodyum ile klorun tepkimesini molekül modeliyle (Na–Cl molekülleri) gösteriyor. Öğretmen, NaCl'nin iyonik bir kristal olduğunu hatırlatıyor.

Öğrencinin modelini geliştirmesi için yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ürünü Na^+ ve Cl^- iyonlarının düzenli dizildiği bir kristal örgüyle göstermek
B) Tepkenleri iyon olarak göstermek
C) Modeli değiştirmemek
D) Ürünü Na_2Cl_2 molekülleri olarak çizmek
E) Ürünü sıvı olarak göstermek

1 KİM.10.1.2-b

Bir öğrenci, amonyak sentezini ($N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$) tanecik modeliyle göstermek için kapalı bir kaba 3 N_2 ve 6 H_2 molekülü çiziyor ve tepkimenin tamamlandığını varsayıyor.

Öğrencinin tepkime sonrası modelinde bulunması gerekenler aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4 NH_3 ve 2 H_2 molekülü
B) 4 NH_3 ve 1 N_2 molekülü
C) 2 NH_3 ve 2 N_2 molekülü
D) 3 NH_3 ve 3 H_2 molekülü
E) 6 NH_3 molekülü

2 KİM.10.1.2-c

Bir öğrencinin modeli: "Tepkimelerde her zaman molekül sayısı azalır." Öğrenci bunu $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$ ve $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$ tepkimeleriyle sınıyor.

Sınama sonucunda öğrencinin modelini nasıl değiştirmesi gerekir?

A) Molekül sayısı artabilir, azalabilir ya da aynı kalabilir; korunan atom sayısıdır.
B) Model doğrudur.
C) Molekül sayısı her zaman artar.
D) Model yalnızca analiz için geçerlidir.
E) Atom sayısı her zaman azalır.

3 KİM.10.1.2-c

Bir araştırmacı, aynı tepkenlerden farklı koşullarda farklı ürünler oluşabildiğini belirtiyor: Karbon yeterli oksijenle CO_2, yetersiz oksijenle CO oluşturuyor.

Bu bilginin öğrencilerin "tepkime modeli"ne katkısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tepkimede atom türü değişebilir.
B) Oksijen miktarı ürünü etkilemez.
C) Ürünler tepkenlere bağlı değildir.
D) Model yalnızca tek ürün için geçerlidir.
E) Atomların yeniden düzenlenmesi koşullara bağlı olarak farklı ürünler verebilir.

4 KİM.10.1.2-b

Bir öğrenci X_2 ve Y_2 moleküllerinden oluşan bir tepkimenin modelini çiziyor: Başlangıçta 4 X_2 ve 6 Y_2 var; sonunda 4 XY_3 ve bir miktar artan madde var.

Modelin doğru olabilmesi için artan madde aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) 2 Y_2
B) Artan madde olmaz.
C) 2 X_2
D) 1 Y_2
E) 1 X_2

Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.3 Kimyasal tepkime türlerinin oluşum sürecine ilişkin bilimsel gözlem yapabilme

a) Tepkime türlerinin (çökelme, indirgenme-yükseltgenme, asit-baz) oluşum sürecine ilişkin gözlemlenebilir göstergeleri (renk değişimi, çökelek oluşumu, enerji değiLgMşimi, gaz çıkışı) tanımlar.

b) Tepkime türlerinin oluşum sürecine ilişkin gözlemlenebilir göstergelere yönelik veri toplar ve kaydeder.

c) Tepkimelerin oluşum sürecine ilişkin verileri sembolik ve alt mikro seviyedeki gösterimlerle açıklar.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.10.1.3-a

Bir öğrenci, gümüş nitrat ve sodyum klorür çözeltilerini karıştırınca beyaz bir çökelek oluştuğunu gözlüyor.

Öğrencinin gözlediği tepkime türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asit-baz **B)** Sentez **C)** Yanma
D) Analiz **E)** Çözünme-çökelme

2 KİM.10.1.3-a

Bir öğrenci, mide asidi fazlalığında kullanılan antiasit tabletin ($Mg(OH)_2$) mide asidiyle (HCl) tepkimesini araştırıyor.

Bu tepkimenin türü ve ürünleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

A) Sentez; MgH_2
B) Asit-baz; $MgCl_2$ ve H_2O
C) Yanma; CO_2 ve H_2O
D) Redoks; Mg ve H_2
E) Analiz; Mg ve O_2

3 KİM.10.1.3-c

Bir öğrenci bakır sülfat çözeltisine çinko levha daldırıyor; levhanın üzeri kızıl renkle kaplanıyor, çözeltinin mavi rengi azalıyor.

Öğrencinin bu gözlemi sembolik düzeyde gösteren net iyon denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $Zn + SO_4^{2-} \rightarrow ZnSO_4$
B) $Cu^{2+} + Zn^{2+} \rightarrow CuZn$
C) $Zn(k) + Cu^{2+}(suda) \rightarrow Zn^{2+}(suda) + Cu(k)$
D) $Zn^{2+} + Cu \rightarrow Zn + Cu^{2+}$
E) $Cu + SO_4^{2-} \rightarrow CuSO_4$

4 KİM.10.1.3-b

Bir öğrenci asit-baz tepkimesini gözlemlemek için HCl çözeltisine damla damla NaOH ekliyor; çözeltide hiçbir görünür değişiklik olmuyor ancak sıcaklık artıyor.

Öğrencinin bu tepkimede gözlemlediği gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Renk değişimi
B) Çökelek oluşumu
C) Işık yayılması
D) Enerji (sıcaklık) değişimi
E) Gaz çıkışı

5 KİM.10.1.3-c

Bir öğrenci kurşun nitrat ve potasyum iyodür çözeltilerini karıştırınca parlak sarı bir çökelek oluştuğunu görüyor.

Bu gözlemi alt mikro düzeyde açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pb^{2+} ve I^- iyonları birleşerek suda çözünmeyen PbI_2 katısını oluşturur.
B) İyot gazı çıkar.
C) Kurşun atomları buharlaşır.
D) Çözeltideki su donar.
E) K^+ ve NO_3^- iyonları çöker.

6 KİM.10.1.3-a

Bir öğrenci üç tepkimeyi gözlemleyip türlerini belirliyor: (1) Magnezyum şeridin asitte gaz çıkararak çözünmesi (2) Baryum klorür ve sodyum sülfat çözeltilerinin karışınca beyaz çökelek vermesi (3) Sirkenin karbonatla köpürmesi

Hangi tepkime bir indirgenme-yükseltgenme tepkimesidir?

A) (2) ve (3) **B)** (1) ve (2) **C)** (1)
D) (2) **E)** (3)

7 KİM.10.1.3-b

Bir öğrenci asit-baz tepkimesini izlemek için fenolftalein içeren NaOH çözeltisine HCl ekliyor; pembe renk kayboluyor.

Renk değişiminin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çözeltinin ısınması
B) OH^- iyonlarının H^+ iyonlarıyla tepkimeye girerek suya dönüşmesi
C) Cl^- iyonlarının buharlaşması
D) Na^+ iyonlarının çökmesi
E) Fenolftaleinin yanması

8 KİM.10.1.3-c

Bir öğrenci, bir tepkimenin oluşum sürecini üç düzeyde göstermek istiyor: gözlem (makro), tanecik (alt mikro), denklem (sembolik).

$Ag^+(suda) + Cl^-(suda) \rightarrow AgCl(k)$ ifadesi hangi düzeydeki gösterimdir?

A) Makro **B)** Alt mikro **C)** Hiçbiri
D) Hepsi **E)** Sembolik

1 KİM.10.1.3-b

Bir öğrenci farklı çözelti çiftlerini karıştırıp gözlemlerini kaydediyor.

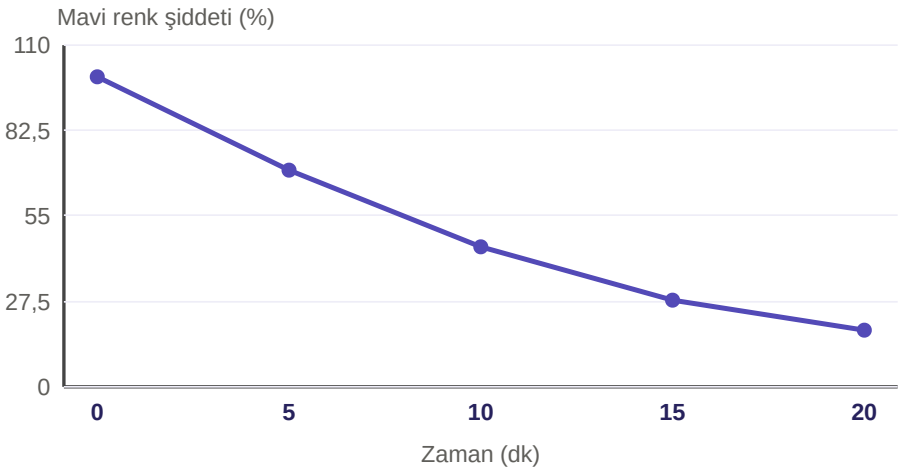
Karışım	Gözlem
K_2CO_3 + HCl	Gaz çıkışı
NaOH + HNO_3	Sıcaklık artışı
$AgNO_3$ + KBr	Açık sarı çökelek
KNO_3 + NaCl	Değişim yok

Bu verilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) Dördüncü karışımda iyonlar çözeltide kalmıştır.
B) $AgNO_3$ ile KBr tepkimesinde AgBr çökmüştür.
C) NaOH ile HNO_3 nötrleşmiştir.
D) KNO_3 ile NaCl arasında çökelek oluşmuştur.
E) K_2CO_3 ile HCl tepkimesinde CO_2 oluşmuştur.

2 KİM.10.1.3-c

Bir öğrenci demir çiviyi bakır(II) sülfat çözeltisine koyuyor ve çözelti renginin zamanla değişimini ölçüyor.



Bu verilerin alt mikro düzeyde açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Demir atomları elektron almaktadır.
B) Sülfat iyonları indirgenmektedir.
C) Cu^{2+} iyonları artmaktadır.
D) Cu^{2+} iyonları elektron alarak bakır atomlarına dönüşmekte, çözeltideki derişimleri azalmaktadır.
E) Çözelti buharlaşmaktadır.

3 KİM.10.1.3-c

Bir öğrenci, sodyum karbonat çözeltisine kalsiyum klorür çözeltisi ekleyince beyaz bir çökelek görüyor; çökeleğe biraz HCl eklediğinde ise çökelek köpürerek çözünüyor.

Bu iki gözlemle ilgili;

I. İlk aşamada $CaCO_3$ çökeleği oluşmuştur.
II. İkinci aşamada CO_2 gazı çıkmıştır.
III. İki aşamada da redoks tepkimesi gerçekleşmiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

4 KİM.10.1.3-a

Bir öğrenci, kükürt dioksit gazının yağmur suyuyla asidik bir çözelti oluşturduğunu ve bu suyun kireç taşından yapılmış heykelleri aşındırdığını okuyor.

Heykellerin aşınmasında gerçekleşen tepkime türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asit ile karbonat tepkimesi (gaz çıkışlı)
B) Analiz
C) Yanma
D) Sentez
E) Çökelme

5 KİM.10.1.3-c

Bir öğrenci çökelme tepkimelerini sembolik olarak gösteriyor ve net iyon denklemi yazarken seyirci iyonları da denkleme ekliyor: $Ba^{2+} + 2Cl^- + 2Na^+ + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4 + 2Na^+ + 2Cl^-$

Öğrencinin net iyon denklemini doğru yazması için yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) $BaSO_4$'ü çıkarmak
B) Ba^{2+}'yı çıkarmak
C) Denklemi değiştirmemek
D) Na^+'ları iki katına çıkarmak
E) İki tarafta değişmeden bulunan Na^+ ve Cl^- iyonlarını çıkarmak

6 KİM.10.1.3-b

Bir öğrenci iki metali asit çözeltisine atarak gözlem yapıyor: Çinko gaz çıkararak çözünüyor, bakırda değişim olmuyor.

Bu gözlemlerden yapılabilecek çıkarım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bakır, çinkodan daha etkin bir metaldir.
B) Çinko asitteki H^+ iyonlarına elektron verebilir; bakır bu koşulda veremez.
C) Çıkan gaz oksijendir.
D) Asit çinkoyu indirgemiştir.
E) İki metal de indirgenmiştir.

1 KİM.10.1.3-c

Bir öğrenci üç beherdeki çözeltilere bakır, çinko ve magnezyum levhalar daldırıp gözlemlerini kaydediyor.

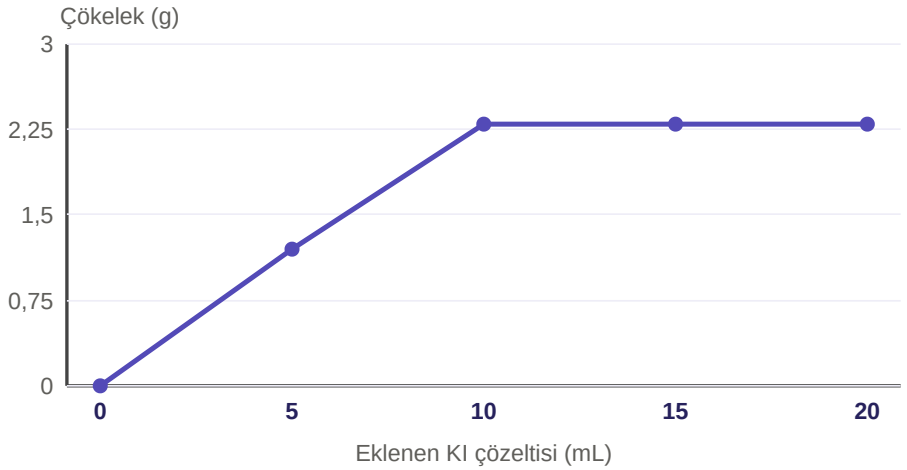
Çözelti	Cu levha	Zn levha	Mg levha
$CuSO_4$	—	Kızıl kaplama	Kızıl kaplama
$ZnSO_4$	Değişim yok	—	Gri kaplama
$MgSO_4$	Değişim yok	Değişim yok	—

Bu verilere göre metallerin elektron verme eğilimlerinin sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cu > Zn > Mg
B) Mg > Zn > Cu
C) Zn > Cu > Mg
D) Mg > Cu > Zn
E) Zn > Mg > Cu

2 KİM.10.1.3-b

Bir öğrenci kurşun nitrat çözeltisine farklı miktarlarda potasyum iyodür çözeltisi ekleyip oluşan çökelek kütlesini ölçüyor.



Bu verilerin yorumu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 20 mL'de en fazla çökelek oluşmuştur ve oluşum devam etmektedir.
B) KI arttıkça çökelek sürekli artmıştır.
C) 10 mL'den sonra çözeltideki Pb^{2+} iyonları tükenmiş, çökelek oluşumu durmuştur.
D) Çökelek KNO_3'tür.
E) Tepkime 5 mL'de durmuştur.

3 KİM.10.1.3-c

Bir öğrenci, bir çözeltideki bilinmeyen anyonu belirlemek için şu testleri yapıyor: $AgNO_3$ eklenince beyaz çökelek oluşuyor; $BaCl_2$ eklenince değişim olmuyor; HCl eklenince gaz çıkmıyor. (AgCl beyaz, AgI sarı; $BaSO_4$ ve $BaCO_3$ beyaz çökelek verir; karbonatlar asitle CO_2 verir.)

Bu verilere göre çözeltideki anyon hangisidir?

A) Cl^- **B)** CO_3^{2-} **C)** NO_3^-
D) I^- **E)** SO_4^{2-}

4 KİM.10.1.3-c

Bir öğrenci, fotoğraf banyosunda kullanılan gümüş bromürün (AgBr) ışıkla ayrışarak siyah gümüş metali oluşturduğunu okuyor: $2AgBr \rightarrow 2Ag + Br_2$

Bu tepkimeyle ilgili;

I. Analiz tepkimesidir.
II. Ag^+ iyonları indirgenmiş, Br^- iyonları yükseltgenmiştir.
III. Siyahlaşma, tepkimenin makro düzeydeki göstergesidir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.4 Mol kavramına ilişkin operasyonel tanımlama yapabilme

1
$6{,}02\times10^{23}$ tane tanecik içeren madde miktarına ne ad verilir?

A) 1 mol **B)** 1 molekül **C)** 1 gram
D) 1 litre **E)** 1 akb

2
Avogadro sayısının değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) $3{,}01\times10^{23}$ **B)** $6{,}02\times10^{22}$ **C)** 22,4
D) $1{,}66\times10^{-24}$ **E)** $6{,}02\times10^{23}$

3
1 mol karbon-12 atomunun kütlesi kaç gramdır?

A) 24 **B)** 12 **C)** 6,02
D) 6 **E)** 1

4
1 mol H_2O molekülünde kaç mol H atomu bulunur?

A) 0,5 **B)** 1 **C)** 2
D) 3 **E)** 4

5
Bir maddenin 1 molünün gram cinsinden kütlesine ne ad verilir?

A) Atom numarası **B)** Yoğunluk **C)** Kütle numarası
D) Hacim **E)** Mol kütlesi

6
H_2O'nun mol kütlesi kaç g/mol'dür? (H: 1, O: 16)

A) 10 **B)** 16 **C)** 17
D) 18 **E)** 34

7
Aşağıdakilerden hangisi madde miktarını ifade etmek için kullanılan ölçülebilir bir özellik **değildir**?

A) Mol sayısı **B)** Tanecik sayısı **C)** Gaz hacmi
D) Renk **E)** Kütle

8
1 mol CO_2 molekülü toplam kaç mol atom içerir?

A) 1 **B)** 2 **C)** 3
D) 4 **E)** 6

9
CO_2'nin mol kütlesi kaç g/mol'dür? (C: 12, O: 16)

A) 56 **B)** 44 **C)** 40
D) 32 **E)** 28

10
Bir düzine 12, bir deste 10 tane nesneyi ifade eder. Kimyada çok sayıda tanecikle çalışmak için kullanılan benzer "sayma birimi" aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mol **B)** Kelvin **C)** Litre
D) Joule **E)** Gram

11
1 akb (atomik kütle birimi) neyin kütlesinin 1/12'sidir?

A) Bir protonun
B) Bir karbon-12 atomunun
C) Bir hidrojen atomunun
D) Bir oksijen atomunun
E) 1 mol karbonun

12
0,5 mol Na atomu kaç tane atom içerir?

A) $3{,}01\times10^{23}$ **B)** $1{,}2\times10^{24}$ **C)** 0,5
D) $6{,}02\times10^{23}$ **E)** $6{,}02\times10^{22}$

13
NH_3'ün mol kütlesi kaç g/mol'dür? (H: 1, N: 14)

A) 14 **B)** 15 **C)** 17
D) 18 **E)** 31

14
1 mol O_2 molekülü kaç mol O atomu içerir?

A) 0,5 **B)** 1 **C)** 2
D) 4 **E)** 16

15

1 tane H atomunun kütlesi yaklaşık kaç akb'dir?

A) $6{,}02\times10^{23}$ **B)** 0,5 **C)** 12
D) 2 **E)** 1

16

Aşağıdakilerden hangisinin 1 molü Avogadro sayısı kadar **molekül** içerir?

A) NaCl **B)** Cu **C)** Na
D) CH_4 **E)** Fe

1

1 mol C_2H_6 molekülü için;

I. $6{,}02\times10^{23}$ tane molekül içerir.
II. 2 mol C atomu içerir.
III. Toplam 8 mol atom içerir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

2

$Ca(OH)_2$'nin mol kütlesi kaç g/mol'dür? (H: 1, O: 16, Ca: 40)

A) 57 **B)** 58 **C)** 73
D) 74 **E)** 112

3

Bir X atomunun kütlesi 4×10^{-23} g'dır. X'in mol kütlesi yaklaşık kaç g/mol'dür? ($N_A = 6\times10^{23}$)

A) 12 **B)** 16 **C)** 24
D) 32 **E)** 40

4

Aşağıdakilerden hangisi 1 mol tanecik **içermez**?

A) 12 g C-12
B) 2 g H_2
C) $6{,}02\times10^{23}$ tane Fe atomu
D) 44 g CO_2
E) $6{,}02\times10^{22}$ tane H_2O molekülü

5

$Al_2(SO_4)_3$ bileşiğinin 1 molünde kaç mol O atomu vardır?

A) 17 **B)** 12 **C)** 7
D) 4 **E)** 3

6

Bir sınıfta öğrenciler eşit sayıda tanecik içeren örnekler hazırlıyor. 1 mol Mg, 1 mol C ve 1 mol S örnekleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (C: 12, Mg: 24, S: 32)

A) Hacimleri eşittir.
B) Atom sayıları eşittir, kütleleri farklıdır.
C) Kütleleri eşittir.
D) En hafifi S'dir.
E) Atom sayıları farklıdır.

7

1 tane SO_3 molekülünün kütlesi kaç akb'dir? (O: 16, S: 32)

A) 48 **B)** 64 **C)** 80
D) 96 **E)** 112

8

0,2 mol N_2O_5 için aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**? (N: 14, O: 16)

A) 1 mol O atomu içerir.
B) 0,4 mol N atomu içerir.
C) Kütlesi 21,6 g'dır.
D) 0,2 tane molekül içerir.
E) Toplam 1,4 mol atom içerir.

1

Bir öğrenci, aynı sayıda tanecik içeren örnekler hazırlamak için terazide ölçümler yapıyor.

Madde	Ölçülen kütle (g)
Fe	28
S	16
X	20

Üç örnekte eşit sayıda atom bulunduğuna göre X elementinin mol kütlesi kaç g/mol'dür? (S: 32, Fe: 56)

A) 10 **B)** 20 **C)** 32
D) 40 **E)** 80

2

Eşit kütlede CH_4 ve O_2 gazları için;

I. Molekül sayıları oranı (CH_4/O_2) 2'dir.
II. Atom sayıları oranı (CH_4/O_2) 5'tir.
III. Mol sayıları eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur? (H: 1, C: 12, O: 16)

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** Yalnız III
D) I ve II **E)** I, II ve III

3

X_2Y_3 bileşiğinin 0,1 molü 16 g'dır. Y'nin atom kütlesi 16 olduğuna göre X'in atom kütlesi kaçtır?

A) 28 **B)** 40 **C)** 56
D) 64 **E)** 112

4

Bir C-12 atomunun kütlesi a gram, bir X atomunun kütlesi b gramdır. X'in mol kütlesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) a/b **B)** 12b/a **C)** ab/12
D) b/12a **E)** 12a/b

Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.4 Mol kavramına ilişkin operasyonel tanımlama yapabilme

a) Maddelerin miktarını ifade etmek için ölçülebilir (kütle, tanecik sayısı vb.) özellikleri belirler.
b) Maddelerin aynı sayıda tanecik içeren örneklerinin kütlesini ölçer.
c) Maddelerin tanecik sayısını ifade etmek için yaptığı işlemlere uygun tanım yapar.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.10.1.4-a

Bir manav pirinci tane tane saymak yerine tartarak satıyor. Bir öğrenci, kimyacıların da atomları tek tek sayamadığı için benzer bir yol kullandığını düşünüyor.

Kimyacıların tanecik sayısını belirlemek için ölçtükleri özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koku **B)** Kütle **C)** Sertlik
D) Parlaklık **E)** Renk

2 KİM.10.1.4-b

Bir öğrenci terazide 12 g karbon ve 24 g magnezyum tartıyor. (C: 12, Mg: 24)

Öğrencinin tarttığı örnekler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Magnezyumda iki kat atom vardır.
B) Hacimleri eşittir.
C) Kütleleri eşittir.
D) Eşit sayıda atom içerir.
E) Karbonda iki kat atom vardır.

3 KİM.10.1.4-c

Bir öğrenci kendi tanımını yazıyor: "Mol, bir maddenin içerdiği tanecik sayısının $6{,}02\times10^{23}$'e bölünmesiyle bulunan sayıdır."

Bu tanımla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Tanecik sayısını mol sayısına çeviren işleme uygundur.
B) Tanım tamamen yanlıştır.
C) Mol kütle birimidir.
D) Mol hacim birimidir.
E) Mol yalnızca gazlar için kullanılır.

4 KİM.10.1.4-c

Bir öğretmen, bir kutuda $6{,}02\times10^{23}$ tane bilye olduğunu varsayarak öğrencilere "1 mol bilye" diyor.

Bu benzetmenin vurguladığı fikir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mol bir kütle birimidir.
B) Mol hacmi gösterir.
C) Mol bir sayma birimidir; neyin sayıldığı belirtilmelidir.
D) Bilyelerin kütlesi 12 g'dır.
E) Mol yalnızca atomlar için kullanılır.

5 KİM.10.1.4-b

Bir öğrenci, aynı sayıda tanecik içeren alüminyum ve demir örnekleri hazırlamak istiyor. Önce 27 g alüminyum tartıyor. (Al: 27, Fe: 56)

Öğrencinin kaç gram demir tartması gerekir?

A) 27 **B)** 28 **C)** 56
D) 83 **E)** 112

6 KİM.10.1.4-a

Bir öğrenci kimyasal madde miktarını ifade etmek için şu ölçümleri yapabileceğini yazıyor: kütle, gaz hacmi, tanecik sayısı, sıcaklık.

Bu listede madde miktarını doğrudan ifade etmeyen ölçüm hangisidir?

A) Tanecik sayısı **B)** Sıcaklık **C)** Hiçbiri
D) Kütle **E)** Gaz hacmi

7 KİM.10.1.4-b

Bir öğrenci, 1 mol suyun kütlesini ölçmek için terazide boş bir kabı 50 g olarak tartıyor, ardından su ekleyip toplam kütleyi okuyor. (H_2O: 18 g/mol)

Terazide okuması gereken toplam kütle kaç gramdır?

A) 18 **B)** 32 **C)** 36
D) 50 **E)** 68

8 KİM.10.1.4-c

Bir öğrenci "1 mol hidrojen" ifadesinin belirsiz olduğunu söylüyor.

Öğrencinin bu düşüncesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hidrojen sayılamaz.
B) Hidrojenin mol kütlesi yoktur.
C) Hidrojen gaz değildir.
D) Mol yalnızca bileşikler için kullanılır.
E) Atom mu molekül mü (H ya da H_2) sayıldığı belirtilmemiştir.

1 KİM.10.1.4-b

Bir öğrenci eşit sayıda tanecik içeren örnekleri ölçüyor ve kütlelerini tabloya yazıyor.

Örnek	Kütle (g)
H_2O	9
CO_2	22
NaCl	29,25

Öğrencinin örneklerinin her biri kaç mol taneciktir? (H_2O: 18, CO_2: 44, NaCl: 58,5)

A) 0,1 **B)** 0,25 **C)** 0,5
D) 1 **E)** 2

2 KİM.10.1.4-b

Bir öğrenci bir çay kaşığı şekerin ($C_{12}H_{22}O_{11}$) 3,42 g geldiğini tartıyor. ($C_{12}H_{22}O_{11}$: 342 g/mol)

Kaşıktaki şeker molekülü sayısı aşağıdakilerden hangisidir? ($N_A = 6{,}02\times10^{23}$)

A) $1{,}0\times10^{21}$ **B)** $3{,}42\times10^{23}$ **C)** $6{,}02\times10^{22}$
D) $6{,}02\times10^{21}$ **E)** $6{,}02\times10^{23}$

3 KİM.10.1.4-c

Bir öğrencinin tanımı: "Mol kütlesi, 1 taneciğin kütlesinin Avogadro sayısıyla çarpımıdır."

Bu tanımın doğruluğunu sınamak için aşağıdaki verilerden hangisi kullanılabilir?

A) Demir manyetiktir.
B) Suyun yoğunluğu 1 g/mL'dir.
C) Gazlar sıkıştırılabilir.
D) 1 C-12 atomunun kütlesi $1{,}993\times10^{-23}$ g'dır.
E) Bakırın rengi kızıldır.

4 KİM.10.1.4-b

Bir öğrenci, aynı sayıda O atomu içeren O_2 ve O_3 örnekleri hazırlamak istiyor.

Öğrencinin hazırlayacağı örneklerle ilgili hangisi doğrudur?

A) Mol sayıları eşittir.
B) Molekül sayıları eşittir.
C) O_3 örneğinin kütlesi daha büyüktür.
D) O_2 örneğinin kütlesi daha büyüktür.
E) Kütleleri eşittir.

5 KİM.10.1.4-c

Bir öğrenci, laboratuvarda maddelerin miktarını belirlemek için kütle, tanecik sayısı ve mol arasındaki dönüşümleri bir şema hâlinde çiziyor: kütle ↔ mol ↔ tanecik sayısı.

Şemadaki "kütle → mol" ve "mol → tanecik sayısı" dönüşümleri için kullanılan nicelikler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mol kütlesi – Avogadro sayısı
B) Sıcaklık – basınç
C) Avogadro sayısı – mol kütlesi
D) Yoğunluk – hacim
E) Hacim – yoğunluk

6 KİM.10.1.4-a

Bir öğrenci, 1 tane suyun kütlesinin 3×10^{-23} g olduğunu okuyor. Bir damla suyun kütlesi 0,05 g'dır.

Bir damla suda yaklaşık kaç tane su molekülü bulunur?

A) $1{,}7\times10^{23}$ **B)** $1{,}7\times10^{21}$ **C)** 3×10^{21}
D) 6×10^{23} **E)** $1{,}5\times10^{-24}$

1 KİM.10.1.4-b

Bir öğrenci eşit sayıda atom içeren üç metal örneği hazırlıyor ve kütlelerini ölçüyor: Mg 6 g, Ca 10 g, X 16 g. (Mg: 24, Ca: 40)

X'in mol kütlesi ve örneklerdeki atom sayısı aşağıdakilerin hangisinde birlikte doğru verilmiştir? ($N_A = 6\times10^{23}$)

A) 64 – 6×10^{23} **B)** 32 – 3×10^{23} **C)** 128 – $1{,}5\times10^{23}$
D) 64 – $1{,}5\times10^{23}$ **E)** 16 – $1{,}5\times10^{23}$

2 KİM.10.1.4-c

Bir öğrenci kendi mol tanımını şöyle yazıyor: "Bir maddenin gram cinsinden kütlesinin, o maddenin 1 taneciğinin akb cinsinden kütlesine eşit olduğu miktar 1 mol'dür." Bilimsel tanım ise 1 mol'ü $6{,}02\times10^{23}$ tanecik olarak verir.

Bu iki tanımla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bilimsel tanım kütle içerir.
B) İki tanım çelişir.
C) Öğrencinin tanımı yalnızca elementler için geçerlidir.
D) Öğrencinin tanımı hacme dayanır.
E) İki tanım aynı miktarı ifade eder; 1 g = $6{,}02\times10^{23}$ akb olduğundan bağlantılıdır.

3 KİM.10.1.4-b

Bir araştırmacı 0,3 mol XO_2 bileşiğinin 19,2 g geldiğini ölçüyor. (O: 16)

Aynı sayıda X atomu içeren X elementi örneğinin kütlesi kaç gramdır?

A) 4,8 **B)** 6,4 **C)** 9,6
D) 19,2 **E)** 32

4 KİM.10.1.4-a

Bir öğrenci, birbirinden farklı üç madde için 1 mol'lük örnekleri hazırlıyor: demir (katı), su (sıvı), azot (gaz).

Bu örneklerle ilgili;

I. Tanecik sayıları eşittir.
II. Kütleleri eşittir.
III. Hacimleri eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** Yalnız III
D) I ve II **E)** I, II ve III

Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.5 Saf maddelerin ölçülebilir özellikleri arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik tümdengelimsel akıl yürütebilme

1
8 g CH_4 kaç mol'dür? (H: 1, C: 12)

A) 0,25 **B)** 0,5 **C)** 1
D) 2 **E)** 8

2
0,2 mol H_2O kaç gramdır? (H: 1, O: 16)

A) 0,2 **B)** 1,8 **C)** 3,6
D) 7,2 **E)** 18

3
64 g O_2 gazı kaç mol'dür? (O: 16)

A) 0,5 **B)** 1 **C)** 2
D) 4 **E)** 64

4
2 mol CO_2 kaç tane molekül içerir? ($N_A = 6{,}02\times10^{23}$)

A) 2 **B)** $3{,}01\times10^{23}$ **C)** $1{,}806\times10^{24}$
D) $6{,}02\times10^{23}$ **E)** $1{,}204\times10^{24}$

5
$3{,}01\times10^{23}$ tane Fe atomu kaç mol'dür? ($N_A = 6{,}02\times10^{23}$)

A) 3,01 **B)** 2 **C)** 1
D) 0,5 **E)** 0,25

6
46 g Na kaç mol atom içerir? (Na: 23)

A) 0,5 **B)** 1 **C)** 2
D) 23 **E)** 46

7
0,1 mol NH_3 molekülünde kaç mol H atomu vardır?

A) 0,1 **B)** 0,3 **C)** 0,4
D) 1 **E)** 3

8
4 g H_2 gazı kaç mol molekül içerir? (H: 1)

A) 0,5 **B)** 1 **C)** 2
D) 4 **E)** 8

9
Mol sayısı (n), kütle (m) ve mol kütlesi (M) arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) $n = m / M$ **B)** $n = m \times M$ **C)** $n = M / m$
D) $n = M - m$ **E)** $n = m + M$

10
Normal koşullarda (NK) 1 mol gaz kaç litre hacim kaplar?

A) 1 **B)** 11,2 **C)** 22,4
D) 24,5 **E)** 44,8

11
NK'da 11,2 L O_2 gazı kaç mol'dür?

A) 11,2 **B)** 2 **C)** 1
D) 0,5 **E)** 0,25

12
Tanecik sayısı (N), mol sayısı (n) ve Avogadro sayısı (N_A) arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) $N = n / N_A$ **B)** $N = N_A / n$ **C)** $N = n + N_A$
D) $n = N \times N_A$ **E)** $N = n \times N_A$

13
1 mol SO_2 kaç gramdır? (O: 16, S: 32)

A) 32 **B)** 48 **C)** 64
D) 80 **E)** 96

14
0,5 mol C_2H_6 kaç mol C atomu içerir?

A) 0,5 **B)** 1 **C)** 2
D) 3 **E)** 6

15
112 g Fe kaç mol'dür? (Fe: 56)

A) 0,5 **B)** 1 **C)** 2
D) 4 **E)** 56

16

NK'da 2 mol N_2 gazı kaç litre hacim kaplar?

A) 2 **B)** 11,2 **C)** 22,4
D) 44,8 **E)** 67,2

1

$9{,}03\times10^{23}$ tane H_2O molekülü kaç gramdır? (H: 1, O: 16) ($N_A = 6{,}02\times10^{23}$)

A) 9 **B)** 18 **C)** 27
D) 36 **E)** 54

2

17 g NH_3 için aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**? (H: 1, N: 14) ($N_A = 6{,}02\times10^{23}$)

A) $6{,}02\times10^{23}$ tane molekül içerir.
B) NK'da 22,4 L hacim kaplar.
C) 1 mol moleküldür.
D) Toplam 4 mol atom içerir.
E) 1 mol H atomu içerir.

3

NK'da 4,48 L hacim kaplayan CO_2 gazı kaç gramdır? (C: 12, O: 16)

A) 2,2 **B)** 4,4 **C)** 8,8
D) 17,6 **E)** 44

4

0,4 mol atom içeren CH_4 örneği kaç gramdır? (H: 1, C: 12)

A) 0,64 **B)** 1,28 **C)** 1,6
D) 3,2 **E)** 6,4

5

Aşağıdakilerden hangisi en fazla sayıda atom içerir? (H: 1, C: 12, O: 16, Na: 23)

A) 22 g CO_2 **B)** 16 g CH_4 **C)** 1 mol H_2O
D) 1 mol Na **E)** 1 mol O_2

6

Eşit kütlede SO_2 ve SO_3 örneklerinin mol sayıları oranı (SO_2/SO_3) kaçtır? (O: 16, S: 32)

A) 2/3 **B)** 4/5 **C)** 1
D) 5/4 **E)** 3/2

7

0,25 mol X_2O_3 bileşiği 40 g'dır. X'in atom kütlesi kaçtır? (O: 16)

A) 27 **B)** 40 **C)** 56
D) 80 **E)** 112

8

3 mol O atomu içeren N_2O_3 örneği kaç gramdır? (N: 14, O: 16)

A) 25,3 **B)** 38 **C)** 76
D) 114 **E)** 228

1

Bir kapta 0,2 mol CH_4 ve 0,3 mol C_2H_6 gazları bulunmaktadır. Karışımla ilgili;

I. Toplam 0,8 mol C atomu vardır.
II. Toplam 2,6 mol H atomu vardır.
III. Karışımın kütlesi 12,2 g'dır.

yargılarından hangileri doğrudur? (H: 1, C: 12)

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

2

Eşit sayıda atom içeren H_2O ve CO_2 örneklerinden H_2O'nun kütlesi 9 g'dır. CO_2 örneği kaç gramdır? (H: 1, C: 12, O: 16)

A) 9 **B)** 11 **C)** 18
D) 22 **E)** 44

3

X ve Y elementlerinden oluşan XY_2 bileşiğinin 0,5 molü 23 g, X_2Y bileşiğinin 0,5 molü 22 g'dır. X ve Y'nin atom kütleleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) 16 – 14 **B)** 14 – 12 **C)** 14 – 16
D) 12 – 16 **E)** 28 – 8

4

NK'da 6,72 L hacim kaplayan bir gazın kütlesi 13,2 g'dır. Bu gaz aşağıdakilerden hangisi olabilir? (H: 1, C: 12, N: 14, O: 16)

A) NH_3 **B)** CO_2 **C)** O_2
D) CH_4 **E)** N_2

Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.5 Saf maddelerin ölçülebilir özellikleri arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik tümdengelimsel akıl yürütebilme

a) Atom sayısı, molekül sayısı, kütle ile mol sayısı arasındaki ilişkiyi kuramsal temele dayalı kurduğu hipotezleri ile test eder.

b) Değişkenler arasındaki orantısal ilişkilere yönelik hipotezlerini yeni durumları açıklamak için kullanır.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.10.1.5-a

Bir öğrenci "Bir maddenin kütlesi iki katına çıkarsa mol sayısı da iki katına çıkar." hipotezini kuruyor ve 18 g ile 36 g su örneklerini karşılaştırıyor. (H_2O: 18 g/mol)

Öğrencinin hipotezini sınaması sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mol sayıları eşittir.
B) Hipotez doğrulanır: 1 mol ve 2 mol.
C) 36 g su 0,5 mol'dür.
D) Kütle ile mol ilişkisi yoktur.
E) Hipotez çürütülür.

2 KİM.10.1.5-a

Bir öğrencinin hipotezi: "Aynı mol sayısındaki farklı maddelerin kütleleri farklıdır, çünkü mol kütleleri farklıdır."

Bu hipotezi destekleyen örnek aşağıdakilerden hangisidir? (H: 1, C: 12, O: 16)

A) 1 mol H_2O 18 g gelir.
B) 1 mol H_2O 18 g, 1 mol CO_2 44 g gelir.
C) 2 mol H_2 4 g gelir.
D) 1 mol O_2 22,4 L'dir.
E) 1 g H_2 0,5 mol'dür.

3 KİM.10.1.5-a

Bir öğrenci, kütle ile mol sayısı arasındaki ilişkiyi gösteren bir grafik çiziyor. Grafik, orijinden geçen bir doğru oluyor.

Doğrunun eğimi aşağıdakilerden hangisini verir?

A) Sıcaklığı
B) Yoğunluğu
C) Avogadro sayısını
D) Hacmi
E) Mol kütlesini (kütle/mol)

4 KİM.10.1.5-a

Bir öğrenci hipotez kuruyor: "Bir molekülün içerdiği atom sayısı arttıkça 1 mol molekülün içerdiği toplam atom sayısı da artar."

Bu hipotezi test etmek için en uygun karşılaştırma aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 L su ve 1 L etanol
B) 1 g H_2 ve 1 g O_2
C) 1 mol Na ve 2 mol Na
D) 1 mol H_2, 1 mol H_2O ve 1 mol CH_4
E) Aynı maddenin farklı sıcaklıkları

5 KİM.10.1.5-b

Bir öğrenci, 1 mol'ün kütlesini bildiği bir maddenin herhangi bir kütlesindeki mol sayısını bulmak için orantı kuruyor: 18 g su 1 mol ise 54 g su kaç mol'dür?

Öğrencinin bulacağı sonuç kaçtır?

A) 0,33 **B)** 1 **C)** 2
D) 3 **E)** 54

6 KİM.10.1.5-b

Bir öğrenci, mol ile tanecik sayısı arasındaki orantıyı kullanarak bir iğne ucundaki demir atomlarını hesaplıyor. İğne ucunun kütlesi 0,0056 g. (Fe: 56)

İğne ucunda kaç mol demir atomu vardır?

A) 1×10^{-4} **B)** 1×10^{-2} **C)** $5{,}6\times10^{-3}$
D) 0,1 **E)** 1×10^{-3}

7 KİM.10.1.5-b

Bir öğrenci kütle–mol ilişkisini sınamak için tabloyu dolduruyor.

Madde	Kütle (g)	Mol
O_2	16	0,5
O_2	48	?

Soru işareti yerine yazılması gereken değer kaçtır?

A) 0,5 **B)** 1 **C)** 1,5
D) 2 **E)** 3

8 KİM.10.1.5-b

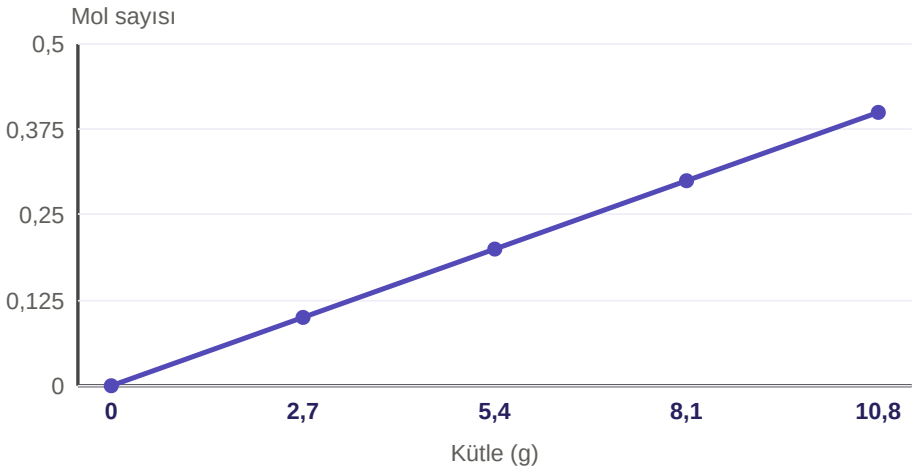
Bir öğrenci, bir balondaki helyumun NK'da 44,8 L hacim kapladığını ölçüyor.

Balonda kaç mol helyum vardır?

A) 0,5 **B)** 1 **C)** 2
D) 4 **E)** 22,4

1 KİM.10.1.5-a

Bir öğrenci, farklı kütlelerde alüminyum örneklerini tartıp mol sayılarını hesaplıyor ve grafik çiziyor.



Grafikteki verilere göre alüminyumun mol kütlesi kaç g/mol'dür?

A) 2,7 **B)** 10,8 **C)** 13,5
D) 27 **E)** 54

2 KİM.10.1.5-a

Bir öğrencinin hipotezi: "Eşit kütledeki iki gazdan mol kütlesi küçük olan daha fazla molekül içerir." Öğrenci 4 g H_2 ve 4 g He örneklerini karşılaştırıyor. (H: 1, He: 4)

Hipotezin sınanmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Hipotez doğrulanır: H_2 2 mol, He 1 mol.
B) Hipotez çürütülür.
C) İki örnek eşit sayıda molekül içerir.
D) Karşılaştırma yapılamaz.
E) He daha fazla tanecik içerir.

3 KİM.10.1.5-b

Bir öğrenci 1 mol suyun hacmini (18 mL) ölçtükten sonra bir bardak suyun (180 mL) kaç molekül içerdiğini tahmin etmek istiyor. (Suyun yoğunluğu 1 g/mL) (N_A = $6{,}02\times10^{23}$)

Öğrencinin bulacağı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) $1{,}08\times10^{26}$ **B)** $6{,}02\times10^{24}$ **C)** $6{,}02\times10^{22}$
D) $6{,}02\times10^{23}$ **E)** 10

4 KİM.10.1.5-b

Bir öğrenci, tabletteki kalsiyum karbonatın ($CaCO_3$) kütlesinin 0,5 g olduğunu okuyor ve bu kütlenin içerdiği kalsiyum iyonu sayısını hesaplamak istiyor. ($CaCO_3$: 100 g/mol) (N_A = $6{,}02\times10^{23}$)

Bir tabletteki Ca^{2+} iyonu sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5×10^{-3} **B)** $6{,}02\times10^{21}$ **C)** $1{,}5\times10^{22}$
D) $3{,}01\times10^{21}$ **E)** $3{,}01\times10^{23}$

5 KİM.10.1.5-a

Bir öğrenci, "Bir bileşikteki bir elementin mol sayısı, bileşiğin mol sayısıyla formüldeki alt indisin çarpımına eşittir." hipotezini kuruyor ve 0,2 mol Fe_2O_3 örneğinde test ediyor.

Öğrencinin bulması gereken Fe ve O atomlarının mol sayıları sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0,6 – 0,4 **B)** 0,2 – 0,3 **C)** 0,4 – 0,6
D) 0,1 – 0,15 **E)** 2 – 3

6 KİM.10.1.5-b

Bir araştırmacı, havadaki bir kirleticinin NK'da 1 L havada $2{,}24\times10^{-5}$ L hacim kapladığını ölçüyor.

1 L havadaki kirletici gazın mol sayısı kaçtır?

A) 2,24 **B)** $2{,}24\times10^{-5}$ **C)** 1×10^{-5}
D) 1×10^{-4} **E)** 1×10^{-6}

1 KİM.10.1.5-a

Bir öğrenci, eşit sayıda molekül içeren iki gaz örneğinin kütlelerini ölçüyor: X gazı 1,6 g, CH_4 gazı 0,8 g. (H: 1, C: 12)

Öğrencinin "eşit molekül sayısında kütle oranı mol kütleleri oranına eşittir" hipotezine göre X gazı aşağıdakilerden hangisi olabilir? (O: 16, S: 32)

A) SO_2 **B)** CO_2 **C)** O_3
D) O_2 **E)** H_2O

2 KİM.10.1.5-b

Bir öğrenci kütle ve tanecik sayısı arasındaki ilişkiyi yeni bir durumda kullanıyor: Bir altın yüzük 3,94 g'dır. (Au: 197) ($N_A = 6{,}02\times10^{23}$)

Yüzükteki altın atomu sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $1{,}204\times10^{22}$ **B)** 2×10^{-2} **C)** $1{,}2\times10^{23}$
D) $6{,}02\times10^{23}$ **E)** $3{,}94\times10^{23}$

3 KİM.10.1.5-b

Bir öğrenci, aynı sayıda oksijen atomu içeren CO, CO_2 ve O_3 örnekleri hazırlıyor. CO örneği 2,8 g'dır. (C: 12, O: 16)

Örneklerin kütleleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) CO_2 2,2 g, O_3 4,8 g
B) CO_2 4,4 g, O_3 4,8 g
C) CO_2 2,2 g, O_3 1,6 g
D) CO_2 4,4 g, O_3 1,6 g
E) Üçü de 2,8 g

4 KİM.10.1.5-b

Bir öğrenci "Bir maddenin atom sayısı, kütlesi ile doğru orantılıdır." genellemesini yapıyor.

Bu genellemenin doğru olması için hangi koşulun sağlanması gerekir?

A) Kütle sabit tutulmalıdır.
B) Aynı madde için karşılaştırma yapılmalıdır.
C) Maddeler farklı olmalıdır.
D) Sıcaklık değişmelidir.
E) Yalnızca gazlar kullanılmalıdır.

Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.6 Kimyasal tepkime denklemlerinde tanecik sayılarının tutarsızlıklarına ilişkin çelişkiyi giderebilme

1
Kimyasal tepkime denklemlerinin denkleştirilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kütlenin (atomların) korunumu
B) Molekül sayısının korunumu
C) Enerjinin artması
D) Hacmin korunumu
E) Rengin korunumu

2
Denkleştirme yapılırken aşağıdakilerden hangisi değiştirilir?

A) Ürün türleri
B) Alt indisler
C) Element sembolleri
D) Fiziksel hâller
E) Katsayılar

3
$H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$ denklemi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde H_2O'nun katsayısı kaç olur?

A) 1 **B)** 2 **C)** 3
D) 4 **E)** 6

4
$N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$ denklemi denkleştirildiğinde H_2'nin katsayısı kaç olur?

A) 1 **B)** 2 **C)** 3
D) 4 **E)** 6

5
$Mg + O_2 \rightarrow MgO$ denklemi denkleştirildiğinde katsayılar toplamı kaçtır?

A) 3 **B)** 4 **C)** 5
D) 6 **E)** 7

6
$CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ denkleminde O_2'nin katsayısı kaç olur?

A) 5 **B)** 4 **C)** 3
D) 2 **E)** 1

7
$Na + Cl_2 \rightarrow NaCl$ denkleminde Na'nın katsayısı kaç olur?

A) 0,5 **B)** 1 **C)** 2
D) 3 **E)** 4

8
$Al + O_2 \rightarrow Al_2O_3$ denklemi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde Al'nin katsayısı kaç olur?

A) 1 **B)** 2 **C)** 3
D) 4 **E)** 6

9
Aşağıdaki denklemlerden hangisi denkleştirilmiştir?

A) $2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$ **B)** $N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$ **C)** $H_2 + Cl_2 \rightarrow HCl$
D) $Fe + O_2 \rightarrow Fe_2O_3$ **E)** $C + O_2 \rightarrow CO$

10
$Fe + S \rightarrow FeS$ denklemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Denklem denkleştirilmiş durumdadır.
B) FeS'nin katsayısı 2 olmalıdır.
C) Denklem denkleştirilemez.
D) S'nin katsayısı 2 olmalıdır.
E) Fe'nin katsayısı 2 olmalıdır.

11
$KClO_3 \rightarrow KCl + O_2$ denklemi denkleştirildiğinde O_2'nin katsayısı kaç olur?

A) 1 **B)** 2 **C)** 3
D) 4 **E)** 6

12
Denkleştirilmiş bir denklemde aşağıdakilerden hangisi her zaman korunur?

A) Gaz hacmi
B) Katsayılar toplamı
C) Toplam molekül sayısı
D) Toplam mol sayısı
E) Her elementin atom sayısı

13

$C + O_2 \rightarrow CO$ denklemi denkleştirildiğinde CO'nun katsayısı kaç olur?

A) 0,5 **B)** 1 **C)** 2
D) 3 **E)** 4

14

$H_2O_2 \rightarrow H_2O + O_2$ denklemi denkleştirildiğinde H_2O_2'nin katsayısı kaç olur?

A) 1 **B)** 2 **C)** 3
D) 4 **E)** 6

15

Bir öğrenci $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$ denklemini denkleştirmek için H_2O yerine H_2O_2 yazıyor. Bu işlemle ilgili hangisi doğrudur?

A) Yanlıştır; formül değiştirilerek farklı bir madde yazılmıştır.
B) Hâller değiştirilmiştir.
C) Doğrudur.
D) Katsayı değiştirilmiştir.
E) Atom sayıları değişmemiştir.

16

$Ca + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + H_2$ denkleminde H_2O'nun katsayısı kaç olur?

A) 0,5 **B)** 1 **C)** 2
D) 3 **E)** 4

1

$C_2H_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ denklemi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde O_2'nin katsayısı kaç olur?

A) 14 **B)** 7 **C)** 6
D) 5 **E)** 3

2

$C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ denklemi denkleştirildiğinde katsayılar toplamı kaçtır?

A) 10 **B)** 11 **C)** 12
D) 13 **E)** 14

3

$Fe_2O_3 + CO \rightarrow Fe + CO_2$ denklemi denkleştirildiğinde CO'nun katsayısı kaç olur?

A) 1 **B)** 2 **C)** 3
D) 4 **E)** 6

4

$Al + HCl \rightarrow AlCl_3 + H_2$ denklemi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde HCl'nin katsayısı kaç olur?

A) 8 **B)** 6 **C)** 4
D) 3 **E)** 2

5

$aNH_3 + bO_2 \rightarrow cNO + dH_2O$ denklemi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde b kaç olur?

A) 3 **B)** 4 **C)** 5
D) 6 **E)** 7

6

$H_3PO_4 + Ca(OH)_2 \rightarrow Ca_3(PO_4)_2 + H_2O$ denkleminde H_2O'nun katsayısı kaç olur?

A) 2 **B)** 3 **C)** 4
D) 6 **E)** 12

7

Aşağıdaki denklemlerden hangisi **denkleştirilmemiştir**?

A) $2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$
B) $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$
C) $N_2 + O_2 \rightarrow 2NO$
D) $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$
E) $2Fe + O_2 \rightarrow Fe_2O_3$

8

$Cu + HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + NO_2 + H_2O$ denklemi denkleştirildiğinde HNO_3'ün katsayısı kaç olur?

A) 2 **B)** 3 **C)** 4
D) 6 **E)** 8

1

$C_xH_y + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$ denkleminde x ve y sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2 – 6 **B)** 3 – 8 **C)** 3 – 6
D) 4 – 8 **E)** 3 – 4

2

$2X + 7O_2 \rightarrow 4CO_2 + 6H_2O$ tepkimesinde X'in formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) C_4H_{12} **B)** C_2H_6O **C)** C_2H_4
D) C_2H_6 **E)** CH_4

3

$aC_2H_5OH + bO_2 \rightarrow cCO_2 + dH_2O$ denklemi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde (b + c) kaçtır?

A) 3 **B)** 4 **C)** 5
D) 6 **E)** 7

4

$X_2 + 3Y_2 \rightarrow 2Z$ tepkimesinde Z'nin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) X_2Y_3 **B)** XY **C)** X_3Y
D) X_2Y_6 **E)** XY_3

Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.6 Kimyasal tepkime denklemlerinde tanecik sayılarının tutarsızlıklarına ilişkin çelişkiyi giderebilme

a) Kimyasal tepkime denklemlerinde tepken ve ürünlerin tanecik sayılarındaki tutarsızlıkların nerede olduğunu belirler.
b) Kimyasal tepkime denklemlerinde tepken ve ürünlerin tanecik sayılarının denkleştirilmesi için olası yolları araştırır.
c) Kimyasal tepkime denklemlerinde tepken ve ürünlerin tanecik sayılarının denkleştirilmesi için uygun yolu seçerek uygular.
ç) Kimyasal tepkime denklemlerinde tanecik sayılarının denkliğini değerlendirir.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.10.1.6-a

Bir öğrenci, $H_2 + Cl_2 \rightarrow HCl$ denklemindeki atomları sayıp tablo hazırlıyor.

Atom	Tepkenler	Ürünler
H	2	1
Cl	2	1

Tabloya göre denklemdeki tutarsızlık neredедir?

A) Yalnız Cl atomlarında tutarsızlık vardır.
B) Tutarsızlık yoktur.
C) Yalnız H atomlarında tutarsızlık vardır.
D) Tepkenlerde H fazladır, Cl eksiktir.
E) Ürünlerde H ve Cl atomları eksiktir.

2 KİM.10.1.6-b

Bir öğrenci, $H_2 + Cl_2 \rightarrow HCl$ denklemini denkleştirmek için olası yolları yazıyor: (1) HCl yerine H_2Cl_2 yazmak (2) HCl'nin önüne 2 katsayısı koymak

Bu yollarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İkisi de doğrudur.
B) Yalnız (2) doğrudur; formül değiştirilmez.
C) Yalnız (1) doğrudur.
D) İkisi de yanlıştır.
E) Denklem denkleştirilemez.

3 KİM.10.1.6-c

Bir öğrenci bölünmüş bir kâğıda tepken ve ürün atomlarını boncuklarla diziyor. $N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$ denkleminde sol tarafta 2 mavi (N) ve 2 beyaz (H) boncuk, sağ tarafta 1 mavi ve 3 beyaz boncuk var.

Öğrencinin denklemi denkleştirmek için ilk adımda yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hiçbir şey yapmamak
B) N_2'nin önüne 2 yazmak
C) NH_3 yerine N_2H_6 yazmak
D) NH_3'ün önüne 2 yazmak
E) H_2'nin önüne 2 yazmak

4 KİM.10.1.6-ç

Bir öğrenci denkleştirdiği denklemi kontrol ediyor: $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$

Öğrencinin denkliği değerlendirmek için yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Molekül sayılarını karşılaştırmak
B) Ürünlerin rengine bakmak
C) Her iki taraftaki her elementin atom sayısını karşılaştırmak
D) Denklemi ters çevirmek
E) Katsayılar toplamına bakmak

5 KİM.10.1.6-c

Bir öğrenci, propan yanma denklemini denkleştirirken önce karbon, sonra hidrojen, en son oksijen atomlarını eşitliyor.

Öğrencinin oksijeni en sona bırakmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oksijen sayısı her zaman eşittir.
B) Oksijen ürünlerde bulunmaz.
C) Oksijen atomu en hafif atomdur.
D) Oksijen tepkimeye girmez.
E) Oksijen element hâlinde (O_2) tek bir maddede bulunur; katsayısı diğerlerini bozmadan ayarlanabilir.

6 KİM.10.1.6-ç

Bir öğrenci $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$ denklemini inceleyip "Bu denklemi denkleştirmeye gerek yok." diyor.

Öğrencinin bu kararı vermesinin gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her iki tarafta 1 Ca, 1 C ve 3 O atomu vardır.
B) CO_2 gazdır.
C) Tepkende tek madde vardır.
D) Ürünler iki tanedir.
E) Tepkime analiz tepkimesidir.

7 KİM.10.1.6-b

Bir öğrenci Fe + O_2 → Fe_2O_3 denkleminde O sayılarını (2 ve 3) eşitlemek için en küçük ortak katı arıyor.

Öğrencinin O atomları için bulduğu ortak sayı kaçtır?

A) 2 **B)** 3 **C)** 5
D) 6 **E)** 12

8 KİM.10.1.6-ç

Bir öğrenci denkleştirdiği denklemi şöyle yazıyor: 4Fe + $6O_2$ → $4Fe_2O_3$

Bu denklemle ilgili en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Katsayılar en küçük tam sayılardır.
B) Fe atomları denk değildir; doğru denklem 4Fe + $3O_2$ → $2Fe_2O_3$'tür.
C) Denklem doğrudur.
D) Fe_2O_3 formülü yanlıştır.
E) O atomları denk değildir yalnızca.

1 KİM.10.1.6-c

Bir öğrenci, $C_2H_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ denklemini adım adım denkleştiriyor: Adım 1: C'yi eşitlemek için CO_2'nin önüne 2 yazıyor. Adım 2: H'yi eşitlemek için H_2O'nun önüne 2 yazıyor.

Adım 3'te O_2'nin önüne yazılması gereken sayı kaçtır?

A) 2 **B)** 3 **C)** 4
D) 5 **E)** 6

2 KİM.10.1.6-b

Bir öğrenci, $Al + CuSO_4 \rightarrow Al_2(SO_4)_3 + Cu$ denklemini denkleştirmek için sülfat (SO_4) grubunu tek bir birim gibi sayıyor.

Bu yaklaşımla denkleştirilen denklemde $CuSO_4$'ün katsayısı kaçtır?

A) 1 **B)** 2 **C)** 3
D) 4 **E)** 6

3 KİM.10.1.6-c

Bir öğrenci etan yanmasını denkleştirirken O_2 için kesirli katsayı buluyor: $C_2H_6 + 7/2\ O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O$

Öğrencinin denklemi en küçük tam sayılarla yazmak için yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tüm katsayıları 2 ile çarpmak
B) Katsayıları 7 ile çarpmak
C) Yalnızca O_2'nin katsayısını 4 yapmak
D) H_2O'yu çıkarmak
E) C_2H_6'nın formülünü değiştirmek

4 KİM.10.1.6-ç

Bir öğrenci denkleştirdiği iki denklemi arkadaşına kontrol ettiriyor.

I. $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$
II. $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$

Arkadaşının değerlendirmesi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) I'de H denk değildir.
B) İkisi de denk değildir.
C) II'de C denk değildir.
D) I denktir; II'de O atomları denk değildir.
E) İkisi de denktir.

5 KİM.10.1.6-a

Bir öğrenci denklemde tanecik sayılarındaki tutarsızlığı belirlemek için tablo hazırlıyor: $KClO_3 \rightarrow KCl + O_2$

Atom	Tepkenler	Ürünler
K	1	1
Cl	1	1
O	3	2

Bu tutarsızlığı gidermek için en uygun katsayı seti aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1, 1, 1,5 **B)** 2, 2, 2 **C)** 1, 1, 3
D) 3, 3, 2 **E)** 2, 2, 3

6 KİM.10.1.6-c

Bir öğrenci, demir(III) oksitin alüminyumla tepkimesini (termit tepkimesi) denkleştiriyor: $Fe_2O_3 + Al \rightarrow Al_2O_3 + Fe$

Denkleştirilmiş denklemde katsayılar toplamı kaçtır?

A) 4 **B)** 5 **C)** 6
D) 7 **E)** 8

1 KİM.10.1.6-c

Bir öğrenci, glikozun hücrelerde yanma denklemini denkleştiriyor: $C_6H_{12}O_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

Denkleştirilmiş denklemde O_2, CO_2 ve H_2O katsayıları sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6 – 3 – 6 **B)** 3 – 6 – 6 **C)** 6 – 6 – 12
D) 12 – 6 – 6 **E)** 6 – 6 – 6

2 KİM.10.1.6-b

Bir öğrenci denkleştirme için cebirsel yöntem kullanıyor: $aC_4H_{10} + bO_2 \rightarrow cCO_2 + dH_2O$. C için 4a = c, H için 10a = 2d, O için 2b = 2c + d yazıyor.

a = 2 alınırsa b kaç olur?

A) 26 **B)** 13 **C)** 10
D) 9 **E)** 8

3 KİM.10.1.6-ç

Bir öğrenci aynı tepkime için iki farklı denkleştirme öneriyor: (1) $2C_2H_2 + 5O_2 \rightarrow 4CO_2 + 2H_2O$ (2) $4C_2H_2 + 10O_2 \rightarrow 8CO_2 + 4H_2O$

Bu öneriler için en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) İkisi de denk değildir.
B) Yalnız (2) denktir.
C) İkisi de denktir; (1) en küçük tam sayılarla yazılmıştır.
D) (2) en küçük tam sayılarla yazılmıştır.
E) Yalnız (1) denktir.

4 KİM.10.1.6-a

Bir öğrenci, X maddesinin yanma tepkimesini inceliyor: $X + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O$

Atom sayılarının denkliğine göre X'in formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) C_2H_6O **B)** C_2H_4O **C)** C_3H_6
D) C_2H_6 **E)** $C_2H_6O_2$

Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.7 Kimyasal tepkimelerde stokiyometrik ilişkilere yönelik tümdengelimsel akıl yürütebilme

1
$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ tepkimesine göre 1 mol N_2 ile kaç mol H_2 tepkimeye girer?

A) 1 **B)** 1,5 **C)** 2
D) 3 **E)** 6

2
$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ tepkimesine göre 4 mol H_2 yeterince O_2 ile tepkimeye girerse kaç mol H_2O oluşur?

A) 1 **B)** 2 **C)** 4
D) 6 **E)** 8

3
$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ tepkimesinde 0,5 mol CH_4 yakmak için kaç mol O_2 gerekir?

A) 0,25 **B)** 0,5 **C)** 1
D) 1,5 **E)** 2

4
Denkleştirilmiş bir tepkime denklemindeki katsayılar aşağıdakilerden hangisini **doğrudan** gösterir?

A) Maddelerin mol (tanecik) sayıları oranını
B) Maddelerin renklerini
C) Maddelerin yoğunluklarını
D) Tepkime hızını
E) Maddelerin kütleleri oranını

5
$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$ tepkimesinde 2 mol Mg ile kaç mol MgO oluşur?

A) 0,5 **B)** 1 **C)** 2
D) 3 **E)** 4

6
$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$ tepkimesine göre 100 g $CaCO_3$ tamamen ayrışırsa kaç mol CO_2 oluşur? ($CaCO_3$: 100 g/mol)

A) 0,5 **B)** 1 **C)** 2
D) 44 **E)** 100

7
$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ tepkimesinde 6 mol H_2 harcanırsa kaç mol NH_3 oluşur?

A) 2 **B)** 3 **C)** 4
D) 6 **E)** 12

8
$2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$ tepkimesinde 2 mol $KClO_3$ ayrışırsa kaç mol O_2 oluşur?

A) 1 **B)** 1,5 **C)** 2
D) 3 **E)** 6

9
$C + O_2 \rightarrow CO_2$ tepkimesinde 12 g C yeterince oksijenle yakılırsa kaç gram CO_2 oluşur? (C: 12, O: 16)

A) 88 **B)** 44 **C)** 32
D) 22 **E)** 12

10
$Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$ tepkimesinde 1 mol Zn ile kaç mol HCl tepkimeye girer?

A) 0,5 **B)** 1 **C)** 2
D) 3 **E)** 4

11
$2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$ tepkimesinde 1 mol O_2 oluştuğunda kaç mol H_2O ayrışmıştır?

A) 0,5 **B)** 1 **C)** 2
D) 3 **E)** 4

12
Bir tepkimede tepkenlerden birinin tamamen harcanıp diğerinin arttığı durumda tamamen harcanan maddeye ne ad verilir?

A) Sınırlayıcı bileşen
B) Çözücü
C) Katalizör
D) Artan madde
E) Ürün

13

$S + O_2 \rightarrow SO_2$ tepkimesinde 1 mol S ve 2 mol O_2 tepkimeye sokulursa hangi maddeden kaç mol artar?

A) 0,5 mol S
B) 2 mol O_2
C) Artan madde olmaz.
D) 1 mol S
E) 1 mol O_2

14

$2Na + Cl_2 \rightarrow 2NaCl$ tepkimesinde 0,4 mol Na ile kaç mol Cl_2 tepkimeye girer?

A) 0,1 **B)** 0,2 **C)** 0,4
D) 0,8 **E)** 1

15

Tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı ile oluşan ürünlerin kütleleri toplamı arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eşittir.
B) İlişki yoktur.
C) Ürünler daha ağırdır.
D) Gaz oluşursa ürünler daha ağırdır.
E) Tepkenler daha ağırdır.

16

$H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$ tepkimesinde NK'da 22,4 L H_2 gazı yeterince Cl_2 ile tepkimeye girerse kaç mol HCl oluşur?

A) 0,5 **B)** 1 **C)** 2
D) 4 **E)** 22,4

1

$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ tepkimesine göre 8 g CH_4 yakıldığında kaç gram H_2O oluşur? (H: 1, C: 12, O: 16)

A) 8 **B)** 9 **C)** 16
D) 18 **E)** 36

2

$4Al + 3O_2 \rightarrow 2Al_2O_3$ tepkimesinde 10,8 g Al yeterince oksijenle tepkimeye girerse kaç gram Al_2O_3 oluşur? (O: 16, Al: 27)

A) 5,1 **B)** 10,2 **C)** 20,4
D) 30,6 **E)** 40,8

3

$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ tepkimesi için 2 mol N_2 ve 3 mol H_2 alınıyor. Tepkime tamamlandığında;

I. Sınırlayıcı bileşen H_2'dir.
II. 1 mol N_2 artar.
III. 2 mol NH_3 oluşur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

4

$Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$ tepkimesinde 13 g Zn tamamen tepkimeye girerse NK'da kaç litre H_2 gazı oluşur? (Zn: 65)

A) 1,12 **B)** 2,24 **C)** 4,48
D) 6,72 **E)** 22,4

5

$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ tepkimesi için eşit kütlede (4'er g) H_2 ve O_2 alınıyor. Tepkime sonunda hangi maddeden kaç gram artar? (H: 1, O: 16)

A) 2 g O_2
B) 3,5 g H_2
C) 2 g H_2
D) 3,5 g O_2
E) Artan madde olmaz.

6

$C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$ tepkimesinde 0,1 mol C_3H_8 yakıldığında oluşan CO_2 NK'da kaç litredir?

A) 2,24 **B)** 4,48 **C)** 6,72
D) 8,96 **E)** 11,2

7

$X + 2Y \rightarrow Z$ tepkimesinde 6 g X ile 8 g Y tamamen tepkimeye girmektedir. 21 g Z oluşturmak için kaç gram X gerekir?

A) 6 **B)** 7 **C)** 9
D) 12 **E)** 14

8

$2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$ tepkimesinde 0,6 mol SO_2 ve 0,4 mol O_2 tam verimle tepkimeye girdiğinde kaç gram SO_3 oluşur? (O: 16, S: 32)

A) 24 **B)** 32 **C)** 48
D) 64 **E)** 80

1

CH_4 ve C_2H_6 gazlarından oluşan 0,5 mol'lük bir karışım tamamen yakıldığında 0,7 mol CO_2 oluşmaktadır. Karışımdaki C_2H_6'nın mol sayısı kaçtır?

A) 0,1 **B)** 0,2 **C)** 0,25
D) 0,3 **E)** 0,4

2

$Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$ tepkimesine göre 80 g Fe_2O_3 ile 2 mol CO tepkimeye sokuluyor. Tepkime tam verimle gerçekleştiğine göre;

I. Sınırlayıcı bileşen Fe_2O_3'tür.
II. 56 g Fe oluşur.
III. 0,5 mol CO artar.

yargılarından hangileri doğrudur? (O: 16, Fe: 56)

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

3

$2X + 3Y_2 \rightarrow 2XY_3$ tepkimesinde 5,4 g X ile 0,3 mol Y_2 tamamen tepkimeye girmektedir. X'in atom kütlesi kaçtır?

A) 9 **B)** 13,5 **C)** 18
D) 27 **E)** 54

4

$2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$ tepkimesinde katı kütlesi 9,6 g azalmıştır. Ayrışan $KClO_3$ kaç gramdır? (O: 16, Cl: 35,5, K: 39)

A) 9,6 **B)** 12,25 **C)** 24,5
D) 36,75 **E)** 49

Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.7 Kimyasal tepkimelerde stokiyometrik ilişkilere yönelik tümdengelimsel akıl yürütebilme

a) Denkleştirilmiş kimyasal tepkimelerde tepken ve ürünlerin katsayıları ile mol sayıları arasındaki ilişkileri belirler.
b) Denkleştirilmiş kimyasal tepkimelerde tepken ve ürünler arasındaki stokiyometrik ilişkileri kurar.
c) Denkleştirilmiş kimyasal tepkimelerde tepken ve ürünler arasındaki stokiyometrik ilişkilere yönelik çıkarım yapar.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.10.1.7-c

Bir öğrenci, sandviç yapımını kimyasal tepkimeye benzetiyor: 2 dilim ekmek + 1 dilim peynir → 1 sandviç. Elinde 10 dilim ekmek ve 4 dilim peynir var.

Öğrenci en fazla kaç sandviç yapabilir?

A) 2 **B)** 4 **C)** 5
D) 10 **E)** 14

2 KİM.10.1.7-a

Bir öğrenci, $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ denklemindeki katsayıları yorumluyor.

Öğrencinin katsayılar ile mol sayıları arasında kurduğu ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2 atom H ile 1 atom O tepkimeye girer.
B) Kütle oranı 2 : 1 : 2'dir.
C) 2 g H_2 ile 1 g O_2 tepkimeye girer.
D) 2 mol H_2 ile 1 mol O_2 tepkimeye girer, 2 mol H_2O oluşur.
E) 2 L H_2 ile 1 g O_2 tepkimeye girer.

3 KİM.10.1.7-a

Bir öğrenci kamp ocağındaki bütanın yanmasını inceliyor: $2C_4H_{10} + 13O_2 \rightarrow 8CO_2 + 10H_2O$

Öğrencinin 2 mol bütan yanınca oluşan CO_2 için yazacağı mol sayısı kaçtır?

A) 2 **B)** 4 **C)** 8
D) 10 **E)** 13

4 KİM.10.1.7-b

Bir öğrenci, demirin kükürtle tepkimesinde (Fe + S → FeS) 56 g demir ile 32 g kükürdü tepkimeye sokuyor. (S: 32, Fe: 56)

Tepkime sonunda oluşan FeS'nin kütlesi kaç gramdır?

A) 24 **B)** 32 **C)** 44
D) 56 **E)** 88

5 KİM.10.1.7-b

Bir öğrenci, mutfakta kabartma tozunun ($NaHCO_3$) ısıyla ayrışmasını inceliyor: $2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$

Öğrenci 4 mol $NaHCO_3$ ayrıştırırsa kaç mol CO_2 oluşur?

A) 0,5 **B)** 1 **C)** 2
D) 4 **E)** 8

6 KİM.10.1.7-c

Bir öğrenci, magnezyum şeridin yanma tepkimesinde ($2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$) şeridin kütlesinin arttığını gözlüyor.

Kütlenin artmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Havadaki oksijenin magnezyumla birleşmesi
B) Kütlenin korunmaması
C) Suyun buharlaşması
D) Işığın kütlesi
E) Magnezyum atomlarının çoğalması

7 KİM.10.1.7-c

Bir öğrenci $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ tepkimesi için kaba 2 mol N_2 ve 6 mol H_2 koyuyor.

Öğrencinin bu oranla ilgili çıkarımı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) 2 mol NH_3 oluşur.
B) Tepkenler tam oranda alınmıştır; artan madde olmaz.
C) Tepkime gerçekleşmez.
D) H_2 artar.
E) N_2 artar.

8 KİM.10.1.7-b

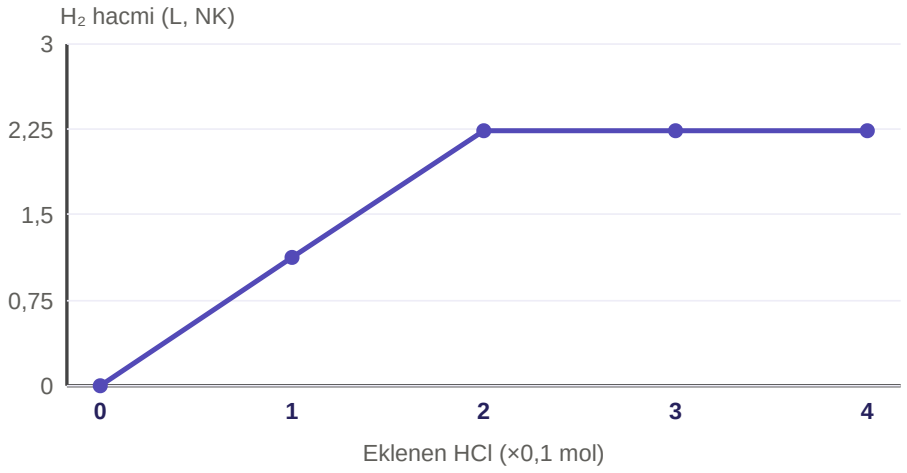
Bir öğrenci, bir yakıt hücresinde 4 mol H_2 harcandığını ölçüyor. Tepkime: $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$

Harcanan O_2 kaç mol'dür?

A) 0,5 **B)** 1 **C)** 2
D) 4 **E)** 8

1 KİM.10.1.7-c

Bir öğrenci, sabit kütlede (2,4 g) magnezyuma artan miktarlarda HCl çözeltisi ekleyip oluşan H_2 hacmini ölçüyor. Mg + 2HCl → $MgCl_2$ + H_2 (Mg: 24)



Bu verilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Mg artmaktadır.
B) 0,2 mol HCl eklendikten sonra Mg tükenmiş, H_2 oluşumu durmuştur.
C) 0,4 mol HCl ile 4,48 L H_2 oluşur.
D) Sınırlayıcı bileşen her zaman HCl'dir.
E) HCl arttıkça H_2 sürekli artar.

2 KİM.10.1.7-b

Bir öğrenci, $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ tepkimesi için tepken ve ürünlerin mol sayılarını tabloya yazıyor.

	H_2	O_2	H_2O
Başlangıç (mol)	5	2	0
Değişim (mol)	?	?	?
Son (mol)	?	0	?

Tabloda tepkime sonunda H_2 ve H_2O mol sayıları sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4 – 4 **B)** 0 – 5 **C)** 3 – 2
D) 1 – 4 **E)** 1 – 2

3 KİM.10.1.7-b

Bir kimya mühendisi, bir fabrikada 34 ton amonyak üretmek için gereken azot miktarını hesaplıyor: $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ (H: 1, N: 14)

Gereken N_2 kaç tondur?

A) 14 **B)** 17 **C)** 28
D) 34 **E)** 56

4 KİM.10.1.7-c

Bir öğrenci, demir tozuyla kükürt tozunu farklı oranlarda karıştırıp ısıtıyor (Fe + S → FeS).

Deney	Fe (g)	S (g)	FeS (g)
1	7	4	11
2	14	4	11
3	7	8	11

Bu verilerden yapılabilecek çıkarım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fe ve S belirli bir kütle oranında (7 : 4) tepkimeye girer; fazlası artar.
B) Tepkimede kütle korunmaz.
C) S miktarı arttıkça FeS sürekli artar.
D) Üç deneyde de artan madde yoktur.
E) Fe miktarı arttıkça FeS sürekli artar.

5 KİM.10.1.7-b

Bir öğrenci, kireç taşından sönmemiş kireç elde ediyor: $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$. 50 g kireç taşını ısıtınca katı kütlesinin 28 g'a düştüğünü ölçüyor. (C: 12, O: 16, Ca: 40)

Bu sonuçla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kütle korunmamıştır.
B) 22 g CO_2 çıkmış, kireç taşı tamamen ayrışmıştır.
C) 28 g CO_2 çıkmıştır.
D) Kireç taşının yarısı ayrışmıştır.
E) 0,22 mol CO_2 çıkmıştır.

6 KİM.10.1.7-c

Bir öğrenci, $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$ tepkimesi için "Eşit mol sayısında alınan CO ve O_2'den CO sınırlayıcıdır." diyor.

Öğrencinin bu çıkarımının gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) CO_2 katıdır.
B) O_2 gaz değildir.
C) CO'nun mol kütlesi küçüktür.
D) Katsayılar kütle oranını gösterir.
E) Tepkimede CO, O_2'nin iki katı mol harcanır.

1 KİM.10.1.7-b

Bir öğrenci, araba hava yastığında kullanılan sodyum azidin ayrışmasını inceliyor: $2NaN_3(k) \rightarrow 2Na(k) + 3N_2(g)$. Bir hava yastığının şişmesi için NK'da 67,2 L N_2 gerekiyor. (N: 14, Na: 23)

Gereken NaN_3 kütlesi kaç gramdır?

A) 65 **B)** 97,5 **C)** 130
D) 195 **E)** 260

2 KİM.10.1.7-c

Bir öğrenci, $X_2 + 3Y_2 \rightarrow 2XY_3$ tepkimesi için kapalı bir kaba eşit mol sayısında X_2 ve Y_2 koyuyor. Tepkime sonunda kapta 0,4 mol XY_3 oluştuğunu belirliyor.

Başlangıçta alınan X_2 mol sayısı ve artan madde aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) 0,4 – 0,2 mol X_2 **B)** 0,6 – 0,4 mol Y_2 **C)** 0,6 – 0,2 mol X_2
D) 0,2 – 0,4 mol Y_2 **E)** 0,6 – 0,4 mol X_2

3 KİM.10.1.7-b

Bir araştırmacı, termik santral bacasından çıkan SO_2'yi kireç taşıyla tutmak istiyor: $2CaCO_3 + 2SO_2 + O_2 \rightarrow 2CaSO_4 + 2CO_2$. Bir günde 128 kg SO_2 açığa çıkıyor. (C: 12, O: 16, S: 32, Ca: 40)

Bu SO_2'nin tamamını tutmak için gereken $CaCO_3$ kütlesi kaç kg'dır?

A) 64 **B)** 100 **C)** 128
D) 200 **E)** 400

4 KİM.10.1.7-c

Bir öğrenci, C_2H_4 ve O_2 karışımını kapalı kapta yakıyor: $C_2H_4 + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 2H_2O$. Başlangıçta toplam 1 mol gaz var; tepkime sonunda O_2'nin tamamen bittiğini ve 0,1 mol C_2H_4 arttığını belirliyor.

Başlangıçtaki O_2 mol sayısı kaçtır?

A) 0,3 **B)** 0,6 **C)** 0,675
D) 0,75 **E)** 0,9

Bu bölümdeki öğrenme çıktıları:
KİM.10.1.1 Kimyasal değişimlere ilişkin kanıtları belirlemeye yönelik bilimsel gözlem yapabilme
KİM.10.1.3 Kimyasal tepkime türlerinin oluşum sürecine ilişkin bilimsel gözlem yapabilme
KİM.10.1.4 Mol kavramına ilişkin operasyonel tanımlama yapabilme
KİM.10.1.5 Saf maddelerin ölçülebilir özellikleri arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik tümdengelimsel akıl yürütebilme
KİM.10.1.6 Kimyasal tepkime denklemlerinde tanecik sayılarının tutarsızlıklarına ilişkin çelişkiyi giderebilme
KİM.10.1.7 Kimyasal tepkimelerde stokiyometrik ilişkilere yönelik tümdengelimsel akıl yürütebilme

1 KİM.10.1.1 · Kolay

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişim göstergesi değildir?

A) Gaz çıkışı
B) Isı açığa çıkması
C) Çökelek oluşumu
D) Renk değişimi
E) Hâl değişimi

2 KİM.10.1.3 · Kolay

$2Na + Cl_2 \rightarrow 2NaCl$ tepkimesinin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sentez ve redoks **B)** Asit-baz **C)** Çökelme
D) Analiz **E)** Yanma ve analiz

3 KİM.10.1.4 · Kolay

2 mol CH_4 kaç mol H atomu içerir?

A) 10 **B)** 8 **C)** 6
D) 4 **E)** 2

4 KİM.10.1.5 · Kolay

0,3 mol SO_3 kaç gramdır? (O: 16, S: 32)

A) 8 **B)** 16 **C)** 24
D) 32 **E)** 80

5 KİM.10.1.6 · Kolay

$H_2 + Br_2 \rightarrow HBr$ denkleminde HBr'nin katsayısı kaç olmalıdır?

A) 0,5 **B)** 1 **C)** 2
D) 3 **E)** 4

6 KİM.10.1.7 · Kolay

$2Al + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2$ tepkimesinde 2 mol Al harcanırsa kaç mol H_2 oluşur?

A) 1 **B)** 1,5 **C)** 2
D) 3 **E)** 6

1 KİM.10.1.1 · Orta

$Pb(NO_3)_2$(suda) + 2KI(suda) → PbI_2(k) + 2KNO_3(suda) tepkimesi için hangi gözlem beklenir?

A) Gaz çıkışı
B) Işık yayılması
C) Hiçbir değişim
D) Metal birikmesi
E) Sarı çökelek oluşumu

2 KİM.10.1.3 · Orta

HNO_3 + KOH tepkimesinin ürünleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) KNO_3 ve H_2O **B)** K_2O ve HNO_2 **C)** K ve NO_3
D) KH ve NO_3OH **E)** KOH ve HNO_3

3 KİM.10.1.4 · Orta

Aşağıdakilerden hangisinin mol kütlesi en büyüktür? (H: 1, C: 12, N: 14, O: 16)

A) H_2O **B)** CO_2 **C)** NO_2
D) NH_3 **E)** CH_4

4 KİM.10.1.5 · Orta

NK'da 5,6 L CH_4 gazı kaç tane H atomu içerir? (N_A = $6{,}02\times10^{23}$)

A) $1{,}204\times10^{24}$ **B)** $2{,}408\times10^{24}$ **C)** $3{,}01\times10^{23}$
D) $1{,}505\times10^{23}$ **E)** $6{,}02\times10^{23}$

5 KİM.10.1.6 · Orta

Fe + Cl_2 → $FeCl_3$ denklemi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde katsayılar toplamı kaçtır?

A) 3 **B)** 5 **C)** 6
D) 7 **E)** 8

6 KİM.10.1.7 · Orta

$C_2H_5OH + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O$ tepkimesinde 9,2 g etanol yakılırsa kaç gram su oluşur? (H: 1, C: 12, O: 16)

A) 18 **B)** 10,8 **C)** 7,2
D) 5,4 **E)** 3,6

1 KİM.10.1.1 · Zor

Bir öğrenci açık kapta kalsiyum karbonatı ısıtıyor ve katının kütlesinin azaldığını görüyor. Buna göre;

I. Kütlenin korunumu yasası geçersizdir.
II. Bir ürün gaz olarak ortamdan uzaklaşmıştır.
III. Kimyasal değişim olmuştur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** Yalnız III
D) II ve III **E)** I, II ve III

2 KİM.10.1.3 · Zor

$Fe(k) + 2Ag^{+}(suda) \rightarrow Fe^{2+}(suda) + 2Ag(k)$ tepkimesiyle ilgili;

I. Fe yükseltgenir.
II. Her Ag^{+} iyonu bir elektron alır.
III. Tepkimede toplam yük korunur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

3 KİM.10.1.4 · Zor

Bir X atomunun kütlesi 2×10^{-23} g olduğuna göre 3 mol X kaç gramdır? ($N_A = 6\times10^{23}$)

A) 72 **B)** 36 **C)** 24
D) 12 **E)** 6

4 KİM.10.1.5 · Zor

0,1 mol X_2Y_3 bileşiği 16 g, 0,2 mol XY bileşiği 14,4 g'dır. Y'nin atom kütlesi kaçtır?

A) 8 **B)** 16 **C)** 24
D) 32 **E)** 56

5 KİM.10.1.6 · Zor

$C_5H_{12} + aO_2 \rightarrow bCO_2 + cH_2O$ denkleminde a kaçtır?

A) 5 **B)** 6 **C)** 7
D) 8 **E)** 11

6 KİM.10.1.7 · Zor

$X + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 2H_2O$ tepkimesinde 0,1 mol X'in kütlesi 2,8 g'dır. X'in formülü ve mol kütlesi aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? (H: 1, C: 12)

A) C_2H_4 – 28 **B)** C_2H_4 – 56 **C)** CH_4 – 16
D) C_2H_4O – 44 **E)** C_2H_6 – 30

Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.8 Gazların özelliklerine ilişkin bilimsel gözlem yapabilme

1
Gazların bulundukları kabın tamamını doldurmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taneciklerinin hareketsiz olması
B) Yoğunluklarının büyük olması
C) Tanecikleri arasındaki çekim kuvvetlerinin çok zayıf olması ve sürekli hareket etmeleri
D) Taneciklerinin birbirine sıkıca bağlı olması
E) Taneciklerinin çok büyük olması

2
Gazların kolayca sıkıştırılabilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taneciklerinin hareketsiz olması
B) Renksiz olmaları
C) Tanecikleri arasında büyük boşluklar bulunması
D) Kütlelerinin az olması
E) Taneciklerinin küçülebilmesi

3
Gaz basıncı aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A) Kabın ağırlığı
B) Gaz taneciklerinin kabın çeperlerine çarpması
C) Gazın renginin olması
D) Gazın kokusu
E) Gaz taneciklerinin birbirine yapışması

4
Basınç birimi olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) L **B)** g **C)** atm
D) mol **E)** K

5
1 atm basınç kaç mmHg'ye eşittir?

A) 1 **B)** 22,4 **C)** 76
D) 273 **E)** 760

6
Gazların karışabilirliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Gaz karışımları heterojendir.
B) Yalnızca aynı renkteki gazlar karışır.
C) Gazlar yalnızca sıvılarla karışır.
D) Gazlar her oranda karışarak homojen karışım oluşturur.
E) Gazlar hiç karışmaz.

7
Isıtılan bir gazın tanecikleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sayıları artar.
B) Ortalama hızları artar.
C) Kütleleri artar.
D) Boyutları küçülür.
E) Ortalama hızları azalır.

8
Sıcaklık birimlerinden Kelvin (K) ile Celsius (°C) arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) $T(K) = t(°C) + 273$
B) $T(K) = t(°C) - 273$
C) $T(K) = t(°C) \times 273$
D) $T(K) = t(°C)$
E) $T(K) = 273 - t(°C)$

9
27 °C kaç Kelvin'dir?

A) 27 **B)** 246 **C)** 273
D) 300 **E)** 327

10
Açık hava basıncını ölçmek için kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mezur **B)** Dinamometre **C)** Termometre
D) Manometre **E)** Barometre

11

Kapalı kaptaki gazın basıncını ölçmek için kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pipet **B)** Manometre **C)** Barometre
D) Termometre **E)** Higrometre

12

Gazların yoğunluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sıvılara eşittir.
B) Sıcaklıktan etkilenmez.
C) Katılardan büyüktür.
D) Aynı koşullarda sıvı ve katılardan çok daha küçüktür.
E) Basınçtan etkilenmez.

13

Gazların hacmi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) Bulundukları kabın hacmine
B) Taneciklerinin toplam hacmine
C) Sabit bir değere
D) Sıvı hâllerinin hacmine
E) 22,4 L'ye

14

Bisiklet pompasının ucu kapatılıp pistonu itildiğinde içindeki havanın basıncı nasıl değişir?

A) Önce azalır sonra artar.
B) Değişmez.
C) Azalır.
D) Sıfır olur.
E) Artar.

15

Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı nasıl değişir?

A) Artar.
B) Önce artar sonra azalır.
C) Azalır.
D) Sıfır olur.
E) Değişmez.

16

Mutlak sıfır noktası kaç °C'dir?

A) −273 **B)** −100 **C)** 0
D) 100 **E)** 273

1

Gazlarla ilgili;

I. Sıcaklık arttıkça genleşirler.
II. Basınç arttıkça sıkışırlar.
III. Yoğunlukları sıcaklık ve basınca bağlıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

2

Bir kaptaki gazın basıncı 0,5 atm'dir. Bu basınç kaç mmHg'dir?

A) 50 **B)** 190 **C)** 380
D) 760 **E)** 1520

3

Sabit hacimli kapalı bir kaptaki gaz ısıtılıyor. Aşağıdakilerden hangisi **değişmez**?

A) Gazın yoğunluğu
B) Gazın basıncı
C) Taneciklerin ortalama hızı
D) Ortalama kinetik enerji
E) Birim zamandaki çarpma sayısı

4

Aynı koşullarda bulunan He ve CO_2 gazları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (He: 4, CO_2: 44)

A) He gazının yoğunluğu daha büyüktür.
B) CO_2 gazının yoğunluğu daha büyüktür.
C) Yoğunlukları eşittir.
D) He sıkıştırılamaz.
E) CO_2 kabı doldurmaz.

5

Bir öğrenci, cıvalı barometreyi deniz seviyesinden bir dağın tepesine çıkarıyor. Aşağıdakilerden hangisi gözlenir?

A) Cıva sütunu değişmez.
B) Cıva sütununun yüksekliği artar.
C) Cıva sütununun yüksekliği azalır.
D) Cıva donar.
E) Cıva buharlaşır.

6

Kapalı bir kaptaki gaza aynı sıcaklıkta bir miktar daha aynı gazdan ekleniyor (hacim sabit). Aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Basınç artar.
B) Yoğunluk azalır.
C) Basınç azalır.
D) Taneciklerin ortalama hızı artar.
E) Sıcaklık artar.

7

Bir gazın sıcaklığı 127 °C'den −73 °C'ye düşürülüyor. Kelvin cinsinden sıcaklık nasıl değişmiştir?

A) 2 katına çıkmıştır.
B) 400 K'den 200 K'ye; yarıya inmiştir.
C) 400 K'den 346 K'ye inmiştir.
D) Değişmemiştir.
E) 127 K'den 73 K'ye inmiştir.

8

Gazlarla ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi tanecikler arası boşluğun büyük olmasıyla açıklanamaz?

A) Büyük hacim değişimi
B) Düşük yoğunluk
C) Kolay karışabilme
D) Gaz taneciklerinin kabın çeperine çarpması
E) Sıkıştırılabilme

1

Ucu açık cıvalı bir manometrede kaptaki gaz cıvayı açık kola doğru itmiştir; açık koldaki cıva seviyesi gaz tarafındaki koldan 20 cm yüksektir. Açık hava basıncı 76 cmHg olduğuna göre kaptaki gazın basıncı kaç cmHg'dir?

A) 20 **B)** 56 **C)** 76
D) 86 **E)** 96

2

Sabit basınçlı bir kaptaki gazın sıcaklığı artırılıyor. Buna göre;

I. Gazın hacmi artar.
II. Gazın yoğunluğu azalır.
III. Birim hacimdeki tanecik sayısı azalır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

3

Bir kaptaki gazın basıncı 1,5 atm, açık hava basıncı 76 cmHg'dir. Bu kap ucu açık cıvalı manometreye bağlanırsa kollar arasındaki cıva seviye farkı kaç cm olur?

A) 24 **B)** 38 **C)** 57
D) 76 **E)** 114

4

Aynı sıcaklıkta eşit hacimli iki kapta X ve Y gazları bulunmaktadır. X'in basıncı Y'ninkinin 2 katıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) X'in mol sayısı Y'ninkinin 2 katıdır.
B) Taneciklerin ortalama hızları eşittir.
C) X'in kütlesi Y'ninkinin 2 katıdır.
D) X'in mol kütlesi daha büyüktür.
E) X'in yoğunluğu Y'ninkinin 2 katıdır.

Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.8 Gazların özelliklerine ilişkin bilimsel gözlem yapabilme

a) Gazların özelliklerinin (hacim, basınç, genleşme, sıkıştırılabilirlik, karışabilirlik, yoğunluk) farkını ortaya koyar.

b) Gazların özelliklerine ilişkin veri toplar ve kaydeder.

c) Topladığı veriler üzerinden gazların özelliklerine (basınç, hacim, sıcaklık ve madde miktarı) ilişkin keşfettiği örüntüleri tanecikli model ile açıklar.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.10.1.8-a

Bir öğrenci ağzı kapalı şırıngadaki havayı, sonra suyu sıkıştırmayı deniyor. Havalı şırınganın pistonu kolayca itilirken sulu şırınganın pistonu neredeyse hiç hareket etmiyor.

Bu gözlem gazların hangi özelliğini gösterir?

A) Renk
B) Kaynama
C) Yüksek yoğunluk
D) Sıkıştırılabilirlik
E) Karışabilirlik

2 KİM.10.1.8-a

Bir öğrenci, sınıfın bir köşesinde açılan parfümün kokusunun kısa sürede tüm sınıfa yayıldığını not ediyor.

Bu gözlem gazların hangi özelliğiyle ilgilidir?

A) Gazların yoğunluğunun büyük olması
B) Gazların sabit hacimli olması
C) Gazların renksiz olması
D) Gazların sıkıştırılamaması
E) Taneciklerin sürekli ve rastgele hareket ederek yayılması

3 KİM.10.1.8-c

Bir öğrenci, buzdolabından çıkardığı kapalı bir pet şişenin oda sıcaklığında biraz daha gerginleştiğini gözlemliyor.

Bu gözlemin tanecikli modelle açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hava sıvılaşır.
B) Hava tanecikleri büyür.
C) Sıcaklık artınca tanecikler daha hızlı hareket eder, çeperlere daha sık ve şiddetli çarpar.
D) Şişedeki tanecik sayısı artar.
E) Şişe incelir.

4 KİM.10.1.8-b

Bir öğrenci, bir balonu şişirip sıcaklığı farklı ortamlardaki çevresini ölçüyor ve sonuçları tabloya kaydediyor.

Ortam	Sıcaklık (°C)	Balon çevresi (cm)
Buzdolabı	4	58
Oda	22	61
Güneş altı	40	64

Öğrencinin bu verilerden çıkarması gereken sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balondaki gaz miktarı artmıştır.
B) Balon sızdırmaktadır.
C) Sıcaklık arttıkça gazın hacmi azalır.
D) Sıcaklık arttıkça gazın hacmi artar.
E) Hacim sıcaklıktan etkilenmez.

5 KİM.10.1.8-b

Bir öğrenci, 1 L'lik kapalı bir kaba hava pompalayıp her pompalamadan sonra manometredeki basıncı kaydediyor; sıcaklık sabit.

Öğrencinin gözlemlemesi beklenen sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Basınç azalır.
B) Pompalama sayısı arttıkça basınç artar.
C) Sıcaklık azalır.
D) Hacim artar.
E) Basınç değişmez.

6 KİM.10.1.8-a

Bir öğrenci, hava dolu ağzı kapalı bir şırıngayı sıcak suya batırdığında pistonun dışarı doğru hareket ettiğini görüyor.

Bu olay gazların hangi özelliğine örnektir?

A) Karışma **B)** Yoğuşma **C)** Sıkışma
D) Donma **E)** Genleşme

7 KİM.10.1.8-a

Bir öğrenci, aynı hacimli iki balondan birini helyumla, diğerini karbondioksitle dolduruyor. Helyumlu balon yükselirken CO_2'li balon yere düşüyor.

Bu gözlem hangi özellik farkını gösterir?

A) Karışabilirlik
B) Basınç birimi
C) Yoğunluk
D) Sıkıştırılabilirlik
E) Renk

8 KİM.10.1.8-c

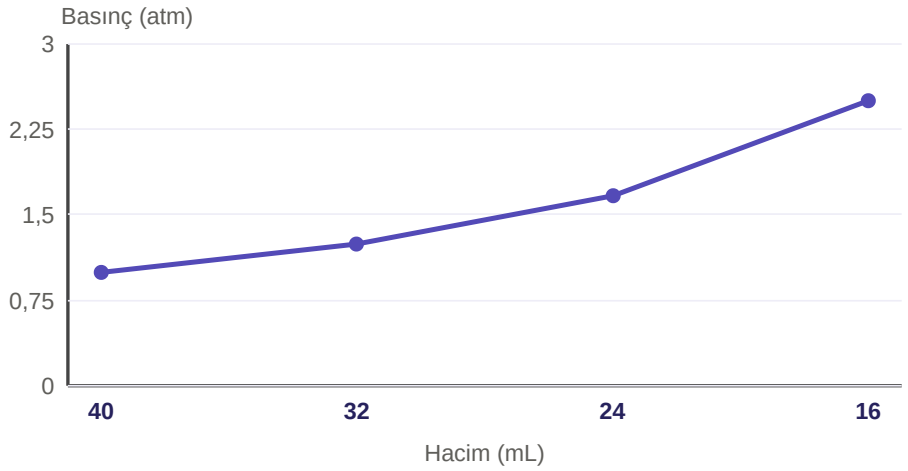
Bir öğrenci, cıvalı bir barometreyle okulun bodrum katında ve çatısında ölçüm yapıp verileri kaydediyor: bodrum 762 mmHg, çatı 758 mmHg.

Bu verilere göre öğrencinin çıkarımı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Yükseklik arttıkça açık hava basıncı azalır.
B) Barometre bozuktur.
C) Çatıda sıcaklık yüksektir.
D) Basınç yükseklikten bağımsızdır.
E) Yükseklik arttıkça basınç artar.

1 KİM.10.1.8-c

Bir öğrenci sabit sıcaklıkta kapalı bir şırıngadaki havanın hacmini değiştirerek basıncı ölçüyor.



Bu veriler için tanecikli modele dayalı açıklama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taneciklerin boyutu küçülür.
B) Sıcaklık artar.
C) Hacim azaldıkça birim hacimdeki tanecik sayısı ve çeperlere çarpma sayısı artar.
D) Hacim azaldıkça tanecik sayısı artar.
E) Hacim azaldıkça tanecikler yavaşlar.

2 KİM.10.1.8-b

Bir öğrenci, gazların özelliklerine ilişkin veri toplamak için deney planlıyor: aynı balona farklı miktarlarda hava üfleyip çevresini ölçecek.

Bu deneyde kontrol edilmesi gereken değişkenler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hacim ve gaz miktarı
B) Sıcaklık ve basınç
C) Balonun rengi ve hacim
D) Yalnızca hacim
E) Gaz miktarı ve hacim

3 KİM.10.1.8-c

Bir öğrenci, sabit hacimli çelik bir kaptaki gazı ısıtarak basınç–sıcaklık verilerini topluyor.

T (K)	300	360	450
P (atm)	1,0	1,2	1,5

Bu verilerde keşfedilen örüntü aşağıdakilerden hangisidir?

A) P/T oranı artar.
B) P × T sabittir.
C) P − T sabittir.
D) P, T'den bağımsızdır.
E) P/T oranı sabittir.

4 KİM.10.1.8-c

Bir öğrenci, iki farklı gazın aynı koşullardaki yoğunluklarını karşılaştırıyor: 1 L N_2 1,25 g; 1 L X gazı 2 g geliyor. (N_2: 28)

X gazının mol kütlesi kaçtır?

A) 22,4 **B)** 28 **C)** 32
D) 44,8 **E)** 56

5 KİM.10.1.8-c

Bir öğrenci, yükseklik–açık hava basıncı verilerini toplayıp kaydediyor.

Yükseklik (m)	0	1000	2000	3000
Basınç (mmHg)	760	674	596	526

Bu veriler için en uygun açıklama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yükseldikçe üstteki hava sütunu ve havanın yoğunluğu azaldığından basınç düşer.
B) Basınç doğru orantılı artar.
C) Yükseldikçe hava tanecikleri büyür.
D) Yükseklik arttıkça sıcaklık artar.
E) Basınç sabit kalır.

6 KİM.10.1.8-a

Bir öğrenci, oda sıcaklığında iki ayrı balondaki gazlardan birini (H_2) ve diğerini (O_2) aynı kaba boşaltıyor ve bir süre bekliyor.

Öğrencinin gözlemiyle ilgili hangisi doğrudur?

A) Gazlar sıvılaşır.
B) Gazlar karışmaz.
C) Karışım heterojendir.
D) Gazlar kabın her yerine yayılarak homojen karışım oluşturur.
E) O_2 altta, H_2 üstte ayrı katman oluşturur.

1 KİM.10.1.8-c

Bir öğrenci, sabit basınçta bir gazın hacmini farklı sıcaklıklarda ölçüyor, verileri grafiğe geçiriyor ve doğruyu geriye uzatıyor.

Sıcaklık (°C)	0	50	100
Hacim (mL)	20,0	23,7	27,3

Doğru geriye uzatıldığında hacmin sıfır olacağı sıcaklıkla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yaklaşık −273 °C'dir ve mutlak sıfır olarak adlandırılır.
B) 100 °C'dir.
C) 0 °C'dir.
D) −137 °C'dir.
E) Hacim hiçbir sıcaklıkta sıfıra gitmez.

2 KİM.10.1.8-c

Bir öğrenci, deniz seviyesinde kapattığı boş bir pet şişeyi uçakla yüksek bir şehre götürüyor ve şişenin şiştiğini gözlüyor. Dönüşte ise şişe büzülüyor.

Bu gözlemlerle ilgili;

I. Şişedeki gaz miktarı değişmemiştir.
II. Yüksekte dış basınç azaldığından şişe genleşmiştir.
III. Dönüşte artan dış basınç şişeyi sıkıştırmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

3 KİM.10.1.8-c

Bir öğrenci kapalı bir kaptaki gazın mol sayısını iki katına çıkarıp sıcaklığı ve hacmi sabit tutuyor. Sonra sıcaklığı Kelvin cinsinden iki katına çıkarıyor.

Son durumda basınç başlangıç basıncının kaç katıdır?

A) 0,5 **B)** 1 **C)** 2
D) 4 **E)** 8

4 KİM.10.1.8-b

Bir öğrenci, gazların yoğunluğunu ölçmek için 500 mL'lik boş bir balonu tartıyor (100,00 g), sonra NK'da bir gazla dolduruyor (100,98 g).

Gazın mol kütlesi yaklaşık kaç g/mol'dür?

A) 88 **B)** 44 **C)** 32
D) 28 **E)** 22

Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.9 Gazların özellikleri arasındaki ilişkileri bilimsel sorgulayabilme

1
Sabit sıcaklık ve miktardaki bir gazın basıncı ile hacmi arasındaki ilişkiyi açıklayan yasa aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gay-Lussac Yasası
B) Boyle Yasası
C) Avogadro Yasası
D) Charles Yasası
E) Graham Yasası

2
Boyle Yasası'na göre sabit sıcaklıkta bir gazın basıncı iki katına çıkarılırsa hacmi nasıl değişir?

A) Dörtte birine iner.
B) İki katına çıkar.
C) Değişmez.
D) Dört katına çıkar.
E) Yarıya iner.

3
Sabit basınçta bir gazın hacmi ile mutlak sıcaklığı arasındaki ilişkiyi açıklayan yasa hangisidir?

A) Charles Yasası **B)** Avogadro Yasası **C)** Graham Yasası
D) Boyle Yasası **E)** Dalton Yasası

4
Charles Yasası'na göre sabit basınçta bir gazın mutlak sıcaklığı iki katına çıkarsa hacmi nasıl değişir?

A) Yarıya iner.
B) Sıfır olur.
C) Değişmez.
D) İki katına çıkar.
E) Dört katına çıkar.

5
Avogadro Yasası'na göre sabit sıcaklık ve basınçta bir gazın hacmi neyle doğru orantılıdır?

A) Rengiyle
B) Mol sayısıyla
C) Mol kütlesiyle
D) Yoğunluğuyla
E) Molekülün büyüklüğüyle

6
Sabit sıcaklıkta 2 L hacimli bir gazın basıncı 1 atm'dir. Hacim 1 L'ye düşürülürse basınç kaç atm olur?

A) 0,5 **B)** 1 **C)** 2
D) 3 **E)** 4

7
Sabit basınçta 300 K'de 3 L hacim kaplayan gaz 600 K'e ısıtılırsa hacmi kaç litre olur?

A) 1,5 **B)** 3 **C)** 6
D) 9 **E)** 12

8
Aynı koşullarda 1 mol He ile 1 mol N_2 gazının hacimleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) He daha büyüktür.
B) N_2 daha büyüktür.
C) Karşılaştırılamaz.
D) He'nin hacmi sıfırdır.
E) Eşittir.

9
Boyle Yasası'nın grafiği (P–V) aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hiperbol (ters orantı eğrisi)
B) Dikey doğru
C) Parabol
D) Orijinden geçen doğru
E) Yatay doğru

10
Charles Yasası'na göre V–T(K) grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Azalan doğru
B) Yatay doğru
C) Dikey doğru
D) Orijinden geçen doğru
E) Hiperbol

11

Sabit sıcaklık ve basınçta bir balondaki gazın mol sayısı iki katına çıkarılırsa hacmi nasıl değişir?

A) Değişmez.
B) Yarıya iner.
C) Azalır.
D) Dört katına çıkar.
E) İki katına çıkar.

12

Charles Yasası'nda sıcaklık neden Kelvin cinsinden kullanılır?

A) Celsius basınç birimidir.
B) Kelvin yalnızca katılar için kullanılır.
C) Hacim mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır.
D) Celsius negatif olamaz.
E) Kelvin daha küçük sayıdır.

13

Sabit sıcaklıkta P × V çarpımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (n sabit)

A) Sabittir.
B) Önce artar sonra azalır.
C) Azalır.
D) Artar.
E) Sıfırdır.

14

Sıcak hava balonunun içindeki havanın ısıtılarak genleşmesi hangi yasayla açıklanır?

A) Avogadro **B)** Boyle **C)** Dalton
D) Charles **E)** Graham

15

Dalgıçların derine indikçe akciğerlerindeki havanın sıkışması hangi yasayla açıklanır?

A) Avogadro **B)** Boyle **C)** Charles
D) Proust **E)** Graham

16

Sabit basınçta 2 L hacimli 0,1 mol gaz bulunan esnek bir kaba aynı sıcaklıkta 0,1 mol daha aynı gaz eklenirse hacim kaç litre olur?

A) 1 **B)** 2 **C)** 3
D) 4 **E)** 8

1

Sabit sıcaklıkta 760 mmHg basınçta 4 L hacim kaplayan gazın basıncı 380 mmHg'ye düşürülürse hacmi kaç litre olur?

A) 16 **B)** 8 **C)** 4
D) 2 **E)** 1

2

Sabit basınçta 27 °C'de 10 L hacim kaplayan gazın sıcaklığı 127 °C'ye çıkarılırsa hacmi kaç litre olur?

A) 7,5 **B)** 10 **C)** 13,3
D) 20 **E)** 47

3

Hareketli pistonlu bir kapta 0,4 mol gaz 8 L hacim kaplamaktadır. Aynı koşullarda gazın 0,1 molü dışarı alınırsa hacim kaç litre olur?

A) 2 **B)** 4 **C)** 6
D) 8 **E)** 10

4

Sabit miktardaki bir gaz için aşağıdaki grafiklerden hangisi Boyle Yasası'na **uymaz**?

A) P – V: orijinden geçen artan doğru
B) P × V – P: yatay doğru
C) P × V – V: yatay doğru
D) V – P: azalan eğri
E) P – 1/V: orijinden geçen doğru

5

Sabit basınçta bir gazın hacmi 0 °C'de 273 mL'dir. Hacmi 300 mL olduğunda sıcaklığı kaç °C'dir?

A) 0 **B)** 27 **C)** 57
D) 273 **E)** 300

6

Sabit sıcaklıkta kapalı kaptaki bir gazın hacmi 3 katına çıkarıldığında;

I. Basınç 1/3'üne iner.
II. Yoğunluk 1/3'üne iner.
III. Taneciklerin ortalama hızı değişmez.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

7

Aynı koşullarda 8 g CH_4 gazı 10 L hacim kaplıyorsa 22 g CO_2 gazı kaç litre hacim kaplar? (H: 1, C: 12, O: 16)

A) 44 **B)** 22 **C)** 20
D) 10 **E)** 5

8

Sabit basınçta bir gazın sıcaklığı 100 °C'den 200 °C'ye çıkarılırsa hacmi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yaklaşık 1,27 katına çıkar.
B) Yarıya iner.
C) 100 katına çıkar.
D) İki katına çıkar.
E) Değişmez.

1

Sabit sıcaklıkta, ortasında musluk bulunan iki kaptan birinde (2 L) 3 atm basınçta He, diğeri (4 L) boştur. Musluk açılınca son basınç kaç atm olur?

A) 0,5 **B)** 1 **C)** 1,5
D) 2 **E)** 3

2

Sabit sıcaklıkta 2 L'lik kapta 2 atm X gazı, 3 L'lik kapta 1 atm Y gazı vardır. Kaplar arasındaki musluk açılırsa son toplam basınç kaç atm olur? (Gazlar tepkimeye girmez.)

A) 7 **B)** 3 **C)** 1,5
D) 1,4 **E)** 1,2

3

Hareketli pistonlu bir kapta 27 °C'de 6 L gaz bulunmaktadır. Sabit basınçta gazın hacmini 4 L'ye indirmek için sıcaklık kaç °C'ye düşürülmelidir?

A) 200 **B)** 18 **C)** 0
D) −27 **E)** −73

4

Sabit basınç ve sıcaklıkta esnek bir kapta 1 mol N_2 gazı 20 L hacim kaplamaktadır. Kaba $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ tepkimesine uygun olarak 3 mol H_2 ekleniyor ve tepkime tamamlanıyor. Son hacim kaç litredir?

A) 20 **B)** 30 **C)** 40
D) 60 **E)** 80

Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.9 Gazların özellikleri arasındaki ilişkileri bilimsel sorgulayabilme

1
Sabit hacimde bir gazın basıncı ile mutlak sıcaklığı arasındaki ilişkiyi açıklayan yasa aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gay-Lussac Yasası
B) Avogadro Yasası
C) Charles Yasası
D) Graham Yasası
E) Boyle Yasası

2
Sabit hacimli bir kaptaki gazın mutlak sıcaklığı iki katına çıkarılırsa basıncı nasıl değişir?

A) Yarıya iner.
B) İki katına çıkar.
C) Sıfır olur.
D) Dört katına çıkar.
E) Değişmez.

3
Birleşik gaz yasasının ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? (n sabit)

A) $V_1T_1 = V_2T_2$
B) $P_1T_1 = P_2T_2$
C) $P_1/V_1 = P_2/V_2$
D) $P_1V_1/T_1 = P_2V_2/T_2$
E) $P_1V_1T_1 = P_2V_2T_2$

4
Kinetik molekül teorisine (KMT) göre ideal gaz tanecikleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Birbirlerini güçlü çekerler.
B) Çarpışmalarda enerji yok olur.
C) Hareketsizdirler.
D) Hacimleri kap hacmine eşittir.
E) Sürekli, rastgele ve doğrusal hareket ederler.

5
KMT'ye göre gaz taneciklerinin ortalama kinetik enerjisi neye bağlıdır?

A) Yalnızca mutlak sıcaklığa
B) Hacme
C) Basınca
D) Gazın cinsine
E) Mol sayısına

6
Yaz aylarında araç lastiklerinin basıncının artması hangi yasayla açıklanır?

A) Boyle **B)** Dalton **C)** Graham
D) Gay-Lussac **E)** Avogadro

7
Sabit hacimde 300 K'de 2 atm basınç yapan gaz 450 K'e ısıtılırsa basıncı kaç atm olur?

A) 1,5 **B)** 2 **C)** 3
D) 4 **E)** 6

8
Aynı sıcaklıktaki He ve CH_4 gazlarının ortalama kinetik enerjileri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) CH_4'ünki büyüktür.
B) He'ninki sıfırdır.
C) Karşılaştırılamaz.
D) He'ninki büyüktür.
E) Eşittir.

9
KMT'ye göre gaz taneciklerinin kendi hacimleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kap hacmine göre ihmal edilebilecek kadar küçüktür.
B) Kap hacmine eşittir.
C) Basınçla artar.
D) Kap hacminin yarısıdır.
E) Sıcaklıkla artar.

10
Sprey kutularının ateşe atılmaması uyarısı hangi ilişkiye dayanır?

A) Yoğunluğun azalması
B) Sabit hacimde sıcaklık artınca basıncın artması
C) Mol sayısının artması
D) Gazın soğuması
E) Sabit sıcaklıkta hacmin azalması

11

KMT'ye göre ideal gaz tanecikleri arasındaki çarpışmalar nasıldır?

A) Çarpışmada tanecikler bölünür.
B) Çarpışma olmaz.
C) Esnektir; toplam kinetik enerji korunur.
D) Esnek değildir; enerji kaybolur.
E) Tanecikler yapışır.

12

Sabit hacimde P–T(K) grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Parabol
B) Orijinden geçen doğru
C) Yatay doğru
D) Hiperbol
E) Azalan doğru

13

Düdüklü tencerede yemeğin daha çabuk pişmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tencerede hava yoktur.
B) Tencere daha ince metalden yapılmıştır.
C) Su daha düşük sıcaklıkta kaynar.
D) Kapalı kapta artan basınç suyun kaynama sıcaklığını yükseltir.
E) Buhar hacmi azalır.

14

Bir gazın sıcaklığı artırıldığında taneciklerin ortalama hızı nasıl değişir?

A) Artar.
B) Sıfır olur.
C) Önce azalır sonra artar.
D) Değişmez.
E) Azalır.

15

KMT'ye göre gaz basıncının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taneciklerin hareketsizliği
B) Taneciklerin birbirine yapışması
C) Taneciklerin kap çeperlerine çarpması
D) Taneciklerin rengi
E) Kabın ağırlığı

16

Birleşik gaz yasasına göre sabit miktarda gazın basıncı ve mutlak sıcaklığı iki katına çıkarılırsa hacmi nasıl değişir?

A) Yarıya iner.
B) Dörtte birine iner.
C) Dört katına çıkar.
D) İki katına çıkar.
E) Değişmez.

1

Sabit hacimli kaptaki gaz 27 °C'den 327 °C'ye ısıtılıyor. Başlangıç basıncı 1 atm olduğuna göre son basınç kaç atm olur?

A) 0,5 **B)** 1 **C)** 2
D) 3 **E)** 12

2

Sabit miktardaki bir gaz 1 atm ve 273 K'de 10 L hacim kaplamaktadır. Gazın 2 atm ve 546 K'deki hacmi kaç litredir?

A) 2,5 **B)** 5 **C)** 10
D) 20 **E)** 40

3

Bir gazın tanecikleriyle ilgili;

I. Sıcaklık artınca ortalama kinetik enerjileri artar.
II. Aynı sıcaklıkta hafif taneciklerin ortalama hızı daha büyüktür.
III. Aynı sıcaklıkta farklı gazların ortalama kinetik enerjileri eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

4

Gerçek gazların ideal gaza en çok yaklaştığı koşullar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düşük basınç ve yüksek sıcaklık
B) Yüksek basınç ve düşük sıcaklık
C) Yüksek basınç ve yüksek sıcaklık
D) Düşük basınç ve düşük sıcaklık
E) Sıvılaşma noktası yakını

5

Sabit miktardaki gazın basıncı 3 katına, mutlak sıcaklığı 2 katına çıkarılırsa hacmi ilk hacminin kaç katı olur?

A) 1/6 **B)** 2/3 **C)** 1
D) 3/2 **E)** 6

6

Sabit hacimli bir kapta 0 °C'de 760 mmHg basınç yapan gazın basıncı 1140 mmHg olduğunda sıcaklığı kaç °C'dir?

A) 0 **B)** 136,5 **C)** 273
D) 409,5 **E)** 546

7

KMT'nin ideal gaz için yaptığı varsayımlardan hangisi gerçek gazlar için **tam olarak geçerli değildir**?

A) Tanecikler arasında çekim kuvveti yoktur.
B) Tanecikler çeperlere çarpar.
C) Ortalama kinetik enerji sıcaklıkla artar.
D) Tanecikler sürekli hareket eder.
E) Tanecikler rastgele hareket eder.

8

Kapalı ve sabit hacimli bir kaptaki gazın sıcaklığı düşürüldüğünde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) Ortalama kinetik enerji azalır.
B) Birim zamandaki çarpma sayısı azalır.
C) Taneciklerin ortalama hızı azalır.
D) Gazın yoğunluğu azalır.
E) Basınç azalır.

1

Sabit miktardaki bir gaz 27 °C ve 2 atm'de 6 L hacim kaplamaktadır. Gaz 127 °C'ye ısıtılıp hacmi 4 L'ye indirilirse basıncı kaç atm olur?

A) 2 **B)** 8/3 **C)** 3
D) 4 **E)** 6

2

Sabit hacimli bir kaptaki gazın Celsius sıcaklığı 27 °C'den 54 °C'ye çıkarılıyor. Basınç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yaklaşık %9 artar.
B) Yarıya iner.
C) Değişmez.
D) İki katına çıkar.
E) %27 artar.

3

Esnek bir balon deniz seviyesinde (1 atm, 27 °C) 3 L hacimdedir. Balon 0,5 atm ve −23 °C olan bir yüksekliğe çıkarsa hacmi kaç litre olur?

A) 6 **B)** 5 **C)** 4,5
D) 3 **E)** 2,5

4

Sabit hacimli kapalı bir kapta bulunan gazın;

I. Mol sayısı iki katına çıkarılırsa basıncı iki katına çıkar.
II. Mutlak sıcaklığı yarıya indirilirse taneciklerin ortalama kinetik enerjisi yarıya iner.
III. Sıcaklığı artırılırsa yoğunluğu artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.9 Gazların özellikleri arasındaki ilişkileri bilimsel sorgulayabilme

a) Gazların hacim, basınç, sıcaklık ve madde miktarı değişkenleri arasındaki ilişkilere yönelik araştırılabilir sorular oluşturur.

b) Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere hipotez kurar.

c) Basınç, hacim, sıcaklık ve madde miktarı arasındaki ikili ilişkileri gösteren gaz yasalarına yönelik araştırma planlar ve planladığı araştırmayı gerçekleştirir.

ç) Çizdiği grafikler üzerinden matematiksel modeller önerir.

d) Elde ettiği grafiksel ve matematiksel modelleri kullanarak gazlara ilişkin değişkenler (P, V, T, n) arasındaki ilişkileri açıklar.

e) Gaz yasalarını kinetik moleküler teori ile değerlendirir.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.10.1.9-a

Bir öğrenci, araç lastiklerinin sabah ve öğle saatlerinde farklı basınç gösterdiğini fark ediyor ve bir soru yazıyor.

Aşağıdakilerden hangisi bu gözleme dayanan araştırılabilir bir sorudur?

A) Lastikler neden siyahtır?
B) Lastik kaç yıl dayanır?
C) Arabalar neden hızlı gider?
D) Hava neden görünmez?
E) Sabit hacimli bir kaptaki gazın sıcaklığı basıncını nasıl etkiler?

2 KİM.10.1.9-b

Bir öğrenci, "Sabit sıcaklıkta şırıngadaki havanın hacmi azaltılırsa basıncı artar." hipotezini kuruyor.

Bu hipotezde bağımsız ve bağımlı değişkenler sırasıyla hangileridir?

A) Basınç – sıcaklık
B) Sıcaklık – hacim
C) Hacim – basınç
D) Mol sayısı – hacim
E) Basınç – hacim

3 KİM.10.1.9-c

Bir öğrenci sabit hacimli bir kaptaki gazı ısıtıp basıncını ölçecek bir deney planlıyor.

Bu deneyde sabit tutulması gereken değişkenler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıcaklık ve basınç
B) Yalnızca sıcaklık
C) Basınç ve hacim
D) Hacim ve gaz miktarı
E) Gaz miktarı ve basınç

4 KİM.10.1.9-ç

Bir öğrenci, sabit basınçta ölçtüğü V–T(K) verilerini grafiğe geçiriyor ve orijinden geçen bir doğru elde ediyor.

Öğrencinin önerebileceği matematiksel model aşağıdakilerden hangisidir?

A) $V = k \times T$ **B)** $V = k - T$ **C)** $V = k / T$
D) $V = k + T$ **E)** $V \times T = k$

5 KİM.10.1.9-d

Bir öğrenci, P–V grafiğinde elde ettiği eğrinin her noktasında P × V çarpımının yaklaşık 24 olduğunu hesaplıyor.

Bu sonuca göre öğrenci değişkenler arasındaki ilişkiyi nasıl açıklamalıdır?

A) Basınç ile hacim doğru orantılıdır.
B) Basınç hacimden bağımsızdır.
C) Sabit sıcaklıkta basınç ile hacim ters orantılıdır.
D) Sıcaklık artmıştır.
E) Gaz miktarı değişmiştir.

6 KİM.10.1.9-e

Bir öğrenci, sıcaklık arttıkça gaz basıncının neden arttığını KMT ile açıklamaya çalışıyor.

Öğrencinin yapması gereken açıklama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tanecikler büyür.
B) Taneciklerin ortalama hızı artar; çeperlere daha sık ve daha şiddetli çarparlar.
C) Tanecikler yavaşlar.
D) Tanecikler arasındaki çekim artar.
E) Taneciklerin sayısı artar.

7 KİM.10.1.9-c

Bir öğrenci, bir balonun hacmini farklı sıcaklıklarda ölçmek için şu planı yazıyor: "Balonu buzlu su, oda sıcaklığındaki su ve ılık suya sırayla batırıp çevresini ölçeceğim."

Bu planda ölçülen (bağımlı) değişken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Suyun sıcaklığı
B) Balonun rengi
C) Balondaki gaz miktarı
D) Balonun hacmi (çevresi)
E) Dış basınç

8 KİM.10.1.9-b

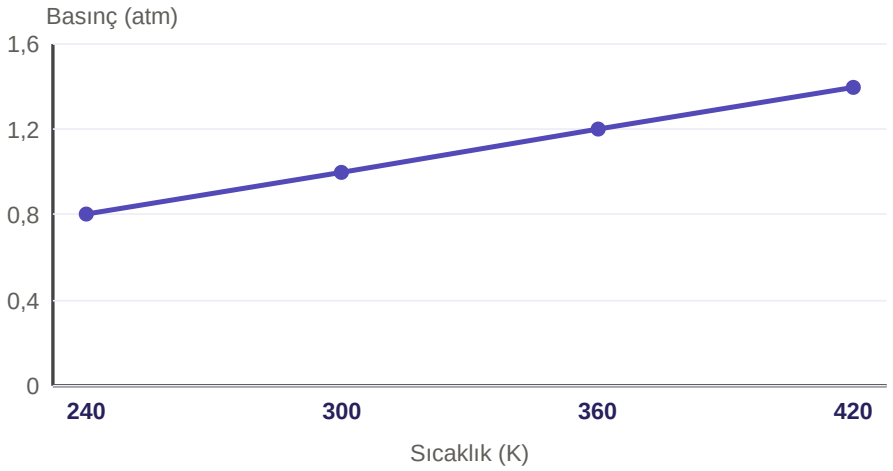
Bir öğrenci, Avogadro Yasası'na yönelik bir hipotez yazmak istiyor.

Aşağıdakilerden hangisi uygun bir hipotezdir?

A) Balonun hacmi sıcaklıktan etkilenmez.
B) Gaz eklemek hacmi azaltır.
C) Balonlar renkli olduğu için şişer.
D) Gazlar her koşulda aynı hacmi kaplar.
E) Sabit sıcaklık ve basınçta balona eklenen gaz miktarı arttıkça balonun hacmi artar.

1 KİM.10.1.9-ç

Bir öğrenci, sabit hacimli kaptaki gazın basıncını farklı sıcaklıklarda ölçüyor.



Grafiğe göre öğrencinin önerdiği modelde sabitin değeri (P/T) yaklaşık kaçtır?

A) 1/300 **B)** 0,2 **C)** 1,2
D) 3,3 **E)** 300

2 KİM.10.1.9-ç

Bir öğrenci, sabit sıcaklıkta şırıngadaki havanın basınç ve hacim değerlerini kaydediyor.

V (mL)	60	40	30	20
P (kPa)	100	150	200	x

Tablodaki x değeri kaçtır?

A) 200 **B)** 250 **C)** 300
D) 350 **E)** 400

3 KİM.10.1.9-d

Bir öğrenci P–V verilerinden P – 1/V grafiğini çiziyor.

Elde edeceği grafik ve anlamı aşağıdakilerin hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

A) Hiperbol – P ile V doğru orantılıdır.
B) Azalan doğru – P azalır.
C) Dikey doğru – V sabittir.
D) Yatay doğru – P sabittir.
E) Orijinden geçen doğru – P ile V ters orantılıdır.

4 KİM.10.1.9-c

Bir öğrenci, Charles Yasası'nı test etmek için deney yapıyor ancak her ölçümde balondan biraz gaz kaçtığını fark ediyor.

Bu durum deney sonucunu nasıl etkiler?

A) Sıcaklık ölçümleri yanlış olur.
B) Hacim daha fazla artar.
C) Sonucu etkilemez.
D) Gaz miktarı kontrol değişkeni olarak sabit tutulamadığından sonuç güvenilir olmaz.
E) Basınç sabit kalmaz.

5 KİM.10.1.9-e

Bir öğrenci, gaz yasalarını KMT ile değerlendiriyor: "Sabit sıcaklıkta hacim azalınca taneciklerin ortalama hızı artar, bu yüzden basınç artar."

Bu değerlendirmedeki hata aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hacim azalınca basınç azalır.
B) Sıcaklık sabitse ortalama hız değişmez; basınç birim hacimdeki tanecik sayısı arttığı için artar.
C) Değerlendirmede hata yoktur.
D) Tanecik sayısı artar.
E) Tanecikler büyür.

6 KİM.10.1.9-d

Bir öğrenci, Boyle, Charles ve Gay-Lussac yasalarını birleştirip tek bir eşitlik yazıyor ve bunu bir veri setiyle test ediyor: P_1 = 1 atm, V_1 = 2 L, T_1 = 200 K; P_2 = 2 atm, T_2 = 300 K.

Eşitliğe göre V_2 kaç litre olmalıdır?

A) 1 **B)** 1,5 **C)** 2
D) 3 **E)** 6

1 KİM.10.1.9-d

Bir öğrenci, sabit miktardaki gazla üç deney yapıp sonuçları tabloya yazıyor.

Deney	P (atm)	V (L)	T (K)
1	1	6	300
2	2	3	300
3	2	y	400

Tablodaki y değeri ve 1. deneyden 3. deneye geçişte tanecik hızının değişimi aşağıdakilerin hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

A) 4 – değişmez **B)** 8 – artar **C)** 4 – artar
D) 2 – azalır **E)** 3 – değişmez

2 KİM.10.1.9-e

Bir araştırmacı, aynı sıcaklıkta H_2 ve O_2 gazlarının tanecik hızlarını inceliyor ve KMT ile değerlendiriyor.

Araştırmacının ulaşacağı sonuç aşağıdakilerden hangisidir? (H_2: 2, O_2: 32)

A) Ortalama kinetik enerjiler eşittir; H_2 tanecikleri ortalama olarak daha hızlıdır.
B) Hızlar eşittir.
C) H_2'nin kinetik enerjisi daha büyüktür.
D) O_2'nin kinetik enerjisi daha büyüktür.
E) O_2 tanecikleri daha hızlıdır.

3 KİM.10.1.9-e

Bir öğrenci, bir gazın yüksek basınçlarda Boyle Yasası'ndan saptığını (P × V çarpımının sabit kalmadığını) gözlemliyor.

Bu sapmanın KMT temelinde açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüksek basınçta tanecikler yok olur.
B) Basınç sıcaklığı düşürür.
C) Gaz miktarı artar.
D) Yüksek basınçta tanecikler birbirine yaklaşır; tanecik hacmi ve tanecikler arası çekimler ihmal edilemez hâle gelir.
E) Tanecikler hızlanır.

4 KİM.10.1.9-ç

Bir öğrenci sabit hacimli kaptaki gazın basıncının Celsius sıcaklığıyla değişimini çiziyor ve doğrunun sıcaklık eksenini kestiği noktayı arıyor.

Öğrencinin bulacağı nokta ve bunun önemi aşağıdakilerin hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

A) 0 °C – suyun donma noktası
B) 273 °C – basıncın iki katına çıktığı nokta
C) 100 °C – suyun kaynama noktası
D) −100 °C – gazın sıvılaştığı nokta
E) −273 °C – basıncın sıfır olduğu, mutlak sıfır sıcaklığı

Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.10 İdeal gaz denklemini tümevarımsal akıl yürütme yoluyla oluşturabilme

1
İdeal gaz denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) PV = nR/T **B)** P = nRT **C)** PT = nRV
D) PV = RT **E)** PV = nRT

2
İdeal gaz denkleminde R ile gösterilen nicelik aşağıdakilerden hangisidir?

A) İdeal gaz sabiti **B)** Direnç **C)** Avogadro sayısı
D) Mol kütlesi **E)** Yarıçap

3
PV = nRT denkleminde sıcaklık hangi birimle kullanılır?

A) Joule **B)** atm **C)** Fahrenheit
D) Celsius **E)** Kelvin

4
1 mol ideal gaz 273 K ve 1 atm'de kaç litre hacim kaplar?

A) 0,082 **B)** 1 **C)** 11,2
D) 22,4 **E)** 24,5

5
2 mol ideal gaz 273 K'de 22,4 L'lik kapta kaç atm basınç yapar? (R = 0,082 atm·L/(mol·K))

A) 0,5 **B)** 1 **C)** 2
D) 4 **E)** 22,4

6
Sabit sıcaklık ve hacimde bir kaba aynı gazdan eklenirse basınç nasıl değişir?

A) Sıfır olur.
B) Artar.
C) Azalır.
D) Önce azalır sonra artar.
E) Değişmez.

7
PV = nRT denkleminde P atm, V litre alınırsa n hangi birimle ifade edilir?

A) atm **B)** litre **C)** K
D) mol **E)** gram

8
Aşağıdaki yasalardan hangisi PV = nRT denkleminde n ve T sabit tutulduğunda elde edilir?

A) Gay-Lussac **B)** Graham **C)** Charles
D) Avogadro **E)** Boyle

9
PV = nRT denkleminde n ve P sabit tutulursa hangi yasa elde edilir?

A) Charles **B)** Dalton **C)** Graham
D) Boyle **E)** Avogadro

10
PV = nRT denkleminde P ve T sabit tutulursa hangi yasa elde edilir?

A) Proust **B)** Charles **C)** Boyle
D) Gay-Lussac **E)** Avogadro

11
Aynı sıcaklık ve basınçta 0,5 mol He ve 0,5 mol CO_2 gazlarının hacimleri için hangisi doğrudur?

A) He daha büyüktür.
B) Eşittir.
C) Kıyaslanamaz.
D) He'nin hacmi sıfırdır.
E) CO_2 daha büyüktür.

12
0,1 mol gaz 0 °C ve 1 atm'de kaç litre hacim kaplar?

A) 0,224 **B)** 1,12 **C)** 2,24
D) 4,48 **E)** 22,4

13
Oda koşullarında (25 °C, 1 atm) 1 mol gazın hacmi yaklaşık kaç litredir?

A) 30 **B)** 24,5 **C)** 22,4
D) 11,2 **E)** 1

14

İdeal gaz denkleminde kullanılan R değerinin birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) atm/K **B)** L/mol **C)** atm·L/(mol·K)
D) g/mol **E)** mol/L

15

Sabit hacimde 1 mol gazın sıcaklığı 273 K'den 546 K'e çıkarılırsa basıncı nasıl değişir?

A) Yarıya iner.
B) Dört katına çıkar.
C) Sıfır olur.
D) İki katına çıkar.
E) Değişmez.

16

PV = nRT denklemine göre sabit P ve T'de bir gazın hacmini iki katına çıkarmak için mol sayısı nasıl değiştirilmelidir?

A) İki katına çıkarılmalıdır.
B) Yarıya indirilmelidir.
C) Değiştirilmemelidir.
D) Sıfırlanmalıdır.
E) Dört katına çıkarılmalıdır.

1

27 °C'de 4,1 L'lik kapta 0,5 mol ideal gaz kaç atm basınç yapar? (R = 0,082 atm·L/(mol·K))

A) 0,3 **B)** 1,5 **C)** 2
D) 3 **E)** 6

2

2 atm ve 127 °C'de 8,2 L hacim kaplayan gaz kaç mol'dür? (R = 0,082 atm·L/(mol·K))

A) 0,1 **B)** 0,25 **C)** 0,5
D) 1 **E)** 2

3

Bir kapta 0 °C'de 2 atm basınç yapan 8 g CH_4 gazı bulunmaktadır. Kabın hacmi kaç litredir? (H: 1, C: 12)

A) 2,8 **B)** 4,48 **C)** 5,6
D) 11,2 **E)** 22,4

4

Aynı koşullarda bulunan iki gazdan X'in yoğunluğu Y'ninkinin 2 katıdır. Buna göre X'in mol kütlesi Y'ninkinin kaç katıdır?

A) 1/4 **B)** 1/2 **C)** 1
D) 2 **E)** 4

5

Bir gazın NK'daki yoğunluğu 1,25 g/L'dir. Gazın mol kütlesi kaç g/mol'dür?

A) 17,9 **B)** 22,4 **C)** 28
D) 32 **E)** 44

6

Kapalı bir kapta 2 mol gaz 300 K'de 3 atm basınç yapmaktadır. Aynı kaba aynı sıcaklıkta 1 mol daha gaz eklenirse basınç kaç atm olur?

A) 1,5 **B)** 3 **C)** 4,5
D) 6 **E)** 9

7

127 °C ve 0,82 atm'de 2 L hacim kaplayan gazın kütlesi 3,2 g'dır. Gazın mol kütlesi kaç g/mol'dür? (R = 0,082 atm·L/(mol·K))

A) 128 **B)** 64 **C)** 44
D) 32 **E)** 16

8

İdeal gaz denklemine göre;

I. d = PM/RT ilişkisi yazılabilir.
II. Sabit P ve T'de yoğunluk mol kütlesiyle doğru orantılıdır.
III. Sabit P'de yoğunluk sıcaklık arttıkça azalır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

1

Bir kapta 0,2 mol He ve 0,3 mol N_2 gazları karışımı 27 °C'de 12,3 L hacim kaplamaktadır. Karışımın toplam basıncı kaç atm'dir? (R = 0,082 atm·L/(mol·K))

A) 0,4 **B)** 0,5 **C)** 0,6
D) 1 **E)** 2

2

Sabit hacimli bir kapta 1 mol CH_4 ve 3 mol O_2 vardır. $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O(g)$ tepkimesi tamamlanıp sıcaklık başlangıç değerine (yüksek sıcaklık, su gaz) getirilirse son basınç ilk basıncın kaç katı olur?

A) 1/2 **B)** 3/4 **C)** 1
D) 4/3 **E)** 2

3

X gazının 273 °C ve 2 atm'deki yoğunluğu 2 g/L'dir. X gazı aşağıdakilerden hangisi olabilir? (R = 0,082 atm·L/(mol·K)) (H: 1, C: 12, N: 14, O: 16)

A) C_3H_8 **B)** O_2 **C)** CH_4
D) CO **E)** N_2

4

Esnek bir balonda 27 °C ve 1 atm'de 4,8 g O_2 vardır. Balona aynı koşullarda kaç gram He eklenirse hacmi iki katına çıkar? (He: 4, O: 16)

A) 0,3 **B)** 0,6 **C)** 1,2
D) 2,4 **E)** 4,8

Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.10 İdeal gaz denklemini tümevarımsal akıl yürütme yoluyla oluşturabilme

a) Boyle, Charles ve Avogadro yasaları arasında örüntü oluşturur.

b) Gazların basınç, hacim, sıcaklık ve mol sayısı değişkenleri arasındaki ilişkiyi genel matematiksel bir eşitlikle ifade eder.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.10.1.10-a

Bir öğrenci, gaz yasalarını bir tabloda özetliyor: Boyle (V ∝ 1/P), Charles (V ∝ T), Avogadro (V ∝ n).

Öğrencinin bu üç yasadan oluşturabileceği örüntü aşağıdakilerden hangisidir?

A) V ∝ nT/P **B)** V ∝ n/PT **C)** V ∝ P + T + n
D) V ∝ nPT **E)** V ∝ P/nT

2 KİM.10.1.10-b

Bir öğrenci V ∝ nT/P örüntüsünü bir eşitliğe dönüştürmek için orantı sabiti ekliyor.

Öğrencinin yazacağı eşitlik aşağıdakilerden hangisidir?

A) PT = nRV **B)** V = PnRT **C)** PV = nRT
D) nV = PRT **E)** P = VnRT

3 KİM.10.1.10-a

Bir öğrenci, PV = nRT eşitliğinde n ve T sabit tutulduğunda hangi yasanın elde edileceğini arkadaşına soruyor.

Arkadaşının vermesi gereken doğru yanıt hangisidir?

A) Boyle Yasası
B) Graham Yasası
C) Gay-Lussac Yasası
D) Avogadro Yasası
E) Charles Yasası

4 KİM.10.1.10-b

Bir öğrenci NK'daki değerleri kullanarak R sabitini hesaplamak istiyor: 1 mol, 1 atm, 22,4 L, 273 K.

Öğrencinin bulacağı R değeri yaklaşık kaçtır?

A) 0,0082 **B)** 0,082 **C)** 8,2
D) 22,4 **E)** 273

5 KİM.10.1.10-a

Bir öğrenci, şişirilmiş bir balonun hem soğuyunca büzüldüğünü hem de ağzından hava kaçınca küçüldüğünü gözlüyor.

Bu iki gözlem hangi yasalarla açıklanır?

A) Gay-Lussac ve Boyle
B) Dalton ve Charles
C) Avogadro ve Graham
D) Charles ve Avogadro
E) Boyle ve Graham

6 KİM.10.1.10-b

Bir öğrenci, sabit hacimli bir kaptaki gazın hem sıcaklığını hem miktarını iki katına çıkarıyor ve basıncı PV = nRT ile tahmin ediyor.

Öğrencinin tahmini aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Basınç değişmez.
B) Basınç 2 katına çıkar.
C) Basınç 8 katına çıkar.
D) Basınç yarıya iner.
E) Basınç 4 katına çıkar.

7 KİM.10.1.10-a

Bir öğrenci, PV = nRT eşitliğinin her yasayı içerdiğini göstermek için değişkenleri sabit tutarak tablo yapıyor. Bir satırda "V ve T sabit" yazıyor.

Bu satıra yazması gereken ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) P ∝ 1/n **B)** T ∝ 1/P **C)** P ∝ n
D) P ∝ V **E)** V ∝ n

8 KİM.10.1.10-b

Bir öğrenci, laboratuvarda 0,5 mol gazı 273 K'de 11,2 L'lik kaba koyuyor ve basıncını PV = nRT ile hesaplıyor.

Öğrencinin bulacağı basınç kaç atm'dir?

A) 0,5 **B)** 1 **C)** 2
D) 11,2 **E)** 22,4

1 KİM.10.1.10-b

Bir öğrenci farklı koşullarda ölçtüğü bir gazın değerlerini tabloya yazıyor.

Ölçüm	P (atm)	V (L)	n (mol)	T (K)
1	1	24,6	1	300
2	2	12,3	1	300
3	1	49,2	2	300

Öğrencinin bu verilerden PV/nT değeri için bulacağı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ölçümlerde farklıdır.
B) Yalnızca 1. ölçümde 0,082'dir.
C) Ölçüm 3'te iki katıdır.
D) Sıfırdır.
E) Üç ölçümde de yaklaşık 0,082'dir.

2 KİM.10.1.10-b

Bir araştırmacı, hava durumu balonunu yerde 1 atm ve 27 °C'de 1230 L helyumla dolduruyor.

Balondaki helyumun mol sayısı kaçtır? (R = 0,082 atm·L/(mol·K))

A) 5 **B)** 25 **C)** 50
D) 100 **E)** 500

3 KİM.10.1.10-a

Bir öğrenci, Boyle, Charles ve Avogadro yasalarını tek bir grafikte göstermek için PV değerini nT değerine karşı çiziyor.

Bu grafik ve eğimi aşağıdakilerin hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

A) Orijinden geçen doğru – R
B) Azalan doğru – T
C) Dikey doğru – P
D) Hiperbol – R
E) Yatay doğru – n

4 KİM.10.1.10-b

Bir öğrenci, bir sprey kutusunun 27 °C'de 3 atm basınçta olduğunu ve kutunun 6 atm'de patlayabileceğini okuyor.

Kutunun patlama riskine ulaşacağı sıcaklık kaç °C'dir?

A) 54 **B)** 127 **C)** 273
D) 327 **E)** 600

5 KİM.10.1.10-b

Bir öğrenci, PV = nRT eşitliğini mol kütlesi ve yoğunluk içerecek şekilde düzenliyor.

Öğrencinin elde edeceği eşitlik aşağıdakilerden hangisidir? (m: kütle, M: mol kütlesi, d: yoğunluk)

A) P = dMRT **B)** PM = dRT **C)** PV = dRT
D) PT = dRM **E)** Pd = MRT

6 KİM.10.1.10-a

Bir öğrenci, aynı kaba aynı sıcaklıkta önce 1 mol, sonra 2 mol, sonra 3 mol gaz koyup basınçları ölçüyor: 1,2 atm; 2,4 atm; 3,6 atm.

Bu veriler hangi değişkenler arasındaki örüntüyü gösterir?

A) n ve T doğru orantılıdır.
B) P ve T ters orantılıdır.
C) P ve n doğru orantılıdır (V, T sabit).
D) P ve V ters orantılıdır.
E) V ve T doğru orantılıdır.

1 KİM.10.1.10-b

Bir öğrenci 2,05 L'lik kapalı bir kaba bilinmeyen bir gazdan 1,6 g koyuyor. 127 °C'de basıncın 0,64 atm olduğunu ölçüyor.

Gazın mol kütlesi ve formülü aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? (R = 0,082 atm·L/(mol·K)) (H: 1, C: 12, O: 16, Ar: 40)

A) 28 – CO **B)** 44 – CO_2 **C)** 32 – O_2
D) 40 – Ar **E)** 16 – CH_4

2 KİM.10.1.10-a

Bir öğrenci, PV = nRT eşitliğini kullanarak "Aynı koşullarda eşit hacimdeki gazlar eşit sayıda tanecik içerir." ifadesini açıklamak istiyor.

Öğrencinin açıklaması aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Gazların kütleleri eşittir.
B) P, V ve T aynıysa n = PV/RT de aynıdır; tanecik sayısı gazın cinsinden bağımsızdır.
C) Gazların yoğunlukları eşittir.
D) R her gaz için farklıdır.
E) Gazların mol kütleleri eşittir.

3 KİM.10.1.10-b

Bir öğrenci kapalı ve sabit hacimli bir kaptaki gazın sıcaklığını 27 °C'den 127 °C'ye çıkarırken kaptan gazın bir kısmını boşaltıyor ve basıncın değişmediğini görüyor.

Kaptan boşaltılan gaz başlangıçtaki gazın kaçta kaçıdır?

A) 1/4 **B)** 1/3 **C)** 1/2
D) 2/3 **E)** 3/4

4 KİM.10.1.10-a

Bir öğrenci, PV = nRT eşitliğiyle gerçek bir gazın davranışını tahmin ediyor. Düşük sıcaklık ve yüksek basınçta ölçtüğü hacmin tahmininden küçük çıktığını görüyor.

Bu farkın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) R sabiti değişmiştir.
B) Tanecikler hızlanmıştır.
C) Gaz miktarı artmıştır.
D) Sıcaklık Kelvin cinsinden alınmamıştır.
E) Gerçek gaz tanecikleri arasındaki çekim kuvvetleri bu koşullarda etkili olur.

Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.11 Gazların farklı ortamlarda yayılmasına ilişkin deney yapabilme

1
Bir gazın başka bir gaz içinde kendiliğinden yayılmasına ne ad verilir?

A) Süblimleşme **B)** Buharlaşma **C)** Yoğuşma
D) Efüzyon **E)** Difüzyon

2
Bir gazın küçük bir delikten boşluğa (ya da düşük basınçlı ortama) kaçmasına ne ad verilir?

A) Efüzyon **B)** Erime **C)** Çözünme
D) Kaynama **E)** Difüzyon

3
Graham Yasası'na göre aynı sıcaklıkta gazların yayılma hızı neyle ters orantılıdır?

A) Mol kütleleri ile
B) Basınç ile
C) Hacim ile
D) Sıcaklık ile
E) Mol kütlelerinin karekökü ile

4
Aynı sıcaklıkta H_2 ve O_2 gazlarından hangisi daha hızlı yayılır? (H_2: 2, O_2: 32)

A) Eşit hızda yayılırlar.
B) Sıcaklığa bağlı değildir.
C) H_2
D) O_2
E) İkisi de yayılmaz.

5
Helyumla doldurulmuş bir balonun hava ile doldurulmuş balondan daha çabuk sönmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Havanın balonun içine girmesi
B) He'nin havadan ağır olması
C) He atomlarının daha küçük mol kütlesiyle daha hızlı efüzyona uğraması
D) Balonun deforme olması
E) He'nin tepkimeye girmesi

6
Sıcaklık artırıldığında bir gazın difüzyon hızı nasıl değişir?

A) Azalır. **B)** Artar. **C)** Sıfır olur.
D) Yarıya iner. **E)** Değişmez.

7
Mutfakta pişen yemeğin kokusunun diğer odalara yayılması aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Donma **B)** Erime **C)** Yoğuşma
D) Difüzyon **E)** Efüzyon

8
Aynı sıcaklıkta CH_4 ve SO_2 gazlarının yayılma hızları oranı (CH_4/SO_2) kaçtır? (CH_4: 16, SO_2: 64)

A) 1/4 **B)** 1/2 **C)** 1
D) 2 **E)** 4

9
Graham Yasası'nın matematiksel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $r_1/r_2 = \sqrt{(M_2/M_1)}$
B) $r_1/r_2 = \sqrt{(M_1/M_2)}$
C) $r_1 \times r_2 = M_1 \times M_2$
D) $r_1/r_2 = M_2/M_1$
E) $r_1/r_2 = M_1/M_2$

10
Aşağıdaki gazlardan hangisi aynı koşullarda en yavaş yayılır? (H_2: 2, He: 4, CH_4: 16, N_2: 28, CO_2: 44)

A) H_2 **B)** N_2 **C)** He
D) CH_4 **E)** CO_2

11
Gazların difüzyon hızına etki eden faktörler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Renk ve koku
B) Yalnızca hacim
C) Kabın şekli ve rengi
D) Mol kütlesi ve sıcaklık
E) Yalnızca basınç birimi

12

Bir sınıfın köşesinde açılan amonyak şişesinin kokusunun diğer köşeye ulaşması sürecinde gerçekleşen olay hangisidir?

A) Çökelme **B)** Difüzyon **C)** Kaynama
D) Süblimleşme **E)** Efüzyon

13

Eşit sıcaklıkta He ve Ne gazlarının ortalama kinetik enerjileri için hangisi doğrudur?

A) Eşittir.
B) He'ninki büyüktür.
C) Kıyaslanamaz.
D) Ne'ninki büyüktür.
E) Sıfırdır.

14

Aynı sıcaklıkta yayılma hızları eşit olan iki gaz için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Hacimleri farklıdır.
B) Yoğunlukları farklıdır.
C) Basınçları farklıdır.
D) Renkleri aynıdır.
E) Mol kütleleri eşittir.

15

Aynı sıcaklıkta He gazının yayılma hızı CH_4 gazının yayılma hızının kaç katıdır? (He: 4, CH_4: 16)

A) 4 **B)** 2 **C)** 1
D) 1/2 **E)** 1/4

16

Lastik bir topun zamanla havasını yitirmesi hangi olaya örnektir?

A) Difüzyon **B)** Yoğuşma **C)** Efüzyon
D) Buharlaşma **E)** Erime

1

Bir borunun iki ucundan aynı anda ve aynı sıcaklıkta NH_3 ve HCl gazları gönderiliyor. Gazların karşılaştığı yerde beyaz NH_4Cl halkası oluşuyor. Halka hangi uca daha yakın oluşur? (NH_3: 17, HCl: 36,5)

A) HCl gönderilen uca
B) NH_3 gönderilen uca
C) Tam ortaya
D) Halka oluşmaz.
E) Borunun dışına

2

Aynı koşullarda X gazının yayılma hızı O_2 gazının yayılma hızının 2 katıdır. X'in mol kütlesi kaçtır? (O_2: 32)

A) 4 **B)** 8 **C)** 16
D) 64 **E)** 128

3

Aynı sıcaklıkta 100 mL H_2 gazı bir delikten 10 s'de efüzyona uğruyor. Aynı koşullarda 100 mL O_2 gazı kaç s'de efüzyona uğrar? (H_2: 2, O_2: 32)

A) 2,5 **B)** 10 **C)** 20
D) 40 **E)** 160

4

Gazların yayılma hızı ile ilgili;

I. Aynı sıcaklıkta hafif gaz daha hızlı yayılır.
II. Aynı gazın sıcaklığı artırılırsa yayılma hızı artar.
III. Aynı sıcaklıktaki gazların ortalama kinetik enerjileri eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

5

Aynı koşullarda eşit sürede X gazından 4 mol, CH_4 gazından 2 mol efüzyona uğruyor. X'in mol kütlesi kaçtır? (CH_4: 16)

A) 2 **B)** 4 **C)** 8
D) 32 **E)** 64

6

Aynı gaz için sıcaklık 300 K'den 1200 K'e çıkarılırsa yayılma hızı kaç katına çıkar?

A) 1/2 **B)** 1 **C)** 2
D) 4 **E)** 16

7

Bir uzun borunun bir ucundan He, diğer ucundan CH_4 gazı aynı anda gönderiliyor. Boru 90 cm'dir. Gazlar He ucundan kaç cm uzaklıkta karşılaşır? (He: 4, CH_4: 16)

A) 18 **B)** 30 **C)** 45
D) 60 **E)** 72

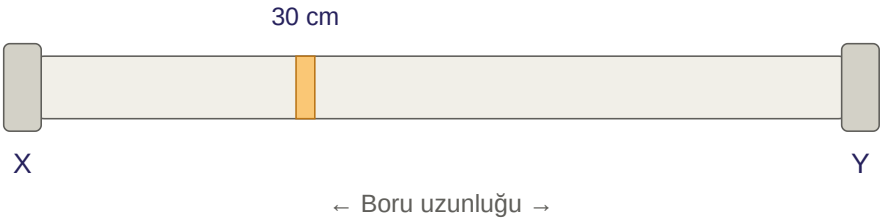
8

Aşağıdaki durumlardan hangisi efüzyon ile **açıklanamaz**?

A) Delinmiş bir gaz tüpünden gazın kaçması
B) Uranyum izotoplarının gaz hâlinde gözenekli zarlarla ayrılması
C) Araba lastiğinin zamanla havasını yitirmesi
D) Helyum balonunun sönmesi
E) Odaya sıkılan parfümün kokusunun yayılması

1

Şekildeki 90 cm'lik boruda uçlardan aynı anda, aynı sıcaklıkta X ve Y gazları gönderiliyor. Gazlar X ucundan 30 cm uzaklıkta karşılaşıyor.



X ve Y gazları aşağıdakilerden hangisi olabilir? (H: 1, He: 4, C: 12, N: 14, O: 16, S: 32)

A) X: He, Y: O_2 **B)** X: O_2, Y: N_2 **C)** X: SO_2, Y: CH_4
D) X: N_2, Y: N_2 **E)** X: CH_4, Y: SO_2

2

Aynı sıcaklıkta eşit kütlede H_2 ve O_2 gazları aynı delikten efüzyona uğruyor. Gazların tamamının efüzyonu için geçen süreler oranı (t_{H_2}/t_{O_2}) kaçtır? (H_2: 2, O_2: 32)

A) 1/16 **B)** 1/4 **C)** 1
D) 4 **E)** 16

3

X gazının 4T sıcaklığındaki yayılma hızı, CH_4 gazının T sıcaklığındaki yayılma hızına eşittir. X'in mol kütlesi kaçtır? (CH_4: 16)

A) 256 **B)** 64 **C)** 32
D) 16 **E)** 4

4

Bir öğrenci, NH_3 ve HCl ile yapılan halka deneyini farklı sıcaklıkta tekrarlıyor; ancak iki gazı da aynı sıcaklıkta gönderiyor. Bu durumda;

I. Halkanın konumu değişmez.
II. Halka daha kısa sürede oluşur.
III. Halka NH_3 ucuna yaklaşır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** Yalnız III
D) I ve II **E)** I, II ve III

Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.11 Gazların farklı ortamlarda yayılmasına ilişkin deney yapabilme

a) Efüzyon ve difüzyon ile ilgili deney tasarlar. **b)** Deney sonuçlarını günlük hayattaki durumları açıklamak için kullanır.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.10.1.11-a

Bir öğrenci, uzun bir cam borunun iki ucuna aynı anda pamuk tıkaçlar yerleştiriyor: birine derişik amonyak, diğerine derişik hidroklorik asit damlatılmış. Bir süre sonra borunun içinde beyaz bir halka oluşuyor.

Bu deneyde ölçülmesi gereken değişken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Borunun ağırlığı
B) Halkanın uçlara olan uzaklıkları
C) Asidin rengi
D) Pamukların rengi
E) Laboratuvarın nem oranı

2 KİM.10.1.11-a

Bir öğrenci, aynı büyüklükte iki balonu biri helyum, diğeri hava ile dolduruyor ve ertesi gün balonların boyutunu karşılaştırmayı planlıyor.

Bu deneyde sabit tutulması gereken değişkenler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balon malzemesi, başlangıç hacmi ve ortam sıcaklığı
B) Gazın türü
C) Bekleme süresi ve gaz türü
D) Balonun içindeki gazın mol kütlesi
E) Yalnızca balonun rengi

3 KİM.10.1.11-b

Bir öğrenci, helyumlu balonun havalı balondan daha çabuk söndüğünü gözlüyor.

Bu sonuç günlük hayattaki hangi durumu açıklamak için kullanılabilir?

A) Demirin paslanması
B) Buzun suda yüzmesi
C) Suyun kaynaması
D) Tuzun suda çözünmesi
E) Doğum günü balonlarının ertesi gün yere inmesi

4 KİM.10.1.11-a

Bir öğrenci, sıcak ve soğuk suya aynı anda birer damla mürekkep damlatıp yayılma sürelerini kaydedecek bir deney tasarlıyor.

Bu deneyde bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mürekkebin rengi
B) Beherin boyutu
C) Suyun sıcaklığı
D) Mürekkebin yayılma süresi
E) Mürekkep miktarı

5 KİM.10.1.11-b

Bir öğrenci, doğal gaza neden kötü kokulu bir madde (merkaptan) eklendiğini araştırıyor.

Bu uygulamanın difüzyonla ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koku gazın yanmasını önler.
B) Koku gazı ağırlaştırır.
C) Koku efüzyonu durdurur.
D) Sızıntıda gaz difüzyonla yayılır; koku sayesinde fark edilir.
E) Koku gazı sıvılaştırır.

6 KİM.10.1.11-b

Bir öğrenci, odaya sıkılan oda spreyinin kokusunun kışın yazdan daha geç yayıldığını fark ediyor.

Bu durumun açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıcaklık düştükçe tanecikler yavaşlar, difüzyon hızı azalır.
B) Kışın sprey sıvılaşır.
C) Kışın sprey daha ağırdır.
D) Kışın hava daha azdır.
E) Sıcaklık difüzyonu etkilemez.

7 KİM.10.1.11-b

Bir öğrenci, NH_3–HCl halka deneyinde halkanın HCl ucuna daha yakın oluştuğunu kaydediyor.

Öğrencinin bu sonuçtan çıkarması gereken sonuç hangisidir?

A) HCl daha hızlı yayılır.
B) Halka sıcaklıktan oluşur.
C) İki gaz eşit hızda yayılır.
D) NH_3 daha ağırdır.
E) NH_3 gazı HCl gazından daha hızlı yayılır.

8 KİM.10.1.11-a

Bir öğrenci, efüzyon hızını ölçmek için aynı iğne deliği açılmış iki özdeş şırıngaya eşit hacimde He ve CO_2 koyup boşalma sürelerini ölçecek.

Öğrencinin bu deneyde beklemesi gereken sonuç hangisidir? (He: 4, CO_2: 44)

A) CO_2'li şırınga daha kısa sürede boşalır.
B) He'li şırınga daha kısa sürede boşalır.
C) He'li şırınga hiç boşalmaz.
D) İki şırınga aynı sürede boşalır.
E) Hiçbiri boşalmaz.

1 KİM.10.1.11-a

Bir öğrenci, 120 cm'lik bir boruda NH_3 ve HCl gazlarıyla halka deneyi yapıyor ve halkanın NH_3 ucundan 72 cm uzakta oluştuğunu ölçüyor.

Deney sonucuna göre NH_3 ve HCl yayılma hızlarının oranı (r_{NH_3}/r_{HCl}) kaçtır?

A) 72/120 **B)** 2/3 **C)** 1
D) 3/2 **E)** 2

2 KİM.10.1.11-a

Bir öğrenci aynı delikten eşit hacimde farklı gazların efüzyon sürelerini ölçüyor.

Gaz	Mol kütlesi (g/mol)	Süre (s)
He	4	20
CH_4	16	40
X	?	60

X gazının mol kütlesi kaçtır?

A) 24 **B)** 36 **C)** 48
D) 64 **E)** 144

3 KİM.10.1.11-b

Bir öğrenci, halka deneyini HCl yerine HBr ile tekrarlıyor ($NH_3 + HBr \rightarrow NH_4Br$). (HCl: 36,5; HBr: 81)

Yeni deneyde halkanın konumu nasıl değişir?

A) Halka oluşmaz.
B) NH_3 ucuna yaklaşır.
C) Değişmez.
D) Tam ortada oluşur.
E) HBr ucuna daha da yaklaşır.

4 KİM.10.1.11-b

Bir öğrenci uranyum zenginleştirmede $^{235}UF_6$ ve $^{238}UF_6$ gazlarının gözenekli zarlardan ayrıldığını okuyor.

Bu ayırma yönteminin temel ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zar yalnızca bir gazı tutar.
B) Ağır molekül daha hızlıdır.
C) İki gaz farklı sıcaklıkta kaynar.
D) İki gaz farklı renktedir.
E) Hafif molekül biraz daha hızlı efüzyona uğrar; işlem çok kez tekrarlanır.

5 KİM.10.1.11-a

Bir öğrenci aynı iki gazla iki farklı sıcaklıkta halka deneyi yapmayı planlıyor.

Öğrencinin bu deneyle sınayabileceği hipotez aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıcaklık gazların türünü değiştirir.
B) Sıcaklık arttıkça halka renk değiştirir.
C) Sıcaklık arttıkça halkanın oluşma süresi kısalır.
D) Halkanın konumu boru uzunluğuna bağlı değildir.
E) Gazların mol kütlesi sıcaklıkla değişir.

6 KİM.10.1.11-b

Bir öğrenci, sızdıran bir tüpteki propan (C_3H_8) ve bütan (C_4H_{10}) karışımından hangisinin ortamda daha hızlı yayılacağını tahmin etmek istiyor. (C_3H_8: 44, C_4H_{10}: 58)

Öğrencinin tahmini ve gerekçesi aşağıdakilerin hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

A) Propan – mol kütlesi daha küçüktür.
B) Bütan – mol kütlesi daha büyüktür.
C) İkisi eşit – aynı sıcaklıktadır.
D) Propan – daha çok hidrojen içerir.
E) Bütan – daha çok karbon içerir.

1 KİM.10.1.11-a

Bir öğrenci 60 cm'lik boruda X_2 ve HCl gazlarını karşılaştırıyor. X_2 ucundan 40 cm uzaklıkta gazların karşılaştığını görüyor. (HCl: 36,5)

X_2'nin mol kütlesi yaklaşık kaçtır?

A) 9 **B)** 18 **C)** 36,5
D) 73 **E)** 146

2 KİM.10.1.11-b

Bir araştırmacı, maden ocaklarında biriken metan (CH_4) ve karbon monoksit (CO) gazlarının sensörlere ulaşma sürelerini karşılaştırıyor. Sensörler kaynağa eşit uzaklıktadır. (CH_4: 16, CO: 28)

Bu sonucun güvenlik açısından yorumu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Metan yayılmaz.
B) İki gaz aynı anda ulaşır.
C) CO daha hızlı yayılır.
D) Sensör yerleşimi önemsizdir.
E) Metan daha hızlı yayıldığından sensöre daha önce ulaşır; CO için sensör yerleşimi ayrıca planlanmalıdır.

3 KİM.10.1.11-a

Bir öğrenci, aynı delikten 300 K'de He gazının 10 s'de, aynı hacimdeki X gazının 1200 K'de 10 s'de efüzyona uğradığını ölçüyor. (He: 4)

X gazının mol kütlesi kaçtır?

A) 1 **B)** 4 **C)** 8
D) 16 **E)** 64

4 KİM.10.1.11-b

Bir öğrenci, halka deneyinde NH_3 ucunu sıcak suyla ısıtıp HCl ucunu oda sıcaklığında bırakıyor.

Bu değişikliğin sonuca etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Değişiklik sonucu etkilemez.
B) Halka tam ortada oluşur.
C) NH_3 daha da hızlanır; halka HCl ucuna daha yakın oluşur.
D) Halka oluşmaz.
E) Halka NH_3 ucuna yaklaşır.

Bu bölümdeki öğrenme çıktıları:
KİM.10.1.8 Gazların özelliklerine ilişkin bilimsel gözlem yapabilme
KİM.10.1.9 Gazların özellikleri arasındaki ilişkileri bilimsel sorgulayabilme
KİM.10.1.10 İdeal gaz denklemini tümevarımsal akıl yürütme yoluyla oluşturabilme
KİM.10.1.11 Gazların farklı ortamlarda yayılmasına ilişkin deney yapabilme

1 KİM.10.1.8 · Kolay

2 atm kaç mmHg'dir?

A) 2 **B)** 380 **C)** 760
D) 1000 **E)** 1520

2 KİM.10.1.9 · Kolay

Sabit sıcaklıkta basıncı 1/4'üne indirilen gazın hacmi nasıl değişir?

A) Yarıya iner. **B)** 4 katına çıkar. **C)** 1/4'üne iner.
D) 2 katına çıkar. **E)** Değişmez.

3 KİM.10.1.9 · Kolay

Sabit hacimde 200 K'de 1 atm basınç yapan gazın 400 K'deki basıncı kaç atm'dir?

A) 0,5 **B)** 1 **C)** 2
D) 3 **E)** 4

4 KİM.10.1.10 · Kolay

PV = nRT denkleminde T'nin birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) K **B)** mol **C)** L
D) atm **E)** °C

5 KİM.10.1.11 · Kolay

Aşağıdakilerden hangisi difüzyona örnektir?

A) Buzun erimesi
B) Demirin paslanması
C) Suyun donması
D) Çiçek kokusunun bahçeye yayılması
E) Şekerin erimesi

1 KİM.10.1.8 · Orta

Sabit hacimli kapalı bir kaptaki gaz soğutulursa aşağıdakilerden hangisi azalır?

A) Basınç **B)** Tanecik sayısı **C)** Hacim
D) Yoğunluk **E)** Kütle

2 KİM.10.1.9 · Orta

Sabit basınçta −73 °C'deki 2 L gaz 127 °C'ye ısıtılırsa hacmi kaç litre olur?

A) 1 **B)** 2 **C)** 3,5
D) 4 **E)** 6

3 KİM.10.1.9 · Orta

KMT'ye göre aynı sıcaklıktaki CH_4 ve SO_2 gazları için hangisi doğrudur? (CH_4: 16, SO_2: 64)

A) Ortalama kinetik enerjileri farklıdır.
B) SO_2'nin kinetik enerjisi daha büyüktür.
C) Hızları eşittir.
D) SO_2 daha hızlıdır.
E) CH_4 taneciklerinin ortalama hızı daha büyüktür.

4 KİM.10.1.10 · Orta

0 °C ve 2 atm'de 11,2 L hacim kaplayan gaz kaç mol'dür?

A) 0,25 **B)** 0,5 **C)** 1
D) 2 **E)** 4

5 KİM.10.1.11 · Orta

Aynı sıcaklıkta He ve SO_2 gazlarının yayılma hızları oranı (He/SO_2) kaçtır? (He: 4, SO_2: 64)

A) 16 **B)** 4 **C)** 2
D) 1/4 **E)** 1/16

1 KİM.10.1.8 · Zor

Ucu kapalı bir cıvalı manometrede gazın bulunduğu koldaki cıva seviyesi diğer koldan 50 cm aşağıdadır. Gazın basıncı kaç cmHg'dir?

A) 0 **B)** 26 **C)** 50
D) 76 **E)** 126

2 KİM.10.1.9 · Zor

Sabit sıcaklık ve basınçta esnek bir kapta 2 mol O_2 gazı 40 L hacim kaplamaktadır. $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$ tepkimesine uygun olarak kaba 4 mol CO eklenip tepkime tamamlanırsa son hacim kaç litre olur?

A) 20 **B)** 40 **C)** 60
D) 80 **E)** 120

3 KİM.10.1.9 · Zor

Sabit miktardaki bir gazın basıncı yarıya indirilip mutlak sıcaklığı 3 katına çıkarılırsa yoğunluğu ilk yoğunluğunun kaç katı olur?

A) 1/6 **B)** 2/3 **C)** 1
D) 3/2 **E)** 6

4 KİM.10.1.10 · Zor

Bir gazın 27 °C ve 1,64 atm'deki yoğunluğu 2 g/L'dir. Gazın mol kütlesi kaç g/mol'dür? (R = 0,082 atm·L/(mol·K))

A) 15 **B)** 28 **C)** 30
D) 44 **E)** 60

5 KİM.10.1.11 · Zor

Bir borunun uçlarından aynı anda gönderilen CH_4 ve SO_3 gazları borunun CH_4 ucundan 60 cm uzakta karşılaşıyor. Borunun uzunluğu kaç cm'dir? (CH_4: 16, SO_3: 80)

A) 60 **B)** 86,8 **C)** 90
D) 120 **E)** 180

Öğrenme çıktısı: KİM.10.2.1 Çözünme sürecine ilişkin bilimsel model oluşturabilme

1
Bir maddenin başka bir madde içinde gözle görülemeyecek kadar küçük tanecikler hâlinde homojen olarak dağılmasına ne ad verilir?

A) Erime **B)** Çözünme **C)** Süblimleşme
D) Buharlaşma **E)** Yoğuşma

2
Tuzlu su çözeltisinde çözücü ve çözünen sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) Su – su **B)** Tuz – tuz **C)** Su – tuz
D) Hava – tuz **E)** Tuz – su

3
Çözünme sırasında çözücü moleküllerinin çözünen taneciklerini sarmasına ne ad verilir?

A) Solvatasyon **B)** Süblimleşme **C)** Çökelme
D) Kristallenme **E)** Damıtma

4
Çözücünün su olduğu solvatasyona özel olarak ne ad verilir?

A) Hidroliz **B)** Oksidasyon **C)** Elektroliz
D) Nötrleşme **E)** Hidratasyon

5
NaCl'nin suda çözünmesi sırasında Na^+ iyonlarını su moleküllerinin hangi ucu sarar?

A) Su moleküllerinin ortası
B) Kısmi negatif yüklü oksijen ucu
C) Su molekülleri iyonları sarmaz.
D) Kısmi pozitif yüklü hidrojen ucu
E) Hiçbir ucu

6
NaCl'nin suda çözünmesinde Cl^- iyonlarını su moleküllerinin hangi ucu sarar?

A) Su moleküllerinin ortası
B) Kısmi negatif yüklü oksijen ucu
C) Klor atomları
D) Kısmi pozitif yüklü hidrojen ucu
E) Hiçbir ucu

7
Şekerin suda çözünmesi sırasında şeker molekülleri ile su molekülleri arasında hangi etkileşim oluşur?

A) Kovalent bağ
B) İyonik bağ
C) Metalik bağ
D) Hidrojen bağı
E) Etkileşim oluşmaz.

8
Çözünme sürecinde gerçekleşen olaylar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Çözücü katılaşır.
B) Yeni atomlar oluşur.
C) Çözücü tanecikleri yok olur.
D) Çözünen tanecikleri birleşip büyür.
E) Çözünen tanecikleri birbirinden ayrılır, çözücü tanecikleri tarafından sarılır.

9
Aşağıdakilerden hangisi bir çözeltidir?

A) Şekerli su
B) Çamurlu su
C) Zeytinyağı–su karışımı
D) Kum–su karışımı
E) Ayran

10
Çözünme sırasında çözünen–çözünen etkileşimlerinin kopması için ne gerekir?

A) Çözünen kütlesinin artması
B) Enerji alınması
C) Hiçbir şey gerekmez.
D) Enerji verilmesi
E) Basınç azalması

11
Çözünme sırasında çözücü–çözünen etkileşimlerinin oluşması hakkında hangisi doğrudur?

A) Enerji gerektirir.
B) Enerji değişimi olmaz.
C) Enerji açığa çıkarır.
D) Çözücüyü yok eder.
E) Çözüneni katılaştırır.

12

Etil alkolün suda çözünmesinde alkol ve su molekülleri arasındaki baskın etkileşim hangisidir?

A) Metalik bağ
B) Hidrojen bağı
C) İyonik bağ
D) İyon–dipol
E) Etkileşim yoktur.

13

Çözünme ile erime arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

A) Erimede çözelti oluşur.
B) Erime kimyasal, çözünme fizikseldir.
C) İkisi aynı olaydır.
D) Çözünmede iki madde, erimede tek madde vardır.
E) Çözünme yalnızca katılarda olur.

14

NaCl'nin suda çözünmesinde iyonlar ile su molekülleri arasında oluşan etkileşim türü hangisidir?

A) Kovalent bağ **B)** Hidrojen bağı **C)** London
D) Dipol–dipol **E)** İyon–dipol

15

Çözünme olayı sonunda oluşan karışım için hangisi doğrudur?

A) Homojendir.
B) Heterojendir.
C) Her zaman katıdır.
D) Tek tür tanecik içerir.
E) Saf maddedir.

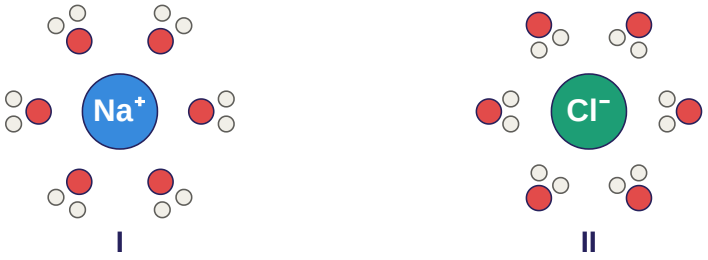
16

Bir öğrencinin çizdiği çözünme modelinde şeker molekülleri su içinde düzenli bir kristal hâlinde gösterilmiştir. Bu modelin hatası nedir?

A) Şeker iyonlarına ayrılmalıdır.
B) Şeker buharlaşmalıdır.
C) Çözünen moleküller su içinde dağılmış ve su molekülleriyle sarılmış olmalıdır.
D) Modelde hata yoktur.
E) Su molekülleri gösterilmemelidir.

1

Görselde NaCl'nin suda çözünmesine ilişkin iki iyonun su molekülleriyle sarılması gösterilmiştir.



(Kırmızı: O, beyaz: H) Bu modelle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) I'de su moleküllerinin O ucu Na^+ iyonuna, II'de H uçları Cl^- iyonuna yönelmiştir.
B) İyonlar arasında yeni bağ oluşmuştur.
C) II'de O ucu Cl^- iyonuna yönelmiştir.
D) I'de H uçları Na^+ iyonuna yönelmiştir.
E) Su molekülleri iyonlarla etkileşmez.

2

Çözünme sürecinde gerçekleşen;

I. Çözünen–çözünen etkileşimlerinin zayıflaması
II. Çözücü–çözücü etkileşimlerinin zayıflaması
III. Çözücü–çözünen etkileşimlerinin oluşması

olaylarından hangileri enerji gerektirir?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** Yalnız III
D) I ve II **E)** I, II ve III

3

Bir maddenin suda çözünmesi sırasında açığa çıkan enerji, harcanan enerjiden büyüktür. Bu çözünme için hangisi doğrudur?

A) Endotermiktir; çözelti soğur.
B) Ekzotermiktir; çözelti ısınır.
C) Çözünme gerçekleşmez.
D) Kimyasal tepkimedir.
E) Enerji değişimi yoktur.

4

Amonyum nitratın suda çözünmesiyle kabın soğuması için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Çözünme sırasında enerji değişmez.
B) Açığa çıkan enerji daha büyüktür.
C) Su donmuştur.
D) Amonyum nitrat buharlaşmıştır.
E) Etkileşimleri koparmak için harcanan enerji, oluşan etkileşimlerle açığa çıkandan büyüktür.

5

Aşağıdaki çözünme olaylarının hangisinde baskın çözücü–çözünen etkileşimi yanlış verilmiştir?

A) Şeker – su: hidrojen bağı
B) Etanol – su: hidrojen bağı
C) I_2 – CCl_4: hidrojen bağı
D) KBr – su: iyon–dipol
E) Benzen – heksan: London kuvvetleri

6

Bir öğrenci, çözünme sürecini kalabalık bir salondan çıkan insanların sokaktaki kalabalığa karışmasına benzetiyor. Bu benzetmede "salondaki insanlar" neyi temsil eder?

A) Çözünen taneciklerini
B) Çözeltiyi
C) Enerjiyi
D) Kabı
E) Çözücü taneciklerini

7

Suda çözünme ile ilgili;

I. İyonik katılar iyonlarına ayrışarak çözünür.
II. Moleküler katılar moleküller hâlinde çözünür.
III. Çözünen tanecikleri su molekülleriyle çevrilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

8

Bir öğrencinin çözünme modeli: "Tuz suya atılınca tuz tanecikleri suyun boşluklarına girer ve kaybolur." Bu model bilimsel modelden hangi yönüyle farklıdır?

A) Tuzun çözündüğünü kabul eder.
B) Suyun çözücü olduğunu söyler.
C) Farkı yoktur.
D) İyonların su molekülleriyle etkileşerek sarıldığını (hidratasyon) içermez.
E) Boşluklardan söz eder.

1

KCl katısının suda çözünmesi üç adımda modellenebilir: (1) Kristaldeki iyonların ayrılması (2) Su molekülleri arasındaki etkileşimlerin zayıflaması (3) İyonların su molekülleriyle sarılması.

Çözünmenin endotermik olması için adımlardaki enerji değişimleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) (3)'te açığa çıkan enerji > (1) + (2)
B) (2) > (1) + (3)
C) (1) = (3)
D) Adımlarda enerji değişimi olmaz.
E) (1) + (2) için harcanan enerji > (3)'te açığa çıkan enerji

2

Bir öğrenci aynı kütlede su içeren iki kaba eşit kütlede X ve Y katılarını ekliyor. X'in çözündüğü kap 25 °C'den 31 °C'ye ısınıyor; Y'nin çözündüğü kap 25 °C'den 19 °C'ye soğuyor. Buna göre;

I. X'in çözünmesi ekzotermiktir.
II. Y'nin çözünmesinde etkileşimleri koparmak için harcanan enerji, açığa çıkandan büyüktür.
III. Her iki olay da kimyasal tepkimedir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

3

Aşağıdaki çözünme modellerinden hangisi bilimsel modelle **uyuşmaz**?

A) NaCl suda Na^+ ve Cl^- iyonlarına ayrışır.
B) Glikoz suda çözünürken C, H ve O atomlarına ayrışır.
C) Etanol molekülleri su ile hidrojen bağı yaparak dağılır.
D) Çözünme sırasında çözücü ve çözünen arasında yeni etkileşimler oluşur.
E) I_2 molekülleri CCl_4 içinde London kuvvetleriyle dağılır.

4

Bir öğrenci, şekerin sıcak suda soğuk sudan daha hızlı çözündüğünü gözlüyor. Bu gözlemin tanecikli modelle açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıcak suda şeker molekülleri büyür.
B) Sıcak suda şeker iyonlaşır.
C) Sıcak suda su molekülleri yok olur.
D) Sıcak suda su molekülleri daha hızlı hareket eder; şeker yüzeyine daha sık çarpar ve molekülleri daha çabuk ayırıp sarar.
E) Soğuk suda şeker çözünmez.

Öğrenme çıktısı: KİM.10.2.1 Çözünme sürecine ilişkin bilimsel model oluşturabilme

a) Çözünme sürecini temsil etmek için basit tanecik modelleri geliştirir. **b)** Çözünme sürecine ilişkin modelleri bilimsel modellerle karşılaştırır.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.10.2.1-a

Bir öğrenci, tuzun suda çözünmesini göstermek için kırmızı (Na^+) ve yeşil (Cl^-) boncuklardan oluşan bir kristal modeli ile mavi plastik toplardan (su) oluşan bir model hazırlıyor.

Öğrencinin çözünme sonrası modelinde boncukları nasıl yerleştirmesi gerekir?

A) Boncuklar kristal hâlinde kalmalıdır.
B) Mavi toplar boncukların içine girmelidir.
C) Kırmızı ve yeşil boncuklar birbirinden ayrılmış ve her biri mavi toplarla çevrilmiş olmalıdır.
D) Yalnızca yeşil boncuklar dağılmalıdır.
E) Boncuklar kabın dibinde toplanmalıdır.

2 KİM.10.2.1-b

Bir öğrenci, şekerin suda çözünmesini gösteren bir model çiziyor: şeker molekülleri su molekülleri arasında dağılmış ve her şeker molekülünün çevresinde su molekülleri var.

Bu modeli bilimsel modelle karşılaştıran öğretmenin yorumu ne olmalıdır?

A) Şeker iyonlarına ayrılmalıdır.
B) Şeker kristali bozulmamalıdır.
C) Şeker suyun yerini almalıdır.
D) Model bilimsel modele uygundur; moleküler çözünmeyi doğru gösterir.
E) Su molekülleri gösterilmemelidir.

3 KİM.10.2.1-a

Bir öğrenci, çözünme sürecini üç basamakta modelliyor: (1) çözünen taneciklerin ayrılması (2) çözücü taneciklerin aralanması (3) çözücü–çözünen etkileşimlerinin oluşması.

Bu modelin hangi basamağında enerji açığa çıkar?

A) (2) **B)** Hiçbirinde **C)** (1)
D) (1) ve (2) **E)** (3)

4 KİM.10.2.1-a

Bir öğrenci, toz şeker ve kesme şekerin aynı sıcaklıktaki suda çözünme hızını karşılaştırıp toz şekerin daha hızlı çözündüğünü görüyor.

Öğrencinin bu gözleme uygun olarak modeline eklemesi gereken fikir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Su molekülleri çözünenin yüzeyindeki tanecikleri koparır; yüzey alanı arttıkça çözünme hızlanır.
B) Şeker iyonlarına ayrılır.
C) Toz şeker farklı bir maddedir.
D) Kesme şeker çözünmez.
E) Su miktarı azalır.

5 KİM.10.2.1-a

Bir öğrenci, iyot kristallerinin suda çok az, karbon tetraklorürde ise kolayca çözündüğünü gözlüyor.

Öğrencinin bu gözlemi açıklayan modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Su apolardır.
B) I_2 polar bir moleküldür.
C) I_2 suda iyonlarına ayrışır.
D) CCl_4 ile I_2 tepkimeye girer.
E) Apolar I_2 molekülleri apolar CCl_4 molekülleriyle benzer etkileşimler kurar.

6 KİM.10.2.1-b

Bir öğrenci, NaCl'nin suda çözünmesi için "Su molekülleri Na ve Cl atomları arasındaki bağı keser ve atomlar suda yüzer." modelini öneriyor.

Bu modelin bilimsel modelle karşılaştırılmasında belirlenen eksiklik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Su molekülleri gösterilmiştir.
B) NaCl'nin çözündüğü belirtilmiştir.
C) Model eksiksizdir.
D) Taneciklerin atom değil iyon olduğu ve su molekülleriyle sarıldığı belirtilmemiştir.
E) Bağların koptuğu söylenmiştir.

7 KİM.10.2.1-a

Bir öğrenci etil alkol ile suyun karışmasını modellerken iki molekül arasında kesikli çizgiler çiziyor.

Kesikli çizgiler hangi etkileşimi temsil eder?

A) İyon–dipol **B)** Hidrojen bağı **C)** Kovalent bağ
D) İyonik bağ **E)** Metalik bağ

8 KİM.10.2.1-b

Bir öğrenci, çözünme modelini sınamak için bardaktaki şekerli suyu buharlaştırıyor ve dipte şeker kristallerinin kaldığını görüyor.

Bu gözlem öğrencinin modelinin hangi fikrini destekler?

A) Çözünme kimyasal bir olaydır.
B) Su şekere dönüşür.
C) Çözünmede şeker molekülleri yok olmaz; yalnızca dağılır.
D) Şeker suyla tepkimeye girer.
E) Şeker iyonlarına ayrılır.

1 KİM.10.2.1-b

Bir öğrenci, KNO_3'ün suda çözünmesini gösteren modelinde iyonların etrafındaki su moleküllerini rastgele yönlerde çiziyor.

Öğretmenin bu modeli bilimsel modelle karşılaştırıp yapacağı düzeltme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düzeltme gerekmez.
B) Su molekülleri çizilmemelidir.
C) K^+ ve NO_3^- birbirine bağlı çizilmelidir.
D) Su molekülleri iyonların içine çizilmelidir.
E) K^+ çevresinde su moleküllerinin O ucu, NO_3^- çevresinde H uçları iyona yönelmelidir.

2 KİM.10.2.1-a

Bir öğrenci, farklı maddelerin suda çözünürken oluşturduğu sıcaklık değişimlerini ölçüyor.

Madde	İlk T (°C)	Son T (°C)
NaOH	22	35
NH_4NO_3	22	14
NaCl	22	21

Öğrencinin modeline göre hangi maddenin çözünmesinde iyon–dipol etkileşimlerinin oluşmasıyla açığa çıkan enerji, kristalin dağılması için harcanandan en fazla büyüktür?

A) NH_4NO_3
B) Hepsinde eşittir.
C) NaOH
D) NaCl
E) NH_4NO_3 ve NaCl

3 KİM.10.2.1-b

Bir öğrenci, çözünme sürecini bir dans pistine benzeterek model oluşturuyor: "Çift olarak dans eden kişiler (çözünen) pistteki diğer kişilerle (çözücü) karışıp yeni eşler buluyor."

Bu benzetme modelinin bilimsel modelle örtüşmeyen yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çözünenin dağıldığını gösterir.
B) Çözücü ile çözünenin karıştığını gösterir.
C) Yeni etkileşimlerin oluştuğunu gösterir.
D) Çözünmede enerji alışverişini ve etkileşim türlerini göstermez.
E) Eski etkileşimlerin koptuğunu gösterir.

4 KİM.10.2.1-a

Bir öğrenci, yağın suda çözünmediğini gözlüyor ve bunu modeliyle açıklamaya çalışıyor.

Öğrencinin modeline göre en uygun açıklama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Su molekülleri arasındaki güçlü hidrojen bağları, apolar yağ molekülleriyle kurulabilecek zayıf etkileşimlerle karşılanamaz.
B) Su apolardır.
C) Yağ molekülleri sudan küçüktür.
D) Yağ iyonlarına ayrışır.
E) Yağ suyla tepkimeye girer.

5 KİM.10.2.1-a

Bir öğrenci, aynı miktar tuzu karıştırılan ve karıştırılmayan iki bardağa koyuyor; karıştırılan bardakta tuzun daha çabuk çözündüğünü görüyor.

Bu gözlemi açıklamak için öğrencinin modeline eklemesi gereken fikir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karıştırma suyu soğutur.
B) Karıştırma çözünürlüğü artırır.
C) Karıştırma tuzun kimyasal yapısını değiştirir.
D) Karıştırma tuzu iyonlaştırır.
E) Karıştırma, çözünen yüzeyine yeni su moleküllerinin daha sık ulaşmasını sağlar.

6 KİM.10.2.1-b

İki öğrenci HCl gazının suda çözünmesini modelliyor. Öğrenci A: "HCl molekülleri su molekülleri arasında dağılır." Öğrenci B: "HCl molekülleri su ile etkileşerek H_3O^+ ve Cl^- iyonlarını oluşturur."

Bu modellerin bilimsel modelle karşılaştırılması sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) İki model de uygundur.
B) B'nin modeli bilimsel modele uygundur; HCl suda iyonlaşır.
C) A'nın modeli uygundur.
D) İki model de uygun değildir.
E) HCl suda çözünmez.

1 KİM.10.2.1-a

Bir öğrenci, çözünme sürecini enerji basamaklarıyla modelliyor. Bir madde için kristalin dağılmasına 780 kJ/mol harcandığını, iyonların hidratasyonuyla 776 kJ/mol açığa çıktığını okuyor.

Bu madde suda çözünürken çözeltinin sıcaklığı ve çözünmenin türü için hangisi doğrudur?

A) Biraz düşer; endotermik
B) Çok artar; kimyasal
C) Artar; ekzotermik
D) Düşer; ekzotermik
E) Değişmez; enerji alışverişi yoktur

2 KİM.10.2.1-b

Bir öğrenci, "Çözünmede çözünen tanecikleri yalnızca çözücü taneciklerinin aralarındaki boşluklara yerleşir." modelini, su ve etil alkolün karıştırılmasıyla sınıyor: 50 mL su + 50 mL alkol → yaklaşık 96 mL çözelti.

Bu verinin modele etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hacim korunmuştur.
B) Hacim azalması, moleküller arasında yeni hidrojen bağlarıyla daha sıkı bir düzenlenme olduğunu gösterir; model etkileşimleri içerecek şekilde geliştirilmelidir.
C) Model tamamen doğrulanmıştır.
D) Su molekülleri yok olmuştur.
E) Alkol buharlaşmıştır.

3 KİM.10.2.1-b

Bir öğrenci iki ayrı modeli karşılaştırıyor. Model 1: Çözünme yalnızca çözünenin parçalanmasıdır. Model 2: Çözünme; çözünen–çözünen ve çözücü–çözücü etkileşimlerinin zayıflaması ile çözücü–çözünen etkileşimlerinin oluşmasıdır.

Model 2'nin Model 1'e göre açıklayabildiği gözlemler aşağıdakilerden hangisidir?

I. Bazı çözünmelerde kabın ısınması, bazılarında soğuması
II. Polar maddelerin polar çözücülerde daha iyi çözünmesi
III. Çözünme sonucu homojen karışım oluşması

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** Yalnız III
D) I ve II **E)** I, II ve III

4 KİM.10.2.1-a

Bir öğrenci, aynı sıcaklıkta eşit kütlede suya NaCl ve şeker ekleyip çözeltilerin elektrik iletkenliğini ölçüyor: tuzlu su ampulü yakıyor, şekerli su yakmıyor.

Öğrencinin bu verilere uygun olarak geliştirdiği model aşağıdakilerden hangisidir?

A) NaCl çözünmez.
B) İkisi de molekül hâlinde çözünür.
C) NaCl iyonlarına ayrışarak, şeker molekül hâlinde çözünür.
D) Şeker iyonlarına ayrışır.
E) İkisi de iyonlarına ayrışır.

Öğrenme çıktısı: KİM.10.2.2 Farklı maddelerin birbiri içinde çözünebilirliğini kanıt kullanarak açıklayabilme

1
"Benzer benzeri çözer" ilkesine göre polar maddeler genellikle hangi tür çözücülerde iyi çözünür?

A) Hiçbirinde
B) Metallerde
C) Apolar çözücülerde
D) Gazlarda
E) Polar çözücülerde

2
Aşağıdakilerden hangisi suda iyi çözünür?

A) Zeytinyağı **B)** NaCl **C)** Mum
D) I_2 **E)** Benzin

3
Aşağıdakilerden hangisi suda çok az çözünür?

A) HCl **B)** KBr **C)** CCl_4
D) Etil alkol **E)** Şeker

4
Yağ lekesinin suyla çıkmayıp benzinle çıkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yağ ve benzin apolardır; birbiri içinde çözünür.
B) Benzin yağla tepkimeye girer.
C) Yağ polar, benzin apolardır.
D) Su yağdan ağırdır.
E) Yağ iyonik bir maddedir.

5
I_2 katısı aşağıdaki çözücülerden hangisinde en iyi çözünür?

A) H_2O
B) HF(s)
C) NH_3(s)
D) CCl_4
E) Etil alkol–su karışımı

6
Su ve etil alkolün her oranda karışabilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İkisi de apolardır.
B) İkisi de iyoniktir.
C) Yoğunlukları eşittir.
D) Aralarında tepkime olur.
E) İkisi de polardır ve aralarında hidrojen bağı oluşur.

7
Aşağıdaki çiftlerden hangisi birbiri içinde iyi çözünür?

A) Zeytinyağı – su **B)** NaCl – benzin **C)** Su – CCl_4
D) Benzen – heksan **E)** Su – benzen

8
Apolar bir maddenin polar bir çözücüde iyi çözünmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çözücü–çözünen etkileşimleri, çözücü–çözücü etkileşimlerini karşılayamaz.
B) Apolar maddeler sıvı değildir.
C) Apolar maddeler iyonlaşır.
D) Polar çözücüler katıdır.
E) Polar çözücüler kaynar.

9
Aşağıdakilerden hangisi polar bir çözücüdür?

A) CCl_4 **B)** Benzen **C)** Su
D) Heksan **E)** Benzin

10
KNO_3'ün suda çözünmesini sağlayan etkileşim hangisidir?

A) London
B) Metalik bağ
C) Kovalent bağ
D) İyonik bağ oluşumu
E) İyon–dipol

11
Naftalin ($C_{10}H_8$) apolar bir maddedir. Naftalin aşağıdaki çözücülerden hangisinde en iyi çözünür?

A) Metanol **B)** Benzen **C)** Amonyak
D) Etil alkol **E)** Su

12

Suyla karıştırıldığında iki ayrı faz oluşturan madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şeker **B)** Aseton **C)** Ayçiçek yağı
D) Sirke **E)** Etanol

13

Bir maddenin suda çözünüp çözünmeyeceğini tahmin etmek için kullanılan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şekli
B) Rengi
C) Kokusu
D) Kütlesi
E) Polar/apolar veya iyonik/moleküler olması

14

Aşağıdaki maddelerden hangisi CCl_4 içinde iyi çözünür?

A) NaOH **B)** NaCl **C)** KCl
D) Br_2 **E)** Şeker

15

Metanol (CH_3OH) suda çok iyi çözünür. Bunun nedeni hangisidir?

A) Metanol polar olup –OH grubuyla su ile hidrojen bağı kurar.
B) Metanol suyla tepkimeye girer.
C) Metanol apolardır.
D) Metanol katıdır.
E) Metanol iyoniktir.

16

Aşağıdaki maddelerden hangisinin sudaki çözünürlüğü en azdır?

A) NH_3 **B)** Heksan (C_6H_{14}) **C)** HCl
D) CH_3OH **E)** KCl

1

Aşağıdaki madde–çözücü çiftlerinden hangisinde çözünme sırasındaki baskın etkileşim yanlış verilmiştir?

A) I_2 – CCl_4: London kuvvetleri
B) NaCl – H_2O: iyon–dipol
C) CH_3OH – H_2O: hidrojen bağı
D) Br_2 – C_6H_{14}: London kuvvetleri
E) NH_3 – H_2O: London kuvvetleri

2

Bir sıvının suda çözünmediği ancak benzende iyi çözündüğü biliniyor. Bu sıvı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) İyonik bir bileşiktir.
B) Apolar moleküllerden oluşur.
C) Polar moleküllerden oluşur.
D) Suda iyonlaşır.
E) Hidrojen bağı yapar.

3

Su, CCl_4 ve I_2 bir ayırma hunisinde çalkalanıp bekletiliyor. Aşağıdakilerden hangisi gözlenir?

A) CCl_4 ve su homojen karışır.
B) I_2 çöker.
C) İki faz oluşur; I_2 büyük oranda CCl_4 fazında toplanır.
D) I_2 su fazında toplanır.
E) Tek faz oluşur.

4

Alkollerde karbon zinciri uzadıkça sudaki çözünürlük azalır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) –OH grubu kaybolur.
B) Moleküller iyonlaşır.
C) Moleküller polar hâle gelir.
D) Molekül kütlesi azalır.
E) Molekülün apolar kısmı büyür; su ile etkileşim zayıflar.

5

Aşağıdaki maddelerle ilgili;

I. KI suda iyi çözünür.
II. C_6H_6 suda iyi çözünür.
III. CH_3COOH suda iyi çözünür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** Yalnız III
D) I ve III **E)** I, II ve III

6

Polar X, apolar Y ve iyonik Z maddeleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Z benzende iyi çözünür.
B) Z suda, Y benzende iyi çözünür.
C) Üçü de suda iyi çözünür.
D) Y suda iyi çözünür.
E) X benzende iyi çözünür.

7

Sabun moleküllerinin yağlı kirleri suyla temizleyebilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tamamen iyoniktir.
B) Suyu buharlaştırır.
C) Bir ucu polar (suyu seven), diğer ucu apolar (yağı seven) yapıdadır.
D) Tamamen apolardır.
E) Yağla tepkimeye girip suya dönüştürür.

8

Aşağıdaki sıvı çiftlerinden hangisi karıştırıldığında heterojen karışım oluşturur?

A) Su – kloroform ($CHCl_3$ az polar)
B) Benzen – toluen
C) Heksan – heptan
D) Su – etanol
E) Su – aseton

1

X, Y ve Z sıvılarıyla yapılan karıştırma deneylerinin sonuçları verilmiştir.

Karışım	Sonuç
X + su	Tek faz
Y + su	İki faz
Y + Z	Tek faz
X + Z	İki faz

Buna göre X, Y ve Z ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Üçü de polardır.
B) X polar; Y ve Z apolardır.
C) X apolar; Y ve Z polardır.
D) Üçü de apolardır.
E) X ve Z polar; Y apolardır.

2

Etanol (C_2H_5OH) hem suda hem de benzinde çözünebilir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Benzinle tepkimeye girer.
B) İyonik bir bileşiktir.
C) Tamamen apolardır.
D) Molekülünde hem polar –OH grubu hem de apolar hidrokarbon kısmı bulunur.
E) Suda iyonlaşır.

3

Metanol (CH_3OH), 1-bütanol (C_4H_9OH) ve 1-oktanol ($C_8H_{17}OH$) için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Oktanol suda en iyi çözünendir.
B) Benzendeki çözünürlükleri metanol > oktanol şeklindedir.
C) Sudaki çözünürlükleri metanol > bütanol > oktanol şeklindedir.
D) Üçü de suda çözünmez.
E) Sudaki çözünürlükleri eşittir.

4

Bir öğrenci $CuSO_4$ çözeltisi (mavi) ile benzeni bir tüpte karıştırıp bekliyor. Aşağıdakilerden hangisi gözlenir?

A) İki faz oluşur; mavi renk sulu fazda kalır.
B) Mavi renk benzen fazına geçer.
C) $CuSO_4$ benzende çözünür.
D) Tek faz oluşur ve renk kaybolur.
E) Benzen suda çözünür.

Öğrenme çıktısı: KİM.10.2.2 Farklı maddelerin birbiri içinde çözünebilirliğini kanıt kullanarak açıklayabilme

a) Farklı maddelerin birbiri içinde çözünmesi ya da çözünmemesi durumuna ilişkin ölçütler (çözücü ve çözünenin polar/apolar veya iyonik/moleküler olması) belirler.

b) Çözünme sürecine yönelik verileri kullanarak çözünme ya da çözünmeme durumlarını açıklayacakşekilde veri seti oluşturur.

c) Farklı maddelerin birbiri içinde çözünme ya da çözünmeme durumunu kanıtlara dayalı olarak açıklar.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.10.2.2-a

Bir öğrenci, farklı maddelerin sudaki çözünmesine ilişkin ölçüt belirlemek için maddeleri polar, apolar ve iyonik olarak sınıflandırıyor.

Öğrencinin "suda iyi çözünür" grubuna yerleştirmesi gereken maddeler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Br_2 ve CS_2 **B)** Yağ ve mum **C)** Benzen ve heksan
D) CCl_4 ve I_2 **E)** NaCl ve CH_3OH

2 KİM.10.2.2-a

Bir öğrenci mutfakta, salata sosu hazırlarken sirke ile zeytinyağının karışmadığını, sirkeyle tuzun ise kolayca karıştığını gözlemliyor.

Öğrencinin bu gözlemlerden çıkarabileceği ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Katılar sıvılarla karışmaz.
B) Sıvılar her zaman karışır.
C) Yoğunluğu büyük maddeler karışır.
D) Polar ve iyonik maddeler polar çözücülerle karışır; apolar maddeler karışmaz.
E) Renkli maddeler karışmaz.

3 KİM.10.2.2-b

Bir öğrenci, çözünme verilerini bir tabloya kaydediyor.

Madde	Su	Benzen
Şeker	Çözünür	Çözünmez
Naftalin	Çözünmez	Çözünür
KCl	Çözünür	Çözünmez

Öğrencinin bu veri setiyle açıklayabileceği ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çözünme sıcaklığa bağlı değildir.
B) Benzen her şeyi çözer.
C) Benzer benzeri çözer.
D) Su yalnızca iyonik maddeleri çözer.
E) Katılar çözünmez.

4 KİM.10.2.2-c

Bir öğrenci, bulaşık yağının sıcak suyla bile çıkmadığını, deterjan eklenince çıktığını gözlüyor.

Bu durumun kanıta dayalı açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deterjan suyu apolar yapar.
B) Sıcak su yağı buharlaştırır.
C) Yağ deterjanla tepkimeye girip tuz olur.
D) Deterjanın apolar ucu yağla, polar ucu suyla etkileşir.
E) Deterjan yağı yakar.

5 KİM.10.2.2-a

Bir öğrenci, tırnak cilasının sudan değil asetonla çıkarıldığını biliyor ve buna ilişkin bir ölçüt belirlemek istiyor.

Öğrencinin belirleyeceği uygun ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çözünen ağır olmalıdır.
B) Çözücü ile çözünenin etkileşim türleri benzer olmalıdır.
C) Çözücü renkli olmalıdır.
D) Çözücü katı olmalıdır.
E) Çözücü kokusuz olmalıdır.

6 KİM.10.2.2-c

Bir öğrenci aynı tüpe su, ayçiçek yağı ve birkaç tane şeker koyup çalkalıyor ve bekliyor.

Öğrencinin gözlemi aşağıdakilerden hangisi olur?

A) Su yağda çözünür.
B) Şeker yağda çözünür.
C) Yağ ayrı bir faz oluşturur; şeker su fazında çözünür.
D) Şeker çöker.
E) Tüm maddeler tek faz oluşturur.

7 KİM.10.2.2-c

Bir öğrenci, kuru temizlemede lekelerin su yerine tetrakloroeten (apolar) ile çıkarıldığını okuyor.

Bu yöntemin hangi tür lekeler için uygun olduğunu açıklayan ifade hangisidir?

A) Apolar çözücü lekeleri yakar.
B) Apolar çözücü tüm lekeleri çözer.
C) Şeker lekeleri apolar çözücüde çözünür.
D) Tuz lekeleri apolar çözücüde çözünür.
E) Yağlı ve apolar lekeler apolar çözücüde çözünerek çıkar.

8 KİM.10.2.2-b

Bir öğrenci iyodun suda ve benzende çözünmesini karşılaştırıyor: Suda soluk sarı ve az, benzende koyu mor ve çok çözünüyor.

Öğrencinin bu verilerle kurduğu en uygun ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) Apolar I_2, apolar benzenle daha güçlü etkileşim kurar.
B) Su I_2 ile tepkimeye girer.
C) I_2 polardır.
D) Benzen polardır.
E) Renk çözünürlüğü etkilemez.

1 KİM.10.2.2-b

Bir öğrenci, beş maddenin su ve heksan içindeki çözünme durumlarını kaydediyor.

Madde	Su	Heksan
A	+	−
B	−	+
C	+	+
D	+	−

(+: çözünür, −: çözünmez) Bu verilere göre C maddesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) KNO_3 **B)** I_2 **C)** Etanol
D) Benzen **E)** NaCl

2 KİM.10.2.2-c

Bir öğrenci, alkollerin sudaki çözünürlüklerini araştırıp bir veri seti oluşturuyor.

Alkol	Karbon sayısı	Çözünürlük (g/100 g su)
Metanol	1	Her oranda
1-Propanol	3	Her oranda
1-Bütanol	4	7,7
1-Pentanol	5	2,2
1-Hekzanol	6	0,6

Bu veriye dayalı en uygun açıklama hangisidir?

A) Uzun zincirli alkoller iyoniktir.
B) Karbon sayısı çözünürlüğü etkilemez.
C) Karbon zinciri uzadıkça apolar kısım baskınlaşır, sudaki çözünürlük azalır.
D) Karbon sayısı arttıkça çözünürlük artar.
E) –OH grubu çözünürlüğü azaltır.

3 KİM.10.2.2-c

Bir öğrenci boya fırçasındaki yağlı boyayı suyla temizleyemiyor; tiner kullanması gerektiğini öğreniyor.

Öğrencinin bu bilgiden hareketle oluşturacağı açıklama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yağlı boya apolardır; apolar tinerde çözünür, polar suda çözünmez.
B) Yağlı boya iyoniktir.
C) Tiner polar bir çözücüdür.
D) Tiner boyayı sertleştirir.
E) Su yağlı boyayla tepkimeye girer.

4 KİM.10.2.2-c

Bir öğrenci, deniz suyuna dökülen petrolün su yüzeyinde neden ayrı bir tabaka oluşturduğunu araştırıyor.

Öğrencinin kanıta dayalı açıklaması aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Petrol iyoniktir.
B) Petrol apolar hidrokarbonlardan oluşur; polar su ile karışmaz ve yoğunluğu küçük olduğu için üstte kalır.
C) Deniz suyu apolardır.
D) Petrol suyla tepkimeye girer.
E) Petrol sudan ağırdır.

5 KİM.10.2.2-a

Bir öğrenci, kafeinin kahve çekirdeklerinden su yerine bazen süperkritik CO_2 (apolar) ile çıkarıldığını okuyor.

Bu yöntem kafeinin hangi özelliğiyle ilgili bir ölçüte dayanır?

A) Kafeinin iyonik olması
B) Kafeinin gaz olması
C) Kafeinin suyla tepkimeye girmesi
D) Kafeinin apolar çözücüde de çözünebilmesi
E) Kafeinin renkli olması

6 KİM.10.2.2-c

Bir öğrenci, A vitamininin yağda, C vitamininin suda çözündüğünü öğreniyor.

Bu bilgiye dayanarak yapılabilecek çıkarım hangisidir?

A) İki vitamin de apolardır.
B) C vitamini apolardır.
C) İki vitamin de iyoniktir.
D) A vitamini polardır.
E) A vitamini apolar, C vitamini polar yapıdadır.

1 KİM.10.2.2-c

Bir öğrenci üç sıvıyı (X, Y, Z) ikişerli karıştırarak gözlemlerini kaydediyor ve sıvıların polarlık durumunu belirlemek istiyor. X su, Y heksandır.

Karışım	Gözlem
X + Z	İki faz
Y + Z	Tek faz
Z + I_2	Mor renkli tek faz

Z sıvısı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İyoniktir.
B) Polardır; etanol olabilir.
C) Apolardır; CCl_4 olabilir.
D) I_2 ile tepkimeye girer.
E) Su ile her oranda karışır.

2 KİM.10.2.2-b

Bir öğrenci, oda sıcaklığında I_2 katısını su, etanol ve CCl_4 içine eşit miktarlarda koyarak gözlem yapıyor: su soluk sarı, etanol kahverengi, CCl_4 koyu mor renk alıyor ve dipte en az katı CCl_4'te kalıyor.

Bu verilerden yapılabilecek en uygun sıralama (I_2'nin çözünürlüğü) aşağıdakilerden hangisidir?

A) Etanol > su > CCl_4
B) CCl_4 > etanol > su
C) Su = etanol = CCl_4
D) Etanol > CCl_4 > su
E) Su > etanol > CCl_4

3 KİM.10.2.2-c

Bir araştırmacı, böcek ilacı DDT'nin (apolar) suda çok az çözündüğünü ancak canlıların yağ dokularında biriktiğini belirtiyor.

Bu gözlemin kanıta dayalı açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Apolar DDT, apolar yağ dokusunda çözünerek birikir; suyla vücuttan kolay atılamaz.
B) Yağ dokusu polar olduğu için DDT çözünür.
C) DDT iyonik olduğu için birikir.
D) DDT kanda kolayca çözünür.
E) DDT su ile tepkimeye girer.

4 KİM.10.2.2-c

Bir öğrenci, "Bir maddenin suda çözünmesi için iyonik olması gerekir." ölçütünü belirliyor. Daha sonra şekerin ve etanolün suda çok iyi çözündüğünü, $CaCO_3$'ün ise çok az çözündüğünü öğreniyor.

Öğrencinin ölçütünü nasıl düzenlemesi gerekir?

A) Çözünme yalnızca sıcaklığa bağlıdır.
B) Yalnızca moleküler maddeler suda çözünür.
C) Ölçüt doğrudur.
D) Yalnızca sıvılar suda çözünür.
E) Suda çözünme, çözücü–çözünen etkileşimlerinin gücüne bağlıdır; polar moleküller de çözünebilir, bazı iyonik maddeler az çözünür.

Öğrenme çıktısı: KİM.10.2.3 Çözünme olayını sınıflandırabilme

1
Şekerin suda çözünmesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Çökelme
B) Kimyasal çözünme
C) İyonik çözünme
D) Moleküler çözünme
E) Yanma

2
NaCl'nin suda çözünmesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Moleküler çözünme
B) Analiz
C) Süblimleşme
D) İyonik çözünme
E) Kimyasal çözünme

3
Çinkonun HCl çözeltisinde gaz çıkararak çözünmesi hangi tür çözünmedir?

A) Kimyasal çözünme
B) Erime
C) Moleküler çözünme
D) Buharlaşma
E) İyonik fiziksel çözünme

4
Moleküler çözünme sonucu oluşan çözelti için hangisi doğrudur?

A) Kimyasal değişim olmuştur.
B) Elektrik akımını iletmez.
C) Elektrik akımını iyi iletir.
D) İyon içerir.
E) Heterojendir.

5
İyonik çözünme sonucu oluşan çözelti için hangisi doğrudur?

A) Yalnızca moleküller içerir.
B) Elektrik akımını iletmez.
C) Saf maddedir.
D) Heterojendir.
E) Elektrik akımını iletir.

6
1 mol $CaCl_2$ suda tamamen çözündüğünde kaç mol iyon oluşur?

A) 1 **B)** 2 **C)** 3
D) 4 **E)** 5

7
KNO_3'ün suda iyonlaşma denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $KNO_3 \rightarrow K^+ + N^{3-} + 3O^{2-}$
B) $KNO_3 \rightarrow K^{2+} + NO_3^{2-}$
C) $KNO_3 \rightarrow KN + O_3$
D) $KNO_3 \rightarrow K + NO_3$
E) $KNO_3 \rightarrow K^+ + NO_3^-$

8
Fiziksel çözünmeyi kimyasal çözünmeden ayırt etmek için yapılabilecek işlem hangisidir?

A) Çözeltiyi karıştırmak
B) Çözeltiyi soğutmak
C) Çözeltinin rengine bakmak
D) Çözücüyü buharlaştırıp çözünenin geri elde edilip edilmediğine bakmak
E) Çözeltinin kokusuna bakmak

9
Aşağıdaki çözünmelerden hangisi moleküler çözünmedir?

A) NaOH'ın suda çözünmesi
B) Etil alkolün suda çözünmesi
C) Magnezyumun asitte çözünmesi
D) $CaCl_2$'nin suda çözünmesi
E) KBr'nin suda çözünmesi

10
1 mol $Al_2(SO_4)_3$ suda tamamen iyonlarına ayrıştığında kaç mol iyon oluşur?

A) 2 **B)** 3 **C)** 5
D) 7 **E)** 17

11

Kireç taşının ($CaCO_3$) HCl çözeltisinde köpürerek çözünmesi hangi tür çözünmedir?

A) Kimyasal **B)** Süblimleşme **C)** Erime
D) Moleküler **E)** Fiziksel iyonik

12

Aşağıdakilerden hangisi suda çözündüğünde elektrolit çözelti oluşturur?

A) $MgCl_2$ **B)** Glikoz **C)** Gliserin
D) Etil alkol **E)** Üre

13

Na_2SO_4 suda çözündüğünde oluşan iyonlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Na^+ ve SO_4^-
B) $2Na^+$ ve SO_4^{2-}
C) Na_2^{2+} ve SO_4^{2-}
D) Na^+ ve $2SO_4^{2-}$
E) $2Na^+$, S^{2-} ve $4O^{2-}$

14

Moleküler çözünmede aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Moleküller atomlarına ayrışır.
B) Yeni moleküller oluşur.
C) Moleküller iyonlara dönüşür.
D) Moleküller birleşir.
E) Moleküller birbirinden ayrılır, molekül yapısı bozulmaz.

15

Bir çözünmenin fiziksel mi kimyasal mı olduğunu belirlemede kullanılan ölçüt hangisidir?

A) Çözünenin katı olması
B) Çözeltinin renginin olması
C) Çözünmenin hızlı olması
D) Yeni bir madde oluşup oluşmadığı
E) Çözücünün su olması

16

0,1 mol K_3PO_4 suda tamamen çözünürse kaç mol K^+ iyonu oluşur?

A) 0,1 **B)** 0,2 **C)** 0,3
D) 0,4 **E)** 3

1

Aşağıdaki çözünme olaylarından hangisinin sınıflandırması yanlış verilmiştir?

A) $KBr(k) \rightarrow K^+(suda) + Br^-(suda)$: iyonik
B) $Mg(k) + 2HCl(suda) \rightarrow MgCl_2(suda) + H_2(g)$: kimyasal
C) $C_6H_{12}O_6(k) \rightarrow C_6H_{12}O_6(suda)$: iyonik
D) $C_2H_5OH(s) \rightarrow C_2H_5OH(suda)$: moleküler
E) $NaCl(k) \rightarrow Na^+(suda) + Cl^-(suda)$: iyonik

2

0,2 mol $AlCl_3$ ve 0,1 mol Na_2SO_4 suda tamamen çözünüyor. Çözeltide toplam kaç mol iyon bulunur?

A) 1,2 **B)** 1,1 **C)** 0,9
D) 0,8 **E)** 0,3

3

HCl gazının suda çözünmesi ile ilgili;

I. HCl molekülleri suda H_3O^+ ve Cl^- iyonlarını oluşturur.
II. Oluşan çözelti elektrik akımını iletir.
III. Çözücü buharlaştırıldığında HCl gazı geri kazanılabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

4

Aşağıdaki maddelerin eşit mol sayılarının suda çözünmesiyle oluşan çözeltilerden hangisi en fazla iyon içerir?

A) $CaCl_2$ **B)** NaCl **C)** $Fe_2(SO_4)_3$
D) Na_3PO_4 **E)** KNO_3

5

CO_2 gazının suda çözünüp H_2CO_3 oluşturması için hangisi doğrudur?

A) İyonik fiziksel çözünmedir.
B) Elektrolit oluşmaz.
C) Moleküler fiziksel çözünmedir.
D) Kimyasal çözünmedir; yeni madde oluşur.
E) Çözünme değildir.

6

Bir öğrenci X katısını suda çözüyor. Oluşan çözelti elektriği iletmiyor ve su buharlaştırıldığında X geri elde ediliyor. X'in çözünmesi için hangisi doğrudur?

A) Moleküler fiziksel çözünmedir.
B) X iyoniktir.
C) Kimyasal çözünmedir.
D) İyonik fiziksel çözünmedir.
E) Yeni madde oluşmuştur.

7

Suda çözündüğünde 3 mol iyon veren 1 mol bileşik aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) $Al_2(SO_4)_3$ **B)** $MgBr_2$ **C)** KNO_3
D) $AlCl_3$ **E)** NaCl

8

0,3 mol iyon içeren bir Na_2CO_3 çözeltisinde kaç mol Na_2CO_3 çözünmüştür?

A) 0,1 **B)** 0,15 **C)** 0,2
D) 0,3 **E)** 0,9

1

Aşağıdaki çözünme olayları veriliyor.

I. $I_2(k) \rightarrow I_2(CCl_4$ içinde)
II. $Ca(k) + 2H_2O(s) \rightarrow Ca(OH)_2(suda) + H_2(g)$
III. $K_2SO_4(k) \rightarrow 2K^+(suda) + SO_4^{2-}(suda)$

Bu olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) II kimyasal çözünmedir.
B) I moleküler çözünmedir.
C) III'te oluşan çözelti elektriği iletir.
D) I ve III kimyasal çözünmedir.
E) III iyonik çözünmedir.

2

Bir öğrenci X, Y ve Z katılarını ayrı kaplarda suda çözüp aşağıdaki verileri elde ediyor.

Katı	İletkenlik	Buharlaştırma sonrası kalan
X	Var	X
Y	Yok	Y
Z	Var	Farklı bir katı

Buna göre X, Y ve Z'nin çözünme türleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kimyasal – moleküler – iyonik
B) İyonik – kimyasal – moleküler
C) Moleküler – iyonik – kimyasal
D) Moleküler – kimyasal – iyonik
E) İyonik – moleküler – kimyasal

3

Eşit hacimli üç çözeltide sırasıyla 0,1 mol NaCl, 0,1 mol $CaCl_2$ ve 0,1 mol glikoz çözünmüştür. Çözeltilerdeki toplam tanecik (iyon ya da molekül) sayılarının sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Glikoz > NaCl > $CaCl_2$
B) $CaCl_2$ > glikoz > NaCl
C) $CaCl_2$ > NaCl > glikoz
D) NaCl > $CaCl_2$ > glikoz
E) NaCl = $CaCl_2$ > glikoz

4

$X(NO_3)_n$ bileşiğinin 0,2 molü suda tamamen çözündüğünde 0,8 mol iyon oluşmaktadır. Buna göre n kaçtır ve X iyonunun yükü nedir?

A) 3 – +2 **B)** 3 – +3 **C)** 2 – +2
D) 1 – +1 **E)** 4 – +4

Öğrenme çıktısı: KİM.10.2.3 Çözünme olayını sınıflandırabilme

a) Çeşitli maddelerin suda çözünme olayını ayırt etmek için ölçütler (çözücü ve çözünenin etkileşimleri ve sembolik gösterimleri) belirler.
b) Çözünme olayını belirlediği ölçütlere (iyonik veya moleküler, fiziksel veya kimyasal) göre ayrıştırır.
c) Belirlediği ölçütleri kullanarak çözünme olaylarını gruplandırır.
ç) Oluşturduğu grup adlandırmalarını bilimsel karşılığı ile kıyaslar.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.10.2.3-a

Bir öğrenci, çözünme olaylarını ayırt etmek için iki ölçüt belirliyor: (1) çözeltinin elektrik iletkenliği (2) çözücü buharlaştırılınca çözünenin geri elde edilip edilmediği.

Bu ölçütlere göre "iletken ve çözünen geri elde ediliyor" sonucunu veren çözünme hangisidir?

A) I_2'nin CCl_4'te çözünmesi
B) NaCl'nin suda çözünmesi
C) Mg'nin HCl'de çözünmesi
D) Etanolün suda çözünmesi
E) Şekerin suda çözünmesi

2 KİM.10.2.3-a

Bir öğrenci, çözünmeleri sembolik gösterimleriyle ayırt etmek istiyor: $C_6H_{12}O_6(k) \rightarrow C_6H_{12}O_6(suda)$

Bu sembolik gösterim hangi tür çözünmeye aittir?

A) Kimyasal **B)** İyonik **C)** Çökelme
D) Moleküler **E)** Yanma

3 KİM.10.2.3-b

Bir öğrenci, beş çözünme olayını "elektrik iletkenliği" ölçütüne göre iki gruba ayırıyor.

Hangi madde "iletmeyen" grupta yer almalıdır?

A) Üre **B)** KCl **C)** NaOH
D) $MgSO_4$ **E)** HNO_3

4 KİM.10.2.3-b

Bir öğrenci, çözünmeleri "yeni madde oluşumu" ölçütüne göre ayrıştırıyor.

Aşağıdakilerden hangisi "yeni madde oluşur" grubuna girer?

A) Alkolün suda çözünmesi
B) Tuzun çorbada çözünmesi
C) Şekerin çayda çözünmesi
D) Kolonyanın suda çözünmesi
E) Alüminyumun NaOH çözeltisinde gaz çıkararak çözünmesi

5 KİM.10.2.3-ç

Bir öğrenci çözünme olaylarını gruplandırıp gruplarına kendi adlarını veriyor: "dağılanlar", "parçalananlar", "dönüşenler".

Öğrencinin "parçalananlar" grubunun bilimsel karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kimyasal çözünme
B) Erime
C) Süblimleşme
D) İyonik çözünme
E) Moleküler çözünme

6 KİM.10.2.3-c

Bir öğrenci, şeker, tuz ve çinkonun çözünme olaylarını ayrı kartlara yazıp gruplandırıyor.

Hangi çözünme diğer ikisinden farklı olarak "kimyasal" grubunda yer alır?

A) Çinkonun HCl'de çözünmesi
B) Şekerin suda çözünmesi
C) Tuzun suda çözünmesi
D) Hiçbiri kimyasal değildir.
E) Hepsi kimyasaldır.

7 KİM.10.2.3-a

Bir öğrenci, sodyum hidroksitin suda çözünme denklemini yazıyor.

Öğrencinin yazması gereken sembolik gösterim aşağıdakilerden hangisidir?

A) $NaOH(k) \rightarrow Na^{2+} + OH^{2-}$
B) $NaOH(k) \rightarrow Na^{+}(suda) + OH^{-}(suda)$
C) $NaOH(k) + H_2O \rightarrow NaH + H_2O_2$
D) $NaOH(k) \rightarrow NaOH(s)$
E) $NaOH(k) \rightarrow Na(k) + O(g) + H(g)$

8 KİM.10.2.3-ç

Bir öğrenci "moleküler" ve "iyonik" grupları oluştururken HCl'yi moleküler gruba koyuyor.

Öğretmenin bu sınıflandırmayla ilgili açıklaması aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) HCl suda çözünmez.
B) HCl iyonik bir katıdır.
C) HCl moleküler bir madde olsa da suda iyonlaşır; çözeltisi iletkendir.
D) Sınıflandırma doğrudur.
E) HCl çözeltisi iletken değildir.

1 KİM.10.2.3-c

Bir öğrenci, farklı çözünmeler için şu verileri topluyor.

Çözünme	İletkenlik	Gaz çıkışı	Buharlaştırınca
A	Yok	Yok	Çözünen geri gelir
B	Var	Yok	Çözünen geri gelir
C	Var	Var	Farklı katı kalır

Öğrencinin A, B ve C için yapacağı gruplandırma aşağıdakilerden hangisidir?

A) A: kimyasal, B: iyonik, C: moleküler
B) A: iyonik, B: moleküler, C: kimyasal
C) A: moleküler, B: kimyasal, C: iyonik
D) A: moleküler, B: iyonik, C: kimyasal
E) Üçü de kimyasal

2 KİM.10.2.3-b

Bir öğrenci, $MgCl_2$ ve glikozun eşit mol sayılarını aynı hacimde suda çözüp ampullü devrede iletkenliği test ediyor.

Öğrencinin gözlemi ve açıklaması aşağıdakilerin hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

A) $MgCl_2$ çözeltisinde ampul yanmaz; moleküler çözünür.
B) İki çözeltide de ampul yanar.
C) İki çözeltide de ampul yanmaz.
D) $MgCl_2$ çözeltisinde ampul yanar; serbest iyonlar vardır.
E) Glikoz çözeltisinde ampul yanar.

3 KİM.10.2.3-a

Bir öğrenci çözünmeleri sınıflandırırken "çözünürken renk değişimi olan" ve "olmayan" olarak ayırıyor.

Bu ölçütün çözünme türlerini ayırt etmedeki yetersizliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ölçüt tamamen yeterlidir.
B) Renk değişimi iletkenliği gösterir.
C) Renk değişimi hiç olmaz.
D) Renk değişimi yalnızca kimyasal çözünmede olur.
E) Renk değişimi hem fiziksel hem kimyasal çözünmede görülebilir; tek başına ayırt edici değildir.

4 KİM.10.2.3-b

Bir öğrenci, sodyum metalinin suyla tepkimesini ($2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$) "Sodyum suda çözündü." diye not ediyor.

Bu notla ilgili en uygun değerlendirme hangisidir?

A) Kimyasal çözünmedir; çözeltide Na değil NaOH bulunur.
B) İyonik fiziksel çözünmedir.
C) Moleküler çözünmedir.
D) Sodyum suda değişmeden kalır.
E) Not tamamen doğrudur ve çözünme fizikseldir.

5 KİM.10.2.3-a

Bir öğrenci, 0,1 mol $Ca(NO_3)_2$'nin suda çözünmesini sembolik olarak gösterip oluşan iyon miktarlarını yazıyor.

Öğrencinin yazması gereken değerler aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0,2 mol Ca^{2+} ve 0,1 mol NO_3^-
B) 0,3 mol Ca^{2+}
C) 0,1 mol Ca^{2+} ve 0,2 mol NO_3^-
D) 0,1 mol Ca^{2+} ve 0,6 mol O^{2-}
E) 0,1 mol Ca^{2+} ve 0,1 mol NO_3^-

6 KİM.10.2.3-c

Bir öğrenci çözünmeleri "fiziksel – kimyasal" ve "iyonik – moleküler" olmak üzere iki farklı ölçütle gruplandırıyor.

Hangi çözünme her iki ölçüte göre de "fiziksel – iyonik" grupta yer alır?

A) CO_2'nin suda H_2CO_3 oluşturması
B) KI'nın suda çözünmesi
C) Şekerin suda çözünmesi
D) Mg'nin asitte çözünmesi
E) Etanolün suda çözünmesi

1 KİM.10.2.3-c

Bir öğrenci üç çözeltiyi buharlaştırma ve iletkenlik testine tabi tutuyor: X çözeltisi iletmiyor, buharlaştırınca hiç katı kalmıyor; Y çözeltisi iletiyor, buharlaştırınca hiç katı kalmıyor; Z çözeltisi iletiyor, buharlaştırınca beyaz katı kalıyor.

X, Y ve Z çözeltileri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Etanol–su, HCl–su, NaCl–su
B) NaCl–su, HCl–su, etanol–su
C) Şeker–su, NaCl–su, HCl–su
D) HCl–su, etanol–su, NaCl–su
E) Etanol–su, NaCl–su, HCl–su

2 KİM.10.2.3-ç

Bir öğrenci, gruplandırmalarına kendi adlarını verip bilimsel karşılıklarıyla kıyaslıyor: "kaybolup geri gelenler" (A), "akım taşıyanlar" (B), "başka maddeye dönüşenler" (C).

Bu gruplar ile bilimsel adlandırmalar arasındaki eşleştirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) A: iyonik, B: kimyasal, C: moleküler
B) A: kimyasal, B: fiziksel, C: iyonik
C) A: kimyasal, B: moleküler, C: fiziksel
D) A: moleküler, B: kimyasal, C: iyonik
E) A: fiziksel çözünme, B: iyonik (elektrolit) çözünme, C: kimyasal çözünme

3 KİM.10.2.3-b

Bir öğrenci, NH_3 gazının suda çözündüğünde ($NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$) çözeltinin zayıf iletken olduğunu ölçüyor.

Öğrencinin bu çözünmeyi sınıflandırması için en uygun ifade hangisidir?

A) Tamamen moleküler fiziksel çözünmedir.
B) Çözünen moleküllerin bir kısmı su ile tepkimeye girip iyonlaşır; çözünme kimyasal etkileşim içerir.
C) NH_3 iyonik bir katıdır.
D) NH_3 suda çözünmez.
E) Çözelti iletken olmadığı için moleküler çözünmedir.

4 KİM.10.2.3-a

Bir öğrenci 0,2 mol XCl_3 ve 0,1 mol $Y_2(SO_4)_3$ katılarını aynı kapta suda çözüyor. Oluşan çözeltideki toplam iyon miktarını hesaplıyor.

Öğrencinin bulacağı toplam iyon miktarı kaç mol'dür?

A) 0,8 **B)** 0,9 **C)** 1,1
D) 1,3 **E)** 1,5

Öğrenme çıktısı: KİM.10.2.5 Çözünürlük kavramına ilişkin operasyonel tanımlama yapabilme

1
Belirli bir sıcaklıkta 100 g çözücüde çözünebilen en fazla madde miktarına ne ad verilir?

A) Derişim **B)** Yoğunluk **C)** Kütle yüzdesi
D) Çözünürlük **E)** Molarite

2
Çözünürlüğü etkileyen faktörler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Madde cinsi ve sıcaklık
B) Karıştırma ve tanecik boyutu
C) Yalnızca su miktarı
D) Kabın rengi ve şekli
E) Su miktarı ve karıştırma

3
Karıştırma ve tanecik boyutunu küçültme aşağıdakilerden hangisini etkiler?

A) Kütleyi **B)** Erime noktasını **C)** Madde cinsini
D) Çözünürlüğü **E)** Çözünme hızını

4
25 °C'de KCl'nin çözünürlüğü 35 g/100 g sudur. Bu sıcaklıkta 100 g suda en fazla kaç gram KCl çözünür?

A) 3,5 **B)** 35 **C)** 65
D) 100 **E)** 135

5
25 °C'de çözünürlüğü 36 g/100 g su olan NaCl'den 200 g suda en fazla kaç gram çözünür?

A) 18 **B)** 36 **C)** 72
D) 136 **E)** 236

6
Çözünürlük birimi olarak en çok kullanılan aşağıdakilerden hangisidir?

A) g çözünen/100 g su
B) atm
C) K
D) g/mL
E) mol/L

7
Çözünürlüğü verilirken mutlaka belirtilmesi gereken koşul aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karıştırma hızı **B)** Kabın şekli **C)** Tanecik boyutu
D) Su miktarı **E)** Sıcaklık

8
Belirli bir sıcaklıkta çözünebileceği en fazla miktarda çözünen içeren çözeltiye ne ad verilir?

A) Doymamış çözelti
B) Seyreltik çözelti
C) Aşırı doymuş çözelti
D) Doymuş çözelti
E) Süspansiyon

9
Su miktarı iki katına çıkarılırsa aynı sıcaklıkta bir katının çözünürlüğü nasıl değişir?

A) Dört katına çıkar.
B) Değişmez.
C) Yarıya iner.
D) Sıfır olur.
E) İki katına çıkar.

10
Aynı sıcaklıkta farklı maddelerin çözünürlüklerinin farklı olması hangi faktörün etkisini gösterir?

A) Tanecik boyutu **B)** Madde cinsi **C)** Kabın büyüklüğü
D) Su miktarı **E)** Karıştırma

11
20 °C'de 50 g suda en fazla 16 g X çözünüyor. X'in 20 °C'deki çözünürlüğü kaç g/100 g sudur?

A) 8 **B)** 16 **C)** 32
D) 50 **E)** 66

12

Çözünürlük için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir.
B) Su miktarıyla artar.
C) Tüm maddeler için aynıdır.
D) Karıştırmayla artar.
E) Sıcaklıktan bağımsızdır.

13

Doymuş bir çözeltiye aynı sıcaklıkta biraz daha çözünen eklenirse ne gözlenir?

A) Çözelti donar.
B) Çözücü buharlaşır.
C) Eklenen madde dibe çöker, çözünmez.
D) Eklenen madde hemen çözünür.
E) Çözelti renksizleşir.

14

30 °C'de çözünürlüğü 45 g/100 g su olan bir tuzun doymuş çözeltisinin kütlesi 145 g ise çözeltide kaç g su vardır?

A) 45 **B)** 55 **C)** 100
D) 145 **E)** 190

15

Toz şekerin kesme şekerden daha hızlı çözünmesi aşağıdakilerden hangisini değiştirmez?

A) Çözünme süresini
B) Çözünmenin başlama süresini
C) Temas yüzeyini
D) Çözünme hızını
E) Şekerin çözünürlüğünü

16

Aynı sıcaklıkta 100 g suda en fazla 20 g X ve 50 g Y çözünüyor. Hangisi doğrudur?

A) X suda çözünmez.
B) X'in çözünürlüğü daha büyüktür.
C) Y suda çözünmez.
D) Y'nin çözünürlüğü X'inkinden büyüktür.
E) Çözünürlükleri eşittir.

1
40 °C'de çözünürlüğü 60 g/100 g su olan KNO_3 ile 80 g doymuş çözelti hazırlanıyor. Bu çözeltide kaç gram KNO_3 çözünmüştür?

A) 20 **B)** 30 **C)** 48
D) 50 **E)** 60

2
25 °C'de çözünürlüğü 25 g/100 g su olan X'ten 40 g, 120 g suya ekleniyor. Bu sıcaklıkta kaç gram X çözünmeden kalır?

A) 30 **B)** 25 **C)** 15
D) 10 **E)** 0

3
Bir tuzun 20 °C'deki doymuş çözeltisinin kütlece yüzdesi %20'dir. Tuzun 20 °C'deki çözünürlüğü kaç g/100 g sudur?

A) 16 **B)** 20 **C)** 25
D) 80 **E)** 120

4
Çözünürlük ile ilgili;

I. Aynı sıcaklıkta su miktarına bağlı değildir.
II. Karıştırma ile değişmez.
III. Madde cinsine bağlıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

5
30 °C'de 150 g suda en fazla 60 g X çözünmektedir. 30 °C'de 70 g doymuş X çözeltisi elde etmek için kaç gram su gerekir?

A) 20 **B)** 30 **C)** 50
D) 60 **E)** 100

6
Belirli bir sıcaklıkta 300 g doymuş çözeltide 60 g çözünen bulunmaktadır. Bu sıcaklıkta çözünürlük kaç g/100 g sudur?

A) 15 **B)** 20 **C)** 25
D) 30 **E)** 60

7
Bir öğrenci 20 °C'de 50 g suya 10 g X ekleyip tamamen çözüldüğünü, 5 g daha ekleyince 2 g'ın çözünmeden kaldığını görüyor. X'in 20 °C'deki çözünürlüğü kaç g/100 g sudur?

A) 13 **B)** 15 **C)** 20
D) 26 **E)** 30

8
25 °C'de çözünürlüğü 40 g/100 g su olan bir tuzun 25 °C'de 70 g doymuş çözeltisinden 20 g su buharlaştırılırsa kaç gram tuz çöker?

A) 4 **B)** 8 **C)** 10
D) 16 **E)** 20

1

20 °C'de X'in çözünürlüğü 30 g/100 g sudur. 20 °C'de 260 g doymuş X çözeltisine aynı sıcaklıkta 100 g su ve 40 g X ekleniyor. Son durumda çözelti için hangisi doğrudur?

A) Aşırı doymuştur.
B) Doymamıştır.
C) Doymuştur; 40 g X dipte kalır.
D) Doymuştur; dipte katı yoktur.
E) Doymuştur; 10 g X çözünmeden kalır.

2

Bir öğrenci aynı sıcaklıkta farklı miktarlarda suya eklediği X'in çözünen kütlelerini ölçüyor.

Su (g)	50	100	150	200
Eklenen X (g)	30	30	30	30
Çözünen X (g)	20	30	30	30

X'in bu sıcaklıktaki çözünürlüğü kaç g/100 g sudur?

A) 15 **B)** 20 **C)** 30
D) 40 **E)** 60

3

t °C'de çözünürlüğü 50 g/100 g su olan X'ten 90 g ve 150 g su ile bir karışım hazırlanıyor. Çözünmeden kalan X'i çözmek için aynı sıcaklıkta en az kaç gram su eklenmelidir?

A) 15 **B)** 30 **C)** 45
D) 60 **E)** 90

4

Aynı sıcaklıkta eşit kütlede su içeren iki kaptan birine 20 g X, diğerine 20 g Y ekleniyor. X tamamen çözünürken Y'nin bir kısmı çözünmeden kalıyor. Buna göre;

I. X'in çözünürlüğü Y'ninkinden büyüktür.
II. Y'nin çözeltisi doymuştur.
III. X'in çözeltisi kesinlikle doymamıştır.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

Öğrenme çıktısı: KİM.10.2.5 Çözünürlük kavramına ilişkin operasyonel tanımlama yapabilme

a) Katıların saf sudaki çözünürlüğüne ilişkin ölçütler (madde cinsi, sıcaklık) belirler.

b) Çözünürlüğe ilişkin belirlediği ölçütleri test eder.

c) Çözünürlüğün tanımını yaparak kendi tanımı ile bilimsel tanım arasındaki farkı açıklar.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.10.2.5-a

Bir öğrenci, çay şekerinin suda çözünme miktarının nelere bağlı olduğunu araştırmak için ölçütler belirliyor: şekerin cinsi, suyun sıcaklığı, karıştırma, suyun miktarı.

Bu ölçütlerden hangileri çözünürlüğü (100 g sudaki en fazla miktarı) etkiler?

A) Yalnızca karıştırma
B) Karıştırma ve suyun miktarı
C) Hepsi
D) Şekerin cinsi ve suyun sıcaklığı
E) Yalnızca suyun miktarı

2 KİM.10.2.5-b

Bir öğrenci aynı sıcaklıkta 100 g suya azar azar tuz ekleyerek tuzun çözünmeyi bıraktığı noktayı belirliyor ve toplam 36 g tuz çözündüğünü kaydediyor.

Öğrencinin bu deneyle belirlediği nicelik hangisidir?

A) Tuzun o sıcaklıktaki çözünürlüğü
B) Tuzun erime noktası
C) Suyun kaynama noktası
D) Tuzun molaritesi
E) Çözeltinin yoğunluğu

3 KİM.10.2.5-c

Bir öğrenci "Çözünürlük, bir maddenin suda çözünebildiği miktardır." diye tanım yapıyor.

Bu tanımı bilimsel tanıma yaklaştırmak için eklenmesi gereken bilgiler hangileridir?

A) Çözünme hızı
B) Belirli sıcaklıkta ve 100 g suda çözünebilen en fazla miktar olduğu
C) Kabın hacmi
D) Karıştırma süresi
E) Çözeltinin rengi

4 KİM.10.2.5-b

Bir öğrenci aynı sıcaklıkta 50 g ve 100 g suya fazla miktarda X ekleyip çözünen miktarları ölçüyor: 50 g suda 15 g, 100 g suda 30 g.

Öğrencinin bu ölçümlerden çıkarabileceği sonuç hangisidir?

A) Su miktarı çözünürlüğü belirler.
B) X suda çözünmez.
C) Çözünürlük azalır.
D) Çözünürlük su miktarıyla artar.
E) Su miktarı artınca çözünen miktarı artar ama çözünürlük (30 g/100 g su) değişmez.

5 KİM.10.2.5-b

Bir öğrenci aynı sıcaklıkta 100'er g suya ayrı ayrı NaCl ve KNO_3 ekleyip doyuruyor: NaCl 36 g, KNO_3 32 g çözünüyor.

Bu deney hangi ölçütü test etmektedir?

A) Sıcaklığın etkisini
B) Karıştırmanın etkisini
C) Tanecik boyutunun etkisini
D) Madde cinsinin çözünürlüğe etkisini
E) Su miktarının etkisini

6 KİM.10.2.5-c

Bir öğrenci, kesme şekeri ezince çay bardağında daha hızlı çözündüğünü görüyor ve "Ezmek şekerin çözünürlüğünü artırır." diyor.

Bu ifadeyi bilimsel tanımla karşılaştıran öğretmenin açıklaması hangisi olmalıdır?

A) Ezme sıcaklığı artırır.
B) İfade doğrudur.
C) Ezme çözünme hızını artırır; belirli sıcaklıkta çözünebilecek en fazla miktar değişmez.
D) Ezme şekerin cinsini değiştirir.
E) Ezme çözünürlüğü azaltır.

7 KİM.10.2.5-b

Bir öğrenci 20 °C'de 100 g suya 50 g şeker koyup karıştırıyor; şekerin tamamı çözünüyor. Ardından 200 g şeker daha ekliyor; dipte şeker kalıyor. (Şekerin 20 °C'deki çözünürlüğü 204 g/100 g su)

Dipte kalan şeker kaç gramdır?

A) 0 **B)** 46 **C)** 50
D) 96 **E)** 204

8 KİM.10.2.5-a

Bir öğrenci farklı sıcaklıklarda aynı tuzun çözünürlüğünü ölçmek için deney tasarlıyor.

Bu deneyde sabit tutulması gereken değişkenler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tuzun cinsi ve su miktarı
B) Sıcaklık ve tuzun cinsi
C) Yalnızca sıcaklık
D) Hiçbiri
E) Su miktarı ve sıcaklık

1 KİM.10.2.5-b

Bir öğrenci 25 °C'de 4 behere 100'er g su koyup farklı miktarlarda X ekliyor ve çözünmeden kalan katıyı tartıyor.

Beher	1	2	3	4
Eklenen X (g)	20	40	60	80
Kalan X (g)	0	0	15	35

X'in 25 °C'deki çözünürlüğü kaç g/100 g sudur?

A) 15 **B)** 35 **C)** 40
D) 45 **E)** 60

2 KİM.10.2.5-c

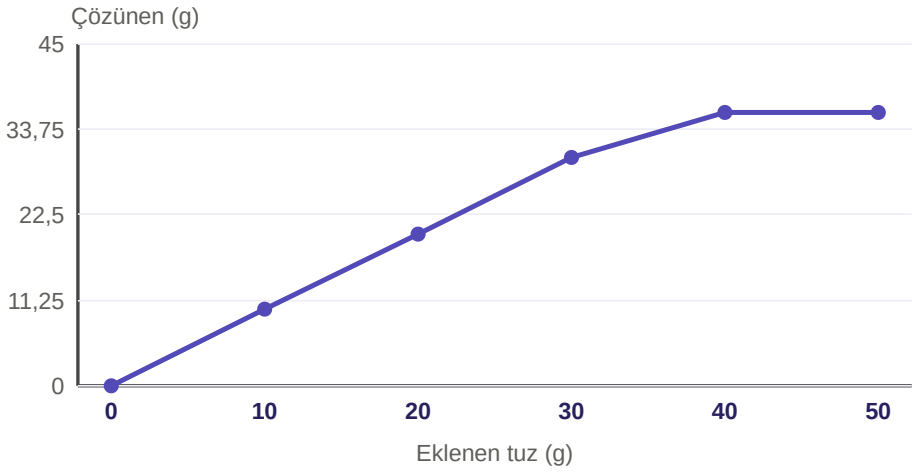
İki öğrenci çözünürlük tanımı yazıyor. A: "Bir maddenin suda ne kadar hızlı çözündüğüdür." B: "Belirli sıcaklıkta 100 g suda çözünebilen en fazla madde kütlesidir."

Bu tanımlarla ilgili en uygun değerlendirme hangisidir?

A) İkisi de yanlıştır.
B) B'nin tanımında sıcaklık gereksizdir.
C) B'nin tanımı bilimsel tanımla örtüşür; A çözünme hızını tanımlamıştır.
D) İkisi de doğrudur.
E) A'nın tanımı doğrudur.

3 KİM.10.2.5-b

Bir öğrenci, aynı sıcaklıkta suya eklediği tuz miktarı ile çözünen tuz miktarını grafiğe geçiriyor (100 g su).



Grafikteki yatay kısmın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Su buharlaşmıştır.
B) Sıcaklık artmıştır.
C) Çözelti doymuştur; çözünürlük 36 g/100 g sudur.
D) Çözelti aşırı doymuştur.
E) Tuz çözünmeyi hızlandırmıştır.

4 KİM.10.2.5-b

Bir öğrenci "Çözünürlük karıştırma hızına bağlıdır." hipotezini test etmek için iki özdeş beherde 100'er g su ve fazla miktarda tuz kullanıyor; birini sürekli, diğerini hiç karıştırmıyor. 2 saat sonra iki beherde çözünen miktarların eşit olduğunu görüyor.

Bu sonuç hangi çıkarımı destekler?

A) Karıştırma çözünürlüğü artırır.
B) Karıştırma çözünürlüğü değiştirmez; yalnızca doyma noktasına daha hızlı ulaşılmasını sağlar.
C) Karıştırma çözünürlüğü azaltır.
D) Tuz çözünmez.
E) Su miktarı farklıdır.

5 KİM.10.2.5-c

Bir öğrenci 20 °C'de 150 g suda en fazla 51 g X çözündüğünü ölçüyor ve kendi tanımına göre çözünürlüğü "51 g" olarak yazıyor.

Öğrencinin bilimsel tanıma uygun olarak yazması gereken değer hangisidir?

A) 76,5 g/100 g su
B) 51 g
C) 25,5 g/100 g su
D) 51 g/150 g su
E) 34 g/100 g su (20 °C)

6 KİM.10.2.5-b

Bir öğrenci, aynı sıcaklıkta 50 g X ve 50 g Y'yi ayrı ayrı 100'er g suya ekliyor. X'in 10 g'ı, Y'nin ise 30 g'ı çözünmeden kalıyor.

Öğrencinin bu verilerden çıkarması gereken sonuç hangisidir?

A) X'in çözünürlüğü 40, Y'ninki 20 g/100 g sudur.
B) Y tamamen çözünmüştür.
C) İki maddenin çözünürlüğü eşittir.
D) X'in çözünürlüğü 10 g/100 g sudur.
E) Y'nin çözünürlüğü daha büyüktür.

1 KİM.10.2.5-b

Bir öğrenci 25 °C'de X maddesinin doymuş çözeltisinden 50 g alıp buharlaştırıyor ve 10 g katı elde ediyor.

Öğrencinin X için belirleyeceği çözünürlük ve 25 °C'de 200 g suda çözünebilecek en fazla X kütlesi aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) 10 g/100 g su – 20 g
B) 25 g/100 g su – 25 g
C) 20 g/100 g su – 40 g
D) 50 g/100 g su – 100 g
E) 25 g/100 g su – 50 g

2 KİM.10.2.5-c

Bir öğrencinin tanımı: "Çözünürlük, doymuş çözeltideki çözünen kütlesinin çözelti kütlesine oranıdır." Öğrenci, 100 g su ve 25 g tuzdan oluşan doymuş çözelti için çözünürlüğü 0,2 olarak hesaplıyor.

Öğrencinin tanımı ile bilimsel tanım arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğrencinin hesabı yanlıştır; oran 0,25'tir.
B) İki tanım aynıdır.
C) Bilimsel tanım çözünen kütlesini 100 g çözücüye göre verir (25 g/100 g su); öğrencinin değeri kütlece oranı ifade eder.
D) Bilimsel tanımda sıcaklık yoktur.
E) Bilimsel tanım hacme göredir.

3 KİM.10.2.5-b

Bir öğrenci 30 °C'de üç behere ayrı ayrı 50 g su koyup 20 g NaCl, 20 g KNO_3 ve 20 g şeker ekliyor. (30 °C'de çözünürlükler: NaCl 36, KNO_3 45, şeker 216 g/100 g su)

Hangi beherlerde dipte katı kalır?

A) Yalnız NaCl beherinde
B) NaCl ve KNO_3 beherlerinde
C) Yalnız KNO_3 beherinde
D) Hiçbirinde
E) Üçünde de

4 KİM.10.2.5-b

Bir öğrenci 20 °C'de çözünürlüğü 40 g/100 g su olan X ile hazırladığı 210 g doymuş çözeltiyi ikiye bölüyor. Birinci kısma (70 g) 10 g su ekliyor, ikinci kısımdan (140 g) 20 g su buharlaştırıyor.

Son durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İki kısım da doymuş kalır ve çökme olmaz.
B) Birinci kısım doymamış olur; ikinci kısımda 8 g X çöker.
C) İkinci kısımda 20 g X çöker.
D) Birinci kısımda X çöker.
E) İkinci kısım doymamış olur.

Öğrenme çıktısı: KİM.10.2.6 Çözünürlüğe etki eden faktörleri belirlemeye yönelik kanıt kullanabilme

1
Katıların sudaki çözünürlüğü genellikle sıcaklık arttıkça nasıl değişir?

A) Artar.
B) Değişmez.
C) Azalır.
D) Önce azalır sonra artar.
E) Sıfır olur.

2
Gazların sudaki çözünürlüğü sıcaklık arttıkça nasıl değişir?

A) Artar.
B) Önce artar sonra azalır.
C) Azalır.
D) Değişmez.
E) Sıfır olur.

3
Gazların sudaki çözünürlüğü basınç arttıkça nasıl değişir?

A) Artar.
B) Sıfır olur.
C) Değişmez.
D) Azalır.
E) Önce artar sonra azalır.

4
Gazlı içecek şişesi açıldığında köpürmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıcaklığın düşmesi
B) Şekerin çökmesi
C) Suyun buharlaşması
D) CO_2'nin tepkimeye girmesi
E) Basınç azalınca CO_2'nin çözünürlüğünün azalması

5
Katıların sudaki çözünürlüğüne basıncın etkisi için hangisi doğrudur?

A) Basınç arttıkça azalır.
B) İhmal edilecek kadar azdır.
C) Basınç arttıkça artar.
D) Çok büyüktür.
E) Sıcaklıkla aynıdır.

6
Yaz aylarında göl ve nehirlerde balık ölümlerinin artması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Suyun donması
B) Basıncın artması
C) Suyun tuzluluğunun artması
D) Sıcaklık artınca sudaki O_2 çözünürlüğünün azalması
E) O_2 çözünürlüğünün artması

7
Soğuk gazlı içeceğin ılık olandan daha geç gazını kaybetmesinin nedeni hangisidir?

A) Soğukta CO_2 katılaşır.
B) Soğukta su buharlaşmaz.
C) Soğukta basınç azalır.
D) Gazların çözünürlüğü düşük sıcaklıkta daha fazladır.
E) Soğukta şeker çöker.

8
Çözünürlüğün sıcaklıkla değişimini gösteren grafiklere ne ad verilir?

A) Çözünürlük eğrisi
B) Isınma eğrisi
C) Hız grafiği
D) Faz diyagramı
E) Kaynama eğrisi

9
Çözünmesi endotermik olan bir katının çözünürlüğü sıcaklık artınca nasıl değişir?

A) Azalır. **B)** Belirlenemez. **C)** Değişmez.
D) Sıfır olur. **E)** Artar.

10
Dalgıçların derinden hızla yüzeye çıkmaları sonucu yaşadıkları "vurgun" olayı hangi faktörle ilgilidir?

A) Sıcaklığın artması
B) Basınç azalınca kanda çözünmüş N_2'nin gaz kabarcıkları oluşturması
C) Su tuzluluğunun azalması
D) Basıncın artması
E) Oksijenin artması

11

Aşağıdaki değişikliklerden hangisi CO_2 gazının sudaki çözünürlüğünü artırır?

A) Sıcaklığı artırmak
B) Kabı büyütmek
C) Basıncı artırmak
D) Basıncı azaltmak
E) Karıştırmak

12

NaCl'nin çözünürlüğünün sıcaklıkla çok az değişmesi neyi gösterir?

A) Çözünme sırasındaki ısı değişiminin çok küçük olduğunu
B) NaCl'nin suda çözünmediğini
C) Basıncın etkili olduğunu
D) NaCl'nin moleküler olduğunu
E) NaCl'nin gaz olduğunu

13

Sıcaklığı artırıldığında çözünürlüğü azalan bir katının çözünmesi için hangisi doğrudur?

A) Gaz oluşur.
B) Ekzotermiktir.
C) Endotermiktir.
D) Isı alışverişi yoktur.
E) Kimyasaldır.

14

Aynı sıcaklıkta farklı maddelerin çözünürlüklerinin farklı olması hangi faktörü gösterir?

A) Sıcaklık **B)** Basınç **C)** Kabın hacmi
D) Madde cinsi **E)** Karıştırma

15

Isıtılan bir bardak suda, kaynamadan önce kabarcıkların oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Basıncın artması
B) Suyun parçalanması
C) Suda çözünmüş havanın çözünürlüğünün azalması
D) Tuzun çökmesi
E) Bardağın erimesi

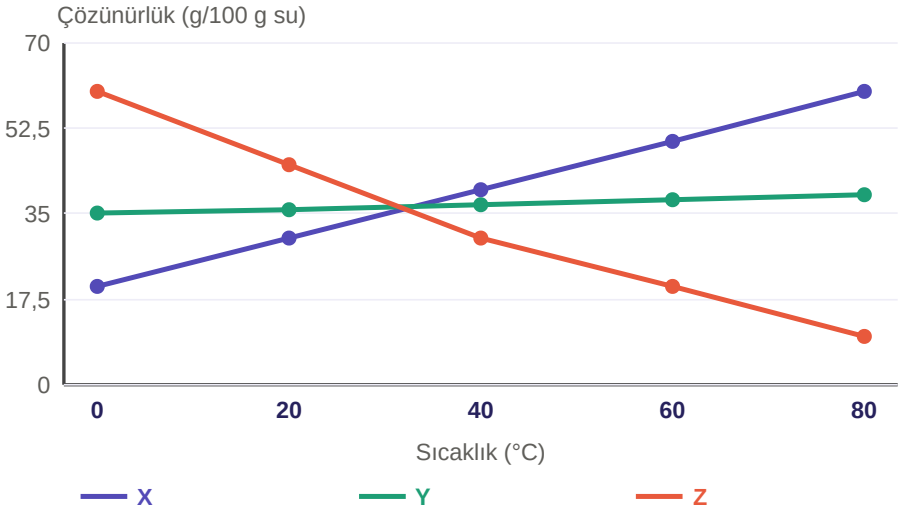
16

Gazlı içecek üretiminde CO_2 suya yüksek basınç altında verilir. Bunun nedeni hangisidir?

A) Basınç CO_2'yi parçalar.
B) Basınç suyu ısıtır.
C) Basınç şekeri çözer.
D) Yüksek basınçta CO_2 katılaşır.
E) Yüksek basınçta daha fazla CO_2 çözünür.

1

Grafikte X, Y ve Z katılarının çözünürlüklerinin sıcaklıkla değişimi verilmiştir.

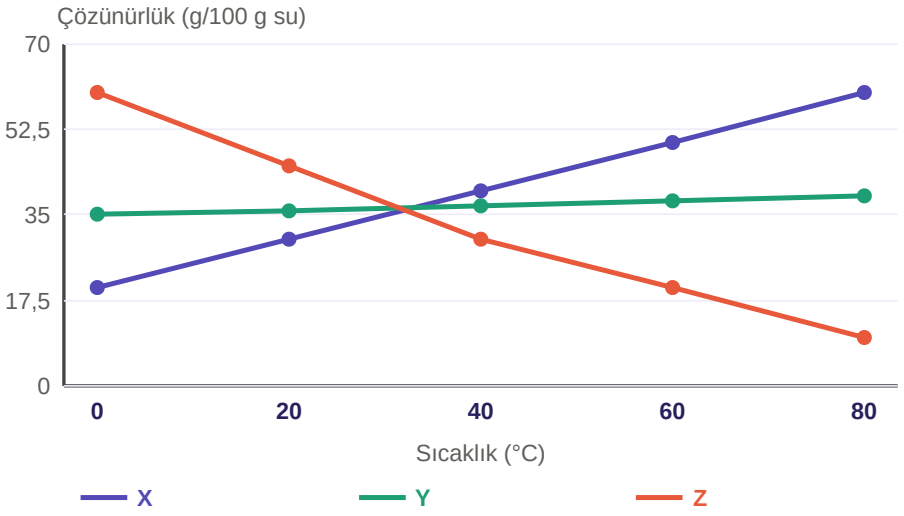


Buna göre aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) X'in çözünmesi ekzotermiktir.
B) 20 °C'de çözünürlüğü en büyük olan Z'dir.
C) 40 °C'de X ve Z'nin çözünürlükleri farklıdır.
D) Z'nin çözünmesi ekzotermiktir.
E) Y'nin çözünürlüğü sıcaklıkla çok az değişir.

2

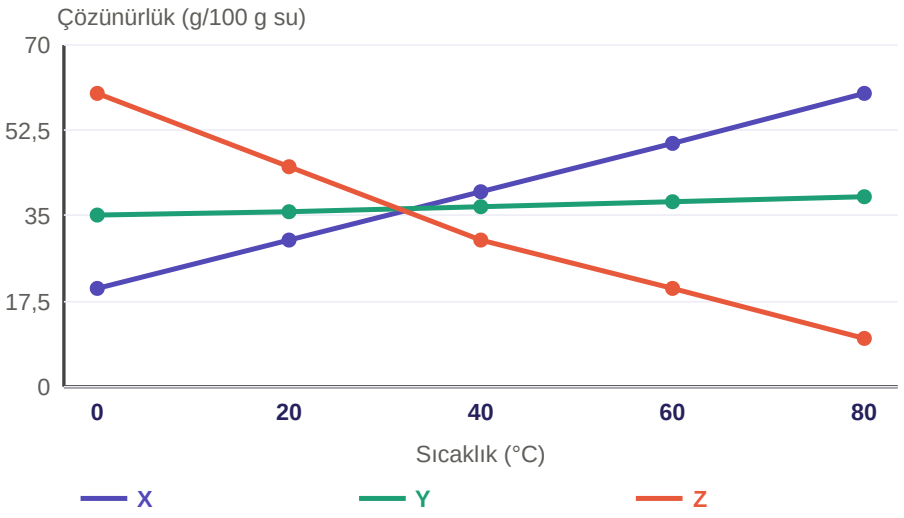
Grafiğe göre 60 °C'de 50 g suda en fazla kaç gram X çözünür?



A) 10 **B)** 20 **C)** 25
D) 30 **E)** 50

3

Grafiğe göre 80 °C'de hazırlanan 160 g doymuş X çözeltisi 20 °C'ye soğutulursa kaç gram X çöker?



A) 10 **B)** 20 **C)** 30
D) 40 **E)** 60

4

Gazların sudaki çözünürlüğüyle ilgili;

I. Sıcaklık arttıkça azalır.
II. Basınç arttıkça artar.
III. Gazın cinsine bağlıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

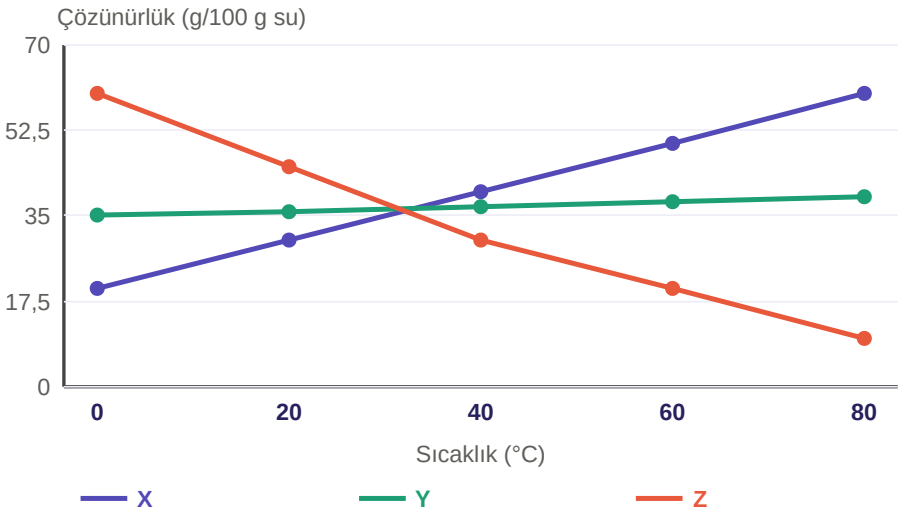
5

Aynı sıcaklıkta NH_3 gazının sudaki çözünürlüğünün O_2'ye göre çok daha büyük olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) O_2 suyla tepkimeye girer.
B) NH_3 polar olup su ile hidrojen bağı kurar.
C) NH_3 apolardır.
D) NH_3 daha ağırdır.
E) O_2 polardır.

6

Grafiğe göre 20 °C'deki doymuş Z çözeltisi ısıtılırsa aşağıdakilerden hangisi gözlenir?



A) Çözünürlük artar.
B) Çözelti aşırı doymuş olur ve kristallenmez.
C) Çözelti doymamış olur.
D) Z katısı çöker.
E) Değişim olmaz.

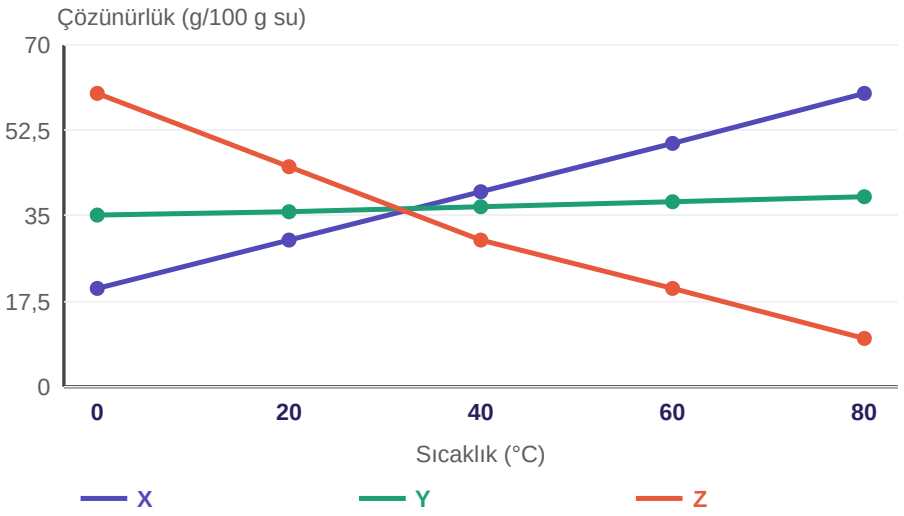
7

Bir gazın sudaki çözünürlüğünü en çok artıran koşullar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düşük sıcaklık, yüksek basınç
B) Düşük sıcaklık, düşük basınç
C) Karıştırma
D) Yüksek sıcaklık, yüksek basınç
E) Yüksek sıcaklık, düşük basınç

8

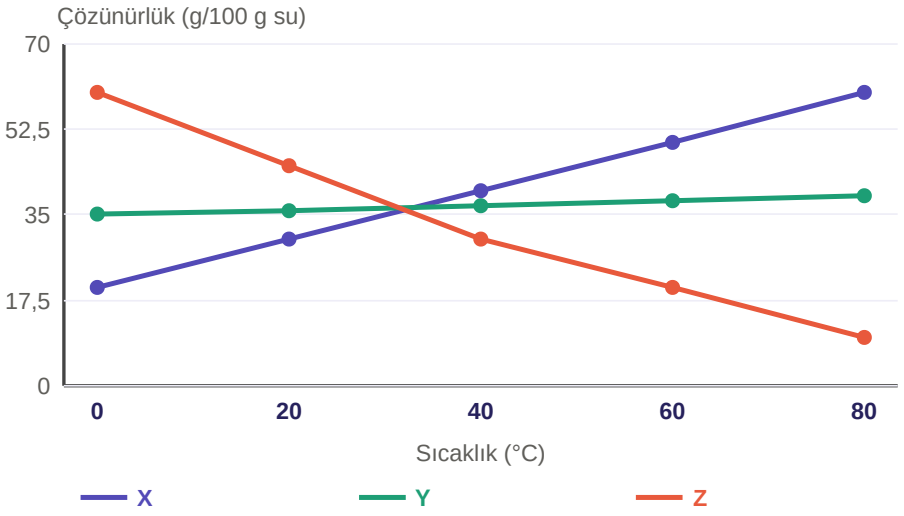
Grafiğe göre 40 °C'de 100 g su, 40 g X, 37 g Y ve 30 g Z ile ayrı ayrı doymuş çözeltiler hazırlanmıştır. Sıcaklık 60 °C'ye çıkarılırsa hangi çözeltiler doymamış hâle geçer?



A) Yalnız Z **B)** X ve Y **C)** X, Y ve Z
D) Y ve Z **E)** Yalnız X

1

Grafiğe göre 20 °C'de 200 g su ile hazırlanmış doymuş X ve doymuş Z çözeltileri 60 °C'ye ısıtılıyor. Doygunluğun korunması için hangi işlemler yapılmalıdır?



A) X çözeltisine 40 g X eklenmeli; Z çözeltisinden 50 g Z çöker.
B) Hiçbir işlem gerekmez.
C) X çözeltisinden 40 g X çöker; Z çözeltisine 50 g Z eklenmeli.
D) İki çözeltide de katı çöker.
E) İki çözeltiye de katı eklenmeli.

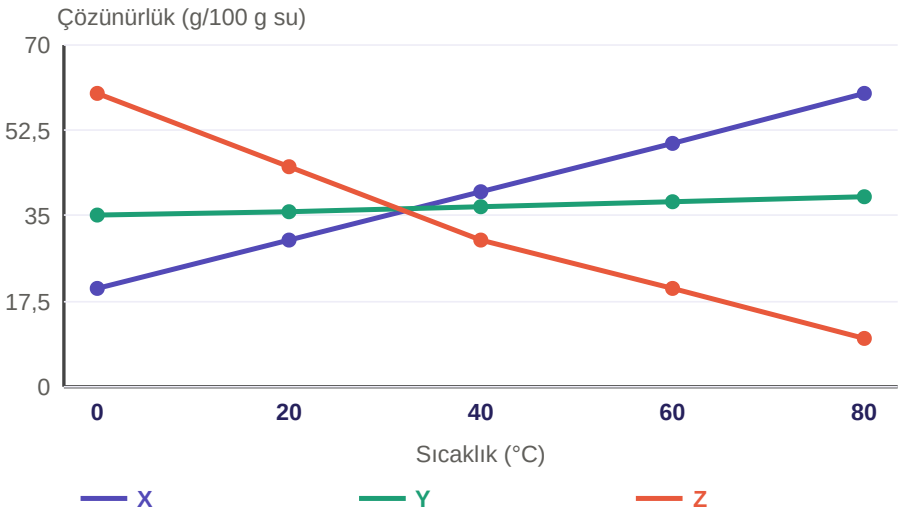
2

Bir gazın 1 atm ve 20 °C'de sudaki çözünürlüğü 0,004 g/100 g sudur. Sıcaklık sabitken basınç 3 atm'ye çıkarılırsa çözünürlük kaç g/100 g su olur?

A) 0,0013 **B)** 0,004 **C)** 0,008
D) 0,012 **E)** 0,016

3

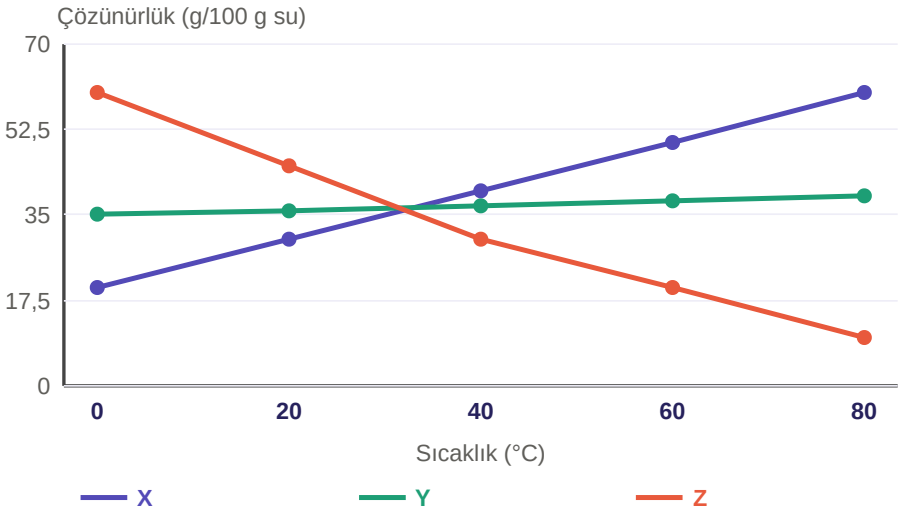
Grafiğe göre 80 °C'de 100 g su ile hazırlanan doymuş X çözeltisi 0 °C'ye soğutulursa çöken X, aynı sıcaklıkta kaç gram suda çözünebilir?



A) 300 **B)** 200 **C)** 100
D) 40 **E)** 20

4

Grafikteki X ve Y için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?



A) Hiçbir sıcaklıkta çözünürlükleri eşit olmaz.
B) Y'nin çözünmesi ekzotermiktir.
C) Yaklaşık 33 °C'de çözünürlükleri birbirine eşittir.
D) 0 °C'de X daha çok çözünür.
E) X ve Y sıcaklıkla aynı oranda değişir.

Öğrenme çıktısı: KİM.10.2.6 Çözünürlüğe etki eden faktörleri belirlemeye yönelik kanıt kullanabilme

a) Katı ve gazların saf sudaki çözünürlüğüne etki eden faktörlere ilişkin ölçütler (madde cinsi, sıcaklık, basınç) belirler.

b) Çözünürlük ile ilgili seçtiği verileri değişkenler arası ilişkileri belirleyecek şekilde düzenler.

c) Çözünürlüğe etki eden faktörleri veriye dayalı açıklar.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.10.2.6-a

Bir öğrenci, çay ve buzlu çaya eşit miktarda şeker eklendiğinde sıcak çayda şekerin daha çok çözündüğünü gözlüyor.

Öğrencinin bu gözleme dayanarak belirlediği ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Basınç **B)** Karıştırma **C)** Kabın rengi
D) Şekerin rengi **E)** Sıcaklık

2 KİM.10.2.6-a

Bir öğrenci, açık bırakılan gazlı içeceğin zamanla gazının kaçtığını, kapalı şişede ise gazın korunduğunu not ediyor.

Bu gözlem gazların çözünürlüğüne etki eden hangi faktörle ilgilidir?

A) Işık **B)** Madde cinsi **C)** Karıştırma
D) Basınç **E)** Kabın şekli

3 KİM.10.2.6-b

Bir öğrenci, farklı sıcaklıklardaki suyun içerdiği çözünmüş oksijen miktarını ölçüyor.

Sıcaklık (°C)	0	10	20	30
Çözünmüş O_2 (mg/L)	14,6	11,3	9,1	7,6

Öğrencinin bu verilerle düzenleyebileceği ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) O_2 suda çözünmez.
B) Sıcaklık arttıkça O_2 çözünürlüğü artar.
C) Sıcaklık arttıkça O_2 çözünürlüğü azalır.
D) O_2 çözünürlüğü sıcaklıktan bağımsızdır.
E) Veriler bir ilişki göstermez.

4 KİM.10.2.6-a

Bir öğrenci, aynı sıcaklıkta 100'er g suda en fazla 36 g NaCl ve 0,0014 g $CaCO_3$ çözündüğünü okuyor.

Bu veriler hangi faktörün çözünürlüğe etkisini gösterir?

A) Sıcaklık **B)** Basınç **C)** Madde cinsi
D) Su miktarı **E)** Karıştırma

5 KİM.10.2.6-c

Bir öğrenci, termik santrallerin soğutma suyunu nehre boşaltmasının balıkları neden olumsuz etkilediğini araştırıyor.

Öğrencinin veriye dayalı açıklaması aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Nehir suyunun basıncı artar.
B) Nehir suyunun sıcaklığı artınca çözünmüş oksijen miktarı azalır.
C) Su donar.
D) Oksijen artar.
E) Su tuzlanır.

6 KİM.10.2.6-c

Bir öğrenci, ılık suyla hazırladığı şekerli su soğuyunca bardağın dibinde şeker kristalleri oluştuğunu gözlüyor.

Bu gözlemin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Basınç artmıştır.
B) Su buharlaşmıştır.
C) Şeker suyla tepkimeye girmiştir.
D) Şekerin çözünürlüğü artmıştır.
E) Sıcaklık düşünce şekerin çözünürlüğü azalmış, fazlası kristallenmiştir.

7 KİM.10.2.6-a

Bir öğrenci, gazlı içecek şişesini açmadan önce buzdolabında beklettiğinde daha az köpürdüğünü fark ediyor.

Bu durumda etkili olan faktör hangisidir?

A) Soğukta şekerin çözünmesi
B) Soğukta basıncın artması
C) Soğukta CO_2'nin katılaşması
D) Düşük sıcaklıkta CO_2'nin çözünürlüğünün daha fazla olması
E) Soğukta suyun genleşmesi

8 KİM.10.2.6-b

Bir öğrenci, sıcaklığın çözünürlüğe etkisini incelemek için verileri düzenliyor.

Verileri hangi grafikte düzenlemesi en uygundur?

A) Çözünürlük–sıcaklık grafiği
B) Renk–sıcaklık grafiği
C) Basınç–hacim grafiği
D) Kütle–zaman grafiği
E) Hız–zaman grafiği

1 KİM.10.2.6-c

Bir öğrenci, KNO_3 ve NaCl'nin farklı sıcaklıklardaki çözünürlüklerini tabloya yazıyor.

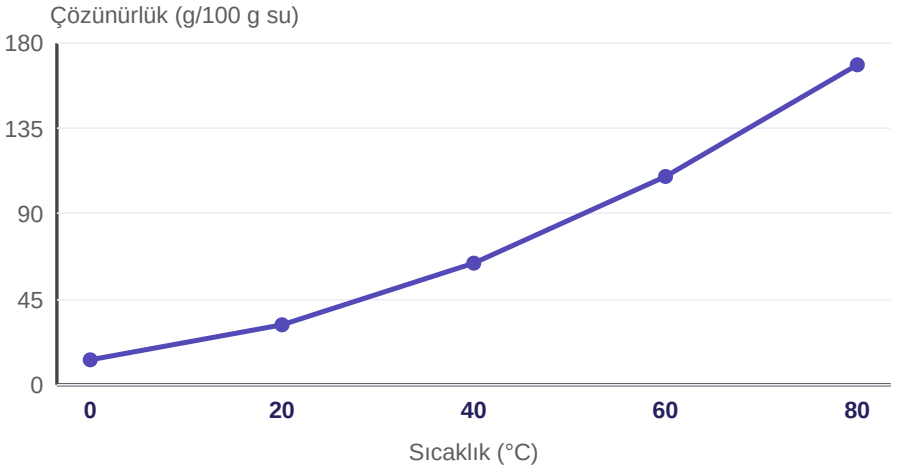
T (°C)	20	40	60	80
KNO_3	32	64	110	169
NaCl	36	36,6	37,3	38,4

Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) NaCl'nin çözünmesi ekzotermiktir.
B) KNO_3 çözünürlüğü sıcaklıktan etkilenmez.
C) 20 °C'de KNO_3 daha çok çözünür.
D) İki maddenin çözünürlüğü de sıcaklıkla azalır.
E) Soğutarak kristallendirme yöntemi KNO_3 için NaCl'den daha etkilidir.

2 KİM.10.2.6-c

Bir öğrenci, aynı tuz için verileri grafiğe dönüştürüyor.



Bu grafikle ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) 60 °C'de 100 g suda 110 g tuz çözünür.
B) Sıcaklık arttıkça çözünürlük artar.
C) Grafik çözünürlüğün sıcaklığa bağlı olduğunu gösterir.
D) 80 °C'deki doymuş çözelti soğutulursa kristallenme olur.
E) Tuzun çözünmesi ekzotermiktir.

3 KİM.10.2.6-b

Bir öğrenci, farklı basınçlarda CO_2'nin sudaki çözünürlüğünü ölçüp verileri düzenliyor (sıcaklık sabit).

Basınç (atm)	1	2	3	4
Çözünürlük (g/L)	1,5	3,0	4,5	?

4 atm'deki çözünürlük kaç g/L'dir?

A) 3,0 **B)** 4,5 **C)** 5,0
D) 6,0 **E)** 7,5

4 KİM.10.2.6-c

Bir öğrenci, "Gazların çözünürlüğü sıcaklıkla artar." hipotezini test etmek için iki şişe gazlı içeceği biri 5 °C, diğeri 35 °C'de açıp köpürmeyi gözlüyor. Sıcak şişe çok daha fazla köpürüyor.

Öğrencinin veriye dayalı sonucu ne olmalıdır?

A) Hipotez çürütülmüştür; gazların çözünürlüğü sıcaklıkla azalır.
B) Sıcaklık etkisizdir.
C) Basınç sıcaklığa eşittir.
D) Hipotez doğrulanmıştır.
E) Köpürme çözünürlükle ilgili değildir.

5 KİM.10.2.6-c

Bir öğrenci, yüksek rakımlı bir dağ gölündeki suyun deniz seviyesindeki aynı sıcaklıktaki sudan daha az oksijen içerdiğini okuyor.

Bu durumun açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüksekte oksijen suyla tepkimeye girer.
B) Yüksekte havadaki O_2 basıncı düşük olduğundan O_2'nin çözünürlüğü azalır.
C) Dağ gölü tuzludur.
D) Yüksekte su daha yoğundur.
E) Yüksekte sıcaklık yüksektir.

6 KİM.10.2.6-b

Bir öğrenci üç faktörün (sıcaklık, basınç, madde cinsi) katılar ve gazlar üzerindeki etkisini tablo hâlinde düzenliyor.

Tablonun hangi hücresine "etkisi ihmal edilebilir" yazılmalıdır?

A) Basıncın gazlara etkisi
B) Madde cinsinin katılara etkisi
C) Basıncın katılara etkisi
D) Sıcaklığın gazlara etkisi
E) Sıcaklığın katılara etkisi

1 KİM.10.2.6-b

Bir öğrenci, 60 °C'de 100 g su ile hazırladığı doymuş KNO_3 çözeltisini 20 °C'ye soğutup çöken kristalleri süzüyor. (KNO_3 çözünürlüğü: 60 °C'de 110, 20 °C'de 32 g/100 g su)

Öğrencinin elde ettiği kristal kütlesi ve kalan çözeltinin kütlesi aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) 78 g – 132 g **B)** 78 g – 210 g **C)** 110 g – 100 g
D) 68 g – 142 g **E)** 32 g – 178 g

2 KİM.10.2.6-c

Bir araştırmacı, okyanus sularının ısınmasının atmosferdeki CO_2 ile ilişkisini inceliyor.

Araştırmacının veriye dayalı açıklaması aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) CO_2 okyanusta katılaşır.
B) Okyanuslar ısındıkça CO_2 çözünürlüğü azalır; okyanusların atmosferden CO_2 tutma kapasitesi düşer.
C) Sıcaklık CO_2 çözünürlüğünü etkilemez.
D) Isınan okyanuslar daha fazla CO_2 tutar.
E) Isınma basıncı artırır.

3 KİM.10.2.6-c

Bir öğrenci, X katısının farklı sıcaklıklardaki çözünürlüklerini ölçüyor: 20 °C'de 40, 40 °C'de 30, 60 °C'de 20 g/100 g su.

Bu verilerle ilgili;

I. X'in çözünmesi ekzotermiktir.
II. 20 °C'deki 140 g doymuş çözelti 60 °C'ye ısıtılırsa 20 g X çöker.
III. 60 °C'deki doymuş çözelti soğutulursa doymamış hâle geçer.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

4 KİM.10.2.6-b

Bir öğrenci, 25 °C'de kapalı bir şişedeki gazlı suyun üstündeki CO_2 basıncının 4 atm olduğunu, şişe açılınca basıncın 0,0004 atm'ye düştüğünü okuyor.

Şişe açılıp uzun süre beklendiğinde suda kalan CO_2 miktarı başlangıçtakinin yaklaşık kaçta kaçı olur?

A) 1/1000 **B)** 1/4 **C)** 1/10 000
D) 1/2 **E)** 1/100

Öğrenme çıktısı: KİM.10.2.7 Çözeltileri sınıflandırabilme

1
Belirli bir sıcaklıkta çözebileceğinden daha az çözünen içeren çözeltiye ne ad verilir?

A) Doymamış **B)** Süspansiyon **C)** Aşırı doymuş
D) Emülsiyon **E)** Doymuş

2
Belirli bir sıcaklıkta çözebileceğinden daha fazla çözüneni kararsız olarak içeren çözeltiye ne ad verilir?

A) Doymamış **B)** Aşırı doymuş **C)** Seyreltik
D) Kolloit **E)** Doymuş

3
Elektrik akımını ileten çözeltilere ne ad verilir?

A) Elektrolit çözelti
B) Süspansiyon
C) Doymuş çözelti
D) Seyreltik çözelti
E) Elektrolit olmayan çözelti

4
Aşağıdaki çözeltilerden hangisi elektrolit değildir?

A) Sirke
B) Sodyum hidroksit çözeltisi
C) Şekerli su
D) Tuzlu su
E) Kireç suyu

5
Pirinç (bakır–çinko alaşımı) hangi tür çözeltiye örnektir?

A) Emülsiyon **B)** Sıvı çözelti **C)** Gaz çözelti
D) Süspansiyon **E)** Katı çözelti

6
Hava hangi tür çözeltiye örnektir?

A) Sıvı çözelti **B)** Süspansiyon **C)** Kolloit
D) Gaz çözelti **E)** Katı çözelti

7
Çözünen miktarı çözücü miktarına göre az olan çözeltiye ne ad verilir?

A) Seyreltik **B)** Derişik **C)** Doymuş
D) Heterojen **E)** Aşırı doymuş

8
Aşağıdakilerden hangisi çözelti değildir?

A) Tuzlu su **B)** Şekerli su **C)** Hava
D) Lehim **E)** Çamurlu su

9
Doymamış bir çözeltiyi doymuş hâle getirmek için aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?

A) Su eklemek
B) Aynı sıcaklıkta çözünen eklemek
C) Daha büyük kaba aktarmak
D) Çözeltiyi süzmek
E) Çözeltiyi karıştırmak

10
Bal, hangi tür çözeltiye örnek gösterilir?

A) Doymamış **B)** Katı çözelti **C)** Elektrolit
D) Aşırı doymuş **E)** Gaz çözelti

11
Elektrolit çözeltilerin elektriği iletmesini sağlayan taneciklere ne ad verilir?

A) Molekül **B)** Nötron **C)** İyon
D) Atom **E)** Proton

12
Kolonya (etil alkol–su–esans) hangi tür çözeltidir?

A) Süspansiyon
B) Katı çözelti
C) Gaz çözelti
D) Elektrolit çözelti
E) Sıvı çözelti, elektrolit olmayan

13

Aşırı doymuş bir çözeltiye küçük bir kristal eklendiğinde ne gözlenir?

A) Çözelti kaynar.
B) Çözelti renk değiştirir.
C) Fazla çözünen hızla kristallenir.
D) Değişim olmaz.
E) Kristal çözünür.

14

Aşağıdakilerden hangisi sıvı çözeltiye örnektir?

A) Çelik **B)** Gazlı su **C)** Bronz
D) Doğal gaz **E)** Hava

15

Doymuş bir çözelti için aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur?

A) O sıcaklıkta daha fazla çözünen çözemez.
B) Isıtılınca çöker.
C) Elektrolittir.
D) Derişiktir.
E) Dipte katı vardır.

16

Elektrolit olmayan çözelti oluşturan madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) HCl **B)** $MgSO_4$ **C)** NaCl
D) Üre **E)** KOH

1

Çözeltilerle ilgili;

I. Doymuş çözeltiler seyreltik olabilir.
II. Elektrolit çözeltiler iyon içerir.
III. Aşırı doymuş çözeltiler kararsızdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

2

25 °C'de çözünürlüğü 40 g/100 g su olan X'ten 25 °C'de 50 g suya 15 g X ekleniyor. Oluşan çözelti için hangisi doğrudur?

A) Doymuştur.
B) Doymamıştır.
C) Dipte katı vardır.
D) Heterojendir.
E) Aşırı doymuştur.

3

Aşağıdaki çözelti–sınıflandırma eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Lehim – katı çözelti
B) Hava – gaz çözelti
C) Şekerli su – elektrolit
D) Bal – aşırı doymuş
E) Tuzlu su – elektrolit

4

Aynı sıcaklıkta çözünürlüğü çok düşük olan $CaCO_3$'ün doymuş çözeltisi için hangisi doğrudur?

A) Doymuş ve seyreltiktir.
B) Çözelti değildir.
C) Aşırı doymuş ve derişiktir.
D) Doymamış ve derişiktir.
E) Doymuş ve derişiktir.

5

Bir öğrenci sıcak suda hazırladığı doymuş sodyum asetat çözeltisini sarsmadan yavaşça soğutuyor ve kristallenme olmadığını görüyor. Oluşan çözelti hangisidir?

A) Doymuş **B)** Aşırı doymuş **C)** Süspansiyon
D) Doymamış **E)** Seyreltik

6

Aynı sıcaklıkta 0,1 mol NaCl, 0,1 mol $CaCl_2$ ve 0,1 mol glikozun eşit hacimde sulu çözeltileri hazırlanıyor. Bu çözeltilerin elektrik iletkenliklerinin sıralaması hangisidir?

A) NaCl > $CaCl_2$ > glikoz
B) Üçü eşittir.
C) $CaCl_2$ > NaCl > glikoz
D) NaCl = $CaCl_2$ > glikoz
E) Glikoz > NaCl > $CaCl_2$

7

Aşağıdakilerden hangisi bir çözeltinin doymuş olduğunu kesin olarak gösterir?

A) Kaynama noktasının yüksek olması
B) Kokusunun olması
C) Elektriği iletmesi
D) Aynı sıcaklıkta eklenen az miktardaki çözünenin çözünmemesi
E) Renginin koyu olması

8

Doymuş bir çözeltinin doymamış hâle getirilmesi için aşağıdakilerden hangisi her zaman uygundur?

A) Aynı sıcaklıkta çözücü eklemek
B) Isıtmak
C) Çözünen eklemek
D) Soğutmak
E) Karıştırmak

1

Çözünürlüğü sıcaklıkla artan X katısının t °C'deki doymuş çözeltisi için;

I. Sıcaklık artırılırsa doymamış olur.
II. Aynı sıcaklıkta su buharlaştırılırsa dipte katı oluşur.
III. Sıcaklık düşürülürse derişimi artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

2

Bir çözeltinin doymuş, doymamış ya da aşırı doymuş olduğunu belirlemek için içine aynı maddeden küçük bir kristal ekleniyor. Gözlemlerle ilgili hangisi doğrudur?

A) Kristal değişmezse doymamıştır.
B) Kristal çözünürse doymamış, değişmezse doymuş, büyüyüp çökelme olursa aşırı doymuştur.
C) Bu yöntemle ayırt edilemez.
D) Kristal çözünürse aşırı doymuştur.
E) Çökelme olursa doymamıştır.

3

Aynı sıcaklıkta eşit hacimdeki çözeltilerde 0,2 M KNO_3, 0,1 M $Al_2(SO_4)_3$ ve 0,3 M C_2H_5OH bulunmaktadır. Elektrik iletkenliklerinin sıralaması hangisidir?

A) $Al_2(SO_4)_3 > KNO_3 > C_2H_5OH$
B) $KNO_3 > Al_2(SO_4)_3 > C_2H_5OH$
C) $C_2H_5OH > KNO_3 > Al_2(SO_4)_3$
D) Üçü eşittir.
E) $KNO_3 = Al_2(SO_4)_3 > C_2H_5OH$

4

20 °C'de çözünürlüğü 30 g/100 g su olan X'ten 20 °C'de üç çözelti hazırlanıyor: (1) 100 g su + 20 g X (2) 50 g su + 15 g X (3) 200 g su + 70 g X (sıcakta çözülüp sarsılmadan soğutulmuş, dipte katı yok). Bu çözeltiler sırasıyla nasıl sınıflandırılır?

A) Doymamış – aşırı doymuş – doymuş
B) Üçü de doymuştur.
C) Doymuş – doymamış – aşırı doymuş
D) Aşırı doymuş – doymuş – doymamış
E) Doymamış – doymuş – aşırı doymuş

Öğrenme çıktısı: KİM.10.2.7 Çözeltileri sınıflandırabilme

a) Çözeltileri ayırt etmek için ölçütler (içerdiği çözünenin miktarı üzerinden doymuş , doymamış , aşırı doymuş ; içerdiği çözünenin iyonik karakteri üzerinden elektrolit olan, elektrolit olmayan) belirler.

b) Çözeltileri belirlediği ölçütlere göre ayrıştırır.

c) Çözeltileri farklı biçimlerde gruplandırır.

ç) Oluşturduğu grup adlandırmalarını bilimsel karşılığı ile kıyaslar

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.10.2.7-a

Bir öğrenci, çözeltileri ayırt etmek için iki ölçüt belirliyor: çözünen miktarı ve elektrik iletkenliği.

Öğrencinin "çözünen miktarı" ölçütüyle oluşturacağı gruplar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Homojen, heterojen
B) Katı, sıvı, gaz
C) Doymamış, doymuş, aşırı doymuş
D) Elektrolit, elektrolit olmayan
E) Asit, baz

2 KİM.10.2.7-b

Bir öğrenci beş çözeltiyi ampullü devre ile test edip iki gruba ayırıyor: ampulü yakanlar ve yakmayanlar.

Hangi çözelti "ampulü yakan" grupta yer alır?

A) Alkollü su
B) Potasyum klorür çözeltisi
C) Gliserinli su
D) Şekerli su
E) Saf su

3 KİM.10.2.7-c

Bir öğrenci, çözeltileri fiziksel hâllerine göre gruplandırıyor: lehim, tuzlu su, hava, gazlı su, çelik.

Katı çözelti grubunda yer alanlar hangileridir?

A) Çelik ve hava
B) Hava ve lehim
C) Gazlı su ve lehim
D) Tuzlu su ve gazlı su
E) Lehim ve çelik

4 KİM.10.2.7-ç

Bir öğrenci, çözeltileri "dolu", "yarı dolu" ve "taşmış" olarak adlandırıyor.

"Taşmış" grubunun bilimsel karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seyreltik **B)** Doymuş **C)** Doymamış
D) Elektrolit **E)** Aşırı doymuş

5 KİM.10.2.7-b

Bir öğrenci 25 °C'de 100 g suya 20 g tuz ekleyip çözüyor, sonra 5 g daha ekliyor ve onun da çözündüğünü görüyor. (Tuzun 25 °C'deki çözünürlüğü 36 g/100 g su)

Öğrencinin son çözeltiyi sınıflandırması hangisi olmalıdır?

A) Heterojen
B) Aşırı doymuş
C) Doymamış
D) Elektrolit olmayan
E) Doymuş

6 KİM.10.2.7-ç

Bir öğrenci çözeltileri "iletenler" ve "iletmeyenler" olarak ayırıp bu grupları bilimsel adlarıyla kıyaslıyor.

"İletmeyenler" grubunun bilimsel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elektrolit olmayan çözeltiler
B) Doymuş çözeltiler
C) Aşırı doymuş çözeltiler
D) Katı çözeltiler
E) Elektrolit çözeltiler

7 KİM.10.2.7-b

Bir öğrenci, sıcak taşıma kesesinin içindeki sıvının metal düğmeye basılınca katılaştığını ve ısındığını okuyor.

Kesenin içindeki sıvı hangi tür çözeltidir?

A) Doymuş
B) Doymamış
C) Gaz
D) Aşırı doymuş
E) Elektrolit olmayan

8 KİM.10.2.7-c

Bir öğrenci aynı çözeltiyi hem "doymuş" hem "elektrolit" olarak sınıflandırıyor.

Bu sınıflandırma ile ilgili en uygun değerlendirme hangisidir?

A) Elektrolit çözeltiler aşırı doymuştur.
B) Doğrudur; bir çözelti farklı ölçütlere göre aynı anda farklı gruplara girebilir.
C) Yanlıştır; doymuş çözeltiler elektrolit olamaz.
D) Bir çözelti yalnızca tek ölçüte göre sınıflandırılabilir.
E) Yanlıştır; elektrolitler doymamıştır.

1 KİM.10.2.7-b

Bir öğrenci beş çözeltiyle ilgili verileri bir tabloya yazıyor.

Çözelti	İletkenlik	Kristal eklenince
A	Var	Kristal çözünüyor
B	Yok	Kristal değişmiyor
C	Var	Hızlı kristallenme

Bu verilere göre A, B ve C çözeltileri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Hepsi doymuş elektrolittir.
B) A: doymamış elektrolit olmayan, B: doymuş elektrolit, C: doymamış
C) A: doymuş elektrolit, B: doymamış elektrolit, C: doymuş
D) A: doymamış elektrolit, B: doymuş elektrolit olmayan, C: aşırı doymuş elektrolit
E) A: aşırı doymuş, B: doymamış, C: doymuş

2 KİM.10.2.7-ç

Bir öğrenci, seyreltik ve derişik kavramlarını tanımlarken "Doymuş çözeltiler derişik, doymamış çözeltiler seyreltiktir." diyor.

Bu ifadeyi bilimsel karşılığıyla kıyaslayan öğretmenin açıklaması hangisi olmalıdır?

A) Doymuş çözeltiler her zaman seyreltiktir.
B) İfade doğrudur.
C) Derişik çözeltiler elektrolit olamaz.
D) Seyreltik çözeltiler aşırı doymuştur.
E) Doyma ve derişiklik farklı ölçütlerdir; az çözünen bir maddenin doymuş çözeltisi seyreltik olabilir.

3 KİM.10.2.7-c

Bir öğrenci, çözeltileri hem fiziksel hâl hem iletkenlik ölçütüne göre bir tablo hâlinde gruplandırıyor: gazlı su, şekerli su, tuzlu su, hava.

"Sıvı – elektrolit olmayan" grubuna yazılması gereken çözelti hangisidir?

A) Lehim **B)** Şekerli su **C)** Hava
D) Tuzlu su **E)** Kireç suyu

4 KİM.10.2.7-b

Bir öğrenci, aynı sıcaklıkta 50'şer g su içeren üç kaba sırasıyla 10, 15 ve 20 g X ekliyor. Birinci ve ikinci kapta katının tamamı çözünürken üçüncü kapta 5 g katı kalıyor.

Bu verilere göre kapların sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üçü de doymuş
B) 1. doymamış, 2. doymamış, 3. aşırı doymuş
C) 1. doymuş, 2. doymamış, 3. aşırı doymuş
D) 1. doymamış, 2. doymuş, 3. doymuş (dipte katılı)
E) 1. aşırı doymuş, 2. doymuş, 3. doymamış

5 KİM.10.2.7-c

Bir öğrenci hava, deniz suyu ve tunç (bronz) örneklerini "çözücünün fiziksel hâli" ölçütüne göre gruplandırıyor.

Öğrencinin oluşturacağı gruplar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Hava: sıvı, deniz suyu: gaz, tunç: katı
B) Üçü de katı
C) Hava: gaz, deniz suyu: sıvı, tunç: katı
D) Hava: katı, deniz suyu: sıvı, tunç: gaz
E) Üçü de sıvı

6 KİM.10.2.7-a

Bir öğrenci HCl ve CH_3COOH (asetik asit) çözeltilerinin eşit derişimlerde iletkenliğini ölçüyor; HCl'de ampul parlak, asetik asitte sönük yanıyor.

Bu gözlem çözeltilerin hangi ölçüte göre daha ayrıntılı gruplandırılabileceğini gösterir?

A) Kuvvetli ve zayıf elektrolit
B) Homojen ve heterojen
C) Seyreltik ve derişik
D) Doymuş ve doymamış
E) Katı ve sıvı

1 KİM.10.2.7-b

Bir öğrenci, X tuzunun çözünürlüğünün 20 °C'de 30 ve 60 °C'de 70 g/100 g su olduğunu biliyor. 60 °C'de 100 g suya 50 g X ekleyip çözüyor, sonra çözeltiyi sarsmadan 20 °C'ye soğutuyor ve dipte katı oluşmadığını görüyor.

Öğrencinin çözeltiyi 60 °C ve 20 °C'de sınıflandırması sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doymuş – aşırı doymuş
B) Aşırı doymuş – doymuş
C) Doymamış – doymuş
D) Doymamış – aşırı doymuş
E) Doymuş – doymamış

2 KİM.10.2.7-ç

Bir öğrenci, gruplarına "tam kapasite", "boş yer var", "kapasite aşımı", "akım geçiren", "akım geçirmeyen" adlarını veriyor.

Bu grupların bilimsel karşılıklarıyla eşleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doymuş, aşırı doymuş, doymamış, elektrolit olmayan, elektrolit
B) Doymamış, doymuş, aşırı doymuş, elektrolit olmayan, elektrolit
C) Seyreltik, derişik, doymuş, elektrolit, elektrolit olmayan
D) Aşırı doymuş, doymamış, doymuş, elektrolit, elektrolit olmayan
E) Doymuş, doymamış, aşırı doymuş, elektrolit, elektrolit olmayan

3 KİM.10.2.7-c

Bir öğrenci, deniz suyunu sınıflandırıyor: sıvı çözelti, elektrolit, doymamış. Arkadaşı ise "Deniz suyu derişik bir çözeltidir." diyor.

Bu sınıflamalarla ilgili en uygun değerlendirme hangisidir?

A) Öğrencinin sınıflaması doğrudur; derişiklik göreli olduğundan arkadaşın ifadesi karşılaştırılan çözeltiye bağlıdır.
B) Deniz suyu katı çözeltidir.
C) Deniz suyu elektrolit değildir.
D) Deniz suyu doymuştur.
E) Arkadaşın ifadesi her durumda yanlıştır.

4 KİM.10.2.7-b

Bir öğrenci üç sıvıyı test ediyor: Saf su iletkenlik göstermiyor; musluk suyu az iletiyor; tuzlu su iyi iletiyor.

Bu verilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İletkenlik iyon miktarına bağlı değildir.
B) Musluk suyunda az miktarda çözünmüş iyon vardır; musluk suyu seyreltik bir elektrolit çözeltisidir.
C) Saf su elektrolittir.
D) Tuzlu su elektrolit değildir.
E) Musluk suyu saf maddedir.

Öğrenme çıktısı: KİM.10.2.4 Çözeltilerin molar derişimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme

1
1 litre çözeltide çözünmüş maddenin mol sayısına ne ad verilir?

A) Molar derişim (molarite)
B) Kütlece yüzde
C) ppm
D) Yoğunluk
E) Çözünürlük

2
Molar derişimin birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) g/100 g su **B)** L/mol **C)** mol/kg
D) g/mL **E)** mol/L

3
0,5 mol NaOH ile 1 L çözelti hazırlanıyor. Çözeltinin derişimi kaç M'dir?

A) 0,25 **B)** 0,5 **C)** 1
D) 2 **E)** 5

4
0,2 mol KCl ile 500 mL çözelti hazırlanıyor. Derişim kaç M'dir?

A) 0,1 **B)** 0,2 **C)** 0,4
D) 1 **E)** 2,5

5
2 M 250 mL HCl çözeltisinde kaç mol HCl vardır?

A) 8 **B)** 2 **C)** 1
D) 0,5 **E)** 0,25

6
4 g NaOH ile 100 mL çözelti hazırlanıyor. Derişim kaç M'dir? (NaOH: 40)

A) 0,1 **B)** 0,4 **C)** 1
D) 4 **E)** 10

7
Bir çözeltiye aynı sıcaklıkta su eklenirse aşağıdakilerden hangisi değişmez?

A) Çözünenin mol sayısı
B) Çözelti kütlesi
C) Çözelti hacmi
D) Yoğunluk
E) Molar derişim

8
Seyreltme işlemi için kullanılan ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) $M_1 + V_1 = M_2 + V_2$
B) $M_1V_2 = M_2V_1$
C) $M_1/V_1 = M_2/V_2$
D) $M_1 = M_2$
E) $M_1V_1 = M_2V_2$

9
0,1 M $CaCl_2$ çözeltisinde Cl^- iyonlarının derişimi kaç M'dir?

A) 0,05 **B)** 0,1 **C)** 0,2
D) 0,3 **E)** 0,4

10
ppm (milyonda bir kısım) birimi hangi tür çözeltiler için kullanılır?

A) Katı çözeltiler
B) Çok seyreltik çözeltiler
C) Doymuş çözeltiler
D) Aşırı doymuş çözeltiler
E) Derişik asitler

11
Kütlece %20'lik 50 g şeker çözeltisinde kaç gram şeker vardır?

A) 2,5 **B)** 5 **C)** 10
D) 20 **E)** 40

12

1 M 1 L NaCl çözeltisinin yarısı başka bir kaba alınırsa kalan çözeltinin derişimi kaç M olur?

A) 0 **B)** 0,25 **C)** 0,5
D) 1 **E)** 2

13

Seyreltik sulu çözeltilerde 1 ppm yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 1 mL/L **B)** 1 kg/L **C)** 1 mol/L
D) 1 g/L **E)** 1 mg/L

14

0,3 mol şeker 600 mL çözeltide çözünmüştür. Derişim kaç M'dir?

A) 0,18 **B)** 0,3 **C)** 0,5
D) 0,6 **E)** 2

15

Molar derişim hesaplanırken kullanılan hacim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Su ve çözünenin hacimleri farkı
B) Kabın hacmi
C) Çözünenin hacmi
D) Çözeltinin hacmi
E) Eklenen suyun hacmi

16

0,2 M $Al_2(SO_4)_3$ çözeltisinde Al^{3+} iyonlarının derişimi kaç M'dir?

A) 0,1 **B)** 0,2 **C)** 0,4
D) 0,6 **E)** 1

1
0,4 M 200 mL NaOH çözeltisine su eklenerek hacmi 800 mL'ye tamamlanıyor. Yeni derişim kaç M'dir?

A) 0,05 **B)** 0,1 **C)** 0,2
D) 0,4 **E)** 1,6

2
200 mL 0,5 M ve 300 mL 0,2 M NaCl çözeltileri karıştırılıyor. Son derişim kaç M'dir?

A) 0,16 **B)** 0,25 **C)** 0,32
D) 0,35 **E)** 0,7

3
11,1 g $CaCl_2$ ile 500 mL çözelti hazırlanıyor. Çözeltideki Cl^- derişimi kaç M'dir? ($CaCl_2$: 111)

A) 0,1 **B)** 0,2 **C)** 0,4
D) 0,6 **E)** 0,8

4
1 kg içme suyunda 0,3 mg florür iyonu bulunmaktadır. Florür derişimi kaç ppm'dir?

A) 300 **B)** 30 **C)** 3
D) 0,3 **E)** 0,03

5
0,2 M 100 mL KCl ve 0,1 M 100 mL $CaCl_2$ çözeltileri karıştırılıyor. Son çözeltide Cl^- derişimi kaç M'dir?

A) 0,1 **B)** 0,15 **C)** 0,2
D) 0,3 **E)** 0,4

6
Kütlece %36'lık, yoğunluğu 1,2 g/mL olan HCl çözeltisinin molar derişimi kaç M'dir? (HCl: 36,5)

A) 1,2 **B)** 9,9 **C)** 11,8
D) 12 **E)** 36

7
Molar derişimle ilgili;

I. Su eklenince azalır.
II. Aynı sıcaklıkta su buharlaştırılınca artar.
III. Çözeltinin bir kısmı alınınca değişmez.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

8
0,5 M 400 mL şeker çözeltisinden aynı sıcaklıkta 200 mL su buharlaştırılıyor (çökme olmuyor). Son derişim kaç M'dir?

A) 0,25 **B)** 0,5 **C)** 0,75
D) 1 **E)** 2

1

0,2 M 300 mL Na_2SO_4 çözeltisi ile 0,1 M 200 mL NaCl çözeltisi karıştırılıyor. Son çözeltideki Na^+ derişimi kaç M'dir?

A) 0,14 **B)** 0,2 **C)** 0,28
D) 0,3 **E)** 0,5

2

2 M 100 mL HCl çözeltisinden 0,5 M çözelti elde etmek için kaç mL su eklenmelidir?

A) 100 **B)** 200 **C)** 300
D) 400 **E)** 500

3

Bir öğrenci 0,1 M 500 mL $CuSO_4$ çözeltisi hazırlamak istiyor. Kullanması gereken $CuSO_4·5H_2O$ kütlesi kaç gramdır? ($CuSO_4·5H_2O$: 250)

A) 5 **B)** 8 **C)** 12,5
D) 25 **E)** 125

4

Aynı hacimde 0,1 M $AlCl_3$ ve x M $MgCl_2$ çözeltileri karıştırılınca son çözeltide $[Cl^-]$ = 0,25 M oluyor. x kaçtır?

A) 0,05 **B)** 0,1 **C)** 0,15
D) 0,2 **E)** 0,25

Öğrenme çıktısı: KİM.10.2.4 Çözeltilerin molar derişimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme

a) Çözeltilerin molar derişimine ilişkin keşfettiği örüntüyü matematiksel olarak modeller.
b) Matematiksel modelini yeni çözeltilerin verileri üzerinde test eder.
c) Çözeltilerin molar derişimini, kurduğu matematiksel model üzerinden geneller.
ç) Genellemelerini bilim insanlarının genellemeleriyle karşılaştırır.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.10.2.4-a

Bir öğrenci, farklı çözeltiler hazırlayıp çözünen mol sayısı ile çözelti hacmini tabloya kaydediyor.

Çözelti	n (mol)	V (L)
1	0,1	0,1
2	0,2	0,2
3	0,5	0,5

Öğrencinin bu verilerden keşfedeceği örüntü aşağıdakilerden hangisidir?

A) n/V oranı üç çözeltide de 1'dir; derişimler eşittir.
B) Derişim hacimle artar.
C) Mol sayısı sabittir.
D) n × V sabittir.
E) Derişimler farklıdır.

2 KİM.10.2.4-ç

Bir öğrenci, çözeltinin "ne kadar yoğun" olduğunu sayısal olarak ifade etmek için çözünen miktarını çözelti hacmine bölen bir model kuruyor.

Bu modelin bilimsel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çözünürlük **B)** Molar derişim **C)** Kütle numarası
D) Mol kütlesi **E)** Yoğunluk

3 KİM.10.2.4-b

Bir öğrenci, M = n/V modelini yeni bir çözelti üzerinde test ediyor: 0,6 mol glikozla 2 L çözelti hazırlıyor.

Modelin öngördüğü derişim kaç M'dir?

A) 3 **B)** 1,2 **C)** 0,6
D) 0,3 **E)** 0,15

4 KİM.10.2.4-c

Bir öğrenci 1 M 100 mL tuzlu su çözeltisine 100 mL su ekliyor ve derişimin yarıya indiğini hesaplıyor.

Öğrencinin bu genellemesini açıklayan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hacim değişmez.
B) Su eklenince çözünen azalır.
C) Çözünen buharlaşır.
D) Derişim su miktarından bağımsızdır.
E) Seyreltmede çözünen mol sayısı korunur.

5 KİM.10.2.4-b

Bir öğrenci 250 mL'lik balon jojeye 0,05 mol NaCl koyup çizgiye kadar su ekliyor.

Öğrencinin hazırladığı çözeltinin derişimi kaç M'dir?

A) 0,05 **B)** 0,125 **C)** 0,2
D) 0,5 **E)** 2

6 KİM.10.2.4-ç

Bir öğrenci kendi derişim modelinde "çözünen mol sayısını eklenen su hacmine" bölüyor. Bilim insanları ise çözelti hacmini kullanıyor.

İki yaklaşım arasındaki farkın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çözünen hacim kaplamaz.
B) Su hacim kaplamaz.
C) Çözelti hacmi ölçülemez.
D) Çözünenin kendisi de hacim kaplar; eklenen su hacmi çözelti hacmine eşit değildir.
E) İki yaklaşım aynı sonucu verir.

7 KİM.10.2.4-b

Bir öğrenci, aynı derişimde iki çözeltiyi karıştırdığında derişimin değişmediğini gözlemliyor: 0,2 M 100 mL + 0,2 M 300 mL.

Bu durumda son derişim kaç M'dir?

A) 0,05 **B)** 0,1 **C)** 0,2
D) 0,4 **E)** 0,8

8 KİM.10.2.4-b

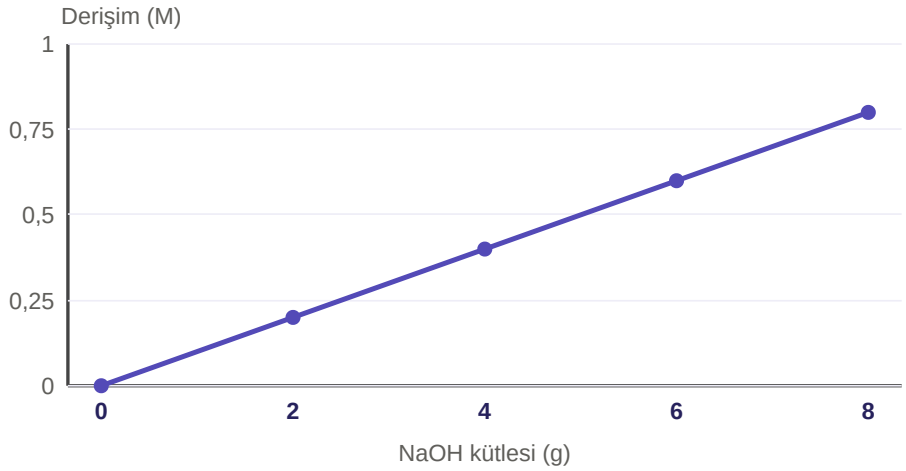
Bir öğrenci 0,1 M Na_2CO_3 çözeltisindeki iyon derişimlerini hesaplıyor.

Öğrencinin bulması gereken $[Na^+]$ ve $[CO_3^{2-}]$ değerleri sırasıyla hangisidir?

A) 0,2 M – 0,1 M **B)** 0,1 M – 0,2 M **C)** 0,1 M – 0,1 M
D) 0,3 M – 0,1 M **E)** 0,2 M – 0,2 M

1 KİM.10.2.4-c

Bir öğrenci, aynı hacimde (500 mL) hazırladığı farklı NaOH çözeltileri için verileri grafiğe geçiriyor.



Bu grafiğe göre 10 g NaOH ile 500 mL çözelti hazırlanırsa derişim kaç M olur? (NaOH: 40)

A) 0,25 **B)** 0,5 **C)** 0,8
D) 1 **E)** 2

2 KİM.10.2.4-b

Bir öğrenci, M = n/V modelini sınamak için 0,1 M $CuSO_4$ çözeltisini seyrelterek renk şiddetini karşılaştırıyor: 10 mL çözeltiyi 40 mL'ye tamamlıyor.

Modelin öngördüğü yeni derişim ve gözlenen renk değişimi aşağıdakilerin hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

A) 0,4 M – renk koyulaşır
B) 0,025 M – renk koyulaşır
C) 0,05 M – renk açılır
D) 0,1 M – renk değişmez
E) 0,025 M – renk açılır

3 KİM.10.2.4-c

Bir öğrenci, ppm ile molariteyi karşılaştırıyor: Bir nehir suyunda 2 ppm Pb^{2+} bulunuyor. (Pb: 207)

Bu suyun 1 litresinde kaç mg Pb^{2+} vardır? (Seyreltik çözelti, d ≈ 1 g/mL)

A) 0,002 **B)** 0,2 **C)** 2
D) 20 **E)** 207

4 KİM.10.2.4-b

Bir öğrenci, karıştırma ile ilgili kendi modelini oluşturuyor: "İki çözeltinin derişimleri toplanır." Modelini 0,1 M 100 mL ile 0,3 M 100 mL NaCl karışımında test ediyor.

Test sonucu ve doğru derişim aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Model doğrulanır; 0,2 M
B) Model doğrulanır; 0,4 M
C) Model çürütülür; 0,1 M
D) Model çürütülür; 0,2 M
E) Model çürütülür; 0,4 M

5 KİM.10.2.4-c

Bir öğrenci, hazırladığı 0,2 M 250 mL KNO_3 çözeltisinin hacmini su ekleyerek iki katına çıkarıyor, sonra yarısını başka kaba aktarıyor.

Aktarılan çözeltinin derişimi ve içerdiği KNO_3 mol sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0,1 M – 0,025 mol
B) 0,2 M – 0,05 mol
C) 0,1 M – 0,05 mol
D) 0,05 M – 0,025 mol
E) 0,4 M – 0,1 mol

6 KİM.10.2.4-ç

Bir öğrenci, derişim genellemesini bilim insanlarının genellemesiyle karşılaştırıyor. Öğrenci: "Daha çok çözünen her zaman daha derişik çözelti verir."

Bu genellemenin bilimsel genellemeyle uyuşmayan yönü hangisidir?

A) Derişim sıcaklığa bağlı değildir.
B) Derişim yalnızca hacme bağlıdır.
C) Çözünen miktarı derişimi etkilemez.
D) Genelleme tamamen doğrudur.
E) Derişim, çözünen miktarının çözelti hacmine oranına bağlıdır; hacim de dikkate alınmalıdır.

1 KİM.10.2.4-b

Bir öğrenci üç çözelti hazırlayıp derişimlerini hesaplıyor ve tabloya yazıyor.

Çözelti	Çözünen	Kütle (g)	V (mL)
I	NaOH (40)	8	400
II	KOH (56)	5,6	200
III	$Ca(OH)_2$ (74)	3,7	500

Çözeltilerdeki OH^- derişimlerinin sıralaması hangisidir?

A) II > I > III
B) III > I > II
C) I = II > III
D) I > II > III
E) II > III > I

2 KİM.10.2.4-b

Bir öğrenci, laboratuvardaki stok çözeltiden (6 M HCl) deney için 0,3 M 500 mL HCl hazırlamak istiyor.

Öğrencinin kullanması gereken stok çözelti hacmi kaç mL'dir?

A) 250 **B)** 100 **C)** 50
D) 25 **E)** 10

3 KİM.10.2.4-c

Bir araştırmacı, içme suyundaki nitrat sınırının 50 ppm olduğunu biliyor. Bir kuyudan alınan 200 g suda 12 mg nitrat ölçüyor.

Kuyu suyu için en uygun yargı hangisidir?

A) 12 ppm içerir; sınırın altındadır.
B) 240 ppm içerir.
C) 6 ppm içerir; güvenlidir.
D) 50 ppm içerir; tam sınırdadır.
E) 60 ppm nitrat içerir; sınırın üzerindedir.

4 KİM.10.2.4-c

Bir öğrenci, molarite modelini karıştırma için genelleyerek $M_{son} = (M_1V_1 + M_2V_2)/(V_1 + V_2)$ eşitliğini yazıyor. Bunu 0,4 M 300 mL ve x M 200 mL çözeltilerinin karışımı için kullanıyor ve son derişimi 0,32 M buluyor.

x kaçtır?

A) 0,1 **B)** 0,2 **C)** 0,24
D) 0,3 **E)** 0,4

Öğrenme çıktısı: KİM.10.2.8 Çözünen maddenin tanecik sayısının çözeltilerin kaynama ve donma noktasına etkisini belirlemeye yönelik hipotez oluşturabilme

1

Çözünenin cinsine değil, çözünen tanecik sayısına bağlı olan özelliklere ne ad verilir?

A) Koligatif özellikler
B) Manyetik özellikler
C) Kimyasal özellikler
D) Optik özellikler
E) Ayırt edici özellikler

2

Suya uçucu olmayan bir madde eklendiğinde suyun kaynama noktası nasıl değişir?

A) Düşer.
B) Yükselir.
C) Değişmez.
D) Önce düşer sonra yükselir.
E) Sıfır olur.

3

Suya tuz eklendiğinde donma noktası nasıl değişir?

A) 0 °C olur. **B)** Değişmez. **C)** 100 °C olur.
D) Yükselir. **E)** Düşer.

4

Kışın buzlanmayı önlemek için yollara tuz dökülmesi hangi koligatif özelliğe dayanır?

A) Donma noktası alçalması
B) Kaynama noktası yükselmesi
C) Buhar basıncının artması
D) Yoğunluğun azalması
E) Çözünürlüğün azalması

5

Araç radyatörlerine antifriz (etilen glikol) eklenmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Suyu renklendirmek
B) Suyu iyonlaştırmak
C) Suyun kütlesini azaltmak
D) Suyun donma noktasını düşürmek ve kaynama noktasını yükseltmek
E) Motoru soğutmayı durdurmak

6

Uçucu olmayan bir madde çözündüğünde çözeltinin buhar basıncı saf çözücüye göre nasıl olur?

A) Belirlenemez **B)** Sıfır **C)** Eşit
D) Daha yüksek **E)** Daha düşük

7

Eşit derişimde hangi çözeltinin donma noktası en düşüktür?

A) NaCl **B)** $CaCl_2$ **C)** Şeker
D) Üre **E)** Glikoz

8

1 mol NaCl suda çözündüğünde kaç mol tanecik oluşur?

A) 0,5 **B)** 1 **C)** 2
D) 3 **E)** 4

9

Saf su ile tuzlu su aynı ortamda ısıtılırsa hangisi daha yüksek sıcaklıkta kaynamaya başlar?

A) Saf su
B) Ortama bağlı değildir
C) Tuzlu su
D) Hiçbiri kaynamaz
E) İkisi aynı anda

10

Saf suyun kaynama sırasında sıcaklığı için hangisi doğrudur?

A) Sabit kalır.
B) Önce azalır sonra artar.
C) Sıfır olur.
D) Sürekli azalır.
E) Sürekli artar.

11

Tuzlu suyun kaynama sırasında sıcaklığı için hangisi doğrudur?

A) 100 °C'de sabittir.
B) Azalır.
C) Sıfıra iner.
D) Su buharlaştıkça derişim artar ve sıcaklık yükselmeye devam eder.
E) Sabit kalır.

12

Koligatif özellikler aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Çözünenin cinsine
B) Çözünenin rengine
C) Çözünen tanecik derişimine
D) Çözünenin kokusuna
E) Kabın şekline

13

Makarna suyuna tuz eklenmesi suyun kaynama noktasını nasıl etkiler?

A) Biraz yükseltir.
B) Etkilemez.
C) 0 °C'ye indirir.
D) Düşürür.
E) 200 °C'ye çıkarır.

14

Deniz suyunun 0 °C'de donmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deniz suyunun sıcak olması
B) Deniz suyunun hareket etmesi
C) Deniz suyunun gaz içermesi
D) Deniz suyunun saf olması
E) İçerdiği çözünmüş tuzların donma noktasını düşürmesi

15

1 mol $AlCl_3$ suda tamamen iyonlaştığında kaç mol tanecik oluşur?

A) 1 **B)** 2 **C)** 3
D) 4 **E)** 5

16

Eşit mol sayısında şeker ve NaCl'nin aynı miktar suda oluşturduğu çözeltilerden hangisinin kaynama noktası daha yüksektir?

A) İkisi eşit
B) NaCl çözeltisinin
C) Belirlenemez
D) Şeker çözeltisinin
E) Saf suyun

1

Aynı miktar suda 0,1 mol çözünen içeren aşağıdaki çözeltilerden hangisinin donma noktası en yüksektir?

A) $C_6H_{12}O_6$ **B)** Na_2SO_4 **C)** $AlCl_3$
D) $MgCl_2$ **E)** NaCl

2

Koligatif özelliklerle ilgili;

I. Çözünen tanecik sayısı arttıkça kaynama noktası yükselir.
II. Çözünen tanecik sayısı arttıkça donma noktası düşer.
III. Çözünen tanecik sayısı arttıkça buhar basıncı düşer.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

3

1 kg suda 1 mol glikoz çözünmüş çözeltinin donma noktası −1,86 °C'dir. Aynı miktar suda 1 mol $CaCl_2$ çözünürse donma noktası kaç °C olur?

A) −7,44 **B)** −5,58 **C)** −3,72
D) −1,86 **E)** −0,62

4

Eşit kütlede su içeren kaplarda 0,2 mol NaCl, 0,1 mol $CaCl_2$ ve 0,3 mol şeker çözünmüştür. Kaynama noktalarının sıralaması hangisidir?

A) $CaCl_2$ > şeker > NaCl
B) NaCl > $CaCl_2$ = şeker
C) NaCl = $CaCl_2$ = şeker
D) $CaCl_2$ > NaCl > şeker
E) Şeker > NaCl > $CaCl_2$

5

Saf su ve tuzlu suyun ısıtılma grafikleri karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Saf suyun kaynama sıcaklığı artar.
B) İkisi de sabit sıcaklıkta kaynar.
C) Tuzlu su daha düşük sıcaklıkta kaynar.
D) Saf suyun kaynama sırasında sıcaklığı sabitken tuzlu suyunki artmaya devam eder.
E) Tuzlu su kaynamaz.

6

Yüksek bir dağda saf su 90 °C'de kaynıyor. Aynı yerde tuzlu suyun kaynamaya başlama sıcaklığı için hangisi doğrudur?

A) 0 °C'dir.
B) 90 °C'dir.
C) 100 °C'dir.
D) 90 °C'den düşüktür.
E) 90 °C'den biraz yüksektir.

7

Kışın yollara NaCl yerine $CaCl_2$ dökülmesinin daha etkili olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eşit mol $CaCl_2$ daha fazla tanecik vererek donma noktasını daha çok düşürür.
B) $CaCl_2$ buzla tepkimeye girer.
C) $CaCl_2$ daha ucuzdur.
D) $CaCl_2$ kaynama noktasını düşürür.
E) $CaCl_2$ suda çözünmez.

8

Kapalı kaplarda saf su ve şekerli su aynı sıcaklıkta tutuluyor. Buhar basınçları için hangisi doğrudur?

A) Eşittir.
B) Şekerli suyunki daha yüksektir.
C) Saf suyunki daha yüksektir.
D) İkisi de sıfırdır.
E) Şeker buharlaşır.

1

1 kg suda 0,2 mol $Al_2(SO_4)_3$ çözünüyor. Çözeltinin donma noktası kaç °C'dir? (Su için K_d = 1,86 °C·kg/mol, tam iyonlaşma)

A) −3,72 **B)** −1,86 **C)** −1,116
D) −0,93 **E)** −0,372

2

X, Y ve Z çözeltileri eşit kütlede suda hazırlanmıştır: X 0,1 mol KNO_3, Y 0,1 mol $Ca(NO_3)_2$, Z 0,2 mol üre. Bu çözeltilerin donma noktalarının sıralaması hangisidir?

A) Y > Z > X **B)** X > Y > Z **C)** Y > X > Z
D) X = Z > Y **E)** Z > X > Y

3

500 g suda 0,5 mol NaCl çözünmüş çözeltinin 1 atm'deki kaynamaya başlama sıcaklığı kaç °C'dir? (Su için K_k = 0,52 °C·kg/mol)

A) 100,26 **B)** 100,52 **C)** 101,04
D) 101,56 **E)** 102,08

4

Kaynamakta olan tuzlu su ile ilgili;

I. Buharlaşma devam ettikçe derişimi artar.
II. Kaynama sıcaklığı zamanla yükselir.
III. Buhar basıncı dış basınca eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

Öğrenme çıktısı: KİM.10.2.8 Çözünen maddenin tanecik sayısının çözeltilerin kaynama ve donma noktasına etkisini belirlemeye yönelik hipotez oluşturabilme

a) Katı-sıvı çözeltilerin kaynama ve donma noktasının saf suya göre değişimine yönelik araştırma sorusu belirler.
b) Çözeltilerin kaynama ve donma noktasının değişimine yönelik neden-sonuç ilişkilerini belirtir.
c) Neden-sonuç ilişkilerini araştırabilmek için bağımlı-bağımsız değişkenleri ve kontrol değişkenlerini belirler.
ç) Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere deneyler yaparak elde ettiği verilere dayalı önermeler sunar.
d) Çözeltilerin kaynama noktasının yükselmesi ve donma noktasının düşmesine neden olan faktörlere yönelik sunduğu önermeleri bilimsel kuramlar ile destekler.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.10.2.8-a

Bir öğrenci, annesinin makarna suyuna tuz ekledikten sonra suyun kısa bir süre kaynamayı bıraktığını fark ediyor.

Öğrencinin bu gözleme dayanarak oluşturabileceği araştırma sorusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tencere hangi metalden yapılmıştır?
B) Suya eklenen tuz miktarı suyun kaynama noktasını nasıl etkiler?
C) Makarna neden uzundur?
D) Tuz neden beyazdır?
E) Makarna kaç dakikada pişer?

2 KİM.10.2.8-b

Bir öğrenci, "Suya eklenen tuz miktarı arttıkça suyun donma noktası düşer." önermesini yazıyor.

Bu önermedeki neden–sonuç ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Neden: donma noktası; sonuç: tuz miktarı
B) İlişki yoktur.
C) Neden: sıcaklık; sonuç: tuz rengi
D) Neden: tuz miktarı; sonuç: donma noktasının düşmesi
E) Neden: su miktarı; sonuç: tuz miktarı

3 KİM.10.2.8-c

Bir öğrenci, farklı miktarlarda şeker çözünmüş suların donma noktalarını ölçecek bir deney planlıyor.

Bu deneyde bağımsız, bağımlı ve kontrol değişkenleri sırasıyla hangisidir?

A) Şeker miktarı – su miktarı – donma noktası
B) Donma noktası – şeker miktarı – su miktarı
C) Donma noktası – su miktarı – şeker miktarı
D) Su miktarı – şeker miktarı – donma noktası
E) Şeker miktarı – donma noktası – su miktarı

4 KİM.10.2.8-ç

Bir öğrenci eşit miktarda suya 1, 2 ve 3 kaşık tuz ekleyip çözeltileri dondurucuya koyuyor ve donma sıcaklıklarını ölçüyor: −2 °C, −4 °C, −6 °C.

Öğrencinin bu verilere dayalı önermesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tuz miktarı donma noktasını etkilemez.
B) Tuz miktarı arttıkça donma noktası yükselir.
C) Donma noktası tuzun rengine bağlıdır.
D) Tuz miktarı arttıkça donma noktası düşer.
E) Su miktarı arttıkça donma noktası düşer.

5 KİM.10.2.8-d

Bir öğrenci, donma noktası alçalmasının nedenini bilimsel olarak açıklamak istiyor.

Öğrencinin önermesini destekleyecek bilimsel açıklama hangisidir?

A) Tuz su moleküllerini yok eder.
B) Tuz su ile tepkimeye girer.
C) Tuz suyun kütlesini azaltır.
D) Tuz suyu ısıtır.
E) Çözünen tanecikler su moleküllerinin düzenli kristal yapı oluşturmasını zorlaştırır.

6 KİM.10.2.8-b

Bir öğrenci, eşit derişimde şeker ve tuz çözeltilerinin donma noktalarının farklı olmasının nedenini araştırıyor.

Öğrencinin belirtmesi gereken neden–sonuç ilişkisi hangisidir?

A) Tuz suyla tepkimeye girer.
B) Tuz iyonlarına ayrışarak daha fazla tanecik oluşturur; bu yüzden donma noktasını daha çok düşürür.
C) İkisi aynı sayıda tanecik oluşturur.
D) Şeker daha fazla tanecik oluşturur.
E) Şeker suda çözünmez.

7 KİM.10.2.8-c

Bir öğrenci, saf su ve tuzlu suyu ayrı kaplarda ısıtıp kaynama sıcaklıklarını kaydediyor: saf su 100 °C, tuzlu su 101,5 °C.

Bu deneyde kontrol değişkeni olarak sabit tutulması gerekenler hangileridir?

A) Su miktarı ve ortam basıncı
B) Kaynama sıcaklığı
C) Yalnızca tuz miktarı
D) Tuz miktarı ve sıcaklık
E) Isıtma süresi ve tuz miktarı

8 KİM.10.2.8-d

Bir öğrenci, dondurma yapımında buzun içine tuz katıldığını ve karışımın sıcaklığının 0 °C'nin altına düştüğünü okuyor.

Bu durumu açıklayan önerme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tuz kremayı dondurur.
B) Tuz suyun kaynama noktasını düşürür.
C) Tuz buzun erime (donma) noktasını düşürür; eriyen buz ortamdan ısı alarak sıcaklığı düşürür.
D) Tuz buzu buharlaştırır.
E) Tuz buzu ısıtır.

1 KİM.10.2.8-ç

Bir öğrenci, 1 kg su içeren beherlere farklı maddelerden 0,1'er mol ekleyip donma noktalarını ölçüyor.

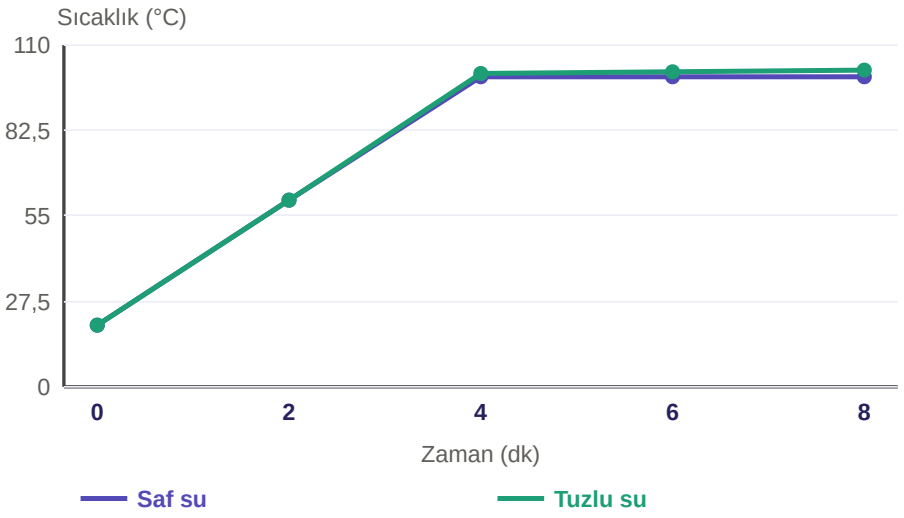
Çözünen	Donma noktası (°C)
Glikoz	−0,19
NaCl	−0,37
$CaCl_2$	−0,56
X	−0,74

X aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Şeker **B)** $MgSO_4$ **C)** KBr
D) $AlCl_3$ **E)** Üre

2 KİM.10.2.8-ç

Bir öğrenci, saf su ve tuzlu suyun ısıtılmasını izleyip sıcaklık–zaman grafiği çiziyor.



Bu grafiğe dayalı önerme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tuzlu su daha düşük sıcaklıkta kaynar.
B) Saf su sabit sıcaklıkta kaynarken tuzlu suyun kaynama sıcaklığı zamanla artar.
C) Saf suyun sıcaklığı sürekli artar.
D) İkisi de sabit sıcaklıkta kaynar.
E) Tuzlu su kaynamaz.

3 KİM.10.2.8-d

Bir öğrenci, "Çözünenin cinsi kaynama noktasını etkiler." hipotezini sınamak için eşit mol sayısında şeker ve üreyi eşit miktarda suda çözüyor; iki çözeltinin kaynama noktalarını aynı buluyor.

Bu sonuç hangi bilimsel kuramla desteklenir?

A) Moleküler maddeler kaynama noktasını etkilemez.
B) Hipotez doğrulanmıştır.
C) Kaynama noktası yalnızca basınca bağlıdır.
D) Koligatif özellikler çözünenin cinsine değil tanecik sayısına bağlıdır.
E) Şeker ve üre aynı maddedir.

4 KİM.10.2.8-c

Bir öğrenci, eşit derişimli NaCl çözeltisi ile şeker çözeltisinin donma noktalarını karşılaştıran bir deney tasarlıyor.

Bu deneyin bağımsız değişkeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Donma noktası
B) Dondurucunun sıcaklığı
C) Kabın türü
D) Su miktarı
E) Çözünenin iyonlaşıp iyonlaşmaması (tanecik sayısı)

5 KİM.10.2.8-d

Bir öğrenci, uçakların kanatlarının kışın glikol içeren sıvılarla yıkandığını okuyor ve bunun nedenini açıklamak istiyor.

Öğrencinin bilimsel açıklaması aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Glikol, kanattaki suyun donma noktasını düşürerek buzlanmayı önler.
B) Glikol kanadı ısıtır.
C) Glikol kaynama noktasını düşürür.
D) Glikol buzu sertleştirir.
E) Glikol suyu buharlaştırır.

6 KİM.10.2.8-ç

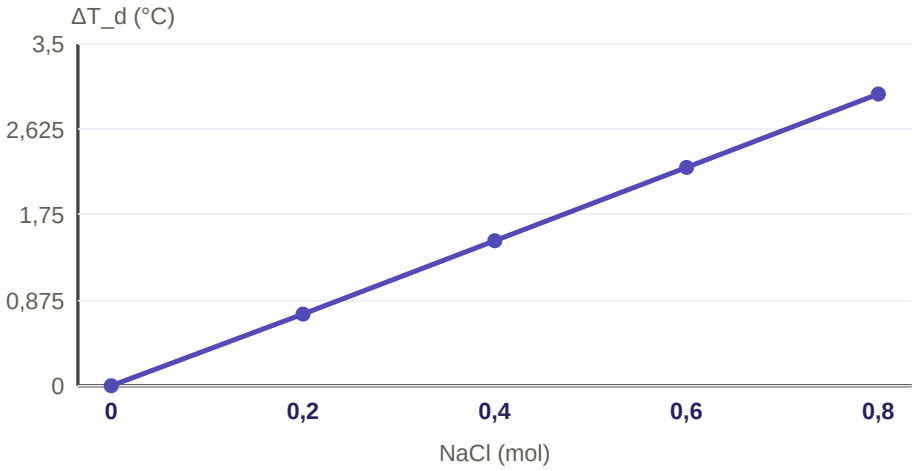
Bir öğrenci deneyinin sonuçlarına dayanarak şu önermeyi sunuyor: "Çözünen tanecik derişimi iki katına çıkarılırsa donma noktası alçalması da iki katına çıkar."

Bu önermeyi destekleyen veri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0,1 m şeker çözeltisi −0,19 °C'de donar.
B) Şeker suda çözünür.
C) 0,1 m şeker çözeltisi −0,19 °C, 0,2 m şeker çözeltisi −0,37 °C'de donar.
D) Saf su 0 °C'de donar.
E) Tuzlu su daha yüksek sıcaklıkta kaynar.

1 KİM.10.2.8-ç

Bir öğrenci, 1 kg suda çözünmüş farklı miktarlardaki NaCl için donma noktası alçalmasını ölçüp grafiğe geçiriyor.



Bu verilere göre aynı miktar suda 0,4 mol $MgCl_2$ çözünürse donma noktası alçalması yaklaşık kaç °C olur?

A) 0,74 **B)** 1,49 **C)** 2,23
D) 2,98 **E)** 4,46

2 KİM.10.2.8-d

Bir öğrenci, "Kaynama noktası yükselmesi çözeltinin buhar basıncının düşmesinden kaynaklanır." önermesini bilimsel kuramla desteklemek istiyor.

Öğrencinin kullanacağı açıklama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uçucu olmayan çözünen tanecikleri yüzeyde yer kaplar; buharlaşan su molekülü azalır ve buhar basıncını dış basınca eşitlemek için daha yüksek sıcaklık gerekir.
B) Çözünen tanecikler suyu soğutur.
C) Su molekülleri yok olur.
D) Dış basınç artar.
E) Çözünen tanecikler buharlaşır.

3 KİM.10.2.8-ç

Bir öğrenci, eşit kütlede suda hazırlanan I. 0,2 mol KCl, II. 0,15 mol Na_2SO_4, III. 0,1 mol $AlCl_3$ çözeltilerinin kaynama noktalarını karşılaştırıyor.

Kaynama noktalarının sıralaması hangisidir?

A) III > II > I
B) II > III > I
C) I = II = III
D) I > II > III
E) II > I = III

4 KİM.10.2.8-d

Bir öğrenci, deniz suyunun (yaklaşık 0,6 m NaCl) donma noktasını hesaplamak istiyor. (K_d = 1,86 °C·kg/mol)

Öğrencinin bulacağı yaklaşık donma noktası kaç °C'dir?

A) −4,5 **B)** −3,7 **C)** −2,2
D) −1,1 **E)** −0,6

Bu bölümdeki öğrenme çıktıları:
KİM.10.2.1 Çözünme sürecine ilişkin bilimsel model oluşturabilme
KİM.10.2.2 Farklı maddelerin birbiri içinde çözünebilirliğini kanıt kullanarak açıklayabilme
KİM.10.2.3 Çözünme olayını sınıflandırabilme
KİM.10.2.4 Çözeltilerin molar derişimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme
KİM.10.2.5 Çözünürlük kavramına ilişkin operasyonel tanımlama yapabilme
KİM.10.2.6 Çözünürlüğe etki eden faktörleri belirlemeye yönelik kanıt kullanabilme
KİM.10.2.7 Çözeltileri sınıflandırabilme
KİM.10.2.8 Çözünen maddenin tanecik sayısının çözeltilerin kaynama ve donma noktasına etkisini belirlemeye yönelik hipotez oluşturabilme

1 KİM.10.2.1 · Kolay

Şekerin suda çözünmesinde şeker ile su arasındaki etkileşim hangisidir?

A) London **B)** Hidrojen bağı **C)** Metalik bağ
D) İyonik bağ **E)** İyon–dipol

2 KİM.10.2.2 · Kolay

Aşağıdakilerden hangisi benzende iyi çözünür?

A) NaCl **B)** NaOH **C)** KBr
D) Heksan **E)** Şeker

3 KİM.10.2.3 · Kolay

Glikozun suda çözünmesi hangi tür çözünmedir?

A) Erime **B)** Çökelme **C)** Moleküler
D) Kimyasal **E)** İyonik

4 KİM.10.2.5 · Kolay

Çözünürlüğü etkileyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tanecik boyutu **B)** Karıştırma **C)** Kabın şekli
D) Sıcaklık **E)** Su miktarı

5 KİM.10.2.6 · Kolay

Gazların sudaki çözünürlüğü sıcaklık düşünce nasıl değişir?

A) Değişmez.
B) Önce azalır sonra artar.
C) Artar.
D) Sıfır olur.
E) Azalır.

6 KİM.10.2.7 · Kolay

Aşağıdakilerden hangisi gaz çözeltidir?

A) Kolonya **B)** Tuzlu su **C)** Lehim
D) Çelik **E)** Hava

7 KİM.10.2.4 · Kolay

0,4 mol KBr ile 2 L çözelti hazırlanıyor. Derişim kaç M'dir?

A) 0,2 **B)** 0,4 **C)** 0,8
D) 2 **E)** 5

8 KİM.10.2.8 · Kolay

Suya şeker eklendiğinde kaynama noktası nasıl değişir?

A) Düşer.
B) Yükselir.
C) Değişmez.
D) Sabit kalır ve düşer.
E) 0 °C olur.

1 KİM.10.2.1 · Orta

KCl'nin suda çözünmesinde K^+ iyonlarını su moleküllerinin hangi ucu sarar?

A) Hiçbiri **B)** H ucu **C)** Her iki uç eşit
D) Molekülün ortası **E)** O ucu

2 KİM.10.2.2 · Orta

Su ile karıştırıldığında homojen karışım oluşturan sıvı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aseton **B)** Zeytinyağı **C)** Heksan
D) Benzen **E)** CCl_4

3 KİM.10.2.3 · Orta

0,2 mol K_2S suda tamamen çözünürse kaç mol iyon oluşur?

A) 0,2 **B)** 0,3 **C)** 0,4
D) 0,6 **E)** 0,8

4 KİM.10.2.5 · Orta

Çözünürlüğü 20 g/100 g su olan X'ten 60 g doymuş çözelti hazırlamak için kaç gram X gerekir?

A) 6 **B)** 10 **C)** 12
D) 20 **E)** 50

5 KİM.10.2.6 · Orta

Çözünürlüğü sıcaklıkla artan X'in 60 °C'deki doymuş çözeltisi 20 °C'ye soğutulursa ne olur?

A) X çöker; çözelti doymuş kalır.
B) X buharlaşır.
C) Çözelti doymamış olur.
D) Değişim olmaz.
E) Çözünürlük artar.

6 KİM.10.2.7 · Orta

Doymuş bir NaCl çözeltisiyle ilgili hangisi doğrudur?

A) Elektrolit değildir.
B) Heterojendir.
C) Aşırı doymuştur.
D) Katı çözeltidir.
E) Elektrolittir.

7 KİM.10.2.4 · Orta

0,3 M 200 mL NaCl çözeltisine 100 mL su eklenirse derişim kaç M olur?

A) 0,1 **B)** 0,15 **C)** 0,2
D) 0,3 **E)** 0,45

8 KİM.10.2.8 · Orta

Eşit derişimde hangi çözeltinin kaynama noktası en yüksektir?

A) Glikoz **B)** $CaCl_2$ **C)** $Al_2(SO_4)_3$
D) NaCl **E)** KNO_3

1 KİM.10.2.1 · Zor

Çözünmesi endotermik olan bir madde için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Çözünme kimyasaldır.
B) Çözelti ısınır.
C) Enerji değişimi olmaz.
D) Çözücü katılaşır.
E) Etkileşimleri koparmak için harcanan enerji, oluşan etkileşimlerle açığa çıkandan büyüktür.

2 KİM.10.2.2 · Zor

Su, etanol ve heksan için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Heksan suda iyi çözünür.
B) Etanol hiçbiriyle karışmaz.
C) Su ile heksan karışır.
D) Etanol hem su hem heksanla karışabilir; su ile heksan karışmaz.
E) Üçü de birbiriyle karışmaz.

3 KİM.10.2.3 · Zor

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal çözünmeye örnektir?

A) Fe'nin seyreltik H_2SO_4 içinde H_2 çıkararak çözünmesi
B) KCl'nin suda çözünmesi
C) I_2'nin CCl_4'te çözünmesi
D) Şekerin suda çözünmesi
E) Alkolün suda çözünmesi

4 KİM.10.2.5 · Zor

Belirli bir sıcaklıkta 100 g su ve 30 g X ile hazırlanan karışımda 5 g X çözünmeden kalıyor. Aynı sıcaklıkta 75 g doymuş çözeltide kaç gram su bulunur?

A) 15 **B)** 25 **C)** 50
D) 60 **E)** 75

5 KİM.10.2.6 · Zor

Çözünürlüğü 80 °C'de 50, 20 °C'de 20 g/100 g su olan X'in 80 °C'deki 300 g doymuş çözeltisi 20 °C'ye soğutulursa kaç gram X çöker?

A) 30 **B)** 40 **C)** 60
D) 90 **E)** 100

6 KİM.10.2.7 · Zor

Çözünürlüğü sıcaklıkla azalan bir maddenin doymuş çözeltisi ısıtılırsa çözelti için hangisi doğrudur?

A) Çözelti elektrolit olmaktan çıkar.
B) Çözelti aşırı doymuş olur.
C) Değişim olmaz.
D) Çözelti doymamış olur.
E) Dipte katı oluşur; çözelti doymuş kalır.

7 KİM.10.2.4 · Zor

0,2 M 100 mL $MgCl_2$ ve 0,1 M 300 mL NaCl karıştırılırsa son $[Cl^-]$ kaç M olur?

A) 0,1 **B)** 0,15 **C)** 0,175
D) 0,2 **E)** 0,3

8 KİM.10.2.8 · Zor

1 kg suda 0,3 mol $CaCl_2$ çözünmüş çözeltinin donma noktası kaç °C'dir? (K_d = 1,86 °C·kg/mol)

A) −2,232 **B)** −1,674 **C)** −1,116
D) −0,93 **E)** −0,558

Öğrenme çıktısı: KİM.10.3.1 Kimya dersinde mikro ölçekli deney tercih etmenin sonuçlarını ekosistem açısından değerlendirebilme

1
Kimyasal madde miktarının azaltılarak küçük hacimli malzemelerle yapılan deneylere ne ad verilir?

A) Kontrol deneyi
B) Makro ölçekli deney
C) Mikro ölçekli deney
D) Saha deneyi
E) Simülasyon

2
Mikro ölçekli deneylerin makro ölçekli deneylere göre üstünlüğü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Daha çok kimyasal kullanması
B) Daha az kimyasal atık oluşturması
C) Daha pahalı olması
D) Daha çok su gerektirmesi
E) Daha uzun sürmesi

3
Mikro ölçekli deneylerde sıkça kullanılan malzeme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büyük beherler
B) Fıçılar
C) 2 L'lik balon joje
D) Damıtma kolonları
E) Damlalık ve kuyucuklu plaka

4
Laboratuvar atıklarının lavaboya dökülmesinin ekosisteme olası etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Havanın temizlenmesi
B) Su tüketiminin azalması
C) Su kaynaklarının kirlenmesi
D) Ozon tabakasının kalınlaşması
E) Toprağın verimli olması

5
Makro ve mikro ölçekli deneylerin ekosisteme etkilerini karşılaştırmak için kullanılabilecek ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kullanılan kimyasal madde miktarı
B) Malzemelerin markası
C) Laboratuvarın rengi
D) Deneyi yapan kişinin boyu
E) Deneyin yapıldığı gün

6
Mikro ölçekli deneylerin güvenlik açısından üstünlüğü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Daha çok gaz çıkması
B) Koruyucu ekipman gerektirmemesi
C) Daha büyük düzenek gerektirmesi
D) Kaza durumunda daha az kimyasala maruz kalınması
E) Daha yüksek sıcaklık oluşması

7
Yeşil kimya ilkelerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atıkları doğaya bırakmak
B) Daha çok çözücü kullanmak
C) Tehlikeli madde kullanımını artırmak
D) Atık oluşumunu kaynağında önlemek
E) Enerji tüketimini artırmak

8
Bir deneyde kullanılan suyun azaltılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?

A) Su kaynaklarının korunmasına
B) Enerji kaybına
C) Kimyasal kirliliğin artmasına
D) Atık miktarının artmasına
E) Deney süresinin uzamasına

9
Mikro ölçekli bir deneyde gözlem yapmayı kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?

A) Karanlık bir oda
B) Kapalı metal kap
C) Beyaz zemin üzerinde kuyucuklu plaka
D) Opak kaplar
E) Büyük bir fıçı

10
Ağır metal içeren laboratuvar atıkları için doğru uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bahçeye dökülmesi
B) Etiketli özel atık kaplarında toplanması
C) Çöp kutusuna atılması
D) Lavaboya dökülmesi
E) Yakılması

11
Aynı tepkimenin makro ve mikro ölçekte yapılmasında aşağıdakilerden hangisi değişmez?

A) Kullanılan su miktarı
B) Maliyet
C) Oluşan atık miktarı
D) Kullanılan madde miktarı
E) Tepkimenin türü ve ürünleri

12
Mikro ölçekli deneylerin eğitimdeki yaygınlaşmasının ekonomik nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Daha çok öğretmen gerektirmesi
B) Büyük laboratuvar gerektirmesi
C) Kimyasal madde ve malzeme maliyetinin düşmesi
D) Daha çok enerji harcanması
E) Deneylerin daha uzun sürmesi

13
Bir deneyde oluşan kimyasal kirlilik miktarını azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?

A) Kullanılan kimyasal miktarını azaltmak
B) Deneyi daha büyük ölçekte yapmak
C) Daha çok çözücü kullanmak
D) Atıkları açıkta bekletmek
E) Atıkları lavaboya dökmek

14
Asit atıklarının doğaya bırakılmadan önce yapılan nötrleştirme işlemi hangi amaçla yapılır?

A) Asidi derişik hâle getirmek
B) Ekosisteme zararını azaltmak
C) Asidi buharlaştırmak
D) Atığı renklendirmek
E) Atık miktarını artırmak

15
Mikro ölçekli deneylerde tepkime sürelerinin genellikle kısa olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Katalizör kullanılması zorunluluğu
B) Tepkimenin türünün değişmesi
C) Maddelerin kimliğinin değişmesi
D) Az miktardaki maddenin daha çabuk tepkimeye girmesi ve ısınma/karışmanın hızlı olması
E) Basıncın artması

16
Laboratuvarda deneyden önce yapılan "atık planı" neyi amaçlar?

A) Kimyasal miktarını artırmayı
B) Deney sonuçlarını değiştirmeyi
C) Deneyi uzatmayı
D) Güvenlik önlemlerini kaldırmayı
E) Oluşacak atıkların türünü, miktarını ve bertaraf yolunu belirlemeyi

1

Aynı tepkime makro ölçekte 50 mL, mikro ölçekte 0,5 mL çözeltiyle yapılıyor. Mikro ölçekte kullanılan kimyasal miktarı makro ölçeğin kaçta kaçıdır?

A) 1/5 **B)** 1/10 **C)** 1/50
D) 1/100 **E)** 1/1000

2

Mikro ölçekli deneylerle ilgili;

I. Atık miktarı azdır.
II. Maliyet düşüktür.
III. Kaza riski azalır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

3

Bir okulda her yıl makro ölçekte yapılan bir deneyde 40 öğrenci 100'er mL 0,1 M $CuSO_4$ kullanıyor. Deney mikro ölçekte 2'şer mL ile yapılırsa yıllık kullanılan $CuSO_4$ miktarı kaç mol azalır?

A) 0,008 **B)** 0,04 **C)** 0,392
D) 0,4 **E)** 3,92

4

Mikro ölçekli deneylerin sınırlılığı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Bazı gözlemlerin (ör. küçük hacimde ısı değişiminin) ölçülmesinin zor olması
B) Kaza riskinin artması
C) Maliyetin yüksek olması
D) Daha çok su harcanması
E) Atık miktarının fazla olması

5

Aşağıdakilerden hangisi laboratuvar atıklarının ekosisteme etkisini azaltmaz?

A) Atıkları türlerine göre ayrı toplamak
B) Atık çözeltileri seyreltip lavaboya dökmek
C) Tekrar kullanılabilen maddeleri geri kazanmak
D) Mikro ölçekli deney yapmak
E) Asit ve bazları nötrleştirmek

6

Bir öğrenci aynı çökelme tepkimesini makro ve mikro ölçekte yapıp oluşan çökeleği gözlüyor. İki ölçekte de sarı çökelek oluşuyor. Bu gözlemden yapılabilecek çıkarım hangisidir?

A) Mikro ölçek, tepkimenin göstergelerini gözlemlemek için yeterlidir.
B) Mikro ölçekte tepkime farklıdır.
C) Mikro ölçekte gözlem yapılamaz.
D) Çökelek yalnız makro ölçekte oluşur.
E) Makro ölçek gereksiz atık oluşturmaz.

7

Makro ölçekli bir deneyde 200 mL su kullanılırken mikro ölçekte 5 mL su yeterli oluyor. 30 öğrencili bir sınıfta mikro ölçek kullanılırsa kaç litre su tasarrufu sağlanır?

A) 0,15 **B)** 1,95 **C)** 5,85
D) 6 **E)** 58,5

8

Yeşil kimya yaklaşımına uygun olmayan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Daha az tehlikeli çözücü seçmek
B) Mikro ölçekli düzenek kullanmak
C) Enerji tasarrufu sağlayan yöntem seçmek
D) Gerekenden fazla kimyasal hazırlayıp artanı dökmek
E) Atıkları geri kazanmak

1

Bir laboratuvarda makro ve mikro ölçekte yapılan aynı deney için veriler verilmiştir.

Ölçüt	Makro	Mikro
Kimyasal (g)	10	0,2
Su (mL)	500	20
Atık (mL)	450	15

Buna göre aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) Mikro ölçekte oluşan atık makroya göre 30 kat azdır.
B) Mikro ölçekte su kullanımı 25 kat azdır.
C) Mikro ölçekte kimyasal kullanımı %98 azalmıştır.
D) Mikro ölçek ekosisteme daha az zarar verir.
E) Mikro ölçekte atık miktarı makronun yarısıdır.

2

Ağır metal içeren bir atık çözelti için aşağıdaki işlemlerden hangisi ekosisteme etkiyi en çok azaltır?

A) Metal iyonlarını çöktürüp katı atık olarak ayırmak ve lisanslı tesise göndermek
B) Çözeltiyi başka bir atıkla karıştırmak
C) Çözeltiyi bol suyla seyreltip lavaboya dökmek
D) Çözeltiyi toprağa gömmek
E) Çözeltiyi açık havada buharlaştırmak

3

Bir öğrenci, aynı tepkimeyi makro ölçekte (100 mL 1 M HCl) ve mikro ölçekte (1 mL 1 M HCl) yaparak açığa çıkan H_2 hacimlerini (NK) karşılaştırıyor. Zn fazla olduğuna göre mikro ölçekte oluşan H_2 kaç mL'dir? ($Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$)

A) 5,6 **B)** 11,2 **C)** 22,4
D) 112 **E)** 1120

4

Mikro ölçekli deneylerin yaygınlaştırılmasıyla ilgili;

I. Atık suların arıtma yükünü azaltır.
II. Kimyasal üretiminde enerji ve hammadde tüketimini dolaylı olarak azaltır.
III. Deney sonuçlarının bilimsel geçerliliğini her zaman ortadan kaldırır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

Öğrenme çıktısı: KİM.10.3.1 Kimya dersinde mikro ölçekli deney tercih etmenin sonuçlarını ekosistem açısından değerlendirebilme

a) Makro ve mikro ölçekli deneylerin ekosisteme etkilerine ilişkin ölçütler (kimyasal madde miktarı, su miktarı ve kimyasal kirlilik miktarı) belirler.
b) Kimyasal tepkimelerle ilgili makro ve mikro ölçekli deneyleri gerçekleştirirken belirlediği ölçütler temelinde ölçümler yapar.
c) Ölçme sonuçlarından hareketle makro ve mikro ölçekli deneylerin etkilerine ilişkin belirlediği ölçütleri karşılaştırır.
ç) Makro ve mikro ölçekli deneylerin ekosisteme etkileri hakkında yargıya varır.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.10.3.1-a

Bir öğrenci grubu, makro ve mikro ölçekli deneylerin ekosisteme etkilerini karşılaştırmak için ölçütler belirliyor.

Aşağıdakilerden hangisi uygun bir ölçüt **değildir**?

A) Kullanılan kimyasal madde miktarı
B) Oluşan kimyasal kirlilik miktarı
C) Kullanılan su miktarı
D) Deney raporunun sayfa sayısı
E) Oluşan atık hacmi

2 KİM.10.3.1-b

Bir öğrenci, mikro ölçekli deneyde kullandığı kimyasal madde miktarını ölçmek için hassas terazi kullanıyor ve 0,15 g madde harcadığını kaydediyor.

Bu ölçüm hangi ölçütle ilgilidir?

A) Kimyasal madde miktarı
B) Kirlilik miktarı
C) Sıcaklık
D) Su miktarı
E) Zaman

3 KİM.10.3.1-c

Bir öğrenci aynı deneyi makro ölçekte 250 mL, mikro ölçekte 5 mL su ile yapıyor.

Su kullanımı ölçütüne göre karşılaştırma sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mikro ölçekte 5 kat daha az su kullanılmıştır.
B) Mikro ölçekte 50 kat daha az su kullanılmıştır.
C) Su kullanımı karşılaştırılamaz.
D) İki ölçekte su kullanımı eşittir.
E) Makro ölçekte daha az su kullanılmıştır.

4 KİM.10.3.1-ç

Bir öğrenci, makro ve mikro ölçekli deney verilerini karşılaştırdıktan sonra okul laboratuvarında mikro ölçeğe geçilmesini öneriyor.

Öğrencinin bu yargısını destekleyen gerekçe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mikro ölçek daha çok atık oluşturur.
B) Makro ölçek daha güvenlidir.
C) Mikro ölçekte tepkimeler değişir.
D) Mikro ölçek daha pahalıdır.
E) Mikro ölçek daha az kimyasal, su ve atıkla aynı gözlemleri sağlar.

5 KİM.10.3.1-b

Bir öğrenci, deney sonunda oluşan atık çözeltinin pH'ını ölçüyor ve 2 değerini buluyor.

Bu ölçüm sonucuna göre atık için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğrudan lavaboya dökülmesi
B) Atığın bazik bir maddeyle nötrleştirilip uygun şekilde bertaraf edilmesi
C) Başka asitlerle karıştırılması
D) Açıkta buharlaştırılması
E) Toprağa dökülmesi

6 KİM.10.3.1-a

Bir öğrenci grubu, aynı çökelme tepkimesini makro ölçekte (beherde) ve mikro ölçekte (kuyucuklu plakada) yapıyor.

Grupların ölçmesi gereken "kimyasal kirlilik miktarı" ölçütüne uygun veri hangisidir?

A) Deneyin süresi
B) Laboratuvarın sıcaklığı
C) Oluşan atık çözeltinin ve çökeleğin miktarı
D) Öğrenci sayısı
E) Beherin rengi

7 KİM.10.3.1-c

Bir öğrenci, makro ölçekte yaptığı deneyde 2 g, mikro ölçekte 0,05 g kimyasal kullanıyor.

Mikro ölçekte kullanılan kimyasal, makro ölçeğin yüzde kaçıdır?

A) %0,5 **B)** %25 **C)** %5
D) %2,5 **E)** %40

8 KİM.10.3.1-ç

Bir öğrenci, mikro ölçekli deneylerin ekosisteme etkisi hakkında yargıya varmak istiyor.

Öğrencinin yargısını en iyi destekleyecek kanıt aşağıdakilerden hangisidir?

A) İki ölçekte ölçülen kimyasal, su ve atık miktarlarının karşılaştırma tablosu
B) Bir arkadaşının görüşü
C) Malzemelerin fiyat etiketi
D) Laboratuvarın fotoğrafı
E) Deneyin adı

1 KİM.10.3.1-c

Bir öğrenci grubu, aynı deneyin iki ölçeğine ait ölçüm sonuçlarını kaydediyor.

Ölçüt	Makro	Mikro
Kimyasal (g)	5,0	0,1
Su (mL)	300	10
Atık (mL)	280	8

Bu verilerin karşılaştırılmasıyla ilgili hangisi doğrudur?

A) Mikro ölçekte kimyasal 5 kat azdır.
B) Veriler karşılaştırılamaz.
C) İki ölçekte su kullanımı eşittir.
D) Mikro ölçekte kimyasal 50 kat, su 30 kat, atık 35 kat azdır.
E) Mikro ölçekte atık daha fazladır.

2 KİM.10.3.1-ç

Bir okul, yıllık laboratuvar atığının 120 L'den 6 L'ye düştüğünü raporluyor.

Bu verilere dayanarak varılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atık miktarı yarıya inmiştir.
B) Atık miktarı %5 azalmıştır.
C) Atık miktarı artmıştır.
D) Atık miktarı %95 azalmıştır; atık sulara karışan kirletici yükü önemli ölçüde düşmüştür.
E) Ekosisteme etkisi değişmemiştir.

3 KİM.10.3.1-b

Bir öğrenci, mikro ölçekli bir deneyde damlalıkla eklenen çözelti hacmini ölçmek için 20 damlanın 1 mL olduğunu belirliyor. Deneyde toplam 8 damla 0,5 M HCl kullanıyor.

Kullanılan HCl miktarı kaç mol'dür?

A) 2×10^{-3} **B)** 2×10^{-4} **C)** 4×10^{-4}
D) 0,5 **E)** 4×10^{-3}

4 KİM.10.3.1-b

Bir öğrenci, makro ölçekte yaptığı deneyde oluşan 100 mL atık çözeltide 0,01 mol Pb^{2+} bulunduğunu hesaplıyor. Aynı deneyi mikro ölçekte yapınca atık 2 mL oluyor.

Mikro ölçekte atığa karışan Pb^{2+} miktarı kaç mol'dür? (Derişim aynı)

A) 5×10^{-3} **B)** 2×10^{-2} **C)** 2×10^{-4}
D) 1×10^{-4} **E)** 1×10^{-2}

5 KİM.10.3.1-a

Bir öğrenci grubu, makro ölçekli bir deneyin ekosisteme etkisini değerlendirmek için ölçüt listesi hazırlıyor: kimyasal madde miktarı, su miktarı, kimyasal kirlilik miktarı.

Listeye eklenmesi en uygun dördüncü ölçüt hangisidir?

A) Harcanan enerji miktarı
B) Öğrencilerin notları
C) Okulun adı
D) Laboratuvar önlüğünün rengi
E) Deneyin adı

6 KİM.10.3.1-ç

İki öğrenci tartışıyor. A: "Mikro ölçekte gözlem yapılamaz, sonuçlar güvenilmez." B: "Göstergeler (renk, çökelek, gaz) mikro ölçekte de gözlenebilir."

Ölçüm verilerine dayanarak hangi öğrencinin yargısı desteklenir?

A) A; mikro ölçek her zaman güvenilmezdir.
B) İkisi de haksızdır.
C) İkisi de haklıdır.
D) Karar verilemez.
E) B; aynı göstergeler iki ölçekte de gözlenmişse mikro ölçek yeterlidir.

1 KİM.10.3.1-c

Bir öğrenci, makro ölçekte 100 mL 0,1 M $AgNO_3$ ile yaptığı çökelme deneyini mikro ölçekte 0,5 mL ile yapıyor. ($AgNO_3$: 170)

Mikro ölçeğe geçiş, kullanılan $AgNO_3$ kütlesinde kaç gramlık azalma sağlar?

A) 0,0085 **B)** 0,17 **C)** 1,6915
D) 1,7 **E)** 17

2 KİM.10.3.1-c

Bir okulun 10 şubesinde (her şubede 30 öğrenci) yılda 4 deney yapılıyor. Makro ölçekte her öğrenci deney başına 50 mL atık oluştururken mikro ölçekte 1 mL oluşturuyor.

Mikro ölçeğe geçilirse yıllık atık miktarı kaç litre azalır?

A) 1,2 **B)** 5,88 **C)** 58,8
D) 60 **E)** 588

3 KİM.10.3.1-ç

Bir öğrenci grubu, mikro ölçekli deneylerin ekosisteme etkileri hakkında şu yargılara varıyor.

I. Az atık oluştuğu için atık suların arıtma ihtiyacı azalır.
II. Az kimyasal kullanıldığı için kimyasal üretiminden kaynaklanan çevresel etkiler dolaylı olarak azalır.
III. Mikro ölçek, atıkların bilinçli yönetimini gereksiz kılar.

Bu yargılardan hangileri ölçüm verileriyle desteklenebilir?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

4 KİM.10.3.1-c

Bir öğrenci, aynı nötrleşme deneyini makro ölçekte ve mikro ölçekte yapıp oluşan sıcaklık değişimlerini ölçüyor: makro ölçekte 6 °C, mikro ölçekte belirgin bir değişim ölçemiyor.

Bu sonucun en uygun yorumu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mikro ölçekte farklı ürünler oluşmuştur.
B) Nötrleşme ısı açığa çıkarmaz.
C) Mikro ölçekte tepkime gerçekleşmemiştir.
D) Makro ölçek her zaman daha çevrecidir.
E) Küçük hacimde ısı çevreye hızla aktarıldığından ölçüm zorlaşır; bazı nicel ölçümler için ölçek ve düzenek birlikte planlanmalıdır.

Öğrenme çıktısı: KİM.10.3.2 Kimyasal tepkimeler sonucunda atmosferin doğasındaki değişimin ekosisteme etkilerine yönelik problem çözebilme

1
Asit yağmurlarına neden olan başlıca gazlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) CH_4 ve He **B)** SO_2 ve NO_x **C)** He ve Ar
D) O_2 ve N_2 **E)** H_2 ve O_2

2
Sera etkisine en çok katkı yapan insan kaynaklı gaz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ar **B)** N_2 **C)** He
D) CO_2 **E)** O_2

3
Ozon tabakasının incelmesine neden olan maddeler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Helyum
B) Kloroflorokarbonlar (CFC)
C) Azot
D) Karbondioksit
E) Su buharı

4
Ozon tabakası canlıları hangi ışınlardan korur?

A) Morötesi (UV) ışınlar
B) Radyo dalgaları
C) Görünür ışık
D) Kızılötesi ışınlar
E) Mikrodalgalar

5
Kükürt içeren kömürün yanmasıyla atmosfere en çok hangi gaz salınır?

A) O_3 **B)** H_2 **C)** He
D) N_2 **E)** SO_2

6
Asit yağmurlarının etkilerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Göllerin pH'ının artması
B) Bitkilerin hızlı büyümesi
C) Mermer ve kireç taşından yapılmış yapıların aşınması
D) Ozon tabakasının kalınlaşması
E) Toprağın bazikleşmesi

7
Küresel ısınmanın olası sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asit yağmurlarının azalması
B) Atmosferdeki azotun artması
C) Okyanusların soğuması
D) Buzulların erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesi
E) Ozon tabakasının kalınlaşması

8
Fosil yakıtların tam yanmasıyla oluşan ve sera etkisine katkı yapan ürün hangisidir?

A) SO_3 **B)** CO_2 **C)** O_3
D) He **E)** CFC

9
Araç egzozlarına takılan katalitik dönüştürücülerin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ozon üretmek
B) CO_2 salımını sıfırlamak
C) Zararlı CO ve NO_x gazlarını daha az zararlı gazlara dönüştürmek
D) Yakıt tüketimini artırmak
E) Motoru soğutmak

10
Hava kirliliğine neden olan kaynaklardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalitesiz kömürle ısınma
B) Bisiklet kullanımı
C) Ağaçlandırma
D) Güneş panelleri
E) Rüzgâr enerjisi

11

Metan (CH_4) gazının atmosferdeki etkisi için hangisi doğrudur?

A) UV ışınlarını soğurur.
B) Ozon tabakasını kalınlaştırır.
C) Havayı temizler.
D) Asit yağmuruna neden olur.
E) Sera gazıdır.

12

Asit yağmurlarının pH değeri için hangisi doğrudur?

A) Normal yağmurdan daha yüksektir.
B) Normal yağmurdan daha düşüktür.
C) 7'ye eşittir.
D) 14'e eşittir.
E) Değişmez.

13

Ozon tabakasını korumak için yapılan uluslararası düzenleme hangi maddelerin kullanımını sınırlamıştır?

A) Şeker **B)** Tuz **C)** Oksijen
D) CFC'ler **E)** Su

14

Küresel ısınmayı azaltmaya yönelik çözüm önerisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atıkları yakmak
B) Ormanları azaltmak
C) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak
D) Kömürlü termik santral sayısını artırmak
E) Fosil yakıt tüketimini artırmak

15

Termik santral bacalarına takılan filtrelerin (baca gazı arıtma) temel amacı hangisidir?

A) CO_2'yi artırmak
B) Elektrik üretimini artırmak
C) Suyu ısıtmak
D) Ozon üretmek
E) SO_2 ve toz salımını azaltmak

16

Ağaçlandırmanın atmosferdeki CO_2 miktarına etkisi hangisidir?

A) Fotosentezle CO_2 miktarını azaltır.
B) Ozonu azaltır.
C) Etkisi yoktur.
D) CO_2 miktarını artırır.
E) Asit yağmurunu artırır.

1

SO_2 gazının asit yağmuruna dönüşümünü gösteren tepkimeler aşağıdakilerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

A) $2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$; $SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$
B) $H_2SO_4 \rightarrow SO_3 + H_2O$
C) $SO_2 \rightarrow S + O_2$
D) $SO_2 + H_2 \rightarrow H_2SO_2$; $H_2SO_2 \rightarrow S$
E) $SO_3 \rightarrow SO_2 + O$

2

Ozon tabakasının incelmesi ile küresel ısınma arasındaki farkla ilgili hangisi doğrudur?

A) Ozon incelmesi CO_2 ile ilgilidir.
B) Ozon incelmesi UV ışınlarının artmasına, küresel ısınma sera gazlarının artmasına bağlıdır.
C) Küresel ısınma CFC'lerle ilgili değildir.
D) İkisi aynı olaydır.
E) İkisi de asit yağmurundan kaynaklanır.

3

Atmosferle ilgili;

I. Sera etkisi doğal bir süreçtir; artan sera gazları bu etkiyi güçlendirir.
II. Asit yağmurları göl ve toprakların pH'ını düşürür.
III. Troposferdeki (yer seviyesindeki) ozon bir hava kirleticisidir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

4

Yüksek sıcaklıktaki motorlarda havadaki N_2 ve O_2'nin tepkimesiyle oluşan ve asit yağmuruna katkı yapan gaz hangisidir?

A) CO_2 **B)** NO **C)** O_3
D) CH_4 **E)** SO_2

5

Göllere kireç ($CaCO_3$ veya $Ca(OH)_2$) eklenmesi hangi soruna yönelik bir çözümdür?

A) Sera gazlarını artırmak
B) Göl suyunu tuzlandırmak
C) Asit yağmurlarıyla asitlenmiş göllerin pH'ını yükseltmek
D) Küresel ısınmayı durdurmak
E) Ozon tabakasını onarmak

6

CO gazının insan sağlığına zararı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Göllerin pH'ını düşürmesi
B) UV ışınlarını artırması
C) Toprağı asitlendirmesi
D) Kandaki hemoglobine bağlanarak oksijen taşınmasını engellemesi
E) Buzulları eritmesi

7

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini azaltmaya yönelik bir önlem **değildir**?

A) Katalitik dönüştürücü kullanımı
B) Doğal gaza geçiş
C) Baca filtresi takılması
D) Toplu taşıma kullanımı
E) Kükürt oranı yüksek kömür kullanmak

8

Stratosferde CFC'den kopan bir klor atomunun binlerce ozon molekülünü parçalayabilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klorun tepkimede tükenmeden yeniden oluşarak katalizör gibi davranması
B) Klorun sera gazı olması
C) Klorun UV ışınlarını soğurması
D) Ozonun klorla tepkimeye girmemesi
E) Klorun çok ağır olması

1

Bir termik santralde günde 64 ton SO_2 salınmaktadır. Bu SO_2'nin tamamı asit yağmurunda H_2SO_4'e dönüşürse kaç ton H_2SO_4 oluşur? (H: 1, O: 16, S: 32)

A) 32 **B)** 49 **C)** 64
D) 98 **E)** 196

2

Bir öğrenci, aşağıdaki çözüm önerilerini ilgili sorunlarla eşleştiriyor. Hangi eşleştirme yanlıştır?

A) Ağaçlandırma – sera etkisinin artması
B) CFC yerine daha güvenli soğutucular kullanmak – asit yağmuru
C) Baca gazı arıtma – asit yağmuru
D) Katalitik dönüştürücü – hava kirliliği
E) Yenilenebilir enerji – küresel ısınma

3

Yanma tepkimeleriyle ilgili;

I. C_8H_{18} yakıtının eksik yanması CO oluşturur.
II. Kükürt içeren yakıtların yanması SO_2 oluşturur.
III. Yüksek sıcaklıktaki yanma NO_x oluşumuna yol açar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

4

Bir şehirde 1 yılda $2{,}2\times10^6$ ton CO_2 salınmaktadır. Bir ağacın yılda ortalama 22 kg CO_2 tuttuğu kabul edilirse bu salımı dengelemek için kaç ağaç gerekir?

A) 1×10^8 **B)** 1×10^5 **C)** 1×10^6
D) 1×10^9 **E)** 1×10^7

Öğrenme çıktısı: KİM.10.3.2 Kimyasal tepkimeler sonucunda atmosferin doğasındaki değişimin ekosisteme etkilerine yönelik problem çözebilme

a) Kimyasal tepkimeler sonucunda atmosferin doğasındaki değişimin ekosisteme etkilerine yönelik problemleri (hava kirliliği, ozon azalımı, asit yağmurları, sera etkisi, küresel ısınma vb.) belirler.

b) Belirlediği problemlerin ekosistem (canlı, cansız, sucul sistem, toprak, hava, sağlık vb.) üzerindeki etkilerini özetler.

c) Problemlerin çözümüne yönelik veriye dayalı tahminlerde bulunur.

ç) Problemin çözümüne yönelik önermeler üzerinden akıl yürütür.

d) Problemin çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunur.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.10.3.2-a

Bir öğrenci grubu, şehirlerindeki tarihî bir mermer heykelin yüzeyinin zamanla aşındığını fark ediyor.

Grubun bu gözleme dayanarak belirleyebileceği atmosferik problem hangisidir?

A) Ozon tabakasının incelmesi
B) Gürültü kirliliği
C) Radyasyon
D) Işık kirliliği
E) Asit yağmurları

2 KİM.10.3.2-b

Bir öğrenci, kış aylarında şehrinin üzerinde gri bir hava tabakası oluştuğunu ve bu dönemde solunum yolu rahatsızlıklarının arttığını okuyor.

Öğrencinin belirlediği problem ve etkilediği ekosistem bileşeni aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Ozon incelmesi – sucul sistem
B) Hava kirliliği – insan sağlığı
C) Su kirliliği – balıklar
D) Asit yağmuru – toprak
E) Küresel ısınma – buzullar

3 KİM.10.3.2-a

Bir öğrenci, kutup buzullarının son yıllarda hızla eridiğini gösteren bir haber okuyor.

Bu problemin temel nedeni olarak belirtilmesi gereken süreç hangisidir?

A) Ozon tabakasının kalınlaşması
B) Atmosferdeki azotun azalması
C) Okyanusların tuzlanması
D) Sera gazlarının artmasıyla küresel ısınma
E) Asit yağmurlarının azalması

4 KİM.10.3.2-b

Bir öğrenci, asitlenmiş göllerde balık sayısının azaldığını belirten bir rapor okuyor.

Bu rapor asit yağmurlarının hangi ekosistem bileşeni üzerindeki etkisini özetler?

A) Buzullar **B)** Sucul sistem **C)** Taş yapılar
D) Ozon tabakası **E)** Hava

5 KİM.10.3.2-a

Bir öğrenci, cilt kanseri vakalarındaki artışın bir atmosferik problemle ilişkili olabileceğini düşünüyor.

Öğrencinin ilişkilendirmesi gereken problem hangisidir?

A) Hava kirliliği
B) Küresel ısınma
C) Işık kirliliği
D) Asit yağmurları
E) Ozon tabakasının incelmesi

6 KİM.10.3.2-ç

Bir öğrenci grubu, şehirlerinde hava kirliliğini azaltmak için çözüm önerileri listeliyor.

Hangi öneri hava kirliliğini azaltmada en etkilidir?

A) Ormanları kesmek
B) Daha çok özel araç kullanmak
C) Kömürle ısınma yerine doğal gaz ve yenilenebilir enerjiye geçmek
D) Çöpleri açıkta yakmak
E) Fabrika filtrelerini sökmek

7 KİM.10.3.2-c

Bir öğrenci, son 50 yılda atmosferdeki CO_2 derişiminin düzenli olarak arttığını gösteren bir grafik inceliyor.

Bu veriye dayanarak yapılabilecek tahmin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Önlem alınmazsa küresel ortalama sıcaklık artmaya devam edebilir.
B) Deniz seviyesi düşecektir.
C) Asit yağmurları sona erecektir.
D) Ozon tabakası kalınlaşacaktır.
E) Buzullar büyüyecektir.

8 KİM.10.3.2-d

Bir öğrenci, uluslararası bir anlaşmayla CFC kullanımının sınırlandırılmasından sonra ozon deliğinin yavaşça küçüldüğünü okuyor.

Bu bilgiye dayanarak öğrencinin değerlendirmesi ne olmalıdır?

A) CFC kullanımı artırılmalıdır.
B) Ozon deliği büyümektedir.
C) Önlemler hiçbir işe yaramaz.
D) Kaynağında alınan önlemler küresel sorunların çözümünde etkili olabilir.
E) Ozon tabakası CFC'den etkilenmez.

1 KİM.10.3.2-c

Bir öğrenci, bir sanayi bölgesindeki yağmur suyunun pH değerlerini yıllara göre kaydediyor.

Yıl	2000	2005	2010	2015	2020
pH	5,4	5,0	4,6	4,8	5,3

Bölgeye 2010'dan sonra baca filtreleri takıldığı bilindiğine göre bu verilere dayalı en uygun çıkarım hangisidir?

A) pH değişimi filtrelerle ilgili değildir.
B) Yağmur suyu bazikleşmiştir.
C) Filtreler asitliği artırmıştır.
D) Filtreler SO_2 salımını azaltarak yağmur suyunun asitliğini düşürmüştür.
E) 2010'da yağmur en az asidiktir.

2 KİM.10.3.2-b

Bir araştırmacı, okyanusların atmosferdeki CO_2'nin bir kısmını çözdüğünü ve bunun okyanus suyunun pH'ını düşürdüğünü belirtiyor ($CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3$).

Bu durumun ekosisteme olası etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kabuklu deniz canlılarının $CaCO_3$ kabuk oluşturmasının zorlaşması
B) Mercanların hızla büyümesi
C) Deniz canlılarının artması
D) Ozon tabakasının kalınlaşması
E) Okyanusların bazikleşmesi

3 KİM.10.3.2-ç

Bir öğrenci, şehirde toplu taşıma kullanımının iki katına çıkarılması önerisinin hava kalitesine etkisini değerlendiriyor.

Öğrencinin akıl yürütmesine en uygun ifade hangisidir?

A) Toplu taşıma hava kirliliğini artırır.
B) Hava kalitesi yalnızca fabrikalara bağlıdır.
C) Araç sayısı kirliliği etkilemez.
D) Egzoz gazları zararsızdır.
E) Özel araç sayısı azalınca egzoz kaynaklı CO, NO_x ve partikül salımı azalır.

4 KİM.10.3.2-d

Bir öğrenci grubu, küresel ısınmaya yönelik üç öneri sunuyor: (1) Kömür santrallerini yenilenebilir enerjiyle değiştirmek (2) Ormanları korumak ve ağaçlandırmak (3) Daha fazla CFC kullanmak

Bu önerilerin değerlendirmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalnız (3) uygundur.
B) Hiçbiri uygun değildir.
C) (1) ve (3) uygundur.
D) (1) ve (2) uygundur; (3) hem ozona zarar verir hem sera etkisini artırır.
E) Üçü de uygundur.

5 KİM.10.3.2-c

Bir öğrenci, bir bölgedeki SO_2 salımının yıllık 1000 tondan 400 tona düşürülmesi hedefini inceliyor.

Bu hedefe ulaşıldığında SO_2 salımı yüzde kaç azalmış olur?

A) 25 **B)** 40 **C)** 60
D) 75 **E)** 600

6 KİM.10.3.2-ç

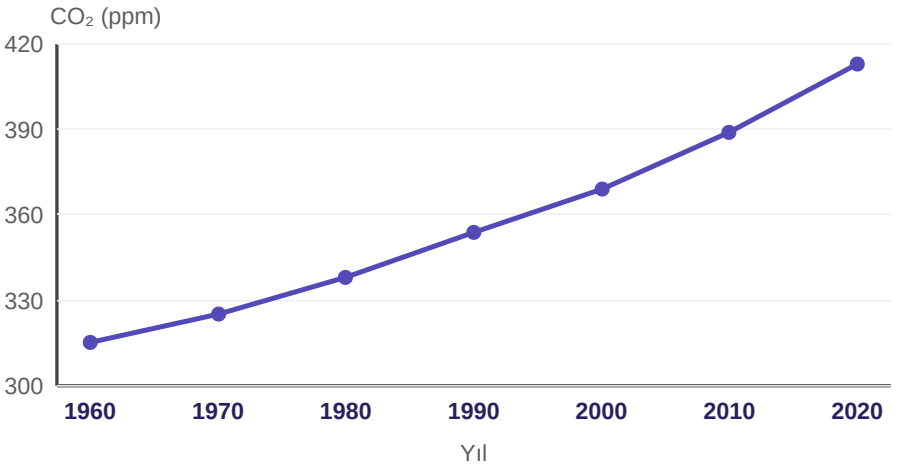
Bir öğrenci, iki farklı yakıtın 1 kg'ının yanmasıyla oluşan SO_2 miktarlarını karşılaştırıyor: linyit kömürü 20 g, doğal gaz 0,01 g.

Bu verilere dayanarak varılacak yargı hangisidir?

A) Doğal gaz SO_2 oluşturmaz.
B) Doğal gaz kullanımı asit yağmuru riskini önemli ölçüde azaltır.
C) Linyit daha çevrecidir.
D) Veriler karşılaştırılamaz.
E) İki yakıt eşit SO_2 oluşturur.

1 KİM.10.3.2-c

Bir araştırmacı, atmosferdeki CO_2 derişimini ve küresel ortalama sıcaklık değişimini yıllara göre inceliyor.



Bu grafiğe dayanarak yapılabilecek en uygun tahmin hangisidir?

A) Grafik CO_2'nin azaldığını gösterir.
B) Artış hızı korunursa 2030'da CO_2 derişimi yaklaşık 435 ppm civarında olabilir.
C) CO_2 derişimi 2000'den sonra azalmıştır.
D) CO_2 derişimi sabit kalacaktır.
E) 2030'da CO_2 derişimi 315 ppm'ye düşecektir.

2 KİM.10.3.2-d

Bir şehir yönetimi, asit yağmurlarına karşı üç çözüm üzerinde akıl yürütüyor: (1) Santrallerde kükürdü giderilmiş kömür kullanmak (2) Asitlenen göllere kireç eklemek (3) Baca gazındaki SO_2'yi kireç taşıyla tutmak

Bu çözümlerin değerlendirmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) (1) ve (3) sorunu kaynağında azaltır; (2) yalnızca sonucu hafifletir.
B) Üçü de sorunu kaynağında çözer.
C) Hiçbiri işe yaramaz.
D) Yalnız (2) kalıcı çözümdür.
E) (2) ve (3) kaynağında çözümdür.

3 KİM.10.3.2-d

Bir öğrenci, baca gazındaki SO_2'nin kireç taşıyla tutulmasını inceliyor: $2CaCO_3 + 2SO_2 + O_2 \rightarrow 2CaSO_4 + 2CO_2$

Bu çözümün değerlendirmesiyle ilgili;

I. SO_2 salımını azaltarak asit yağmurunu önlemeye katkı sağlar.
II. Bu süreçte CO_2 açığa çıktığı için sera etkisine katkı yapan bir yan etkisi vardır.
III. Oluşan $CaSO_4$ (alçı) inşaat malzemesi olarak değerlendirilebilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

4 KİM.10.3.2-ç

Bir öğrenci, araçlarda katalitik dönüştürücüde gerçekleşen bir tepkimeyi inceliyor: $2CO + 2NO \rightarrow 2CO_2 + N_2$

Bu çözüm önermesi üzerine yapılan akıl yürütmelerden hangisi doğrudur?

A) Tepkime ozon tabakasını onarır.

B) Tepkime sonucunda hiçbir gaz oluşmaz.

C) Zehirli CO ve asit yağmuruna katkı yapan NO azalır; ancak sera gazı olan CO_2 oluşur.

D) Tepkime yalnızca CO_2'yi azaltır.

E) N_2 zehirli bir gazdır.

Bu bölümdeki öğrenme çıktıları:
KİM.10.3.1 Kimya dersinde mikro ölçekli deney tercih etmenin sonuçlarını ekosistem açısından değerlendirebilme
KİM.10.3.2 Kimyasal tepkimeler sonucunda atmosferin doğasındaki değişimin ekosisteme etkilerine yönelik problem çözebilme

1 KİM.10.3.1 · Kolay

Mikro ölçekli deneylerin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maliyeti artırmak
B) Atıkları artırmak
C) Kimyasal kullanımını ve atığı azaltmak
D) Deney süresini uzatmak
E) Daha çok gaz üretmek

2 KİM.10.3.1 · Kolay

Laboratuvar atıkları için doğru uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çöpe atmak
B) Açıkta buharlaştırmak
C) Karıştırıp bekletmek
D) Hepsini lavaboya dökmek
E) Türlerine göre etiketli kaplarda toplamak

3 KİM.10.3.2 · Kolay

Ozon tabakasının incelmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) CFC'ler **B)** SO_2 **C)** N_2
D) Su buharı **E)** CO_2

4 KİM.10.3.2 · Kolay

Asit yağmurlarının oluşumunda rol oynayan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ar **B)** NO_2 **C)** He
D) O_2 **E)** CH_4

1 KİM.10.3.1 · Orta

Makro ölçekte 200 mL kullanılan bir çözeltinin mikro ölçekte 4 mL ile kullanılması kimyasal miktarını kaç kat azaltır?

A) 4 **B)** 20 **C)** 50
D) 196 **E)** 200

2 KİM.10.3.1 · Orta

Yeşil kimya yaklaşımına uygun uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Daha az tehlikeli çözücü seçmek
B) Atıkları seyreltip dökmek
C) Enerji tüketimini artırmak
D) Fazla kimyasal hazırlamak
E) Tek kullanımlık malzemeyi çoğaltmak

3 KİM.10.3.2 · Orta

Sera etkisinin artmasıyla ilgili hangisi doğrudur?

A) UV ışınları azalır.
B) Ozon tabakası kalınlaşır.
C) Asit yağmurları biter.
D) Atmosferdeki azot artar.
E) Atmosferde CO_2 ve CH_4 gibi gazların artması yeryüzünden yansıyan ısının daha çok tutulmasına yol açar.

4 KİM.10.3.2 · Orta

Göllere kireç eklenmesi hangi kimyasal tepkime türüne dayanır?

A) Analiz
B) Asit-baz (nötrleşme)
C) Redoks
D) Sentez
E) Yanma

1 KİM.10.3.1 · Zor

Makro ölçekte 50 mL 0,2 M NaOH, mikro ölçekte 1 mL 0,2 M NaOH kullanılıyor. Mikro ölçekte kullanılan NaOH kaç gramdır? (NaOH: 40)

A) 0,0008 **B)** 0,008 **C)** 0,04
D) 0,2 **E)** 0,4

2 KİM.10.3.1 · Zor

Mikro ölçekli deneylerle ilgili;

I. Gözlenebilir göstergeler makro ölçektekiyle aynıdır.
II. Kaza durumunda maruz kalınan kimyasal miktarı azdır.
III. Her türlü nicel ölçüm için makro ölçekten daha uygundur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

3 KİM.10.3.2 · Zor

Bir fabrikada günde 3,2 ton SO_2 salınmaktadır. Bu SO_2'nin tamamı $2CaCO_3 + 2SO_2 + O_2 \rightarrow 2CaSO_4 + 2CO_2$ tepkimesiyle tutulursa günde kaç ton $CaCO_3$ gerekir? (C: 12, O: 16, S: 32, Ca: 40)

A) 2,5 **B)** 3,2 **C)** 5
D) 6,4 **E)** 10

4 KİM.10.3.2 · Zor

Atmosferik sorunlarla ilgili;

I. CFC'ler hem ozon tabakasını inceltir hem sera etkisine katkı yapar.
II. Fosil yakıt kullanımı hem küresel ısınmaya hem asit yağmurlarına katkı yapabilir.
III. Ağaçlandırma ozon tabakasını doğrudan onarır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

1 KİM.10.1.9 · Kolay

Avogadro Yasası'nda sabit tutulan nicelikler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hacim ve mol sayısı
B) Basınç ve sıcaklık
C) Basınç ve hacim
D) Yalnızca kütle
E) Sıcaklık ve hacim

2 KİM.10.3.1 · Kolay

Mikro ölçekli deneylerde aşağıdakilerden hangisi azalır?

A) Atık miktarı
B) Ürünlerin kimliği
C) Atomların korunumu
D) Gözlenebilir göstergeler
E) Tepkimenin türü

3 KİM.10.2.5 · Orta

Aynı sıcaklıkta 75 g suda en fazla 30 g X çözünüyorsa X'in çözünürlüğü kaç g/100 g sudur?

A) 22,5 **B)** 30 **C)** 40
D) 75 **E)** 105

4 KİM.10.2.2 · Orta

Aşağıdakilerden hangisi suda iyon–dipol etkileşimiyle çözünür?

A) C_6H_6 **B)** $MgCl_2$ **C)** $C_6H_{12}O_6$
D) CH_3OH **E)** I_2

5 KİM.10.1.1 · Orta

Kimyasal tepkimelerde korunan nicelikler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Fiziksel hâl ve hacim
B) Molekül sayısı ve renk
C) Renk ve koku
D) Molekül sayısı ve hacim
E) Atom sayısı ve kütle

6 KİM.10.3.2 · Orta

Yer seviyesindeki (troposferik) ozon için hangisi doğrudur?

A) Hava kirleticisidir; solunum yollarını tahriş eder.
B) Canlıları UV ışınlarından korur.
C) Asit yağmurunu önler.
D) Sera etkisi yoktur.
E) Zararsızdır.

7 KİM.10.2.6 · Orta

Çözünmesi ekzotermik olan bir katının çözünürlüğü sıcaklık artınca nasıl değişir?

A) Değişmez.
B) Sıfır olur.
C) Artar.
D) Azalır.
E) Önce artar sonra azalır.

8 KİM.10.2.4 · Zor

Kütlece %10'luk ve yoğunluğu 1,1 g/mL olan NaOH çözeltisinin derişimi kaç M'dir? (NaOH: 40)

A) 0,275 **B)** 1,1 **C)** 2,5
D) 2,75 **E)** 11

9 KİM.10.3.2 · Zor

Bir otomobil 100 km'de 5,7 kg benzin (C_8H_{18} kabul ediniz) yakmaktadır. Bu yanma sonucu kaç kg CO_2 oluşur? (H: 1, C: 12, O: 16; $2C_8H_{18} + 25O_2 \rightarrow 16CO_2 + 18H_2O$)

A) 5,7 **B)** 8,8 **C)** 17,6
D) 35,2 **E)** 44

1 KİM.10.1.11 · Kolay

Graham Yasası neyi açıklar?

A) Katıların erime noktalarını
B) Sıvıların kaynama noktalarını
C) Gazların yayılma hızlarını
D) Gazların basınçlarını
E) Çözeltilerin derişimini

2 KİM.10.1.10 · Kolay

İdeal gaz sabitinin (R) değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 273 K
B) 22,4 L/mol
C) 0,082 atm·L/(mol·K)
D) $6{,}02\times10^{23}$
E) 760 mmHg

3 KİM.10.2.7 · Kolay

Elektrolit çözelti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şekerli su **B)** Gliserinli su **C)** Kolonya
D) Saf su **E)** Sirke

4 KİM.10.1.11 · Orta

Aynı koşullarda X gazı CH_4'ten 4 kat yavaş yayılıyor. X'in mol kütlesi kaçtır? (CH_4: 16)

A) 1 **B)** 4 **C)** 32
D) 64 **E)** 256

5 KİM.10.1.11 · Orta

Aşağıdakilerden hangisi gazların yayılma hızını artırır?

A) Sıcaklığı artırmak
B) Sıcaklığı azaltmak
C) Gazı soğutmak
D) Gazı sıvılaştırmak
E) Mol kütlesi büyük gaz seçmek

6 KİM.10.1.7 · Orta

$4NH_3 + 5O_2 \rightarrow 4NO + 6H_2O$ tepkimesinde 1 mol O_2 harcandığında kaç mol NO oluşur?

A) 4 **B)** 1,25 **C)** 1
D) 0,8 **E)** 0,4

7 KİM.10.2.7 · Orta

Aşırı doymuş çözeltiyle ilgili hangisi **yanlıştır**?

A) Çözünürlükten fazla çözünen içerir.
B) Kararlıdır; uzun süre değişmez.
C) Genellikle sıcakta hazırlanıp yavaşça soğutularak elde edilir.
D) Kristal eklenince fazlası çöker.
E) Bal bir örnektir.

8 KİM.10.2.1 · Zor

Bir maddenin çözünmesi sırasında çözelti soğuyor. Bu çözünme için;

I. Endotermiktir.
II. Fiziksel bir olaydır.
III. Çözücü–çözünen etkileşimleri hiç oluşmamıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** Yalnız III
D) I ve II **E)** I, II ve III

9 KİM.10.2.7 · Zor

20 °C'de çözünürlüğü 20 g/100 g su olan X'ten 20 °C'de 150 g su ve 25 g X ile hazırlanan çözeltiye kaç gram X eklenirse doymuş olur?

A) 5 **B)** 10 **C)** 15
D) 25 **E)** 30

1 KİM.10.2.1 · Kolay

Çözücünün su olduğu çözeltilere ne ad verilir?

A) Sulu çözelti **B)** Süspansiyon **C)** Kolloit
D) Emülsiyon **E)** Alaşım

2 KİM.10.1.8 · Kolay

Aşağıdakilerden hangisi gazların özelliği **değildir**?

A) Kabı doldururlar.
B) Isıtılınca genleşirler.
C) Homojen karışırlar.
D) Belirli bir şekilleri vardır.
E) Sıkıştırılabilirler.

3 KİM.10.2.5 · Kolay

Doymuş bir çözelti için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Saf maddedir.
B) Her zaman derişiktir.
C) Isıtılırsa her zaman çöker.
D) O sıcaklıkta daha fazla çözünen çözemez.
E) Daha fazla çözünen çözebilir.

4 KİM.10.1.4 · Kolay

1 mol NaCl kaç mol iyon içerir?

A) 0,5 **B)** 1 **C)** 2
D) 3 **E)** 4

5 KİM.10.1.6 · Kolay

Denkleştirmede alt indislerin değiştirilmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hacim değişir.
B) Enerji değişir.
C) Katsayı değişir.
D) Renk değişir.
E) Maddenin kimliği değişir.

6 KİM.10.2.1 · Orta

Çözünme sürecinde aşağıdakilerden hangisi enerji açığa çıkarır?

A) Kristal örgünün bozulması
B) Çözücü–çözünen etkileşimlerinin oluşması
C) Çözünen taneciklerinin ayrılması
D) Hidrojen bağlarının kopması
E) Çözücü taneciklerinin aralanması

7 KİM.10.1.8 · Orta

Sabit sıcaklıkta kapalı bir kaptaki gazın hacmi azaltılırsa aşağıdakilerden hangisi artar?

A) Yoğunluk
B) Ortalama kinetik enerji
C) Tanecik sayısı
D) Mol sayısı
E) Kütle

8 KİM.10.2.2 · Zor

X maddesi suda çözünmüyor, benzende çözünüyor; Y maddesi benzende çözünmüyor, suda çözünüyor ve çözeltisi elektriği iletiyor. Buna göre X ve Y sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) NaCl – naftalin **B)** I_2 – şeker **C)** Naftalin – NaCl
D) Etanol – benzen **E)** Şeker – I_2

9 KİM.10.1.5 · Zor

Toplam 1,1 mol atom içeren C_3H_8 gazı NK'da kaç litredir?

A) 1,12 **B)** 2,24 **C)** 4,48
D) 11,2 **E)** 22,4

1 KİM.10.1.1 · Kolay

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişimdir?

A) Suyun buharlaşması
B) Kâğıdın kesilmesi
C) Buzun erimesi
D) Şekerin çözünmesi
E) Odunun yanması

2 KİM.10.1.10 · Orta

Sabit V ve T'de 4 mol gazın basıncı 2 atm'dir. Kaptan 1 mol gaz çıkarılırsa basınç kaç atm olur?

A) 0,5 **B)** 1 **C)** 1,5
D) 2 **E)** 3

3 KİM.10.1.4 · Orta

HNO_3'ün mol kütlesi kaç g/mol'dür? (H: 1, N: 14, O: 16)

A) 31 **B)** 47 **C)** 62
D) 63 **E)** 79

4 KİM.10.1.6 · Orta

$Na + H_2O \rightarrow NaOH + H_2$ denklemi denkleştirildiğinde katsayılar toplamı kaçtır?

A) 8 **B)** 7 **C)** 6
D) 5 **E)** 4

5 KİM.10.2.6 · Orta

Aşağıdakilerden hangisi oksijenin sudaki çözünürlüğünü azaltır?

A) Havanın basıncını artırmak
B) Suyu ısıtmak
C) Suyu buzdolabında bekletmek
D) Suya saf O_2 basıncı uygulamak
E) Suyu soğutmak

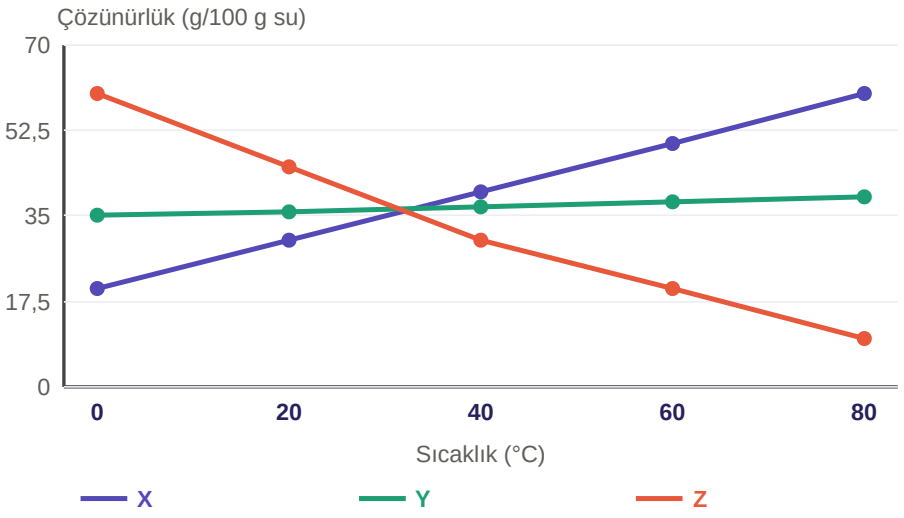
6 KİM.10.1.6 · Zor

$2X + 5O_2 \rightarrow 4CO_2 + 2H_2O$ denkleminde X'in formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) CH_4 **B)** C_2H_6 **C)** C_4H_4
D) C_2H_4 **E)** C_2H_2

7 KİM.10.2.6 · Zor

Grafiğe göre 0 °C'de 50 g su ile hazırlanan doymuş Z çözeltisi 80 °C'ye ısıtılırsa kaç gram Z çöker?



A) 5 **B)** 10 **C)** 25
D) 30 **E)** 50

8 KİM.10.1.1 · Zor

Bir öğrencinin yaptığı deneylerde gözlenenler: (1) Çözeltiye metal konunca metal yüzeyinde başka renkte katı birikti. (2) Tuzlu su ısıtılınca su buharlaşıp tuz kaldı. Bu gözlemlerle ilgili hangisi doğrudur?

A) (1) kimyasal, (2) fiziksel değişimdir.
B) Değişim olmamıştır.
C) İkisi de fizikseldir.
D) İkisi de kimyasaldır.
E) (1) fiziksel, (2) kimyasaldır.

9 KİM.10.1.9 · Zor

Sabit hacimli kapalı bir kaptaki gazın basıncı 27 °C'de 1,5 atm'dir. Basıncı 2,5 atm yapmak için sıcaklık kaç °C olmalıdır?

A) 45 **B)** 177 **C)** 227
D) 273 **E)** 500

1 KİM.10.1.3 · Kolay

Aşağıdakilerden hangisi analiz tepkimesidir?

A) $2HgO \rightarrow 2Hg + O_2$
B) $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$
C) $AgNO_3 + NaCl \rightarrow AgCl + NaNO_3$
D) $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$
E) $C + O_2 \rightarrow CO_2$

2 KİM.10.3.2 · Kolay

Küresel ısınmaya en çok katkı yapan insan etkinliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güneş enerjisi kullanımı
B) Geri dönüşüm
C) Rüzgâr türbini kurulması
D) Fosil yakıtların yakılması
E) Ağaçlandırma

3 KİM.10.2.3 · Kolay

Suda çözündüğünde iyonlarına ayrışan madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gliserin **B)** Etanol **C)** Üre
D) KBr **E)** Şeker

4 KİM.10.2.7 · Orta

Lehim (kalay–kurşun) için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sıvı çözeltidir. **B)** Gaz çözeltidir. **C)** Saf maddedir.
D) Heterojendir. **E)** Katı çözeltidir.

5 KİM.10.2.3 · Orta

Fiziksel çözünmede aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) Yeni madde oluşması
B) Çözücü–çözünen etkileşimi
C) Taneciklerin dağılması
D) Çözünenin geri kazanılabilmesi
E) Homojen karışım oluşması

6 KİM.10.1.4 · Orta

Aşağıdakilerden hangisi 0,5 mol'dür? (H: 1, C: 12, O: 16)

A) 18 g H_2O **B)** 16 g O_2 **C)** 32 g CH_4
D) 44 g CO_2 **E)** 1 g H_2

7 KİM.10.1.11 · Zor

Aynı sıcaklıkta eşit mol sayısındaki He ve CH_4 gazlarının aynı delikten tamamen efüzyona uğrama süreleri oranı (t_{He}/t_{CH_4}) kaçtır? (He: 4, CH_4: 16)

A) 1/4 **B)** 1/2 **C)** 1
D) 2 **E)** 4

8 KİM.10.3.1 · Zor

Mikro ölçekte yapılan bir deneyde 0,2 mL 1 M HCl, yeterli miktarda $CaCO_3$ ile tepkimeye giriyor. NK'da kaç mL CO_2 oluşur? ($CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$)

A) 0,224 **B)** 1,12 **C)** 2,24
D) 4,48 **E)** 22,4

1 KİM.10.2.2 · Kolay

"Benzer benzeri çözer" ilkesine uygun örnek hangisidir?

A) NaCl – benzen **B)** I_2 – CCl_4 **C)** Şeker – heksan
D) Su – yağ **E)** KCl – CCl_4

2 KİM.10.1.9 · Kolay

Sabit hacimde sıcaklığı düşürülen gazın basıncı nasıl değişir?

A) Önce artar sonra azalır.
B) Değişmez.
C) Azalır.
D) Sıfır olur.
E) Artar.

3 KİM.10.2.8 · Orta

Aynı miktar suda 0,2 mol KBr ve 0,2 mol şeker çözünmüştür. Donma noktaları için hangisi doğrudur?

A) KBr çözeltisi donmaz.
B) İkisi de 0 °C'dir.
C) KBr çözeltisininki daha düşüktür.
D) Eşittir.
E) Şeker çözeltisininki daha düşüktür.

4 KİM.10.2.8 · Orta

Saf suya göre çözeltinin buhar basıncının düşük olmasının sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yoğunluğun azalması
B) Kaynama noktasının yükselmesi
C) Kaynama noktasının düşmesi
D) Donma noktasının yükselmesi
E) Çözünürlüğün azalması

5 KİM.10.1.3 · Orta

$Cl_2 + 2Br^- \rightarrow 2Cl^- + Br_2$ tepkimesinde indirgenen tanecik hangisidir?

A) Cl^-
B) Br^-
C) Br_2
D) Cl_2
E) İndirgenen yoktur.

6 KİM.10.3.2 · Orta

$CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3$ tepkimesi hangi çevre sorunuyla ilişkilidir?

A) Okyanusların asitlenmesi
B) Ozon tabakasının incelmesi
C) Işık kirliliği
D) Gürültü kirliliği
E) Radyasyon

7 KİM.10.1.4 · Zor

Eşit sayıda molekül içeren H_2 ve CH_4 örneklerinin kütleleri oranı (H_2/CH_4) kaçtır? (H: 1, C: 12)

A) 8 **B)** 2 **C)** 1
D) 1/2 **E)** 1/8

8 KİM.10.2.8 · Zor

X ve Y çözeltileri eşit kütlede suda hazırlanmıştır. X'te 0,3 mol glikoz, Y'de 0,1 mol $MgCl_2$ vardır. Buna göre;

I. Donma noktaları eşittir.
II. Kaynama noktaları eşittir.
III. Aynı sıcaklıktaki buhar basınçları eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

1 KİM.10.1.7 · Kolay

$2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$ tepkimesinde 3 mol CO ile kaç mol O_2 tepkimeye girer?

A) 0,5 **B)** 1 **C)** 1,5
D) 3 **E)** 6

2 KİM.10.1.9 · Orta

İdeal gaz kabulüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) Tanecikler rastgele hareket eder.
B) Çarpışmalar esnektir.
C) Ortalama kinetik enerji mutlak sıcaklıkla orantılıdır.
D) Tanecik hacimleri ihmal edilir.
E) Tanecikler birbirini güçlü çeker.

3 KİM.10.2.3 · Orta

0,1 mol $FeCl_3$ suda tamamen çözündüğünde kaç mol Cl^- iyonu oluşur?

A) 0,4 **B)** 0,3 **C)** 0,2
D) 0,1 **E)** 0,03

4 KİM.10.1.9 · Orta

Sabit sıcaklıkta 5 L hacimli gazın basıncı 2 atm'den 5 atm'ye çıkarılırsa hacmi kaç litre olur?

A) 1 **B)** 2 **C)** 5
D) 10 **E)** 12,5

5 KİM.10.3.1 · Orta

Ağır metal atıkları ekosisteme bırakılırsa en olası sonuç hangisidir?

A) Hiçbir etkisinin olmaması
B) Toprağın verimliliğinin artması
C) Suyun temizlenmesi
D) Havanın temizlenmesi
E) Besin zincirinde birikerek canlılara zarar vermesi

6 KİM.10.1.1 · Orta

Bir tepkimenin tanecik modelinde tepkenlerde 4 molekül, ürünlerde 2 molekül bulunmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Atom sayısı korunmuştur.
B) Kütle azalmıştır.
C) Atom sayısı yarıya inmiştir.
D) Ürünler elementtir.
E) Tepkime gerçekleşmemiştir.

7 KİM.10.1.10 · Orta

0,25 mol gaz 0 °C ve 0,5 atm'de kaç litre hacim kaplar?

A) 2,8 **B)** 5,6 **C)** 11,2
D) 22,4 **E)** 44,8

8 KİM.10.2.3 · Zor

Eşit mol sayısında alınan NaCl, $MgCl_2$ ve $AlCl_3$ ayrı kaplarda suda çözülüyor. Oluşan Cl^- iyonu miktarları oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 : 1 : 1 **B)** 1 : 3 : 2 **C)** 2 : 3 : 4
D) 1 : 2 : 3 **E)** 3 : 2 : 1

1 KİM.10.2.6 · Kolay

Gazlı içeceğin şişesi açılınca köpürmesi hangi faktörün etkisidir?

A) Işık **B)** Sıcaklık **C)** Madde cinsi
D) Karıştırma **E)** Basınç

2 KİM.10.2.4 · Orta

17,1 g şeker ($C_{12}H_{22}O_{11}$) ile 250 mL çözelti hazırlanıyor. Derişim kaç M'dir? ($C_{12}H_{22}O_{11}$: 342)

A) 0,05 **B)** 0,1 **C)** 0,2
D) 0,5 **E)** 2

3 KİM.10.1.9 · Orta

Sabit basınçta 0 °C'deki gazın hacmini iki katına çıkarmak için gaz kaç °C'ye ısıtılmalıdır?

A) 0 **B)** 100 **C)** 136,5
D) 273 **E)** 546

4 KİM.10.2.2 · Orta

Zeytinyağının suda çözünmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yağ ile su tepkimeye girer.
B) Yağ sudan ağırdır.
C) Yağ iyoniktir.
D) Apolar yağ molekülleri su ile güçlü etkileşim kuramaz.
E) Yağ moleküler değildir.

5 KİM.10.1.3 · Orta

Aşağıdaki tepkimelerden hangisinde çökelek oluşur?

A) $Pb(NO_3)_2 + 2NaCl \rightarrow PbCl_2(k) + 2NaNO_3$
B) $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$
C) $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$
D) $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$
E) $HCl + KOH \rightarrow KCl + H_2O$

6 KİM.10.1.5 · Orta

$6{,}02\times10^{22}$ tane CO_2 molekülü kaç gramdır? (C: 12, O: 16) ($N_A = 6{,}02\times10^{23}$)

A) 0,44 **B)** 2,2 **C)** 4,4
D) 8,8 **E)** 44

7 KİM.10.1.3 · Zor

Bir tepkimede tepkenler 2 element, ürün 1 bileşiktir ve tepkime sırasında ışık ile ısı açığa çıkmaktadır. Elementlerden biri oksijen olduğuna göre bu tepkime için aşağıdakilerden hangisi **söylenemez**?

A) Redoks tepkimesidir.
B) Sentez tepkimesidir.
C) Yanma tepkimesidir.
D) Ekzotermiktir.
E) Asit-baz tepkimesidir.

8 KİM.10.2.5 · Zor

Çözünürlüğü 25 g/100 g su olan X'in 250 g doymuş çözeltisinden 40 g su buharlaştırılıp sıcaklık sabit tutulursa kaç gram X çöker?

A) 5 **B)** 10 **C)** 20
D) 40 **E)** 50

1 KİM.10.3.1 · Orta

Bir deneyde 25 mL olan çözelti hacmi 0,5 mL'ye indiriliyor. Atık miktarı yüzde kaç azalır?

A) 2 **B)** 25 **C)** 50
D) 95 **E)** 98

2 KİM.10.1.7 · Orta

Mg + 2HCl → $MgCl_2$ + H_2 tepkimesinde 0,3 mol Mg ve 0,4 mol HCl alınırsa kaç mol H_2 oluşur?

A) 0,1 **B)** 0,2 **C)** 0,3
D) 0,4 **E)** 0,6

3 KİM.10.1.6 · Orta

SO_2 + O_2 → SO_3 denkleminde SO_3'ün katsayısı kaç olur?

A) 0,5 **B)** 1 **C)** 2
D) 3 **E)** 4

4 KİM.10.2.1 · Orta

NaBr'nin suda çözünmesinde Br^- iyonlarıyla su molekülleri arasındaki etkileşim hangisidir?

A) İyon–dipol **B)** London **C)** Hidrojen bağı
D) Kovalent bağ **E)** Metalik bağ

5 KİM.10.2.5 · Orta

Çözünürlüğü 50 g/100 g su olan bir maddenin 30 g'ını tamamen çözmek için en az kaç gram su gerekir?

A) 15 **B)** 30 **C)** 50
D) 60 **E)** 100

6 KİM.10.1.10 · Zor

Aynı sıcaklıkta 2 L'lik kapta 3 atm basınç yapan X gazı ile 4 L'lik kapta 1 atm basınç yapan Y gazının mol sayıları oranı (nX/nY) kaçtır?

A) 1/2 **B)** 2/3 **C)** 3/2
D) 3 **E)** 6

7 KİM.10.1.9 · Zor

Sabit sıcaklıkta 4 L'lik bir kaptaki gazın basıncı 3 atm'dir. Kaptan gazın yarısı boşaltılıp hacim 2 L'ye indirilirse basınç kaç atm olur?

A) 0,75 **B)** 1,5 **C)** 3
D) 6 **E)** 12

8 KİM.10.1.7 · Zor

$2H_2$ + O_2 → $2H_2O$ tepkimesi için 0,6 mol H_2 ve 0,4 mol O_2 alınıyor. Tepkime sonunda kaptaki toplam mol sayısı kaçtır?

A) 0,1 **B)** 0,4 **C)** 0,6
D) 0,7 **E)** 1

1 KİM.10.2.4 · Kolay

2 M 0,5 L çözeltide kaç mol çözünen vardır?

A) 0,25 **B)** 0,5 **C)** 1
D) 2 **E)** 4

2 KİM.10.1.5 · Kolay

1,5 mol He kaç gramdır? (He: 4)

A) 1,5 **B)** 3 **C)** 4
D) 6 **E)** 8

3 KİM.10.1.8 · Kolay

−23 °C kaç K'dir?

A) −250 **B)** 23 **C)** 250
D) 273 **E)** 296

4 KİM.10.2.8 · Kolay

Koligatif özelliklerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Donma noktası alçalması
B) İletkenlik
C) Koku
D) Sertlik
E) Renk

5 KİM.10.1.9 · Orta

Sabit miktardaki gaz 2 atm, 300 K'de 3 L'dir. 1 atm, 200 K'de hacmi kaç litre olur?

A) 2 **B)** 3 **C)** 4
D) 6 **E)** 9

6 KİM.10.2.4 · Orta

0,1 M K_3PO_4 çözeltisinde toplam iyon derişimi kaç M'dir?

A) 0,1 **B)** 0,2 **C)** 0,3
D) 0,4 **E)** 0,5

7 KİM.10.1.5 · Orta

Aşağıdakilerden hangisi NK'da en büyük hacmi kaplar? (H: 1, C: 12, O: 16)

A) 22 g CO_2 **B)** 16 g O_2 **C)** 1 g H_2
D) 8 g CH_4 **E)** 4 g H_2

8 KİM.10.1.8 · Zor

Ucu açık manometreye bağlı bir kaptaki gazın basıncı 60 cmHg, açık hava basıncı 76 cmHg'dir. Kollar arasındaki cıva seviye farkı ve yükselen kol aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) 16 cm – açık kol
B) 60 cm – açık kol
C) 136 cm – açık kol
D) 76 cm – gaz tarafındaki kol
E) 16 cm – gaz tarafındaki kol

Cevap Anahtarı ve Kısa Çözümler

1.1.1 Kimyasal Değişimin Göstergeleri · Test 1 (Kolay)

1-D | 2-D | 3-B | 4-C | 5-E | 6-A | 7-B | 8-A | 9-D | 10-C | 11-E | 12-B | 13-C | 14-D | 15-E | 16-A

1. D Gaz çıkışı, renk değişimi, çökelek oluşumu ve ısı/ışık değişimi kimyasal değişimin göstergeleridir.

2. D Paslanmada yeni bir madde (demir oksit) oluşur.

3. B Kimyasal değişimde atomlar yeniden düzenlenir; yeni maddeler oluşur.

4. C Asit ile karbonatın tepkimesinde CO_2 gazı çıkar.

5. E Bulanıklık suda çözünmeyen katı (çökelek) oluşumunu gösterir.

6. A Süblimleşme hâl değişimidir; madde kimliği değişmez.

7. B Proteinlerin yapısı değişir; yeni maddeler oluşur.

8. A Isı veren (ekzotermik) tepkimelerde ortam ısınır.

9. D Kimya; gözlenebilir (makro), tanecik (alt mikro) ve sembolik düzeylerde anlatılır; denklem semboliktir.

10. C Okun solundakiler tepken, sağındakiler üründür.

11. E k: katı, s: sıvı, g: gaz, suda: sulu çözelti.

12. B Kaynayan suda kabarcık su buharıdır; bu fiziksel bir değişimdir.

13. C Yanmada ısı, ışık, duman (gaz) ve kül (renk değişimi) gözlenir.

14. D CO_2 ve H_2O'dan glikoz ve O_2 oluşur.

15. E Atom sayısı, türü, kütle ve yük korunur; molekül sayısı değişebilir.

16. A Gümüş havadaki kükürtlü bileşiklerle tepkimeye girerek siyah gümüş sülfür oluşturur.

1.1.1 Kimyasal Değişimin Göstergeleri · Test 2 (Orta)

1-E | 2-D | 3-C | 4-A | 5-B | 6-A | 7-C | 8-E

1. E II'de H_2 gazı, III'te bakır ve demir iyonları oluşmuştur. I hâl değişimi, IV çözünmedir.

2. D Boya karıştırma gibi fiziksel olaylarda da renk değişir; I yanlıştır. Kaynamada gaz (buhar) çıkar.

3. C Mg atomları yok olmaz; Mg^{2+} iyonlarına dönüşerek çözeltiye geçer.

4. A 2 X_2 ve 1 Y_2 molekülünden 2 X_2Y molekülü oluşmuştur; atomlar korunmuş, molekül sayısı 3'ten 2'ye düşmüştür.

5. B Gözlem makro, tanecik açıklaması alt mikro, denklem sembolik düzeydir.

6. A İki çözeltiden katı (k) bir ürün oluşmaktadır.

7. C Kütlenin korunumu yasasına göre kapalı sistemde toplam kütle değişmez.

8. E Erimede kimlik korunur; karamelleşmede yeni maddeler oluşur.

1.1.1 Kimyasal Değişimin Göstergeleri · Test 3 (Zor)

1-A | 2-E | 3-B | 4-C

1. A Çözünmelerde de sıcaklık değişir. Keskin koku (NH_3 gazı) ikinci deneyde yeni madde oluştuğunu gösterir.

2. E CO_2 gazı oluşur; kapalı sistemde kütle korunur; soğuma ısı alındığını gösterir.

3. B Açık kapta gaz ürün uzaklaşırsa katının kütlesi azalır; bu kütlenin korunumunu bozmaz.

4. C Mavi renk Cu^{2+} iyonlarından kaynaklanır; Cu^{2+} harcandığı için mavi renk azalır.

KİM.10.1.1 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-E | 2-C | 3-A | 4-D | 5-E | 6-A | 7-B | 8-C

1. E Kararma, yeni maddelerin oluştuğunu gösteren renk değişimidir.

2. C Yanmada ısı ve ışık açığa çıkar.

3. A Yeni madde oluşumunu gösteren göstergeler yanma ve ekşimede vardır.

4. D Gaz hâlindeki ürün CO_2'dir.

5. E Kalıcı renk değişimi bakır oksit oluşumunu gösterir.

6. A Çözeltiden ayrılan katı çökelektir.

7. B Sıcaklık artışı ekzotermik bir değişimi gösterir.

8. C Paslanma demirin oksijen ve nemle tepkimesidir.

KİM.10.1.1 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-E | 2-D | 3-C | 4-B | 5-D | 6-A

1. E PbI_2 çökeleği oluşur; kütle korunur.

2. D Derişim iki katına çıktıkça gaz hacmi yaklaşık iki katına çıkmıştır.

3. C Göstergeler maddenin kimliğinin değişip değişmediğiyle birlikte yorumlanmalıdır.

4. B Kızıl bakır birikmesi ve mavi rengin azalması tepkime göstergesidir.

5. D Gözlenen göstergeler veri olarak kaydedilmiştir.

6. A Patlama hızlı yanma tepkimesidir.

KİM.10.1.1 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-D | 2-C | 3-E | 4-B

1. D Mıknatısa çekilmeme özelliği yeni bir madde oluştuğunun kanıtıdır.

2. C Örneğin suyun elektrolizi ve hidrojenin yanması birbirinin tersidir; geri dönüşebilirlik tek başına ayırt edici değildir.

3. E Su buharı soğuk camda yoğuşur; CO_2 kireç suyunu ($Ca(OH)_2$) $CaCO_3$ çökeleğiyle bulandırır.

4. B Nötrleşme tepkimesinde göze görünen değişim olmayabilir; enerji değişimi göstergedir.

1.1.2 Kimyasal Tepkime Türleri · Test 1 (Kolay)

1-A | 2-B | 3-C | 4-D | 5-A | 6-E | 7-C | 8-D | 9-B | 10-E | 11-A | 12-E | 13-D | 14-B | 15-A | 16-C

1. A Sentez tepkimesinde tek ürün oluşur.

2. B Bir bileşik daha basit maddelere ayrışmıştır.

3. C Oksijenle gerçekleşen, ısı ve ışık açığa çıkaran tepkime yanmadır.

4. D Nötrleşmede tuz ve su oluşur.

5. A Yükseltgenen tanecik elektron verir, yükü artar.

6. E İndirgenen tanecik elektron alır, yükü azalır.

7. C Suda çözünmeyen AgCl katısı (çökelek) oluşur.

8. D X_2 ve Y_2 molekülleri birleşerek tek tür ürün (YXY) oluşturmuştur.

9. B Tepkimede atomlar korunur, yeniden düzenlenir.

10. E Asit ile baz tepkimesinden NaCl tuzu oluşur.

11. A Zn elektron vererek Zn^{2+} olur.

12. E Su daha basit maddelere ayrışır.

13. D Doğal gaz (CH_4) oksijenle yanar.

14. B Tam yanmada karbon CO_2, hidrojen H_2O'ya dönüşür.

15. A Seyirci iyonlar çözeltide değişmeden kalır.

16. C İki element birleşip tek ürün (NH_3) oluşturur.

1.1.2 Kimyasal Tepkime Türleri · Test 2 (Orta)

1-E | 2-E | 3-C | 4-A | 5-A | 6-D | 7-B | 8-C

1. E Üç yargı da doğrudur.

2. E Mg oksijenle yanar, tek ürün oluşur, Mg elektron verir (yükseltgenir), O alır.

3. C Fe → Fe^{2+} (yükseltgenme), $2H^+ \rightarrow H_2$ (indirgenme). Tek ürün yoktur; sentez değildir.

4. A 2 RBR molekülü B_2 ve 2 R_2 elementlerine ayrışmıştır.

5. A Pb^{2+} ve I^- birleşerek PbI_2 çökeleği oluşturur.

6. D Nötrleşmede gaz çıkışı olmaz.

7. B Cu 2 elektron verir; her Ag^+ 1 elektron alır (2 Ag^+ toplam 2 elektron).

8. C Nötrleşmede iyon yükleri değişmez; elektron alışverişi yoktur.

1.1.2 Kimyasal Tepkime Türleri · Test 3 (Zor)

1-A | 2-E | 3-C | 4-B

1. A II'de elementlerin yükleri değişmez; redoks değildir. I'de O ve Cl'nin yükleri değişir (redoks ve analiz).

2. E Sülfatla çökmediği için Ba^{2+} ve Pb^{2+} olamaz. I^- ile sarı çökelek ve OH^- ile çökelek veren Ag^+'dır.
3. C H_2O_2'nin ayrışmasında moleküller birleşmez, ayrışır; atomlar yeniden düzenlenerek daha küçük moleküller oluşur.
4. B Sol: 3 Ag^+ = +3; sağ: Al^{3+} = +3 → yük korunur. Al elektron verir (yükseltgenme).

KİM.10.1.2 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-B | 2-E | 3-C | 4-C | 5-A | 6-E | 7-D | 8-B

1. B $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$.
2. E Atom sayılarının korunması yeniden düzenlenme modelini destekler.
3. C $C + O_2 \rightarrow CO_2$.
4. C Eş değişimi bağların kopup yeniden oluşmasını, sahneden kimsenin çıkmaması atomların korunmasını temsil eder.
5. A Tepkenlerin bağları kopar, ürün bağları oluşur.
6. E Yeni kanıtlar modeli genişletmeyi gerektirir.
7. D Ürünlerde 4 O atomu vardır; tepkende 2 O_2 olmalıdır.
8. B Bir bileşik daha basit maddelere ayrışmıştır.

KİM.10.1.2 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-C | 2-E | 3-B | 4-D | 5-E | 6-A

1. C III'te elementler değil bileşikler birleşir; model "iki ya da daha çok madde birleşir" şeklinde genişletilmelidir.
2. E Molekül sayısı değişebilir; atomlar korunur.
3. B Bağ kopması ve oluşumundaki enerji farkı tepkimenin ısı alıp vermesini belirler.
4. D Tepkende 7 O_2 = 14 O; ürünlerde 4 × 2 + 6 × 1 = 14 O.
5. E Ara durum, bağların kopup yeniden oluştuğunu gösterir.
6. A Model, maddenin gerçek yapısını yansıtacak şekilde geliştirilmelidir.

KİM.10.1.2 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-B | 2-A | 3-E | 4-C

1. B 6 H_2 ancak 2 N_2 ile tepkimeye girer (2 N_2 + 6 H_2 → 4 NH_3); 1 N_2 artar.
2. A Birinci tepkimede molekül sayısı aynı (2 → 2), ikincide artar (2 → 3).
3. E Model, koşulların ürün oluşumunu etkileyebileceğini içerecek şekilde geliştirilir.
4. C 4 XY_3 için 4 X (2 X_2) ve 12 Y (6 Y_2) gerekir. Y_2 tamamen harcanır; 4 − 2 = 2 X_2 artar.

KİM.10.1.3 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-E | 2-B | 3-C | 4-D | 5-A | 6-C | 7-B | 8-E

1. E Suda az çözünen AgCl katısı oluşur.
2. B $Mg(OH)_2 + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + 2H_2O$.
3. C Zn yükseltgenir, Cu^{2+} indirgenir.
4. D Nötrleşme ısı açığa çıkarır.
5. A Çökelek, suda çözünmeyen iyon çiftinin birleşmesiyle oluşur.
6. C Mg elektron vererek Mg^{2+}, H^+ elektron alarak H_2 olur.
7. B Bazik ortam kaybolunca fenolftalein renksizleşir.
8. E Kimyasal formüllerle yazılmış denklem sembolik gösterimdir.

KİM.10.1.3 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-D | 2-D | 3-C | 4-A | 5-E | 6-B

1. D KNO_3 ve NaCl karışımında değişim gözlenmemiştir; olası ürünler (KCl, $NaNO_3$) çözünür.
2. D Mavi renk Cu^{2+} iyonlarından gelir; indirgenen Cu^{2+} azalır.
3. C $Ca^{2+} + CO_3^{2-} \rightarrow CaCO_3$; $CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$. İki tepkimede de elementlerin yükleri değişmez.
4. A Asit $CaCO_3$ ile tepkimeye girerek CO_2 ve suda çözünen tuz oluşturur.
5. E Net iyon denkleminde yalnızca tepkimeye giren iyonlar yazılır.
6. B $Zn + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$; çinko daha etkin bir metaldir.

KİM.10.1.3 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-B | 2-C | 3-A | 4-E

1. B Mg hem Cu^{2+} hem Zn^{2+} iyonlarını indirger; Zn yalnızca Cu^{2+}'yı; Cu hiçbirini indirgemez.
2. C Grafik 10 mL'den sonra sabittir; sınırlayıcı iyon (Pb^{2+}) tükenmiştir.
3. A Ag^+ ile beyaz çökelek Cl^-; $BaCl_2$ ile çökelek olmaması SO_4^{2-} ve CO_3^{2-}'yı; gaz çıkmaması CO_3^{2-}'yı dışlar.
4. E Bileşik ayrışır (analiz); $Ag^+ \rightarrow Ag$ (indirgenme), $Br^- \rightarrow Br_2$ (yükseltgenme); renk değişimi gözlenir.

1.1.3-A Mol Kavramı · Test 1 (Kolay)

1-A | 2-E | 3-B | 4-C | 5-E | 6-D | 7-D | 8-C | 9-B | 10-A | 11-B | 12-A | 13-C | 14-C | 15-E | 16-D

1. A Mol, Avogadro sayısı kadar tanecik içeren madde miktarıdır.
2. E $N_A = 6{,}02\times10^{23}$.
3. B Mol tanımı 12 g C-12 temel alınarak yapılmıştır.
4. C Her molekülde 2 H atomu vardır.
5. E Mol kütlesi g/mol birimiyle ifade edilir.
6. D 2 × 1 + 16 = 18.
7. D Renk bir miktar ölçüsü değildir.
8. C 1 C + 2 O = 3 mol atom.
9. B 12 + 2 × 16 = 44.
10. A Mol, $6{,}02\times10^{23}$ taneciği gösteren sayma birimidir.
11. B Akb, C-12 atomunun kütlesinin on ikide biridir.
12. A 0,5 × $6{,}02\times10^{23}$ = $3{,}01\times10^{23}$.
13. C 14 + 3 × 1 = 17.
14. C Her O_2 molekülünde 2 O atomu vardır.
15. E Hidrojenin atom kütlesi yaklaşık 1 akb'dir.
16. D CH_4 molekül yapılıdır; Na, Fe, Cu atomik; NaCl iyonik yapılıdır.

1.1.3-A Mol Kavramı · Test 2 (Orta)

1-E | 2-D | 3-C | 4-E | 5-B | 6-B | 7-C | 8-D

1. E 1 molekülde 2 C + 6 H = 8 atom vardır.
2. D 40 + 2 × (16 + 1) = 74.
3. C $4\times10^{-23} \times 6\times10^{23}$ = 24.
4. E $6{,}02\times10^{22}$ molekül 0,1 mol'dür.
5. B 3 × 4 = 12 O.
6. B Her biri N_A atom içerir; kütleleri mol kütlelerine eşittir.
7. C 32 + 3 × 16 = 80 akb.
8. D 0,2 mol, 0,2 × N_A tane moleküldür.

1.1.3-A Mol Kavramı · Test 3 (Zor)

1-D | 2-D | 3-C | 4-B

1. D Fe: 28/56 = 0,5 mol; S: 16/32 = 0,5 mol. X: 20/0,5 = 40.
2. D 32 g alınırsa CH_4 2 mol, O_2 1 mol. Atom: 2 × 5 = 10, 1 × 2 = 2 → oran 5.
3. C Mol kütlesi 160; 2X + 48 = 160 → X = 56.
4. B X'in akb cinsinden kütlesi 12 × b/a; bu sayı mol kütlesine eşittir.

KİM.10.1.4 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-B | 2-D | 3-A | 4-C | 5-C | 6-B | 7-E | 8-E

1. B Kütle ölçülüp mol kütlesiyle tanecik sayısına geçilir.
2. D İkisi de 1 mol'dür.
3. A n = N / N_A ilişkisi bu tanıma karşılık gelir.
4. C Mol, düzine gibi bir sayma birimidir.
5. C 27 g Al = 1 mol; 1 mol Fe = 56 g.
6. B Sıcaklık madde miktarı değildir.
7. E 50 + 18 = 68 g.
8. E 1 mol H atomu 1 g, 1 mol H_2 molekülü 2 g'dır.

KİM.10.1.4 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-C | 2-D | 3-D | 4-E | 5-A | 6-B

1. C 9/18 = 22/44 = 29,25/58,5 = 0,5.
2. D 3,42/342 = 0,01 mol → 6,02×10²¹.
3. D 1,993×10⁻²³ × 6,02×10²³ ≈ 12 g/mol.
4. E Atom sayısı eşitse kütle eşittir; molekül sayıları 3:2 olur.
5. A n = m/M ve N = n × N_A.
6. B 0,05 / 3×10⁻²³ ≈ 1,7×10²¹.

KİM.10.1.4 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-D | 2-E | 3-C | 4-A

1. D 6/24 = 0,25 mol; X: 16/0,25 = 64; 0,25 × 6×10²³ = 1,5×10²³.
2. E Akb ile gram arasındaki dönüşüm çarpanı Avogadro sayısıdır.
3. C M(XO_2) = 64 → X = 32. 0,3 mol X = 9,6 g.
4. A Mol eşit tanecik sayısı demektir; kütle ve hacim maddeye bağlıdır.

1.1.3-B Mol, Kütle ve Tanecik Sayısı İlişkisi · Test 1 (Kolay)

1-B | 2-C | 3-C | 4-E | 5-D | 6-C | 7-B | 8-C | 9-A | 10-C | 11-D | 12-E | 13-C | 14-B | 15-C | 16-D

1. B 8/16 = 0,5.
2. C 0,2 × 18 = 3,6.
3. C 64/32 = 2.
4. E 2 × 6,02×10²³.
5. D 3,01×10²³ / 6,02×10²³ = 0,5.
6. C 46/23 = 2.
7. B 0,1 × 3 = 0,3.
8. C 4/2 = 2.
9. A n = m / M.
10. C NK'da molar hacim 22,4 L'dir.
11. D 11,2/22,4 = 0,5.
12. E N = n × N_A.
13. C 32 + 32 = 64.
14. B 0,5 × 2 = 1.
15. C 112/56 = 2.
16. D 2 × 22,4 = 44,8.

1.1.3-B Mol, Kütle ve Tanecik Sayısı İlişkisi · Test 2 (Orta)

1-C | 2-E | 3-C | 4-B | 5-B | 6-D | 7-C | 8-C

1. C 1,5 mol × 18 = 27 g.
2. E 1 mol NH_3 3 mol H atomu içerir.
3. C 4,48/22,4 = 0,2 mol × 44 = 8,8 g.
4. B CH_4 molekülünde 5 atom: 0,4/5 = 0,08 mol × 16 = 1,28 g.
5. B 16 g CH_4 = 1 mol × 5 = 5 mol atom; H_2O 3, O_2 2, CO_2 1,5, Na 1 mol atom.
6. D n ∝ 1/M: 80/64 = 5/4.
7. C M = 160; 2X + 48 = 160 → X = 56.
8. C 1 mol N_2O_3 (3 mol O) = 76 g.

1.1.3-B Mol, Kütle ve Tanecik Sayısı İlişkisi · Test 3 (Zor)

1-E | 2-D | 3-C | 4-B

1. E C: 0,2 + 0,6 = 0,8; H: 0,8 + 1,8 = 2,6; kütle 3,2 + 9 = 12,2 g.
2. D 9 g H_2O = 0,5 mol × 3 = 1,5 mol atom. CO_2 de 3 atomlu → 0,5 mol × 44 = 22 g.
3. C X + 2Y = 46, 2X + Y = 44 → X = 14, Y = 16.
4. B 0,3 mol → M = 44 g/mol.

KİM.10.1.5 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-B | 2-B | 3-E | 4-D | 5-D | 6-A | 7-C | 8-C

1. B Kütle ile mol sayısı doğru orantılıdır.
2. B Eşit mol, farklı kütleler.
3. E m = n × M; eğim M'dir.
4. D Eşit mol molekülün farklı atom sayıları karşılaştırılır.
5. D 54/18 = 3.
6. A 0,0056/56 = 1×10⁻⁴.
7. C 48/32 = 1,5.
8. C 44,8/22,4 = 2.

KİM.10.1.5 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-D | 2-A | 3-B | 4-D | 5-C | 6-E

1. D 2,7 g / 0,1 mol = 27 g/mol.
2. A n = m/M; küçük M → büyük n.
3. B 180 g = 10 mol → 6,02×10²⁴.
4. D 0,5/100 = 5×10⁻³ mol × 6,02×10²³ = 3,01×10²¹.
5. C 0,2 × 2 = 0,4; 0,2 × 3 = 0,6.
6. E 2,24×10⁻⁵ / 22,4 = 1×10⁻⁶.

KİM.10.1.5 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-D | 2-A | 3-C | 4-B

1. D CH_4: 0,05 mol; X: 1,6/0,05 = 32 g/mol → O_2.
2. A 3,94/197 = 0,02 mol × 6,02×10²³ = 1,204×10²².
3. C CO 0,1 mol → 0,1 mol O. CO_2: 0,05 mol = 2,2 g; O_3: 0,1/3 mol × 48 = 1,6 g.
4. B Farklı maddelerde mol kütlesi farklı olduğundan orantı aynı madde için geçerlidir.

1.1.4 Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi · Test 1 (Kolay)

1-A | 2-E | 3-B | 4-C | 5-C | 6-D | 7-C | 8-D | 9-A | 10-A | 11-C | 12-E | 13-C | 14-B | 15-A | 16-C

1. A Tepkimede atomlar yok olmaz, oluşmaz.
2. E Formüller değiştirilmez; yalnızca katsayılar ayarlanır.
3. B $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$.
4. C $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$.
5. C $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$: 2 + 1 + 2 = 5.
6. D $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$.
7. C $2Na + Cl_2 \rightarrow 2NaCl$.
8. D $4Al + 3O_2 \rightarrow 2Al_2O_3$.
9. A İki tarafta 4 H ve 2 O vardır.
10. A Her iki tarafta 1 Fe ve 1 S vardır.
11. C $2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$.
12. E Atomlar korunur; molekül sayısı değişebilir.
13. C $2C + O_2 \rightarrow 2CO$.
14. B $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$.
15. A Alt indis değiştirmek maddenin kimliğini değiştirir.
16. C $Ca + 2H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + H_2$.

1.1.4 Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi · Test 2 (Orta)

1-B | 2-D | 3-C | 4-B | 5-C | 6-D | 7-E | 8-C

1. B $2C_2H_6 + 7O_2 \rightarrow 4CO_2 + 6H_2O$.
2. D $C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$: 1 + 5 + 3 + 4 = 13.
3. C $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$.
4. B $2Al + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2$.
5. C $4NH_3 + 5O_2 \rightarrow 4NO + 6H_2O$.
6. D $2H_3PO_4 + 3Ca(OH)_2 \rightarrow Ca_3(PO_4)_2 + 6H_2O$.
7. E Sağda 3 O, solda 2 O vardır.
8. C $Cu + 4HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2NO_2 + 2H_2O$.

1.1.4 Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi · Test 3 (Zor)

1-B | 2-D | 3-C | 4-E

1. B C: x = 3; H: y = 8; O kontrolü: 10 = 6 + 4.
2. D Sağda 4 C, 12 H, 14 O; solda 14 O vardır. 2X = C_4H_{12} → X = C_2H_6.
3. C $C_2H_5OH + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O$: b + c = 5.
4. E Solda 2 X, 6 Y; 2Z = X_2Y_6 → Z = XY_3.

KİM.10.1.6 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-E | 2-B | 3-D | 4-C | 5-E | 6-A | 7-D | 8-B

1. E Ürün tarafında her iki atom da 1 tanedir.
2. B Katsayı değiştirilir, formül değiştirilmez.
3. D N sayısını eşitlemek için $2NH_3$; ardından $3H_2$.
4. C Mg: 2 = 2; O: 2 = 2.
5. E Element hâlindeki madde en son denkleştirilir.
6. A Atom sayıları eşittir.
7. D 2 ve 3'ün EKOK'u 6'dır: $3O_2$ ve $2Fe_2O_3$.
8. B Sağda 8 Fe, 12 O; solda 4 Fe, 12 O. Fe denk değildir.

KİM.10.1.6 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-B | 2-C | 3-A | 4-D | 5-E | 6-C

1. B Sağda $2 \times 2 + 2 = 6$ O → $3O_2$.
2. C $2Al + 3CuSO_4 \rightarrow Al_2(SO_4)_3 + 3Cu$.
3. A $2C_2H_6 + 7O_2 \rightarrow 4CO_2 + 6H_2O$.
4. D II'de solda 2 O, sağda 4 O vardır.
5. E $2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$ en küçük tam sayılarla yazılır.
6. C $Fe_2O_3 + 2Al \rightarrow Al_2O_3 + 2Fe$: 1 + 2 + 1 + 2 = 6.

KİM.10.1.6 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-E | 2-B | 3-C | 4-A

1. E C: $6CO_2$; H: $6H_2O$; O: $6 + 2b = 12 + 6 \rightarrow b = 6$.
2. B $c = 8$, $d = 10$; $2b = 16 + 10 \rightarrow b = 13$.
3. C (2), (1)'in iki katıdır; ikisinde de atomlar korunur.
4. A Sağda 2 C, 6 H, 7 O; solda O_2'den 6 O. X: C_2H_6O.

1.1.5 Kimyasal (Stokiyometrik) Hesaplamalar · Test 1 (Kolay)

1-D | 2-C | 3-C | 4-A | 5-C | 6-B | 7-C | 8-D | 9-B | 10-C
11-C | 12-A | 13-E | 14-B | 15-A | 16-C

1. D Katsayılar mol oranını verir: 1 : 3.
2. C $H_2 : H_2O = 1 : 1$.
3. C $0,5 \times 2 = 1$.
4. A Katsayılar mol oranıdır; kütle oranı değildir.
5. C Mg : MgO = 1 : 1.
6. B 1 mol $CaCO_3 \rightarrow$ 1 mol CO_2.
7. C 3 : 2 oranı → $6 \times 2/3 = 4$.
8. D Katsayılar oranı 2 : 3.
9. B 1 mol C → 1 mol CO_2 = 44 g.
10. C Katsayılar 1 : 2.
11. C $H_2O : O_2 = 2 : 1$.
12. A Ürün miktarını sınırlayıcı bileşen belirler.
13. E 1 : 1 oranında harcanır; 1 mol O_2 artar.
14. B 2 : 1 → 0,2.
15. A Kütle korunur.
16. C 1 mol H_2 → 2 mol HCl.

1.1.5 Kimyasal (Stokiyometrik) Hesaplamalar · Test 2 (Orta)

1-D | 2-C | 3-E | 4-C | 5-B | 6-C | 7-C | 8-C

1. D 0,5 mol CH_4 → 1 mol H_2O = 18 g.
2. C 0,4 mol Al → 0,2 mol $Al_2O_3 \times 102 = 20,4$ g.
3. E 3 mol H_2, 1 mol N_2 ile tepkimeye girer; 1 mol N_2 artar, 2 mol NH_3 oluşur.
4. C 0,2 mol Zn → 0,2 mol $H_2 \times 22,4 = 4,48$ L.
5. B H_2 2 mol, O_2 0,125 mol. 0,125 mol O_2 0,25 mol H_2 (0,5 g) harcar; 3,5 g H_2 artar.
6. C 0,3 mol × 22,4 = 6,72 L.
7. C 6 + 8 = 14 g Z; 21 g için $6 \times 21/14 = 9$ g X.
8. C SO_2 sınırlayıcı: 0,6 mol $SO_3 \times 80 = 48$ g.

1.1.5 Kimyasal (Stokiyometrik) Hesaplamalar · Test 3 (Zor)

1-B | 2-E | 3-D | 4-C

1. B $x + y = 0,5$; $x + 2y = 0,7 \rightarrow y = 0,2$.
2. E 80 g Fe_2O_3 = 0,5 mol; 1,5 mol CO harcar, 0,5 mol CO artar; 1 mol Fe = 56 g oluşur.
3. D 0,3 mol Y_2 ile 0,2 mol X; 5,4/0,2 = 27.
4. C Kütle azalması O_2 kütlesidir: 0,3 mol O_2 → 0,2 mol $KClO_3 \times 122,5$ = 24,5 g.

KİM.10.1.7 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-B | 2-D | 3-C | 4-E | 5-C | 6-A | 7-B | 8-C

1. B Peynir sınırlayıcıdır: 4 sandviç (8 ekmek harcanır).
2. D Katsayılar mol oranıdır.
3. C Katsayılardan doğrudan okunur.
4. E Kütle korunur: 56 + 32 = 88 g.
5. C 2 : 1 oranı.
6. A Ürün, tepkimeye giren Mg ve O_2 kütleleri toplamıdır.
7. B 2 : 6 = 1 : 3; 4 mol NH_3 oluşur.
8. C 2 : 1 oranı.

KİM.10.1.7 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-B | 2-D | 3-C | 4-A | 5-B | 6-E

1. B 0,1 mol Mg, 0,2 mol HCl ile tükenir; en fazla 2,24 L H_2 oluşur.
2. D 2 mol O_2, 4 mol H_2 harcar: 5 − 4 = 1; 4 mol H_2O oluşur.
3. C 2 mol NH_3 (34 birim) için 1 mol N_2 (28 birim) gerekir; oran tonda da aynıdır.
4. A Deney 2'de 7 g Fe, deney 3'te 4 g S artar.
5. B 0,5 mol $CaCO_3$ → 0,5 mol CaO (28 g) + 0,5 mol CO_2 (22 g).
6. E Eşit molde CO iki kat hızla tükenir; O_2 artar.

KİM.10.1.7 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-C | 2-E | 3-D | 4-C

1. C 3 mol N_2 için 2 mol $NaN_3 \times 65 = 130$ g.
2. E 0,4 mol XY_3 için 0,2 mol X_2 + 0,6 mol Y_2 harcanır. Y_2 tükenir → başlangıç 0,6 mol; 0,4 mol X_2 artar.
3. D 128 kg SO_2 = 2 kmol → 2 kmol $CaCO_3$ = 200 kg.
4. C $x + y = 1$; $y = 3(x - 0,1) \rightarrow x + 3x - 0,3 = 1 \rightarrow x = 0,325$; $y = 0,675$.

Sarmal Test 1.1-1 (Kolay) · Kimyasal Tepkimeler

1-E | 2-A | 3-B | 4-C | 5-C | 6-D

1. E Hâl değişimi fiziksel dir.
2. A Elementler birleşir; Na elektron verir, Cl alır.
3. B $2 \times 4 = 8$.
4. C $0,3 \times 80 = 24$.
5. C $H_2 + Br_2 \rightarrow 2HBr$.
6. D 2 : 3 oranı.

Sarmal Test 1.1-2 (Orta) · Kimyasal Tepkimeler

1-E | 2-A | 3-C | 4-E | 5-D | 6-B

1. E PbI_2 sarı renkli, suda çözünmeyen bir katıdır.
2. A Asit-baz tepkimesinde tuz ve su oluşur.
3. C $NO_2 = 46$; $CO_2 = 44$.
4. E 0,25 mol × 4 = 1 mol H.
5. D $2Fe + 3Cl_2 \rightarrow 2FeCl_3$.
6. B 0,2 mol → 0,6 mol $H_2O \times 18 = 10,8$ g.

Sarmal Test 1.1-3 (Zor) · Kimyasal Tepkimeler

1-D | 2-E | 3-B | 4-B | 5-D | 6-A

1. D $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$; CO_2 uzaklaştığı için katı kütlesi azalır; kütle korunumu geçerlidir.
2. E Üç yargı da doğrudur.
3. B M = 12 g/mol; 3 × 12 = 36.
4. B X_2Y_3: 160, XY: 72. 2X + 3Y = 160 ve 2X + 2Y = 144 → Y = 16.

5. D b = 5, c = 6; 2a = 10 + 6 → a = 8.
6. A Sağda 2 C, 4 H, 6 O; O_2'den 6 O gelir → X = C_2H_4. 2,8/0,1 = 28 g/mol.

1.2.1 Gazların Özellikleri · Test 1 (Kolay)

1-C | 2-C | 3-B | 4-C | 5-E | 6-D | 7-B | 8-A | 9-D | 10-E | 11-B | 12-D | 13-A | 14-E | 15-C | 16-A

1. C Gaz tanecikleri serbestçe ve rastgele hareket eder.
2. C Sıkıştırmada boşluklar azalır.
3. B Çarpmalar birim yüzeye kuvvet uygular.
4. C atm, mmHg, Pa basınç birimleridir.
5. E 1 atm = 760 mmHg = 76 cmHg.
6. D Gaz karışımları her zaman homojendir.
7. B Sıcaklık arttıkça kinetik enerji artar.
8. A 0 °C = 273 K.
9. D 27 + 273 = 300.
10. E Barometre açık hava basıncını ölçer.
11. B Manometre kapalı kaptaki gaz basıncını ölçer.
12. D Tanecikler arası boşluk büyük olduğundan yoğunluk küçüktür.
13. A Gaz kabı tamamen doldurur.
14. E Hacim azalınca çarpma sayısı artar.
15. C Üstteki hava sütunu azalır.
16. A 0 K = −273 °C.

1.2.1 Gazların Özellikleri · Test 2 (Orta)

1-E | 2-C | 3-A | 4-B | 5-C | 6-A | 7-B | 8-D

1. E Üçü de gazların özelliğidir.
2. C 0,5 × 760 = 380.
3. A Kütle ve hacim sabit olduğundan yoğunluk değişmez.
4. B Aynı koşulda yoğunluk mol kütlesiyle orantılıdır.
5. C Açık hava basıncı azalır.
6. A Tanecik sayısı artınca çarpma sayısı artar.
7. B 127 + 273 = 400; −73 + 273 = 200.
8. D Çarpma, taneciklerin hareketiyle ilgilidir.

1.2.1 Gazların Özellikleri · Test 3 (Zor)

1-E | 2-E | 3-B | 4-A

1. E Gaz basıncı = 76 + 20 = 96 cmHg.
2. E Hacim artar, kütle sabit kalır; yoğunluk ve birim hacimdeki tanecik sayısı azalır.
3. B 1,5 atm = 114 cmHg; 114 − 76 = 38 cm.
4. A Aynı V ve T'de P ∝ n. Kütle ve yoğunluk mol kütlesine de bağlıdır; ortalama hız mol kütlesine bağlıdır.

KİM.10.1.8 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-D | 2-E | 3-C | 4-D | 5-B | 6-E | 7-C | 8-A

1. D Gaz tanecikleri arasında boşluk vardır.
2. E Gaz tanecikleri hareketleriyle her yere yayılır.
3. C Basınç artışı çarpmaların artmasından kaynaklanır.
4. D Veriler doğru yönlü ilişki gösterir.
5. B Tanecik sayısı arttıkça basınç artar.
6. E Isınan gaz genleşir.
7. C He havadan, CO_2 havadan daha az/çok yoğundur.
8. A Üstteki hava sütunu azaldıkça basınç düşer.

KİM.10.1.8 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-C | 2-B | 3-E | 4-D | 5-A | 6-D

1. C Aynı tanecikler daha küçük hacimde daha sık çarpar.
2. B n–V ilişkisi için T ve P sabit tutulur.
3. E 1/300 = 1,2/360 = 1,5/450.
4. D Aynı koşulda d ∝ M: 28 × 2/1,25 = 44,8.
5. A Hava sütununun ağırlığı azalır.
6. D Gazlar her oranda karışır.

KİM.10.1.8 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-A | 2-E | 3-D | 4-B

1. A Grafiğin uzantısı −273 °C'de sıfır hacme ulaşır (Kelvin ölçeğinin temeli).
2. E Şişe kapalıdır; hacim değişimi dış basınç farkından kaynaklanır.
3. D Her adım basıncı 2 katına çıkarır: 2 × 2 = 4.
4. B n = 0,5/22,4 ≈ 0,0223 mol; 0,98/0,0223 ≈ 44.

1.2.2-A Gaz Yasaları: Boyle, Charles ve Avogadro · Test 1 (Kolay)

1-B | 2-E | 3-A | 4-D | 5-B | 6-C | 7-C | 8-E | 9-A | 10-D | 11-E | 12-C | 13-A | 14-D | 15-B | 16-D

1. B P × V = sabit (n, T sabit).
2. E P ve V ters orantılıdır.
3. A V/T = sabit (n, P sabit).
4. D V ve T(K) doğru orantılıdır.
5. B V/n = sabit (P, T sabit).
6. C $P_1V_1 = P_2V_2$ → 2 = P_2 × 1.
7. C V/T sabit: 3/300 = V/600.
8. E Avogadro: eşit mol eşit hacim.
9. A P × V = sabit, hiperbol verir.
10. D V = k × T.
11. E Avogadro Yasası: V ∝ n.
12. C Doğru orantı mutlak sıcaklıkla geçerlidir.
13. A Boyle Yasası.
14. D Sabit basınçta ısınan gaz genleşir.
15. B Artan basınç hacmi azaltır.
16. D n iki katına çıkar → V = 4 L.

1.2.2-A Gaz Yasaları: Boyle, Charles ve Avogadro · Test 2 (Orta)

1-B | 2-C | 3-C | 4-A | 5-B | 6-E | 7-D | 8-A

1. B P yarıya iner, V iki katına çıkar.
2. C V_2 = 10 × 400/300 ≈ 13,3 L.
3. C V ∝ n: 8 × 0,3/0,4 = 6.
4. A P ile V ters orantılıdır; artan doğru olmaz.
5. B T_2 = 273 × 300/273 = 300 K = 27 °C.
6. E Boyle; kütle sabit; sıcaklık sabit olduğundan ortalama hız değişmez.
7. D CH_4 0,5 mol, CO_2 0,5 mol → eşit hacim.
8. A 473/373 ≈ 1,27.

1.2.2-A Gaz Yasaları: Boyle, Charles ve Avogadro · Test 3 (Zor)

1-B | 2-D | 3-E | 4-C

1. B $P_1V_1 = P_2V_2$: 3 × 2 = P × 6 → P = 1 atm.
2. D P × 5 = 2 × 2 + 1 × 3 = 7 → P = 1,4.
3. E T_2 = 300 × 4/6 = 200 K = −73 °C.
4. C Tepkime sonunda 2 mol NH_3 vardır: V ∝ n → 40 L.

1.2.2-B Gaz Yasaları: Basınç–Sıcaklık, Birleşik Gaz Yasası ve KMT · Test 1 (Kolay)

1-A | 2-B | 3-D | 4-E | 5-A | 6-D | 7-C | 8-E | 9-A | 10-B | 11-C | 12-B | 13-D | 14-A | 15-C | 16-E

1. A P/T = sabit (n, V sabit).
2. B P ∝ T.
3. D Boyle, Charles ve Gay-Lussac yasalarının birleşimidir.
4. E KMT'nin temel varsayımı.
5. A Ortalama kinetik enerji mutlak sıcaklıkla orantılıdır.
6. D Hacim yaklaşık sabit, sıcaklık artar → P artar.
7. C P/T sabit: 2/300 = P/450.
8. E Ortalama kinetik enerji yalnızca sıcaklığa bağlıdır.
9. A İdeal gaz varsayımı.

10. B Gay-Lussac: kutu patlayabilir.
11. C Esnek çarpışma varsayımı.
12. B P = k × T.
13. D Basınç artınca kaynama noktası yükselir.
14. A Ortalama kinetik enerji artar.
15. C Çarpmalar basınç oluşturur.
16. E V ∝ T/P: 2/2 = 1.

1.2.2-B Gaz Yasaları: Basınç–Sıcaklık, Birleşik Gaz Yasası ve KMT · Test 2 (Orta)

1-C | 2-C | 3-E | 4-A | 5-B | 6-B | 7-A | 8-D

1. C 300 K → 600 K: P iki katına çıkar.
2. C $V_2 = 10 \times (1/2) \times (546/273) = 10$ L.
3. E KE = ½mv²; eşit KE'de küçük kütle büyük hız.
4. A Tanecikler arası etkileşim ve tanecik hacmi bu koşullarda ihmal edilebilir.
5. B V ∝ T/P = 2/3.
6. B T = 273 × 1140/760 = 409,5 K = 136,5 °C.
7. A Gerçek gazlarda zayıf çekimler vardır.
8. D Kütle ve hacim sabit; yoğunluk değişmez.

1.2.2-B Gaz Yasaları: Basınç–Sıcaklık, Birleşik Gaz Yasası ve KMT · Test 3 (Zor)

1-D | 2-A | 3-B | 4-C

1. D $P_2 = 2 \times (6/4) \times (400/300) = 4$ atm.
2. A 327/300 = 1,09.
3. B $V_2 = 3 \times (1/0,5) \times (250/300) = 5$ L.
4. C Sabit V'de P ∝ n; KE ∝ T; yoğunluk sabittir.

KİM.10.1.9 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-E | 2-C | 3-D | 4-A | 5-C | 6-B | 7-D | 8-E

1. E Değişkenleri (P, T) içeren ve deneyle sınanabilen bir sorudur.
2. C Değiştirilen hacim, ölçülen basınçtır.
3. D P–T ilişkisinde V ve n sabit tutulur.
4. A Orijinden geçen doğru doğru orantıyı gösterir.
5. C P × V = sabit, Boyle Yasası.
6. B KMT, basıncı çarpışmalarla açıklar.
7. D Sıcaklık değiştirilir, hacim ölçülür.
8. E n–V ilişkisini sınanabilir biçimde ifade eder.

KİM.10.1.9 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-A | 2-C | 3-E | 4-D | 5-B | 6-B

1. A 1,0/300 = 1,2/360 = 1/300 atm/K.
2. C P × V = 6000 → x = 300.
3. E P = k × (1/V).
4. D Kontrol değişkeni değişmiştir.
5. B Ortalama hız yalnızca sıcaklığa bağlıdır.
6. B $V_2 = 2 \times (1/2) \times (300/200) = 1,5$.

KİM.10.1.9 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-C | 2-A | 3-D | 4-E

1. C PV/T = 6/300 = 0,02 → y = 0,02 × 400/2 = 4 L; sıcaklık arttığından ortalama hız artar.
2. A ½mv² eşit → küçük kütle daha büyük hız.
3. D İdeal gaz varsayımları yüksek basınçta geçerliliğini yitirir.
4. E P–t(°C) doğrusu −273 °C'de sıfıra iner.

1.2.3 İdeal Gaz Yasası · Test 1 (Kolay)

1-E | 2-A | 3-E | 4-D | 5-C | 6-B | 7-D | 8-E | 9-A | 10-E | 11-B | 12-C | 13-B | 14-C | 15-D | 16-A

1. E Boyle, Charles ve Avogadro yasalarının birleşimi.
2. A R = 0,082 atm·L/(mol·K).
3. E Mutlak sıcaklık kullanılır.
4. D V = nRT/P = 1 × 0,082 × 273/1 ≈ 22,4.
5. C P = nRT/V = 2 × 22,4/22,4 = 2.
6. B P ∝ n (V, T sabit).
7. D n mol sayısıdır.
8. E PV = sabit.
9. A V/T = sabit.
10. E V/n = sabit.
11. B Eşit n, P, T → eşit V.
12. C 0,1 × 22,4 = 2,24.
13. B V = 0,082 × 298 ≈ 24,4 L.
14. C R = PV/(nT).
15. D P ∝ T.
16. A V ∝ n.

1.2.3 İdeal Gaz Yasası · Test 2 (Orta)

1-D | 2-C | 3-C | 4-D | 5-C | 6-C | 7-B | 8-E

1. D P = 0,5 × 0,082 × 300/4,1 = 3 atm.
2. C n = 2 × 8,2/(0,082 × 400) = 0,5.
3. C 0,5 mol; V = 0,5 × 22,4/2 = 5,6 L.
4. D d = PM/RT; aynı P, T'de d ∝ M.
5. C M = d × 22,4 = 28.
6. C P ∝ n: 3 × 3/2 = 4,5.
7. B n = 0,82 × 2/(0,082 × 400) = 0,05 mol; M = 3,2/0,05 = 64.
8. E PV = (m/M)RT → d = m/V = PM/RT.

1.2.3 İdeal Gaz Yasası · Test 3 (Zor)

1-D | 2-C | 3-A | 4-B

1. D P = 0,5 × 0,082 × 300/12,3 = 1 atm.
2. C Başlangıç 4 mol; son: 1 O_2 + 1 CO_2 + 2 H_2O = 4 mol → oran 1.
3. A M = dRT/P = 2 × 0,082 × 546/2 ≈ 44,8 → C_3H_8 (44).
4. B O_2 0,15 mol; 0,15 mol He = 0,6 g.

KİM.10.1.10 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-A | 2-C | 3-A | 4-B | 5-D | 6-E | 7-C | 8-B

1. A Üç orantı birleştirilerek V ∝ nT/P yazılır.
2. C V = R × nT/P → PV = nRT.
3. A PV = sabit.
4. B R = PV/nT = 22,4/273 ≈ 0,082.
5. D T azalınca V azalır (Charles); n azalınca V azalır (Avogadro).
6. E P ∝ nT: 2 × 2 = 4.
7. C P = (RT/V) × n.
8. B P = 0,5 × 22,4/11,2 = 1.

KİM.10.1.10 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-E | 2-C | 3-A | 4-D | 5-B | 6-C

1. E 24,6/300 = 0,082; tüm ölçümler aynı sabiti verir.
2. C n = 1 × 1230/(0,082 × 300) = 50.
3. A PV = R(nT).
4. D P ∝ T: 300 × 2 = 600 K = 327 °C.
5. B n = m/M; d = m/V → PM = dRT.
6. C P/n sabit.

KİM.10.1.10 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-D | 2-B | 3-A | 4-E

1. D n = 0,64 × 2,05/(0,082 × 400) = 0,04 mol; M = 1,6/0,04 = 40 (Ar: 40).
2. B R evrensel bir sabittir.
3. A P, V sabit → nT sabit: $n_2 = n_1 \times 300/400 = 3n_1/4$; 1/4'ü boşaltılmıştır.
4. E İdeal gaz eşitliği bu koşullarda sapma gösterir.

1.2.4 Graham Difüzyon ve Efüzyon Yasası · Test 1 (Kolay)

1-E | 2-A | 3-E | 4-C | 5-C | 6-B | 7-D | 8-D | 9-A | 10-E | 11-D | 12-B | 13-A | 14-E | 15-B | 16-C

1. E Difüzyon gazların birbiri içinde yayılmasıdır.

2. A Efüzyon küçük bir delikten kaçıştır.
3. E r ∝ 1/√M.
4. C Hafif gaz daha hızlı yayılır.
5. C Hafif gaz gözeneklerden daha hızlı kaçar.
6. B Ortalama hız artar.
7. D Koku molekülleri havada yayılır.
8. D √(64/16) = 2.
9. A Hızlar oranı mol kütleleri oranının karekökünün tersine eşittir.
10. E Mol kütlesi en büyük olan en yavaştır.
11. D r ∝ √(T/M).
12. B NH_3 havada yayılır.
13. A KE yalnızca sıcaklığa bağlıdır.
14. E Graham: eşit hız → eşit M.
15. B √(16/4) = 2.
16. C Gaz küçük gözeneklerden dışarı kaçar.

1.2.4 Graham Difüzyon ve Efüzyon Yasası · Test 2 (Orta)

1-A | 2-B | 3-D | 4-E | 5-B | 6-C | 7-D | 8-E

1. A NH_3 daha hızlı olduğundan daha uzun yol alır; halka HCl ucuna yakındır.
2. B r_X/r_O_2 = √(32/M) = 2 → M = 8.
3. D Süre ∝ √M: 10 × √16 = 40 s.
4. E Üçü de doğrudur.
5. B Hızlar oranı 2 = √(16/M) → M = 4.
6. C r ∝ √T: √4 = 2.
7. D Hızlar oranı 2 : 1; yollar 60 ve 30 cm.
8. E Parfümün odada yayılması difüzyondur.

1.2.4 Graham Difüzyon ve Efüzyon Yasası · Test 3 (Zor)

1-C | 2-D | 3-B | 4-D

1. C X 30 cm, Y 60 cm yol alır: r_X/r_Y = 1/2 → M_X = 4 × M_Y. SO_2 (64) = 4 × CH_4 (16).
2. D Mol sayıları oranı 16; hızlar oranı 4 → süre oranı 16/4 = 4.
3. B √(4T/M) = √(T/16) → M = 64.
4. D Hızlar aynı oranda artar; konum değişmez, süre kısalır.

KİM.10.1.11 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-B | 2-A | 3-E | 4-C | 5-D | 6-A | 7-E | 8-B

1. B Uzaklıklar gazların göreli hızlarını verir.
2. A Bağımsız değişken gaz türüdür; diğerleri sabit tutulur.
3. E He hızlı efüzyonla balondan kaçar.
4. C Değiştirilen değişken sıcaklıktır.
5. D Kokusuz metanın sızıntısı ancak eklenen kokuyla anlaşılır.
6. A r ∝ √T.
7. E Daha uzun yolu alan gaz daha hızlıdır.
8. B Hafif gaz daha hızlı efüzyona uğrar.

KİM.10.1.11 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-D | 2-B | 3-E | 4-E | 5-C | 6-A

1. D Aynı sürede alınan yollar: 72 ve 48 cm → 72/48 = 3/2.
2. B Süre ∝ √M: 60/20 = 3 → M = 4 × 9 = 36.
3. E HBr daha yavaştır; NH_3 daha fazla yol alır.
4. E Mol kütleleri çok yakın olduğundan hız farkı küçüktür.
5. C Bağımsız değişken sıcaklık, bağımlı değişken süredir.
6. A Graham Yasası.

KİM.10.1.11 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-A | 2-E | 3-D | 4-C

1. A r oranı 40/20 = 2 → M = 36,5/4 ≈ 9,1.
2. E r_CH_4/r_CO = √(28/16) ≈ 1,3.
3. D Hızlar eşit: √(300/4) = √(1200/M) → M = 16.
4. C Sıcaklık NH_3'ün yayılma hızını artırır.

Sarmal Test 1.2-1 (Kolay) · Gazlar

1-E | 2-B | 3-C | 4-A | 5-D

1. E 2 × 760 = 1520.
2. B Boyle: ters orantı.
3. C P ∝ T.
4. A Mutlak sıcaklık.
5. D Koku molekülleri havada yayılır.

Sarmal Test 1.2-2 (Orta) · Gazlar

1-A | 2-D | 3-E | 4-C | 5-B

1. A Ortalama hız ve çarpma azalır.
2. D 200 K → 400 K; hacim iki katına çıkar.
3. E Eşit KE'de hafif tanecik daha hızlıdır.
4. C n = 2 × 11,2/22,4 = 1.
5. B √(64/4) = 4.

Sarmal Test 1.2-3 (Zor) · Gazlar

1-C | 2-D | 3-A | 4-C | 5-B

1. C Kapalı uçta boşluk vardır; seviye farkı gaz basıncına eşittir.
2. D Son durumda 4 mol CO_2 vardır: 40 × 4/2 = 80 L.
3. A d ∝ P/T: (1/2)/3 = 1/6.
4. C M = dRT/P = 2 × 0,082 × 300/1,64 = 30.
5. B r oranı √5 ≈ 2,24; SO_3 yolu 60/2,24 ≈ 26,8 → 86,8 cm.

2.1.1 Çözünme Süreci · Test 1 (Kolay)

1-B | 2-C | 3-A | 4-E | 5-B | 6-D | 7-D | 8-E | 9-A | 10-B | 11-C | 12-B | 13-D | 14-E | 15-A | 16-C

1. B Çözünme sonucunda çözelti oluşur.
2. C Miktarı fazla olan ve ortamı oluşturan su çözücüdür.
3. A Çözücü su ise hidratasyon da denir.
4. E Su molekülleriyle sarılma hidratasyondur.
5. B Zıt yükler birbirini çeker.
6. D Pozitif uçlar negatif iyona yönelir.
7. D Şekerin –OH grupları su ile hidrojen bağı yapar.
8. E Tanecikler arası etkileşimler kopar ve yenileri oluşur.
9. A Şekerli su homojendir.
10. B Etkileşimleri koparmak enerji gerektirir.
11. C Yeni etkileşim oluşumu ekzotermiktir.
12. B İki molekülde de –OH vardır.
13. D Erime hâl değişimi, çözünme karışma olayıdır.
14. E İyonlar polar su moleküllerini çeker.
15. A Çözelti homojen karışımdır.
16. C Çözünmede kristal yapı dağılır.

2.1.1 Çözünme Süreci · Test 2 (Orta)

1-A | 2-D | 3-B | 4-E | 5-C | 6-A | 7-E | 8-D

1. A Zıt kısmi yükler iyonlara yönelir.
2. D Etkileşim koparmak enerji ister; oluşturmak enerji açığa çıkarır.
3. B Net enerji açığa çıkar.
4. E Net enerji alındığından ortam soğur.
5. C I_2 ve CCl_4 apolardır; London kuvvetleriyle etkileşir.
6. A Salondan dağılan insanlar çözünendir; sokaktaki kalabalık çözücüdür.
7. E Üçü de doğrudur.
8. D Bilimsel model etkileşimleri açıklar; tanecikler kaybolmaz.

2.1.1 Çözünme Süreci · Test 3 (Zor)

1-E | 2-C | 3-B | 4-D

1. E Net enerji alınırsa çözünme endotermiktir.
2. C Çözünme fiziksel bir süreçtir; ısı alışverişi etkileşim enerjileri farkından kaynaklanır.
3. B Moleküler maddeler çözünürken moleküller bozulmaz.

4. D Sıcaklık çözünme hızını artırır.

KİM.10.2.1 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-C | 2-D | 3-E | 4-A | 5-E | 6-D | 7-B | 8-C

1. C İyonlar ayrışır ve hidratlanır.
2. D Şeker molekülleri bozulmadan dağılır ve hidratlanır.
3. E Etkileşim oluşumu enerji açığa çıkarır.
4. A Çözünme yüzeyden başlar.
5. E "Benzer benzeri çözer."
6. D NaCl'de Na^+ ve Cl^- iyonları bulunur; çözünmede hidratlanırlar.
7. B Alkolün –OH grubu su ile H bağı yapar.
8. C Fiziksel çözünmede çözünen geri kazanılır.

KİM.10.2.1 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-E | 2-C | 3-D | 4-A | 5-E | 6-B

1. E Zıt kısmi yükler iyona yönelir.
2. C En çok ısınan çözelti en ekzotermik çözünmeyi gösterir.
3. D Benzetmeler sınırlıdır; enerji boyutunu içermez.
4. A Çözünme için yeni etkileşimlerin eskileri karşılaması gerekir.
5. E Karıştırma çözünme hızını artırır, çözünürlüğü değiştirmez.
6. B HCl suda iyonlaşarak çözünür; çözelti elektriği iletir.

KİM.10.2.1 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-A | 2-B | 3-D | 4-C

1. A Net 4 kJ/mol enerji alınır.
2. B Boşluk fikri kısmen açıklar; etkileşimlerin rolü eklenmelidir.
3. D Enerji değişimi ve çözünürlük farkı etkileşimlerle açıklanır; homojenliği iki model de açıklayabilir.
4. C Serbest iyonlar elektriği iletir.

2.1.2 Maddelerin Birbiri İçindeki Çözünebilirliği · Test 1 (Kolay)

1-E | 2-B | 3-C | 4-A | 5-D | 6-E | 7-D | 8-A | 9-C | 10-E | 11-B | 12-C | 13-E | 14-D | 15-A | 16-B

1. E Polar maddeler polar çözücülerle güçlü etkileşim kurar.
2. B İyonik NaCl, polar suda iyon–dipol etkileşimiyle çözünür.
3. C CCl_4 apolardır.
4. A Benzer benzeri çözer.
5. D Apolar I_2 apolar CCl_4'te çözünür.
6. E Su ve alkol H bağı kurar.
7. D İkisi de apolardır.
8. A Yeni etkileşimler zayıf kalır.
9. C Su polar moleküllerden oluşur.
10. E İyonlar polar su ile etkileşir.
11. B Apolar madde apolar çözücüde çözünür.
12. C Yağ apolardır, suyla karışmaz.
13. E Çözünürlük etkileşim türlerine bağlıdır.
14. D Br_2 apolardır.
15. A H bağı etkileşimi.
16. B Heksan apolar bir hidrokarbondur.

2.1.2 Maddelerin Birbiri İçindeki Çözünebilirliği · Test 2 (Orta)

1-E | 2-B | 3-C | 4-E | 5-D | 6-B | 7-C | 8-A

1. E NH_3 ile su arasında hidrojen bağı oluşur.
2. B Benzer benzeri çözer.
3. C I_2 apolar CCl_4'te çözünür; su ve CCl_4 karışmaz.
4. E Apolar hidrokarbon kısmı su ile H bağı yapamaz.
5. D Benzen apolardır, suda az çözünür.
6. B İyonik ve polar maddeler suda; apolar maddeler apolar çözücüde çözünür.
7. C Apolar uç yağı, polar uç suyu tutar.
8. A Kloroform suyla karışmaz; aseton ve etanol karışır.

2.1.2 Maddelerin Birbiri İçindeki Çözünebilirliği · Test 3 (Zor)

1-B | 2-D | 3-C | 4-A

1. B X su ile karışır (polar); Y su ile karışmaz (apolar); Y ile Z karışır (Z apolar).
2. D İki farklı kısım iki tür çözücüyle etkileşim sağlar.
3. C Zincir uzadıkça apolar kısım büyür.
4. A İyonik $CuSO_4$ apolar benzende çözünmez; su ile benzen karışmaz.

KİM.10.2.2 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-E | 2-D | 3-C | 4-D | 5-B | 6-C | 7-E | 8-A

1. E İyonik ve polar maddeler suda çözünür.
2. D Sirke sulu ve polardır, tuz iyoniktir, yağ apolardır.
3. C Polar/iyonik maddeler suda, apolar madde benzende çözünür.
4. D Deterjan iki tür çözücüyle etkileşebilir.
5. B Cila bileşenleri asetonla daha benzer etkileşim kurar.
6. C Polar şeker polar suda çözünür.
7. E Benzer benzeri çözer.
8. A Çözünürlük çözücü–çözünen benzerliğine bağlıdır.

KİM.10.2.2 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-C | 2-C | 3-A | 4-B | 5-D | 6-E

1. C Etanol hem polar hem apolar kısma sahiptir.
2. C Veriler azalan bir örüntü gösterir.
3. A Benzer benzeri çözer.
4. B Çözünmeme ve yoğunluk farkı birlikte açıklar.
5. D Çözücü seçimi çözünen–çözücü etkileşimine dayanır.
6. E Benzer benzeri çözer.

KİM.10.2.2 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-C | 2-B | 3-A | 4-E

1. C Su ile karışmaz, heksanla karışır, I_2'yi çözer → apolar.
2. B Etanolün apolar kısmı I_2 ile sudan daha iyi etkileşir; en iyi çözücü apolar CCl_4'tür.
3. A Benzer benzeri çözer; bu nedenle besin zincirinde birikim olur.
4. E Kanıtlar ölçütün yetersiz olduğunu gösterir.

2.1.3 Çözünme Olayının Sınıflandırılması · Test 1 (Kolay)

1-D | 2-D | 3-A | 4-B | 5-E | 6-C | 7-E | 8-D | 9-B | 10-C | 11-A | 12-A | 13-B | 14-E | 15-D | 16-C

1. D Şeker molekülleri bozulmadan dağılır.
2. D NaCl iyonlarına ayrışır.
3. A $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$; yeni maddeler oluşur.
4. B Serbest iyon yoktur.
5. E Serbest iyonlar akımı taşır.
6. C $CaCl_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2Cl^-$.
7. E Çok atomlu iyonlar bütün olarak ayrılır.
8. D Fiziksel çözünmede çözünen geri kazanılır.
9. B Alkol molekülleri bozulmadan dağılır.
10. C $2Al^{3+} + 3SO_4^{2-}$.
11. A CO_2 gazı ve yeni maddeler oluşur.
12. A İyonik bileşik iyonlarına ayrışır.
13. B $Na_2SO_4 \rightarrow 2Na^+ + SO_4^{2-}$.
14. E Molekül içi bağlar korunur.
15. D Kimyasal çözünmede yeni madde oluşur.
16. C $K_3PO_4 \rightarrow 3K^+ + PO_4^{3-}$.

2.1.3 Çözünme Olayının Sınıflandırılması · Test 2 (Orta)

1-C | 2-B | 3-E | 4-C | 5-D | 6-A | 7-B | 8-A

1. C Glikoz moleküler çözünür.
2. B $AlCl_3$: 0,2 × 4 = 0,8; Na_2SO_4: 0,1 × 3 = 0,3 → 1,1.
3. E HCl suda iyonlaşır; ısıtıldığında HCl gaz olarak uzaklaşır.
4. C $Fe_2(SO_4)_3 \rightarrow 2Fe^{3+} + 3SO_4^{2-}$: 5 iyon.

5. D $CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3$.
6. A İletkenlik yok, çözünen geri kazanılıyor.
7. B $MgBr_2 \rightarrow Mg^{2+} + 2Br^-$.
8. A Her formül birimi 3 iyon verir: 0,3/3 = 0,1.

2.1.3 Çözünme Olayının Sınıflandırılması · Test 3 (Zor)

1-D | 2-E | 3-C | 4-B

1. D I ve III fiziksel çözünmedir; çözücü uzaklaştırılınca çözünen geri kazanılır.
2. E X iyonlarına ayrışır; Y molekül hâlinde dağılır; Z'de yeni madde oluşur.
3. C $CaCl_2$ 0,3; NaCl 0,2; glikoz 0,1 mol tanecik.
4. B 1 formül birimi 4 iyon: 1 X + n NO_3^- → n = 3; yük +3.

KİM.10.2.3 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-B | 2-D | 3-A | 4-E | 5-D | 6-A | 7-B | 8-C

1. B İyonik fiziksel çözünme.
2. D Molekül formülü değişmeden suda yazılmıştır.
3. A Üre moleküler çözünür.
4. E Metal tepkimeye girerek H_2 gazı açığa çıkarır.
5. D İyonik bileşik iyonlarına ayrışır.
6. A Çinko tepkimeye girer.
7. B İyonik çözünme.
8. C Çözünme türü çözünenin suyla davranışına göre belirlenir.

KİM.10.2.3 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-D | 2-D | 3-E | 4-A | 5-C | 6-B

1. D Ölçütler tutarlı bir sınıflama verir.
2. D İyonik çözünme iletken çözelti verir.
3. E $CuSO_4$ suda fiziksel çözünürken mavi renk oluşur.
4. A Yeni maddeler (NaOH, H_2) oluşur.
5. C $Ca(NO_3)_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2NO_3^-$.
6. B KI iyonlarına ayrışır, yeni madde oluşmaz.

KİM.10.2.3 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-A | 2-E | 3-B | 4-D

1. A Etanol ve HCl uçucudur; HCl iyonlaşır; NaCl katı kalır.
2. E Gruplar bilimsel karşılıklarıyla örtüşür.
3. B Az sayıda iyon oluştuğundan zayıf iletkendir.
4. D XCl_3: 0,2 × 4 = 0,8; $Y_2(SO_4)_3$: 0,1 × 5 = 0,5 → 1,3.

2.1.4 Çözünürlük · Test 1 (Kolay)

1-D | 2-A | 3-E | 4-B | 5-C | 6-A | 7-E | 8-D | 9-B | 10-B
11-C | 12-A | 13-C | 14-C | 15-E | 16-D

1. D Çözünürlük genellikle g/100 g su birimiyle verilir.
2. A Katıların sudaki çözünürlüğü madde cinsi ve sıcaklığa bağlıdır.
3. E Bu etkenler çözünme hızını artırır, çözünürlüğü değiştirmez.
4. B Tanım gereği 35 g.
5. C 36 × 2 = 72.
6. A Katıların çözünürlüğü genelde g/100 g su ile verilir.
7. E Çözünürlük sıcaklığa bağlıdır.
8. D Çözünürlük değerine ulaşılmıştır.
9. B Çözünürlük 100 g su başına tanımlanır; çözünen miktarı artar ama çözünürlük değişmez.
10. B Çözünürlük ayırt edici bir özelliktir.
11. C 16 × 2 = 32.
12. A Belirli koşulda her maddenin çözünürlüğü kendine özgüdür.
13. C Çözelti daha fazla çözünen alamaz.
14. C Doymuş çözelti: 100 g su + 45 g tuz.
15. E Tanecik boyutu yalnızca hızı etkiler.
16. D 50 > 20.

2.1.4 Çözünürlük · Test 2 (Orta)

1-B | 2-D | 3-C | 4-E | 5-C | 6-C | 7-D | 8-B

1. B 160 g çözeltide 60 g; 80 g'da 30 g.
2. D 120 g su en fazla 30 g çözer; 10 g kalır.
3. C 20 g tuz + 80 g su → 100 g suda 25 g.
4. E Üçü de doğrudur.
5. C Çözünürlük 40 g/100 g su; 140 g çözeltide 100 g su → 70 g'da 50 g.
6. C 60 g çözünen 240 g suda → 100 g'da 25 g.
7. D 50 g suda 13 g çözünür → 100 g'da 26 g.
8. B 20 g su 8 g tuzu çözebiliyordu; 8 g çöker.

2.1.4 Çözünürlük · Test 3 (Zor)

1-E | 2-D | 3-B | 4-C

1. E Başta 200 g su + 60 g X. Son: 300 g su en fazla 90 g çözer; toplam 100 g X → 10 g kalır.
2. D 50 g suda 20 g çözünmüş ve doymuştur → 100 g'da 40 g. 100 g suda çözünürlük 40 olduğundan 30 g'ın tamamı çözünür.
3. B 150 g su 75 g çözer; 15 g kalır. 15 g için 30 g su gerekir.
4. C X tam doymuş olabilir; "kesinlikle doymamış" denemez.

KİM.10.2.5 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-D | 2-A | 3-B | 4-E | 5-D | 6-C | 7-B | 8-A

1. D Çözünürlük madde cinsi ve sıcaklığa bağlıdır.
2. A Doyma noktasındaki miktar çözünürlüktür.
3. B Bilimsel tanım sıcaklığı ve "en fazla" ifadesini içerir.
4. E Çözünen miktarı su ile orantılıdır.
5. D Yalnızca madde cinsi değiştirilmiştir.
6. C Hız ile çözünürlük farklı kavramlardır.
7. B 250 − 204 = 46 g.
8. A Bağımsız değişken sıcaklıktır.

KİM.10.2.5 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-D | 2-C | 3-C | 4-B | 5-E | 6-A

1. D 60 − 15 = 45; 80 − 35 = 45.
2. C Çözünürlük bir miktardır, hız değildir.
3. C Çözünen miktarı sabitlenmiştir.
4. B Yeterli sürede iki beher de doymuştur.
5. E 51 × 100/150 = 34.
6. A Çözünen: X 40 g, Y 20 g.

KİM.10.2.5 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-E | 2-C | 3-A | 4-B

1. E 10 g X 40 g suda → 100 g'da 25 g; 200 g'da 50 g.
2. C Kütlece oran = 25/125 = 0,2; çözünürlük 25 g/100 g sudur.
3. A 50 g su: NaCl 18 g, KNO_3 22,5 g, şeker 108 g çözer. Yalnız NaCl'den 2 g kalır.
4. B 20 g su 8 g X çözüyordu; buharlaşınca 8 g çöker. Su eklenen kısım doymamış olur.

2.1.5 Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler · Test 1 (Kolay)

1-A | 2-C | 3-A | 4-E | 5-B | 6-D | 7-D | 8-A | 9-E | 10-B
11-C | 12-A | 13-B | 14-D | 15-C | 16-E

1. A Çözünmesi endotermik olan katıların çözünürlüğü sıcaklıkla artar.
2. C Isınan sudaki gaz molekülleri daha kolay kaçar.
3. A Gazın kısmi basıncı arttıkça çözünürlüğü artar.
4. E Basınç düşünce fazla gaz çözeltiden ayrılır.
5. B Katı ve sıvılar sıkıştırılamaz; basınç etkisizdir.
6. D Sıcak suda daha az oksijen çözünür.
7. D Sıcaklık azaldıkça gaz çözünürlüğü artar.
8. A Çözünürlük–sıcaklık grafiği.
9. E Le Chatelier ilkesine göre ısı alan süreç ısıtmayla ilerler.
10. B Basınç düşünce gazın çözünürlüğü azalır.

11. C Gaz çözünürlüğü basınçla artar.
12. A Isı alışverişi az olan çözünmelerde sıcaklık etkisi küçüktür.
13. B Isı veren çözünmede sıcaklık artışı çözünürlüğü azaltır.
14. D Çözünürlük maddeye özgüdür.
15. C Isınan suda gaz çözünürlüğü azalır.
16. E Gaz çözünürlüğü basınçla artar.

2.1.5 Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler · Test 2 (Orta)

1-A | 2-C | 3-C | 4-E | 5-B | 6-D | 7-A | 8-B

1. A X'in çözünürlüğü sıcaklıkla arttığından çözünmesi endotermiktir.
2. C 60 °C'de çözünürlük 50 g/100 g su; 50 g suda 25 g.
3. C 80 °C'de 100 g su + 60 g X. 20 °C'de 30 g çözünür; 30 g çöker.
4. E Üçü de doğrudur.
5. B Madde cinsi etkisi: polar NH_3 suyla güçlü etkileşir.
6. D Z'nin çözünürlüğü sıcaklıkla azalır.
7. A Gaz çözünürlüğü soğukta ve yüksek basınçta artar.
8. B X ve Y'nin çözünürlüğü artar; Z'ninki azalır (Z çöker).

2.1.5 Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler · Test 3 (Zor)

1-A | 2-D | 3-B | 4-C

1. A X: 60 → 100 g (40 g eklenir); Z: 90 → 40 g (50 g çöker).
2. D Gaz çözünürlüğü basınçla doğru orantılıdır (Henry).
3. B Çöken: 60 − 20 = 40 g. 0 °C'de çözünürlük 20 → 40 g için 200 g su.
4. C X = 20 + 0,5t, Y = 35 + 0,05t → t ≈ 33 °C'de eğriler kesişir.

KİM.10.2.6 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-E | 2-D | 3-C | 4-C | 5-B | 6-E | 7-D | 8-A

1. E Şekerin çözünürlüğü sıcaklıkla artar.
2. D Açık şişede CO_2 basıncı düşer.
3. C Veriler ters yönlü bir ilişki gösterir.
4. C Aynı koşulda farklı maddeler farklı çözünür.
5. B Termal kirlilik oksijen çözünürlüğünü düşürür.
6. E Çözünürlüğü sıcaklıkla artan katı soğuyunca çöker.
7. D Soğuk içecekte gaz daha iyi çözünür.
8. A Bağımsız değişken sıcaklık, bağımlı değişken çözünürlüktür.

KİM.10.2.6 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-E | 2-E | 3-D | 4-A | 5-B | 6-C

1. E KNO_3'ün çözünürlüğü sıcaklıkla büyük ölçüde değişir.
2. E Çözünürlüğü sıcaklıkla artan maddenin çözünmesi endotermiktir.
3. D Doğru orantı: 1,5 × 4 = 6.
4. A Sıcak içecekten daha fazla gaz ayrılır.
5. B Gaz çözünürlüğü kısmi basınçla orantılıdır.
6. C Katıların çözünürlüğü basınçtan pratikte etkilenmez.

KİM.10.2.6 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-A | 2-B | 3-E | 4-C

1. A 110 − 32 = 78 g çöker; kalan: 100 + 32 = 132 g.
2. B Gaz çözünürlüğü sıcaklıkla azalır.
3. E Çözünürlük sıcaklıkla azalır; 40 − 20 = 20 g çöker; soğutulunca çözünürlük artar.
4. C Gaz çözünürlüğü kısmi basınçla orantılıdır: 0,0004/4 = 1/10 000.

2.1.6 Çözeltilerin Sınıflandırılması · Test 1 (Kolay)

1-A | 2-B | 3-A | 4-C | 5-E | 6-D | 7-A | 8-E | 9-B | 10-D
11-C | 12-E | 13-C | 14-B | 15-A | 16-D

1. A Daha fazla çözünen çözebilir.
2. B Kararsızdır; küçük bir kristal eklenince fazlası çöker.
3. A Serbest iyon içerir.
4. C Şeker moleküler çözünür.
5. E Alaşımlar katı çözeltilerdir.
6. D Gaz karışımları homojendir.
7. A Seyreltik–derişik göreli kavramlardır.
8. E Çamurlu su heterojendir.
9. B Çözünen eklendikçe doyma noktasına ulaşılır.
10. D Bal şekerce aşırı doymuştur; zamanla kristallenir.
11. C Serbest iyonlar yük taşır.
12. E Moleküler çözünmeyle oluşur.
13. C Kristal, çekirdek görevi görür.
14. B CO_2 gazı suda çözünmüştür.
15. A Doymuş çözelti seyreltik de olabilir.
16. D Üre moleküler çözünür.

2.1.6 Çözeltilerin Sınıflandırılması · Test 2 (Orta)

1-E | 2-B | 3-C | 4-A | 5-B | 6-C | 7-D | 8-A

1. E Az çözünen maddelerin doymuş çözeltileri seyreltiktir.
2. B 50 g su 20 g çözebilir; 15 g az kalır.
3. C Şekerli su elektrolit değildir.
4. A Doyma ile derişiklik farklı ölçütlerdir.
5. B Soğukta çözebileceğinden fazlasını içerir.
6. C İyon sayısı arttıkça iletkenlik artar; glikoz iletmez.
7. D Eklenen çözünen çözünmüyorsa doyma noktasındadır.
8. A Isıtma ya da soğutma maddenin çözünme türüne bağlıdır; su eklemek her zaman uygundur.

2.1.6 Çözeltilerin Sınıflandırılması · Test 3 (Zor)

1-C | 2-B | 3-A | 4-E

1. C Soğutmada X çöker; çözeltideki derişim azalır.
2. B Kristal ekleme testi üç durumu ayırt eder.
3. A İyon derişimleri: 0,5 M, 0,4 M ve 0 (moleküler).
4. E (1) 30'dan az; (2) 50 g suda 15 g tam doyma; (3) 60 g çözebilir, 70 g var.

KİM.10.2.7 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-C | 2-B | 3-E | 4-E | 5-C | 6-A | 7-D | 8-B

1. C Çözünen miktarına göre sınıflama.
2. B İyonik çözünme elektrolit oluşturur.
3. E Alaşımlar katı çözeltidir.
4. E Kapasitesinden fazla çözünen içeren çözelti.
5. C 25 g, 36 g'dan azdır.
6. A İyon içermeyen çözeltiler.
7. D Düğme kristallenmeyi başlatır; fazla çözünen çöker.
8. B Örneğin doymuş tuzlu su hem doymuş hem elektrolittir.

KİM.10.2.7 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-D | 2-E | 3-B | 4-D | 5-C | 6-A

1. D İki ölçüt birlikte uygulanır.
2. E Seyreltik–derişik göreli bir sınıflamadır.
3. B Şekerli su sıvı ve iletken değildir.
4. D 50 g su en fazla 15 g X çözer.
5. C Çözücünün hâli çözeltinin hâlini belirler.
6. A İyonlaşma oranı iletkenliği belirler.

KİM.10.2.7 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-D | 2-E | 3-A | 4-B

1. D 60 °C'de 50 < 70; 20 °C'de 50 > 30 ve dipte katı yok.
2. E Adlandırmalar bilimsel kavramlarla örtüşür.
3. A Seyreltik–derişik kıyaslamaya bağlıdır.
4. B İletkenlik iyon derişimiyle artar.

2.1.7 Derişim Birimleri (Molarite, ppm) · Test 1 (Kolay)

1-A | 2-E | 3-B | 4-C | 5-D | 6-C | 7-A | 8-E | 9-C | 10-B
11-C | 12-D | 13-E | 14-C | 15-D | 16-C

1. A M = n/V.
2. E Molarite mol/L (M) birimiyle ifade edilir.
3. B M = 0,5/1.

4. C 0,2/0,5 = 0,4.
5. D n = 2 × 0,25.
6. C n = 0,1 mol; V = 0,1 L.
7. A Seyreltmede çözünen miktarı sabittir.
8. E Mol sayısı korunur.
9. C $CaCl_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2Cl^-$.
10. B Eser miktarları ifade etmek için.
11. C 50 × 0,20 = 10.
12. D Derişim homojen çözeltinin her yerinde aynıdır.
13. E 1 L seyreltik çözelti yaklaşık 1 kg'dır.
14. C 0,3/0,6 = 0,5.
15. D V çözelti hacmidir.
16. C Her formül biriminde 2 Al^{3+}.

2.1.7 Derişim Birimleri (Molarite, ppm) · Test 2 (Orta)

1-B | 2-C | 3-C | 4-D | 5-C | 6-C | 7-E | 8-D

1. B 0,4 × 200 = M × 800.
2. C (100 + 60)/500 = 0,32.
3. C n = 0,1 mol; M = 0,2; $[Cl^-]$ = 0,4.
4. D 0,3 mg / 10^6 mg × 10^6 = 0,3 ppm.
5. C Cl^-: 0,02 + 0,02 = 0,04 mol / 0,2 L.
6. C 1 L: 1200 g × 0,36 = 432 g → 11,8 mol.
7. E Üçü de doğrudur.
8. D 0,2 mol / 0,2 L = 1 M.

2.1.7 Derişim Birimleri (Molarite, ppm) · Test 3 (Zor)

1-C | 2-C | 3-C | 4-B

1. C Na^+: 0,12 + 0,02 = 0,14 mol / 0,5 L = 0,28.
2. C Son hacim 400 mL; eklenen 300 mL.
3. C 0,05 mol × 250 = 12,5 g.
4. B V'şer: 0,3V + 2xV = 0,25 × 2V → x = 0,1.

KİM.10.2.4 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-A | 2-B | 3-D | 4-E | 5-C | 6-D | 7-C | 8-A

1. A M = n/V = 1 M.
2. B M = n/V.
3. D 0,6/2.
4. E $M_1V_1 = M_2V_2$.
5. C 0,05/0,25 = 0,2.
6. D Bilimsel tanım çözelti hacmine dayanır.
7. C 0,08 mol / 0,4 L = 0,2.
8. A $Na_2CO_3 \rightarrow 2Na^+ + CO_3^{2-}$.

KİM.10.2.4 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-B | 2-E | 3-C | 4-D | 5-A | 6-E

1. B 10/40 = 0,25 mol / 0,5 L = 0,5 M.
2. E 0,1 × 10 = M × 40.
3. C 1 ppm ≈ 1 mg/L.
4. D (0,01 + 0,03)/0,2 = 0,2 M.
5. A Seyreltme: 0,1 M, 500 mL. Yarısı: 250 mL × 0,1 = 0,025 mol.
6. E Çok çözünen büyük hacimde seyreltik olabilir.

KİM.10.2.4 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-C | 2-D | 3-E | 4-B

1. C I: 0,2 mol / 0,4 L = 0,5 M OH^-; II: 0,1 mol / 0,2 L = 0,5 M OH^-; III: 0,05 mol / 0,5 L = 0,1 M $Ca(OH)_2$ → 0,2 M OH^-.
2. D 6 × V = 0,3 × 500 → V = 25 mL.
3. E 12 mg/200 000 mg × 10^6 = 60 ppm.
4. B (120 + 200x)/500 = 0,32 → x = 0,2.

2.1.8 Koligatif Özellikler (Kaynama Noktası Yükselmesi, Donma Noktası Alçalması) · Test 1 (Kolay)

1-A | 2-B | 3-E | 4-A | 5-D | 6-E | 7-B | 8-C | 9-C | 10-A | 11-D | 12-C | 13-A | 14-E | 15-D | 16-B

1. A Kaynama noktası yükselmesi, donma noktası alçalması gibi.
2. B Buhar basıncı düştüğü için kaynama noktası yükselir.
3. E Çözünen tanecikler donmayı zorlaştırır.
4. A Tuzlu su daha düşük sıcaklıkta donar.
5. D Antifriz sıvı aralığını genişletir.
6. E Yüzeydeki çözücü molekülleri azalır.
7. B $CaCl_2$ 3 tanecik verir.
8. C $Na^+ + Cl^-$.
9. C Çözeltinin kaynama noktası daha yüksektir.
10. A Saf maddeler sabit sıcaklıkta kaynar.
11. D Çözeltiler sabit sıcaklıkta kaynamaz.
12. C Tanecik sayısı belirleyicidir.
13. A Uçucu olmayan çözünen kaynama noktasını yükseltir.
14. E Donma noktası alçalması.
15. D $Al^{3+} + 3Cl^-$.
16. B NaCl iki kat tanecik verir.

2.1.8 Koligatif Özellikler (Kaynama Noktası Yükselmesi, Donma Noktası Alçalması) · Test 2 (Orta)

1-A | 2-E | 3-B | 4-B | 5-D | 6-E | 7-A | 8-C

1. A Moleküler çözünen en az tanecik verir.
2. E Üç özellik de tanecik sayısına bağlıdır.
3. B $CaCl_2$ 3 kat tanecik: 3 × 1,86.
4. B Tanecik: NaCl 0,4; $CaCl_2$ 0,3; şeker 0,3 mol.
5. D Çözeltinin derişimi buharlaşmayla artar.
6. E Koligatif etki ortam basıncından bağımsız olarak çözeltinin kaynama noktasını yükseltir.
7. A Tanecik sayısı 3'e karşı 2.
8. C Çözeltide buharlaşabilen yüzey azalır.

2.1.8 Koligatif Özellikler (Kaynama Noktası Yükselmesi, Donma Noktası Alçalması) · Test 3 (Zor)

1-B | 2-D | 3-C | 4-E

1. B i = 5: ΔT = 1,86 × 0,2 × 5 = 1,86 °C.
2. D Tanecik: X 0,2; Y 0,3; Z 0,2 mol. Çok tanecikli olanın donma noktası düşüktür.
3. C m = 1 mol/kg; i = 2 → ΔT = 1,04 °C.
4. E Kaynama sırasında buhar basıncı dış basınca eşittir; derişim arttıkça kaynama sıcaklığı yükselir.

KİM.10.2.8 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-B | 2-D | 3-E | 4-D | 5-E | 6-B | 7-A | 8-C

1. B Sınanabilir bir neden–sonuç sorusudur.
2. D Tuz miktarı değiştirilir, donma noktası gözlenir.
3. E Şeker miktarı değiştirilir, donma noktası ölçülür, su miktarı sabit tutulur.
4. D Veriler doğrusal azalan bir ilişki gösterir.
5. E Koligatif etki tanecik sayısıyla ilgilidir.
6. B NaCl 2, şeker 1 tanecik verir.
7. A Karşılaştırmanın adil olması için.
8. C Donma noktası alçalması ve erime ısısı birlikte etkilidir.

KİM.10.2.8 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-D | 2-B | 3-D | 4-E | 5-A | 6-C

1. D X'in etkisi glikozun 4 katı → 4 tanecik.
2. B Su buharlaştıkça çözeltinin derişimi artar.
3. D İkisi de 1 tanecik verir.
4. E Değiştirilen çözünenin türüdür.
5. A Donma noktası alçalması.
6. C Veriler orantılı bir artış gösterir.

KİM.10.2.8 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-C | 2-A | 3-E | 4-C

1. C 0,4 mol NaCl 0,8 mol tanecik → 1,49 °C. 0,4 mol $MgCl_2$ 1,2 mol tanecik → 0,6 mol NaCl değeri = 2,23 °C.
2. A Kaynama, buhar basıncının dış basınca eşitlendiği sıcaklıktadır.
3. E Tanecik: I 0,4; II 0,45; III 0,4 mol.
4. C ΔT = 1,86 × 0,6 × 2 ≈ 2,2 °C.

Sarmal Test 2.1-1 (Kolay) · Çözeltiler

1-B | 2-D | 3-C | 4-D | 5-C | 6-E | 7-A | 8-B

1. B –OH grupları H bağı yapar.
2. D Apolar–apolar.
3. C Moleküller bozulmadan dağılır.
4. D Katılar için madde cinsi ve sıcaklık.
5. C Soğukta gaz daha çok çözünür.
6. E Gazların homojen karışımı.
7. A 0,4/2.
8. B Uçucu olmayan çözünen.

Sarmal Test 2.1-2 (Orta) · Çözeltiler

1-E | 2-A | 3-D | 4-B | 5-A | 6-E | 7-C | 8-C

1. E Kısmi negatif O ucu katyona yönelir.
2. A Aseton polar olup su ile her oranda karışır.
3. D $K_2S \rightarrow 2K^+ + S^{2-}$.
4. B 120 g çözeltide 20 g; 60 g'da 10 g.
5. A Çözünürlük azalır, fazlası çöker.
6. E İyon içerir.
7. C 0,06 mol / 0,3 L.
8. C 5 tanecik.

Sarmal Test 2.1-3 (Zor) · Çözeltiler

1-E | 2-D | 3-A | 4-D | 5-C | 6-E | 7-C | 8-B

1. E Net enerji alınır, çözelti soğur.
2. D Etanolün iki farklı kısmı vardır.
3. A Yeni maddeler oluşur.
4. D Çözünürlük 25 g/100 g su; 125 g çözeltide 100 g su → 75 g'da 60 g su.
5. C 300 g = 200 g su + 100 g X. 20 °C'de 40 g çözünür; 60 g çöker.
6. E Çözünürlük azalır, fazlası çöker.
7. C Cl^-: 0,04 + 0,03 = 0,07 mol / 0,4 L.
8. B i = 3: 1,86 × 0,3 × 3 = 1,674.

3.1.1 Makro ve Mikro Ölçekli Deneyler · Test 1 (Kolay)

1-C | 2-B | 3-E | 4-C | 5-A | 6-D | 7-D | 8-A | 9-C | 10-B | 11-E | 12-C | 13-A | 14-B | 15-D | 16-E

1. C Mikro ölçekte madde ve atık miktarı azdır.
2. B Atık ve maliyet azalır.
3. E Küçük hacimli malzemeler kullanılır.
4. C Kimyasallar atık suya karışır.
5. A Kimyasal madde, su ve kirlilik miktarı ölçüttür.
6. D Az madde kullanımı riski azaltır.
7. D Önleme, temizlemekten iyidir.
8. A Su tasarrufu ekosistemi korur.
9. C Renk değişimleri beyaz zeminde kolay görülür.
10. B Ağır metaller lisanslı bertarafa gönderilmelidir.
11. E Ölçek değişir, kimya değişmez.
12. C Az madde, az maliyet.
13. A Kaynakta azaltma en etkili yoldur.
14. B pH nötre yaklaştırılır.
15. D Küçük hacimde karışma ve ısı aktarımı hızlıdır.
16. E Atıklar önceden planlanarak yönetilir.

3.1.1 Makro ve Mikro Ölçekli Deneyler · Test 2 (Orta)

1-D | 2-E | 3-C | 4-A | 5-B | 6-A | 7-C | 8-D

1. D 0,5/50 = 1/100.
2. E Üçü de mikro ölçeğin üstünlüğüdür.
3. C Makro: 40 × 0,01 = 0,4 mol; mikro: 40 × 0,0002 = 0,008 mol; fark 0,392 mol.
4. A Küçük ölçekte bazı ölçümler hassas düzenek gerektirir.
5. B Seyreltmek kirleticinin toplam miktarını azaltmaz.
6. A Gözlenebilir göstergeler ölçekten bağımsızdır.
7. C 30 × (200 − 5) = 5850 mL.
8. D Fazla hazırlanan madde gereksiz atıktır.

3.1.1 Makro ve Mikro Ölçekli Deneyler · Test 3 (Zor)

1-E | 2-A | 3-B | 4-C

1. E 15/450 = 1/30; yarı değildir.
2. A Kirletici ortamdan ayrılır ve güvenli bertaraf edilir.
3. B 0,001 mol HCl → 0,0005 mol H_2 × 22 400 mL = 11,2 mL.
4. C Mikro ölçek doğru planlandığında geçerli sonuç verir.

KİM.10.3.1 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-D | 2-A | 3-B | 4-E | 5-B | 6-C | 7-D | 8-A

1. D Rapor uzunluğu ekosistemle ilgili değildir.
2. A Kullanılan kimyasalın kütlesi ölçülmüştür.
3. B 250/5 = 50.
4. E Veriler ekosistem açısından mikro ölçeği destekler.
5. B Asidik atık nötrleştirilmelidir.
6. C Kirlilik miktarı atıklarla ölçülür.
7. D 0,05/2 × 100 = 2,5.
8. A Yargı ölçüme dayalı verilerle desteklenmelidir.

KİM.10.3.1 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-D | 2-D | 3-B | 4-C | 5-A | 6-E

1. D 5/0,1 = 50; 300/10 = 30; 280/8 = 35.
2. D (120 − 6)/120 = %95.
3. B 8 damla = 0,4 mL; 0,5 × 0,0004 = 2×10^{-4} mol.
4. C Derişim 0,1 M; 0,002 L × 0,1 = 2×10^{-4} mol.
5. A Enerji tüketimi de çevresel etkiyle ilgilidir.
6. E Gözlem verileri karşılaştırılarak yargıya varılır.

KİM.10.3.1 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-C | 2-C | 3-C | 4-E

1. C Makro: 0,01 mol = 1,7 g; mikro: 5×10^{-5} mol = 0,0085 g; fark 1,6915 g.
2. C Makro: 1200 × 50 = 60 L; mikro: 1,2 L; fark 58,8 L.
3. C Az miktarda da olsa atıklar uygun şekilde yönetilmelidir.
4. E Ölçek seçimi, ölçülecek niceliğe göre yapılmalıdır.

3.1.2 Atmosferdeki Tepkimeler ve Küresel Sorunlar · Test 1 (Kolay)

1-B | 2-D | 3-B | 4-A | 5-E | 6-C | 7-D | 8-B | 9-C | 10-A | 11-E | 12-B | 13-D | 14-C | 15-E | 16-A

1. B Bu oksitler su ile asit oluşturur.
2. D Fosil yakıtların yanmasıyla artar.
3. B CFC'lerden açığa çıkan klor ozonu parçalar.
4. A Stratosferdeki ozon UV ışınlarını soğurur.
5. E $S + O_2 \rightarrow SO_2$.
6. C Asitler $CaCO_3$ ile tepkimeye girer.
7. D Ortalama sıcaklık artar.
8. B Karbonlu yakıtlar CO_2 verir.
9. C $CO \rightarrow CO_2$, $NO_x \rightarrow N_2$.
10. A Yanma ürünleri havayı kirletir.
11. E CH_4 güçlü bir sera gazıdır.

12. B Asit yağmurunun pH'ı genellikle 5,6'nın altındadır.
13. D Montreal Protokolü CFC kullanımını sınırlamıştır.
14. C Fosil yakıt kullanımı azalır.
15. E Kükürt oksitleri tutulur.
16. A Bitkiler CO_2 tüketir.

3.1.2 Atmosferdeki Tepkimeler ve Küresel Sorunlar · Test 2 (Orta)

1-A | 2-B | 3-E | 4-B | 5-C | 6-D | 7-E | 8-A

1. A SO_2 yükseltgenir, su ile sülfürik asit oluşturur.
2. B Farklı süreçlerdir; bazı gazlar (CFC) ikisine de katkı yapar.
3. E Üçü de doğrudur.
4. B $N_2 + O_2 \rightarrow 2NO$.
5. C Bazik madde asidi nötrleştirir.
6. D CO zehirlenmesi.
7. E Yüksek kükürtlü kömür SO_2 salımını artırır.
8. A $Cl + O_3 \rightarrow ClO + O_2$; $ClO + O \rightarrow Cl + O_2$.

3.1.2 Atmosferdeki Tepkimeler ve Küresel Sorunlar · Test 3 (Zor)

1-D | 2-B | 3-E | 4-A

1. D 1 mol $SO_2 \rightarrow$ 1 mol H_2SO_4: 64 → 98.
2. B CFC sınırlaması ozon tabakasının korunmasıyla ilgilidir.
3. E Üç ürün de yanma kaynaklı kirleticidir.
4. A $2{,}2\times10^9$ kg / 22 kg = 1×10^8.

KİM.10.3.2 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-E | 2-B | 3-D | 4-B | 5-E | 6-C | 7-A | 8-D

1. E Asitler $CaCO_3$'ü aşındırır.
2. B Duman ve partiküller sağlığı etkiler.
3. D Artan sera etkisi ortalama sıcaklığı yükseltir.
4. B Göl canlıları etkilenir.
5. E Artan UV ışınları cilt kanseri riskini artırır.
6. C Kirletici salımı kaynağında azalır.
7. A CO_2 artışı sera etkisini güçlendirir.
8. D Veri, önlemin olumlu sonucunu gösterir.

KİM.10.3.2 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-D | 2-A | 3-E | 4-D | 5-C | 6-B

1. D pH 2010'dan sonra yükselmiştir (asitlik azalmıştır).
2. A Asitlik $CaCO_3$ yapılarını çözer.
3. E Kaynak sayısının azalması salımı azaltır.
4. D CFC'ler aynı zamanda güçlü sera gazlarıdır.
5. C (1000 − 400)/1000 × 100 = 60.
6. B Linyit 2000 kat daha çok SO_2 verir.

KİM.10.3.2 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-B | 2-A | 3-E | 4-C

1. B Son on yılda yaklaşık 24 ppm artış vardır.
2. A Kaynakta önleme kalıcı çözümdür.
3. E Çözümün yararları ve yan etkileri birlikte değerlendirilmelidir.
4. C Çözümler bir sorunu azaltırken başka etkiler yaratabilir.

Sarmal Test 3.1-1 (Kolay) · Yeşil Kimya

1-C | 2-E | 3-A | 4-B

1. C Çevre ve güvenlik.
2. E Atık yönetimi ayrıştırmayla başlar.
3. A CFC'lerden kopan Cl ozonu parçalar.
4. B NO_2 su ile HNO_3 oluşturur.

Sarmal Test 3.1-2 (Orta) · Yeşil Kimya

1-C | 2-A | 3-E | 4-B

1. C 200/4.
2. A Tehlikeyi kaynağında azaltır.
3. E Kızılötesi ışınlar sera gazlarınca soğurulur.
4. B Asit bazla nötrleşir.

Sarmal Test 3.1-3 (Zor) · Yeşil Kimya

1-B | 2-C | 3-C | 4-C

1. B 0,0002 mol × 40 = 0,008 g.
2. C Bazı nicel ölçümler küçük hacimde zorlaşabilir.
3. C 3,2 t $SO_2 = 5\times10^4$ mol → 5×10^4 mol $CaCO_3 \times 100$ g = 5 t.
4. C Ağaçlandırma CO_2'yi azaltır; ozonu doğrudan onarmaz.

Karma Test 01

1-B | 2-A | 3-C | 4-B | 5-E | 6-A | 7-D | 8-D | 9-C

1. B $V \propto n$ (P, T sabit).
2. A Ölçek küçülür, kimya değişmez.
3. C 30 × 100/75 = 40.
4. B İyonik bileşik.
5. E Atom türü ve sayısı ile kütle korunur.
6. A Stratosferdeki ozon koruyucu, yer seviyesindeki kirleticidir.
7. D Isı veren süreç ısıtmayla geriler.
8. D 1100 × 0,1 = 110 g → 2,75 mol/L.
9. C 5700/114 = 50 mol $C_8H_{18} \rightarrow$ 400 mol $CO_2 \times 44$ g = 17,6 kg.

Karma Test 02

1-C | 2-C | 3-E | 4-E | 5-A | 6-D | 7-B | 8-D | 9-A

1. C Difüzyon ve efüzyon hızları.
2. C R = 0,082.
3. E Asetik asit kısmen iyonlaşır.
4. E M = 16 × 16 = 256.
5. A $r \propto \sqrt{T}$.
6. D 5 : 4 oranı → 0,8.
7. B Aşırı doymuş çözeltiler kararsızdır.
8. D Etkileşimler oluşur ama harcanan enerjiyi karşılamaz.
9. A 150 g su 30 g X çözer; 5 g eklenmelidir.

Karma Test 03

1-A | 2-D | 3-D | 4-C | 5-E | 6-B | 7-A | 8-C | 9-B

1. A Çözücüsü su olan çözeltiler sulu çözeltidir.
2. D Gazların belirli bir şekli yoktur.
3. D Çözünürlük değerine ulaşmıştır.
4. C Na^+ ve Cl^-: toplam 2 mol iyon.
5. E Alt indis değişirse farklı bir madde yazılmış olur.
6. B Yeni etkileşim oluşumu ekzotermiktir.
7. A Kütle sabit, hacim azalır.
8. C X apolar; Y iyonik (iletken çözelti).
9. B C_3H_8 11 atomludur: 1,1/11 = 0,1 mol × 22,4 = 2,24 L.

Karma Test 04

1-E | 2-C | 3-D | 4-B | 5-B | 6-E | 7-C | 8-A | 9-C

1. E Yanmada yeni maddeler oluşur.
2. C $P \propto n$: 2 × 3/4 = 1,5.
3. D 1 + 14 + 48 = 63.
4. B $2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$.
5. B Gaz çözünürlüğü sıcaklıkla azalır.
6. E Sağda 4 C, 4 H, 10 O → $2X = C_4H_4$.
7. C 0 °C'de 30 g, 80 °C'de 5 g çözünür; 25 g çöker.
8. A Metal birikmesi yeni madde oluşumunu; buharlaşma fiziksel ayırmayı gösterir.
9. C T = 300 × 2,5/1,5 = 500 K = 227 °C.

Karma Test 05

1-A | 2-D | 3-D | 4-E | 5-A | 6-B | 7-B | 8-C

1. A Bir bileşik elementlerine ayrışmıştır.

2. D CO_2 salımı.
3. D İyonik bileşik.
4. E Alaşımlar katı çözeltidir.
5. A Fiziksel çözünmede madde kimliği korunur.
6. B 16/32 = 0,5.
7. B Eşit miktar; süre ∝ √M → 2/4 = 1/2.
8. C 2×10^{-4} mol HCl → 1×10^{-4} mol CO_2 × 22 400 mL = 2,24 mL.

Karma Test 06

1-B **2-C** **3-C** **4-B** **5-D** **6-A** **7-E** **8-E**

1. B Apolar–apolar.
2. C P ∝ T.
3. C KBr 2 kat tanecik verir.
4. B Daha yüksek sıcaklıkta dış basınca ulaşılır.
5. D Cl_2 elektron alarak Cl^- olur.
6. A Çözünen CO_2 suyu asitlendirir.
7. E 2/16 = 1/8.
8. E Tanecik sayıları eşittir (0,3 mol).

Karma Test 07

1-C **2-E** **3-B** **4-B** **5-E** **6-A** **7-C** **8-D**

1. C 2 : 1 oranı.
2. E İdeal gazda tanecikler arası etkileşim yoktur.
3. B $FeCl_3 \rightarrow Fe^{3+} + 3Cl^-$.
4. B 2 × 5 = 5 × V → V = 2.
5. E Ağır metaller birikir.
6. A Molekül sayısı değişebilir; atom sayısı korunur.
7. C V = 0,25 × 22,4/0,5 = 11,2.
8. D Cl sayıları 1, 2, 3.

Karma Test 08

1-E **2-C** **3-D** **4-D** **5-A** **6-C** **7-E** **8-B**

1. E Basınç düşer.
2. C 0,05 mol / 0,25 L.
3. D 273 K → 546 K = 273 °C.
4. D Su molekülleri birbirine H bağıyla daha sıkı bağlıdır.
5. A (k) ile gösterilen katı ürün çökelektir.
6. C 0,1 mol × 44.
7. E Elementin oksijenle birleşmesi yanma, sentez ve redokstur; asit-baz değildir.
8. B 40 g su 10 g X çözüyordu.

Karma Test 09

1-E **2-B** **3-C** **4-A** **5-D** **6-C** **7-C** **8-D**

1. E (25 − 0,5)/25 × 100 = 98.
2. B HCl sınırlayıcı: 0,4/2 = 0,2.
3. C $2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$.
4. A İyon ile polar molekül arasındaki etkileşimdir.
5. D 30 × 100/50 = 60.
6. C n ∝ PV: 6/4 = 3/2.
7. C n yarıya iner (P yarıya), V yarıya iner (P iki katına): 3 atm.
8. D H_2 sınırlayıcı: 0,3 mol O_2 harcanır. Son: 0,1 mol O_2 + 0,6 mol H_2O = 0,7.

Karma Test 10

1-C **2-D** **3-C** **4-A** **5-C** **6-D** **7-E** **8-E**

1. C 2 × 0,5.
2. D 1,5 × 4 = 6.
3. C −23 + 273 = 250.
4. A Tanecik sayısına bağlıdır.
5. C $V_2 = 3 \times 2 \times (200/300) = 4$.
6. D $3K^+ + PO_4^{3-}$.
7. E 4 g H_2 = 2 mol en büyüktür.
8. E Gaz basıncı açık hava basıncından küçüktür; cıva gaz tarafına doğru itilir, fark 16 cm.